Exsto Tecnologia

Labtronix



MANUAL DO USUÁRIO

SMART 4.0

Revisão	Principais Autores	Descrição da Versão	Término
A	Gabriel Luiz B. Neto	Versão inicial	06/12/2022

Dados do Equipamento

Smart 4.0

Modelo:	XL4002	Plataforma:	XL4000
Ano Fab.:		Tensão	110/220 VCA
Peso:	880kg		

© Copyright 2022 por Exsto Labtronix Ltda.
Todos os direitos reservados

"Desenvolvido e produzido com orgulho no Brasil"

Exsto Labtronix Ltda
Rua Dr. José Pinto Vilela, 555 - Centro
Santa Rita do Sapucaí - MG
CNPJ: 04.596.663/0001-71
CEP: 37540-000 - Brasil
Tel: +55 35 3473-4050
www.exstolabtronix.com.br

Santa Rita do Sapucaí - MG
O VALE DA ELETRÔNICA

Sumário

1 Visão Geral **5**

2 Informações do Produto **6**
2.1 Tipo, Modelo e Capacidade . . . 6

3 Conteúdo **7**

4 Segurança **9**

5 Característica Gerais **10**
5.1 Dimensões: . . . 10
5.2 Características Físicas: . . . 11
5.3 Características Elétricas: . . . 11
5.4 Características Funcionais: . . . 11
5.5 Normas . . . 11

6 Instalações **12**
6.1 Local de Instalação . . . 12
6.2 Área de Risco e Meios de Controle adotados . . . 12
6.3 Alimentação do Equipamento . . . 13
6.4 Instalação dos Softwares . . . 14
6.4.1 Software de Configuração do Controlador (CLP) . . . 14
6.4.2 Software de Configuração da Interface Gráfica (IHM) . . . 15
6.4.3 Software Configurador do Driver . . . 15
6.4.4 Software Configurador do Robô . . . 16
6.4.5 Sistema Scada (Supervisório) . . . 16
6.4.6 Sistema MES . . . 20
6.4.7 Software Simulador Smart 4.0 . . . 24
6.4.8 Gerenciador de Licenças . . . 26
6.4.9 Website (Loja) . . . 32
6.4.10 Gerenciador de Estoque . . . 33
6.4.11 Augmented Operator Advisor Runtime . . . 35
6.4.12 Node-RED . . . 39
6.4.13 Computação em Nuvem . . . 40

7 Componentes do Kit **42**
7.1 Bancada Estoque . . . 42
7.1.1 Bancada . . . 42
7.1.2 Compartimento Traseiro . . . 43
7.1.3 Painel Elétrico . . . 43
7.1.4 Tabela de Comissionamento das IO's do CLP (S7-1200) . . . 44
7.2 Bancada Processo . . . 45
7.2.1 Bancada . . . 45
7.2.2 Compartimento Traseiro . . . 46
7.2.3 Painel Elétrico . . . 46
7.2.4 Tabela de Comissionamento das IO's do CLP (S7-1200) . . . 47
7.3 Bancada Montagem . . . 48
7.3.1 Bancada . . . 48
7.3.2 Compartimento Traseiro . . . 49
7.3.3 Painel Elétrico . . . 49
7.3.4 Tabela de Comissionamento das IO's do CLP (S7-1500) . . . 50

7.4 Bancada Expedição . . . 51
7.4.1 Bancada . . . 51
7.4.2 Compartimento Traseiro . . . 52
7.4.3 Painel Elétrico . . . 52
7.4.4 Tabela de Comissionamento das IO's do CLP (S7-1200) . . . 53
7.5 Principais Componentes . . . 54
7.5.1 IHM . . . 54
7.5.2 Robô Colaborativo UR3e . . . 54

8 Manutenção do Kit **55**
8.1 Conservação do Equipamento . . . 55
8.1.1 Limpeza e Conservação . . . 55
8.2 Manutenção Elétrica . . . 55
8.3 Substituição e identificação de componentes . . . 118
8.3.1 BANCADA ESTOQUE SMART 4.0 . . . 118
8.3.2 BANCADA PROCESSO SMART 4.0 . . . 118
8.3.3 BANCADA MONTAGEM SMART 4.0 . . . 119
8.3.4 BANCADA EXPEDIÇÃO SMART 4.0 . . . 119
8.4 Procedimentos e periodicidade para inspeções e testes elétricos . . . 203
8.4.1 Inspeção . . . 203

9 Inicialização Rápida **204**
9.0.1 Cuidados durante a operação . . . 204
9.0.2 Energização . . . 204
9.0.3 Procedimento Para Inicialização . . . 205
9.0.4 Instalação e uso de softwares . . . 206

10 Resolvendo problemas **207**
10.1 Suporte técnico . . . 207
10.2 Garantia . . . 207

11 ANEXOS **208**
11.1 Ordem de Serviço (O.S.) . . . 208
11.1.1 Objetivo . . . 208
11.1.2 Área de risco . . . 208
11.1.3 Meios de Controle Adotados . . . 208
11.1.4 Checklist Padrão de Segurança . . . 212
11.1.5 Assinaturas - Usuário/Manutenção . . . 213
11.2 Apreciação de Risco (AR) . . . 214
11.2.1 Informações da Máquina Quanto à Apreciação de Risco . . . 214
11.2.2 Avaliação Conforme Itens Pertinentes da NR-12 . . . 215
11.2.3 Avaliação Conforme Itens Pertinentes da NR-10 . . . 220
11.2.4 Estimativa de Riscos, Ações e Definição de Segurança . . . 221
11.2.5 Riscos Residuais e Demais Recomendações . . . 226
11.2.6 Conclusão . . . 226
11.3 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) . . . 227

Capítulo 1

Visão Geral

Devido as inovações constantes na área de Educação Profissional e Tecnológica, a necessidade de se acompanhar a evolução e a aplicação de novas tecnologias, fizeram com que a Exsto Labtronix elaborasse o projeto tratado nesse documento.

Com o objetivo de integrar a parte de um processo educacional que forma profissionais altamente qualificados e possibilitando a indústria brasileira crescer capacitada para competir globalmente, foi criado a **SMART 4.0**.

O Banco de Ensaios Smart 4.0 é um equipamento desenvolvido com a finalidade didática, destinada ao treinamento das competências relacionadas aos sistemas de manufatura avançada. Permitindo uma variada gama de atividades para fortalecer os conceitos de Automação Industrial e Industria 4.0, a Smart fornece ao usuário a vivência com produtos comumente utilizados na indústria.

As tarefas são realizadas através do computador, fazendo uso dos softwares das diversas plataformas que estão disponíveis na Smart 4.0. Desta forma o usuário pode desenvolver o raciocínio lógico e a lógica de programação com exercícios em variados níveis de complexidade, aplicando as tecnologias em evidência na indústria, sem a necessidade de alteração física nas bancadas. A Smart 4.0 é formada por um conjunto de 4 (quatro) bancadas, também, sendo possível adicionar módulos intermediários para aumentar a complexidade do processo e aproximar ainda mais o aprendizado com a realidade do mercado de trabalho.

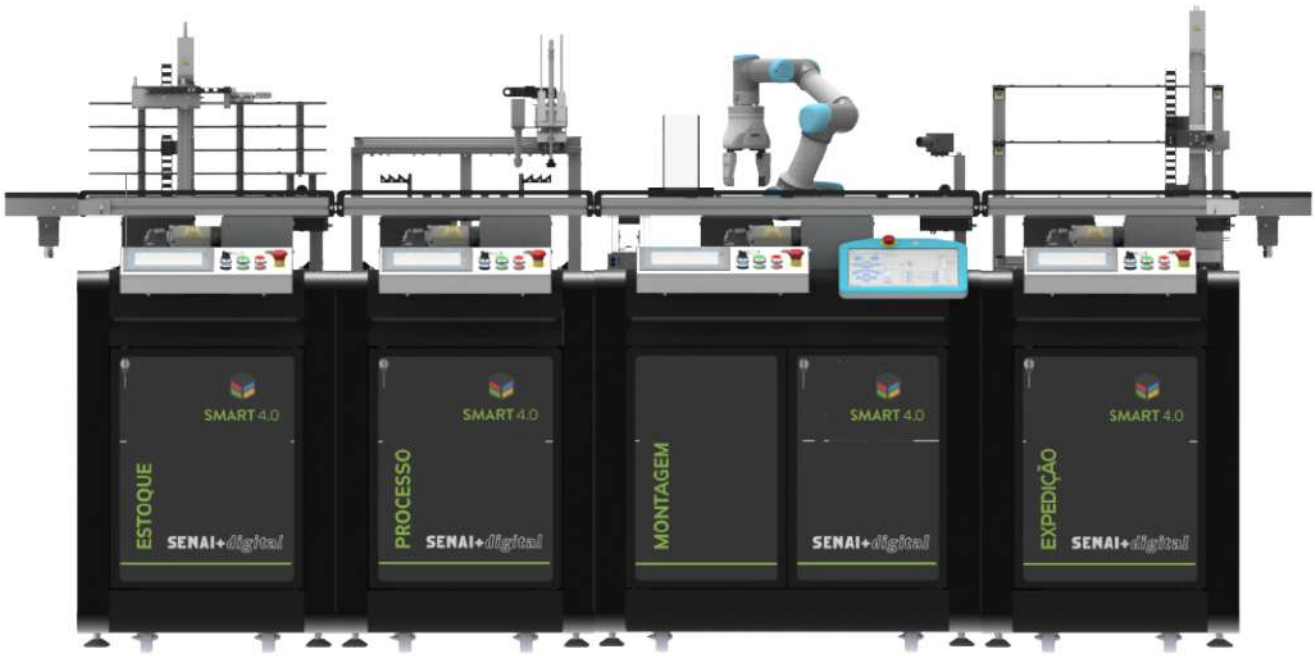


Figura 1.1: Banco de Ensaios

Capítulo 2

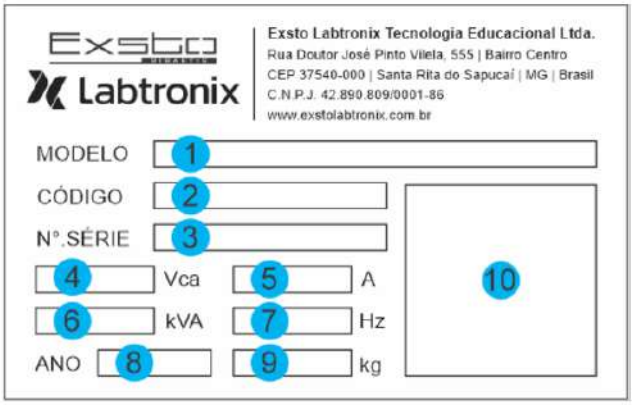
Informações do Produto

A placa de identificação informa os principais dados de fabricação do equipamento. Para localizar a placa, pode-se buscar em algumas posições típicas ao longo do produto:

- Dentro do painel principal;
- Na parte inferior da bancada;

A posição da identificação é determinada de acordo com o produto. A placa informa os seguintes dados:

2.1 Tipo, Modelo e Capacidade



1	MODELO	Designação do equipamento
2	CÓDIGO	Código do produto
3	Nº. SÉRIE	Número de série
4	Vca	Tensão de alimentação
5	A	Corrente nominal
6	kVA	Potência de consumo
7	Hz	Frequência de operação
8	ANO	Ano de fabricação
9	kg	Peso de equipamento
10	Código QR	Acesso ao manual do usuário em formato digital

Tabela 2.1: Placa de Identificação

Capítulo 3

Conteúdo

Depois de receber o seu kit didático, verifique os seguintes itens foram recebidos:

- 01 Bancada ESTOQUE;
- 01 Bancada PROCESSO;
- 01 Bancada MONTAGEM;
- 01 Bancada EXPEDIÇÃO;
- 06 Cabo patch cord (Ethernet) 5 metros;
- 01 Notebook Completo com as licenças instaladas;
- 01 Dock Station;
- 04 Cabos de força para alimentação da bancada (110/220VCA);
- 02 Câmeras Speed Dome Wifi para práticas remotas;
- 02 Tripés para fixação das câmeras;
- 02 Extensões para alimentação das câmeras;
- 01 Régua com 3 pontos de alimentação;
- 10 Smart Block's Vermelho com tag RFID;
- 10 Smart Block's Azuis com tag RFID;
- 20 Smart Block's Preto com tag RFID;
- 01 Jogo de lâminas de 6 cores;
- 01 Hard Key com licença do MES F4;
- 03 Licenças Step 7 Basic;
- 01 Licença Step 7 Professional com WinCC;
- 02 Curvas de giro para as esteiras;
- 06 Chapas para união;
- 01 Kits de programação dos drivers elétricos;
- 10 Metros de mangueira 6mm;

Informações Complementares

Para mais informações e Downloads de documentos relacionados ao Kit acesse:

Capítulo 4

Segurança



Para a correta operação deste equipamento observe com atenção os tópicos abaixo relacionados. Essas observações garantem o bom desempenho, durabilidade e segurança do operador. Evitando choques elétricos e queima do equipamento

- **NUNCA OPERE O EQUIPAMENTO SE NÃO TIVER PLENO CONHECIMENTO DE SEU FUNCIONAMENTO;**
- **NÃO ACIONE O EQUIPAMENTO SE O MESMO ESTIVER COM COMPONENTES SOLTOS OU MAL FIXADOS;**
- **NÃO ACIONE O EQUIPAMENTO SE O MESMO POSSUIR CABOS ELÉTRICOS DESCONECTADOS;**
- **NÃO OPERE ESTE EQUIPAMENTO COM LUVAS OU MANTAS QUE POSSAM PRENDER;**
- **NUNCA OPERE ESTE EQUIPAMENTO COM AS TAMPAS OU PROTEÇÕES ABERTAS;**
- **CONECTE O CONDUTOR DE ATERRAMENTO;**
- **FAÇA A MONTAGEM PRÁTICA (ELÉTRICA) COM O EQUIPAMENTO DESENERGIZADO;**
- **UTILIZE OS EPI'S NECESSÁRIOS;**
- **PARA FAZER MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO, DESLIGUE A MÁQUINA, RETIRE O PLUG DA REDE ELÉTRICA E AGUARDE QUE TODOS OS LED'S DO QUADRO ELÉTRICO ESTEJAM DESLIGADOS;**
- **MANTENHA O EQUIPAMENTO LIMPO;**
- **OBS.: ESTE EQUIPAMENTO DIDÁTICO FOI DESENVOLVIDO PARA USO EXCLUSIVO EM LABORATÓRIOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO E DE FORMA *INDOOR*, ÁREA INTERNA COBERTA. NÃO SE RECOMENDA SEU USO EM ÁREA INDUSTRIAL.**

Capítulo 5

Característica Gerais

5.1 Dimensões:

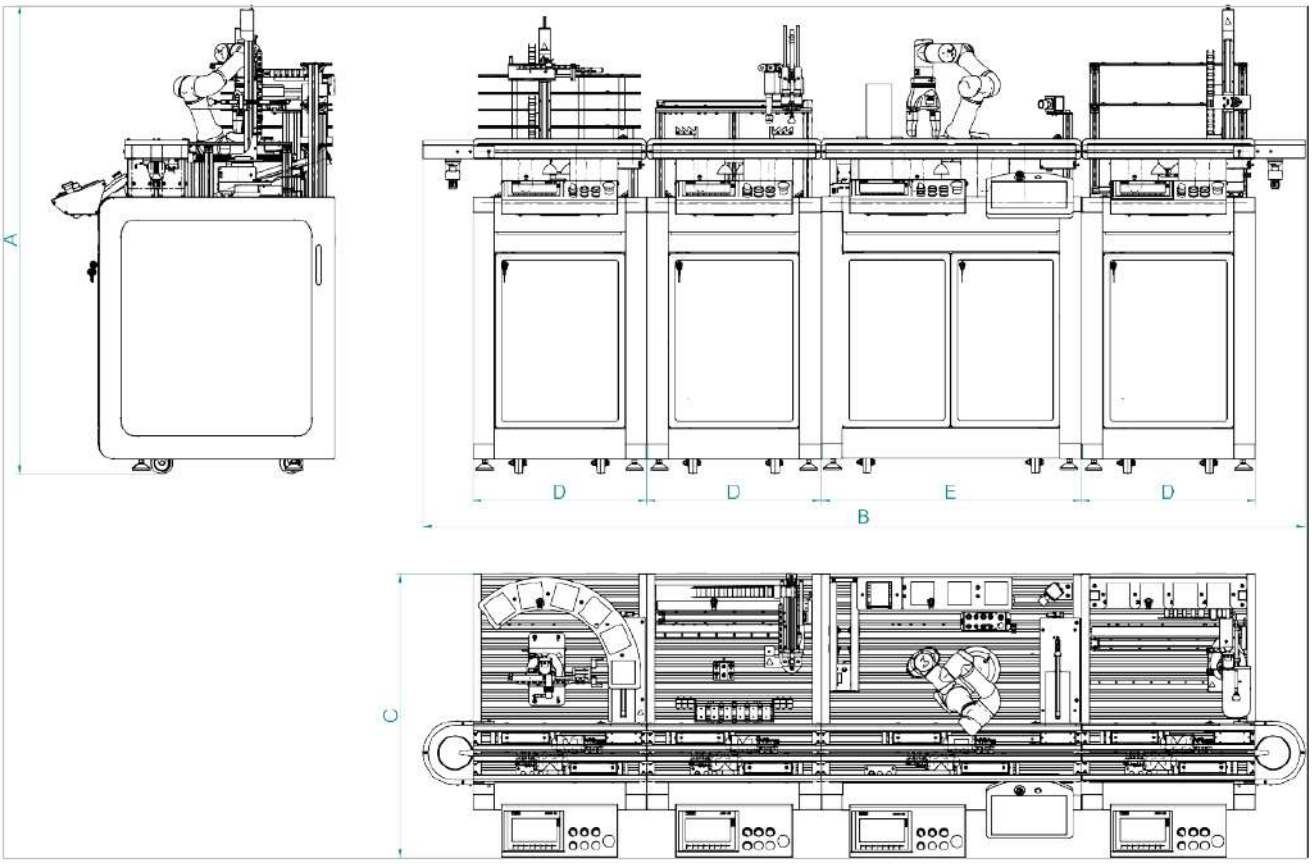


Tabela de dimensões				
A	B	C	D	E
1620mm	**3050mm**	**980mm**	**600mm**	**900mm**

Tabela 5.1: Dimensões em milímetros

5.2 Características Físicas:

- Dimensões da Bancada ESTOQUE: 600 x 1620 x 980 mm (L x A x P);
- Dimensões da Bancada PROCESSO: 600 x 1620 x 980 mm (L x A x P);
- Dimensões da Bancada MONTAGEM: 900 x 1620 x 980 mm (L x A x P);
- Dimensões da Bancada EXPEDIÇÃO: 600 x 1620 x 980 mm (L x A x P);

5.3 Características Elétricas:

- Alimentação: 110/220 Vca
- Corrente máxima: 14A
- Potência máxima: 3kVA
- Plug de alimentação: Plugue 2P+N segundo NBR 14136
- Número de pontos monofásicos: 1 (por bancada)
- Emergência: 4 (por bancada)
- Disjuntores termomagnéticos: 2 (bipolar, corrente de 10A por bancada)
- Interruptor Diferencial Residual: 1 (bipolar, corrente de 25A, 30mA por bancada)
- Estrutura: Aço carbono e alumínio anodizado

5.4 Características Funcionais:

- Programação de Controlador Lógico Programável;
- Configuração de Interface Gráfica;
- Configuração Software Scada;
- Configuração Software MES;
- Programação Robô Colaborativo;
- Sistema de Realidade Aumentada;
- Sistema de Simulação e Comissionamento Virtual
- Comunicação de dados através da Rede Industrial;
- Integração de Tecnologias: CLP, IHM, Robótica, Sistemas de Visão, Website...

5.5 Normas

- NR10 (Quanto aos riscos elétricos ao operador);
- NR12 (Quanto aos Dispositivos Móveis e Sinalização);

Capítulo 6

Instalações

6.1 Local de Instalação

Para a escolha do local de Instalação do equipamento, respeite os seguintes itens:

- Iluminação adequada para os usuários.
- Colocar o equipamento sobre um piso antideslizante e com a mínima inclinação possível.
- Montar o equipamento de forma estável e afastada de vias de trânsito ou portas.
- Armazenar equipamento em um local seco, seguro e fora da ação direta dos raios solares ou de objetos que irradiam calor.
- Acomodar os cabos de alimentação de forma segura, evitando que pessoas possam tropeçar ou ficar presas neles.

6.2 Área de Risco e Meios de Controle adotados

Este item tem por objetivo informar aos usuários os riscos profissionais que se originam no local de trabalho, os meios utilizados para prevenir e limitar tais riscos durante a operação/manutenção do equipamento, as obrigações do usuário em cumprir as disposições gerais legais e regulamentares sobre segurança e colaborar com a empresa na aplicação das normas regulamentadoras.

Área de Risco

Risco:

- Risco de Choque Elétrico;
- Risco de Choque Mecânico.

Meios de Controle Adotados

Sistema Elétrico

O Kit é alimentado com 110/220VCA, possuindo seccionadora de 12[A] para proteção contra curto-circuito. **O painel elétrico é totalmente fechado**. Não é permitida a utilização do equipamento com os painéis abertos.



Este equipamento trabalha com Eletricidade. Apesar de todas as partes energizadas estarem isoladas e protegidas é muito importante que o operador tome cuidado para evitar acidentes.

6.3 Alimentação do Equipamento

A utilização do equipamento deve ser realizada exclusivamente por pessoas devidamente treinadas e com conhecimentos técnicos adequados, usando o equipamento de proteção individual, se necessário.

Para energizar o equipamento, conectar o cabo de alimentação que o acompanha à rede elétrica.



Antes de alimentar o Kit, confira a posição da chave seccionadora. Verifique se o disjuntor DR e os outros dois disjuntores de sobre corrente, no interior do Painel de alimentação, estão acionados. Confira ainda a Tensão na Tomada (110/220VCA).



O Kit é alimentado em 110/220VCA, confira a tensão de alimentação antes de ligá-lo. Deve ser ligado a uma tomada com pino de Terra (3º pino) pois internamente o equipamento e dispositivos são aterrados. A ExstoLabtronix não se responsabiliza por danos ou lesões decorrentes da falta de aterramento adequado.

Para energizar o equipamento siga os passos abaixo:

1. Antes de fazer as ligações , certifique-se que a fonte de alimentação (110/220VAC) esteja desenergizada;
2. Conectar o cabo de Alimentação, ligada à rede publica de energia (110/220VCA), em uma das bancadas e, em seguida, derivar a alimentação para as demais.

   OBS: sempre usar o cabo de alimentação com 2 pinos + terra.

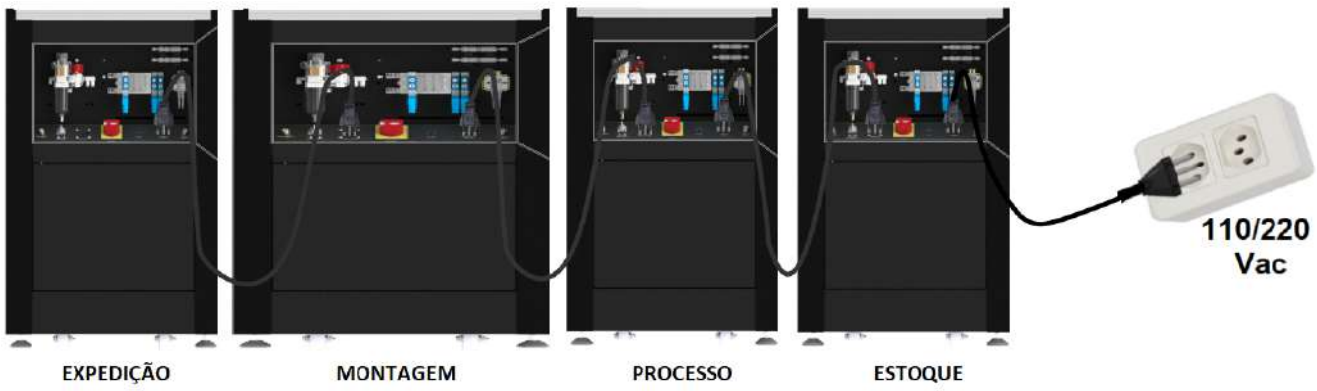


Figura 6.1: Exemplo de Ligação

3. Posicione as chaves seccionadoras para cima (para fechar o contato).
4. Energize o painel ou a fonte de alimentação.
5. Pronto! O seu set-up ja está pronto.

6.4 Instalação dos Softwares

Para baixar os arquivos de instalação e uso dos Softwares, acesse o Portal Exsto Labtronix, e faça o Download.

6.4.1 Software de Configuração do Controlador (CLP)

O software TIA PORTAL é a ferramenta computacional para configuração e programação dos controladores e dispositivos Siemens. Se atente as seguintes informações:

- O software é pago e pode ser adquirido através do site Siemens.
- A Exsto Labtronix fornece quatro licenças pela bancada completa Smart 4.0.
- O seguinte software deve ser instalado: **STEP 7 Professional**. Após a instalação do software, é necessária a transferência da licença, para permissão plena de uso.

  Para realizar o licenciamento, seguir os seguintes passos:

  1. Instalar o Pen Drive USB presente no kit TIA PORTAL, no computador;
  2. Executar o programa "Automation License Manager";
  3. Acessar a unidade respectiva do Pen Drive USB;
  4. Selecionar as licenças encontradas;
  5. Acessar o menu "License Key" / "Transfer";
  6. Selecionar o destino C: e confirmar. Aguarde a conclusão.

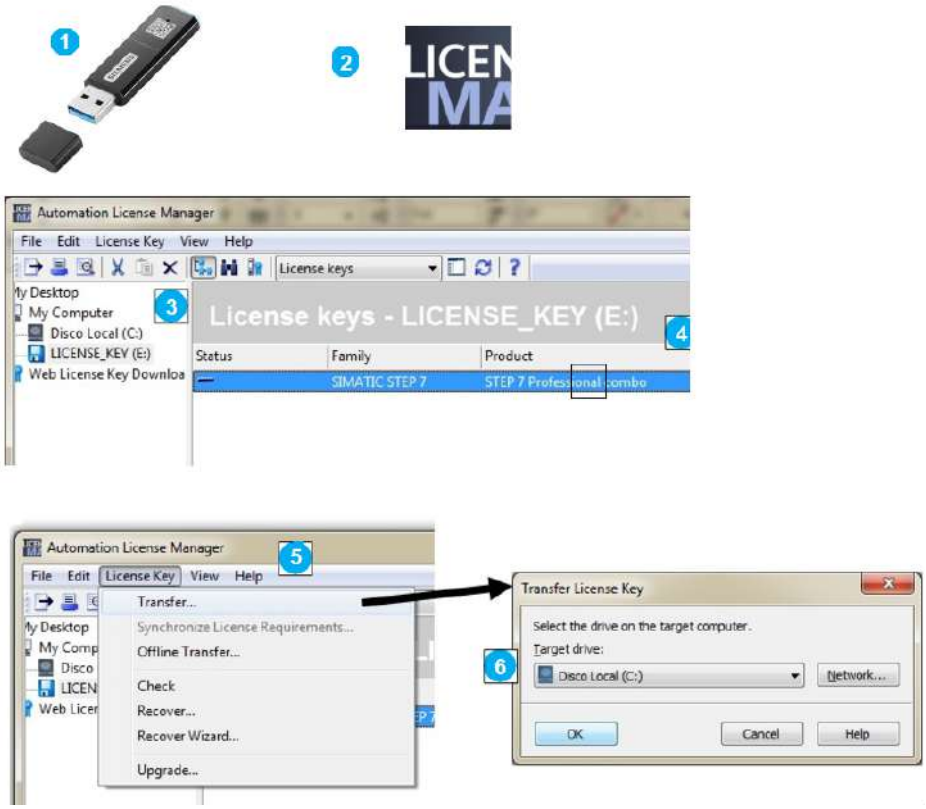


Figura 6.2: License Manager

- Pronto! Licença configurada com sucesso.

6.4.2 Software de Configuração da Interface Gráfica (IHM)

- Assim como o CLP, a IHM KTP 700 pode ser configurada e programada utilizando o software TIA PORTAL.

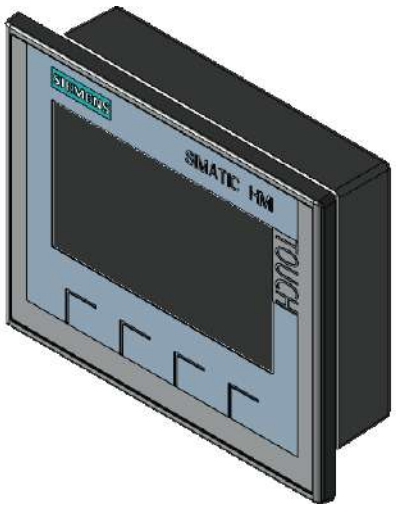


Figura 6.3: IHM KTP700

6.4.3 Software Configurador do Driver

Além da configuração do driver dos atuadores elétricos (via software do clp), podemos fazer uso do software **ACT Controller**, ferramenta utilizada para configuração e programação do Driver SMC que comanda os atuadores elétricos. Confira as seguintes informações:

- O software é gratuito e livre para download, instalação e distribuição.
- Acesse SMC - Softwares para download do software.
- Acesse SMC Manuals para download do manual do software.

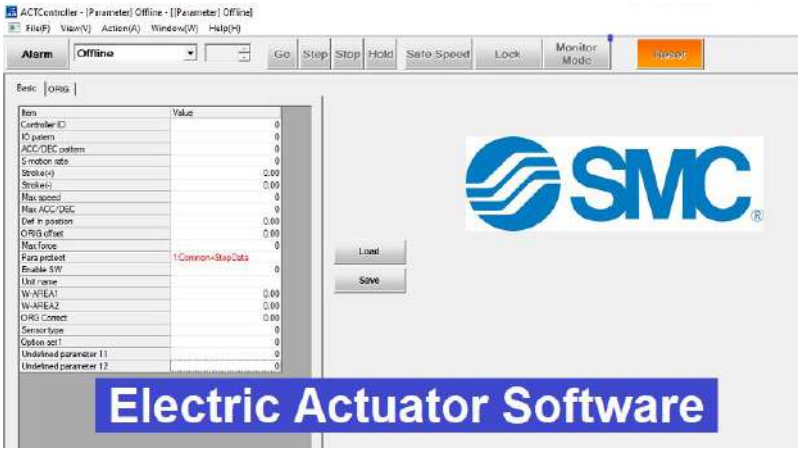


Figura 6.4: Software do Atuador Elétrico

6.4.4 Software Configurador do Robô

O software PolyScope é a ferramenta utilizada para configuração do Robô Colaborativo UR3e (Universal Robots). O acesso pode ser feito via Teach Pendant ou computador. Confira as seguintes informações:

- O software é gratuito e livre para download, instalação e distribuição.
- Acesse Universal Robots (UR) - Softwares para download do software.
- Acesse Universal Robots - Manuals para download do manual do software.
- Visite o site Universal Robots - Academy para ter acesso, de maneira gratuita, a uma plataforma com cursos, documentações, manuais e afins.

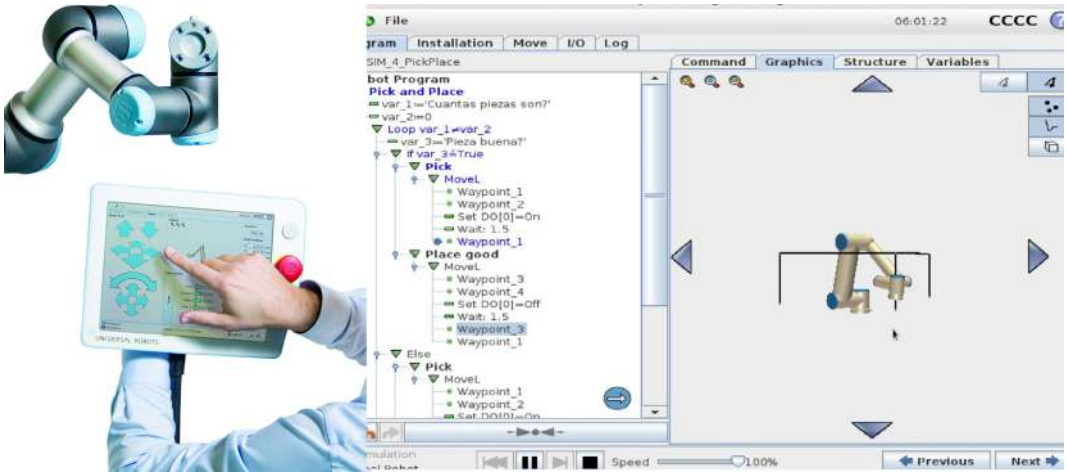


Figura 6.5: Software do Robô

6.4.5 Sistema Scada (Supervisório)

Para desenvolvimento do sistema supervisório é utiliza o software WinCC (ferramenta SCADA). Confira as seguintes informações:

- O software é pago e pode ser adquirido através de licença.
- **A Exsto Labtronix fornece uma licença por conjunto de bancadas Smart 4.0.**



No supervisório, as seguintes telas podem ser encontradas:

Tela Geral

Tela responsável por habilitar as estações para trabalho, para visualização da ordem de produção e Status de operação. Também responsável por habilitar a **Tela Alarmes**.

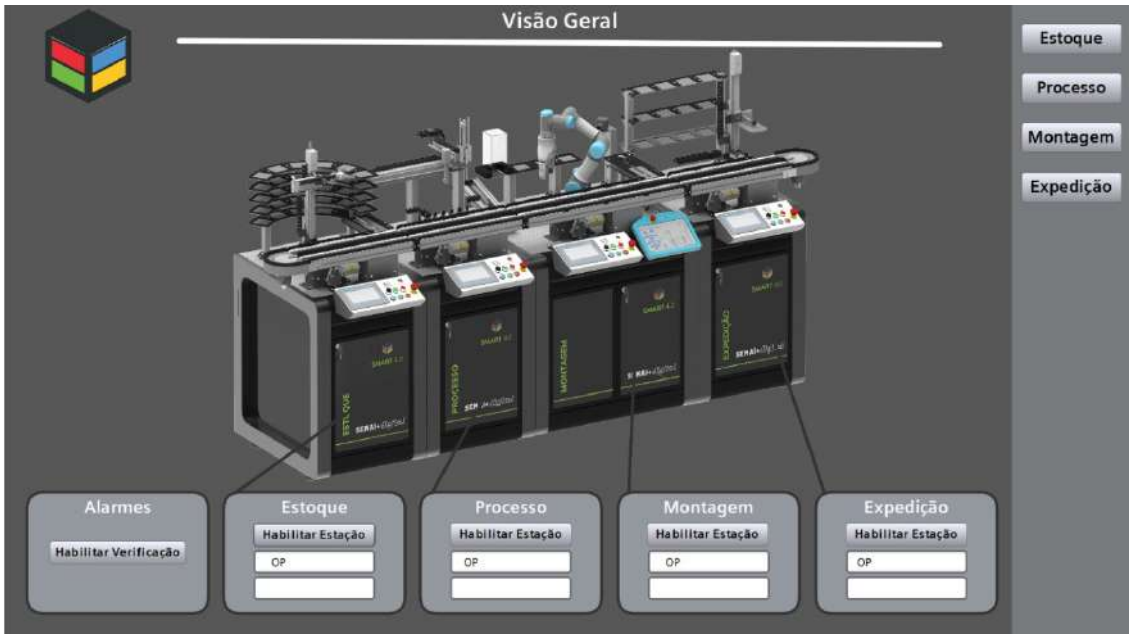


Figura 6.6: Tela Geral

Tela Alarmes

Sinaliza todos os alarmes do sistema.



Figura 6.7: Tela Alarmes

Tela Estoque

Analisa o comportamento das entradas e saídas da estação referente ao processo de Estoque

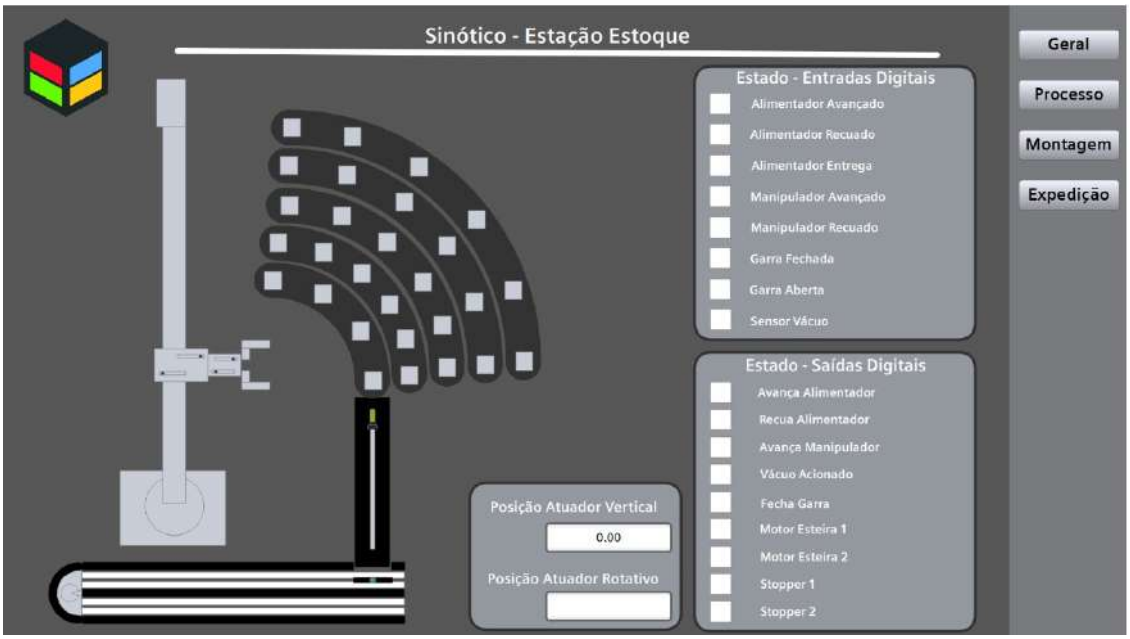


Figura 6.8: Tela Sinótico Estoque

Tela Processo

Monitora o estado das entradas e saídas da estação de Processo.

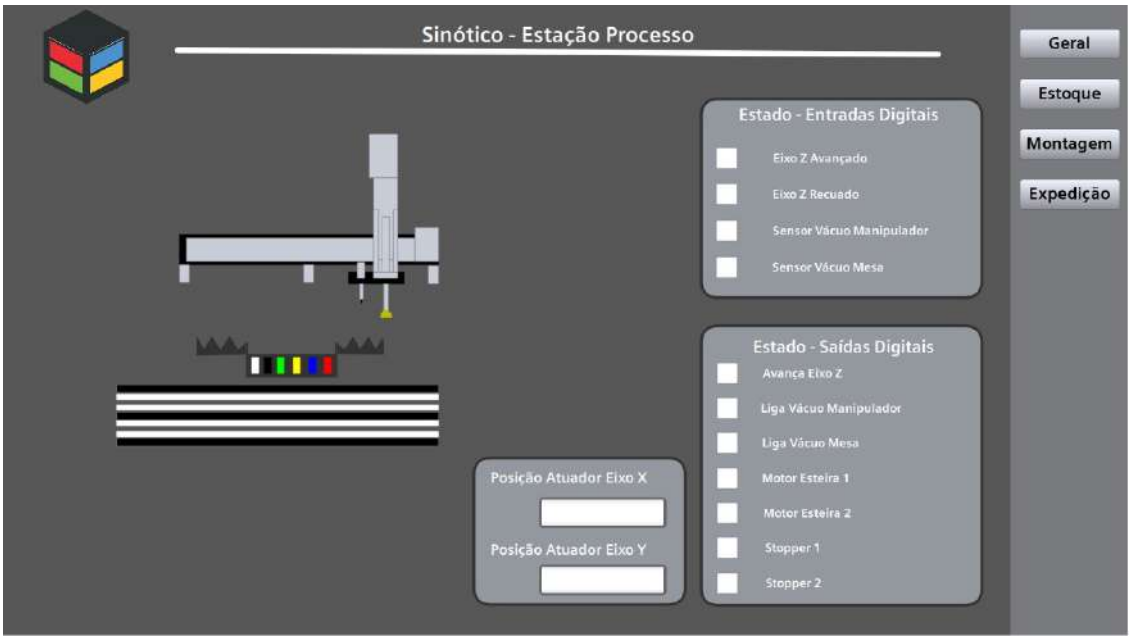


Figura 6.9: Supervisório

Tela Montagem

Monitora o estado das entradas e saídas da estação referente ao processo de Montagem.

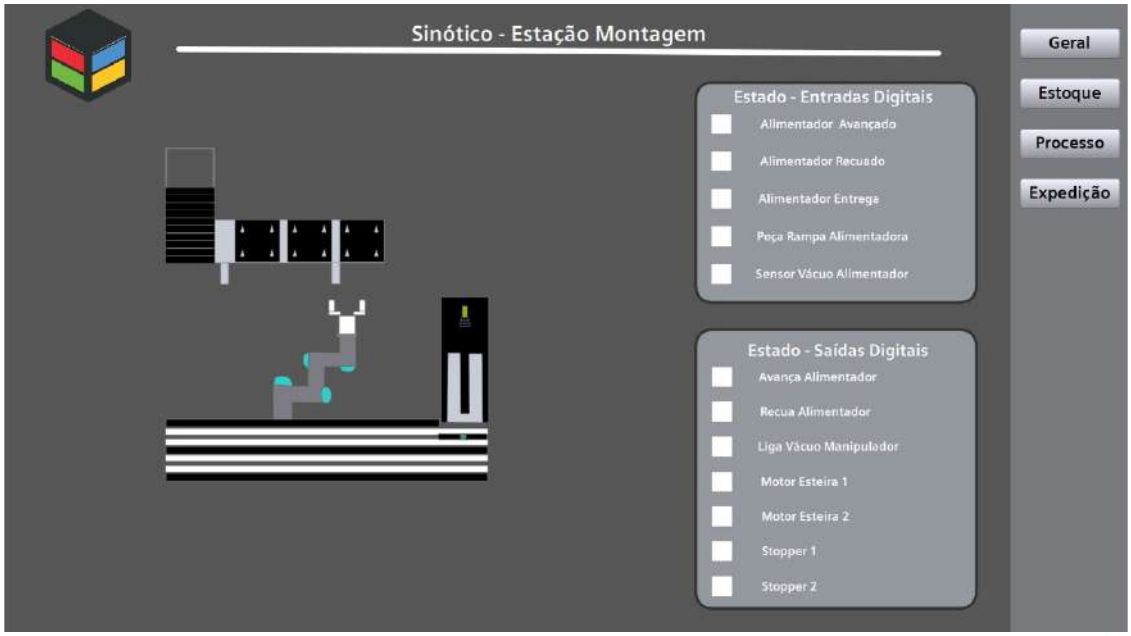


Figura 6.10: Supervisório

Tela Expedição

Monitora o estado das entradas e saídas da estação referente ao processo de Expedição.

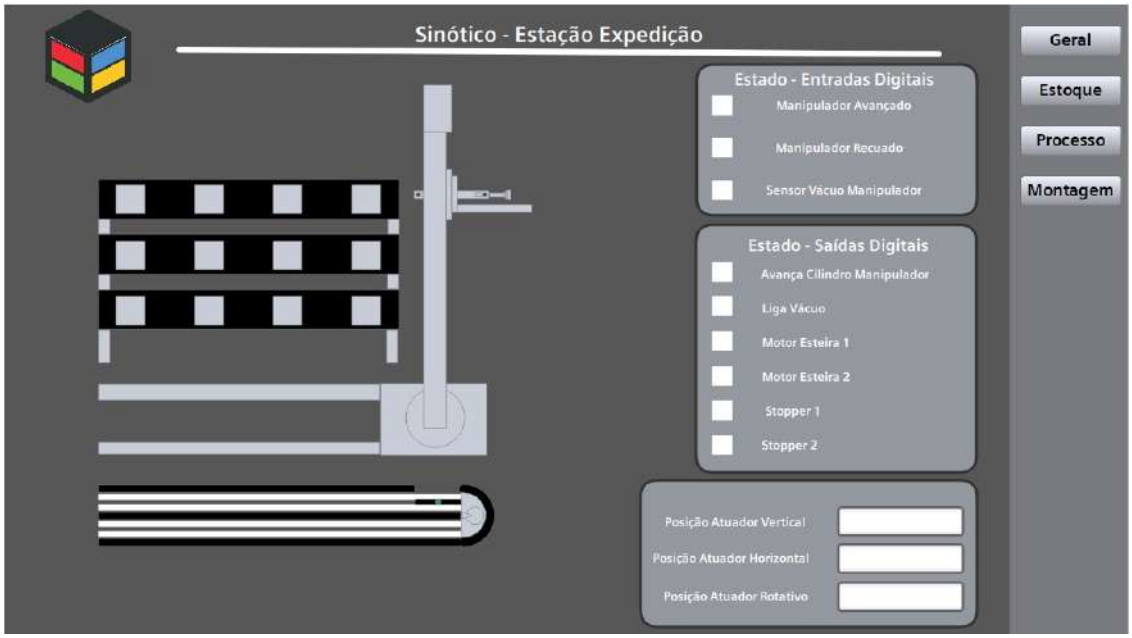


Figura 6.11: Supervisório

6.4.6 Sistema MES

O planejamento, programação e controle da produção é realizado através do sistema MES (software Elipse F4). Confira as seguintes informações:

- O software é pago e pode ser adquirido através de licença.
- Acesse o site Elipse para adquirir uma licença do software.
- **A Exsto Labtronix fornece uma licença em formato físico Hardkey USB por conjunto de bancadas Smart 4.0.**

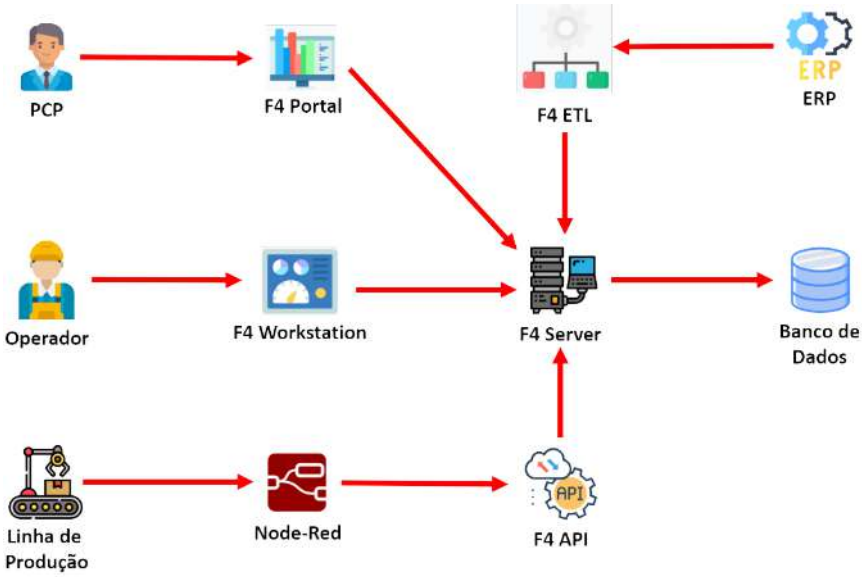


Figura 6.12: Elipse F4 - Fluxo

O PCP tem acesso ao F4 Portal que consiste de uma interface Web que se comunica com o F4 server, auxiliando a modelagem do sistema. A interface é dividida em duas principais partes: módulo de configuração e módulo de planejamento.

O operador do sistema tem acesso ao F4 Workstation que consiste de uma interface Web pensada para operadores do chão de fábrica, disponibilizando botões para apontamentos de produção, bem como instruções de trabalho que são exibidas ao operador, dependendo do produto que está sendo manufaturado.

A linha de produção é definida por um conjunto de postos de trabalho, de acordo com o layout do sistema, além do calendário ao qual será baseado.

F4 Server

É o principal módulo na solução do Elipse F4, onde rodam os algoritmos de otimização das linhas de produção. Toda a modelagem da fábrica é controlada e armazenada pelo Server, que expõe uma API Rest disponível para ser consumida por outros sistemas. Através da API do Elipse F4 é possível desenvolver soluções customizadas, como por exemplo adicionar e acompanhar a execução de pedidos e adicionar novos produtos e roteiros de produção, entre outras.

F4 ETL

Essa ferramenta auxilia na execução de rotinas de trabalho para extração, transformação e carga de dados de fontes externas, como por exemplo um sistema de ERP.

Telas do Elipse F4

A interface gráfica do Elipse F4 é um sistema responsivo, com telas acessíveis através de navegadores de Internet. A seguir há uma breve descrição das telas e configurações.

Calendários

Nesta tela devem ser criados os calendários que serão utilizados nas linhas de produção da fábrica. O F4 utiliza esta informação para saber os dias ou horas úteis e assim realizar o cálculo de previsão de término de cada ordem de produção. É possível definir os dias da semana trabalhados, assim como o horário de início e fim do funcionamento da fábrica. Após definir o período recorrente, existe a opção de definir exceções como feriados, intervalos ou eventos personalizados.

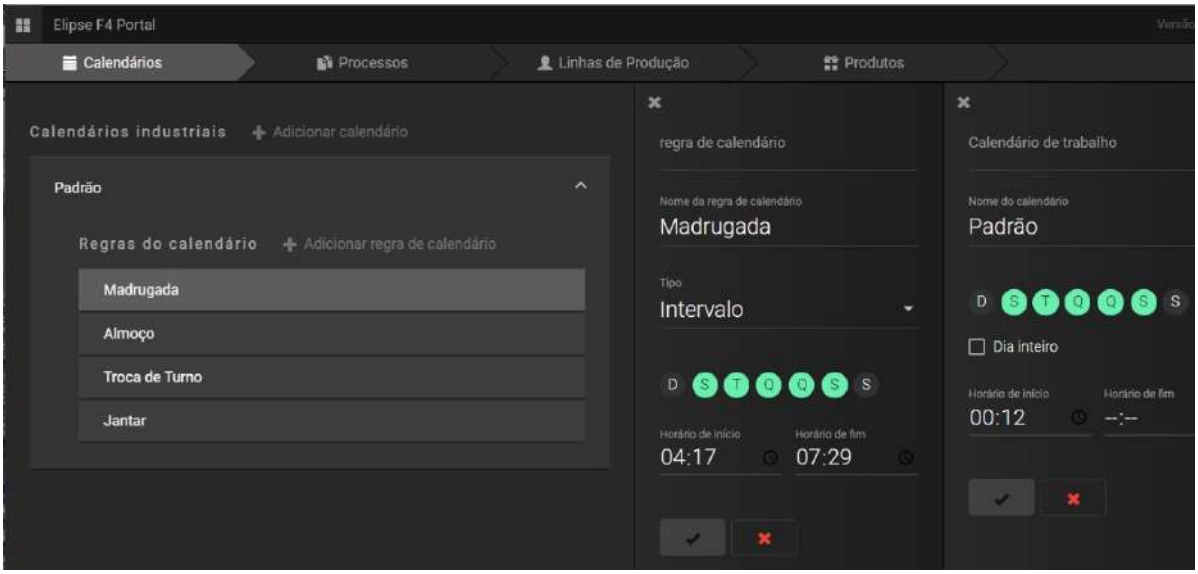


Figura 6.13: Elipse F4 - Calendários

Produtos

Um produto é definido por um conjunto de processos ou roteiro. Em cada processo, é possível configurar o tempo de processamento e o valor dos parâmetros que tenham sido criados.

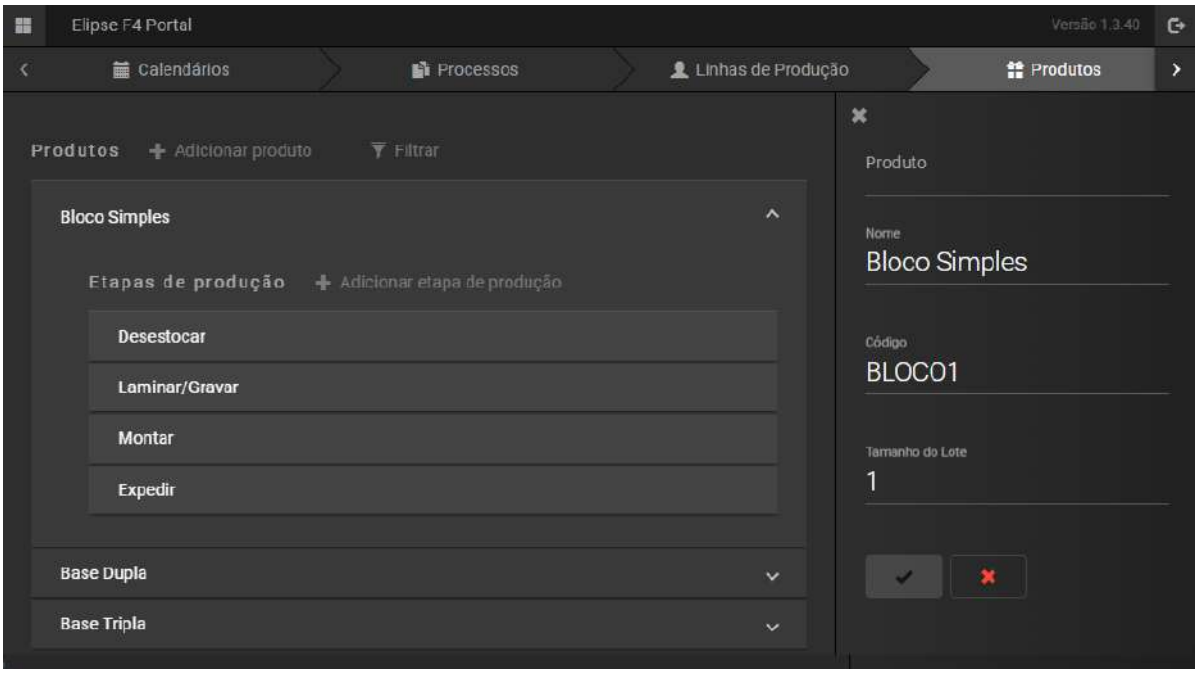


Figura 6.14: Elipse F4 - Produtos

OEE

Na tela de OEE é apresentado um resumo do que está ocorrendo na fábrica, como por exemplo performance, disponibilidade, qualidade e quantidade produzida, além de alertar visualmente quando algum índice não está de acordo com o esperado.

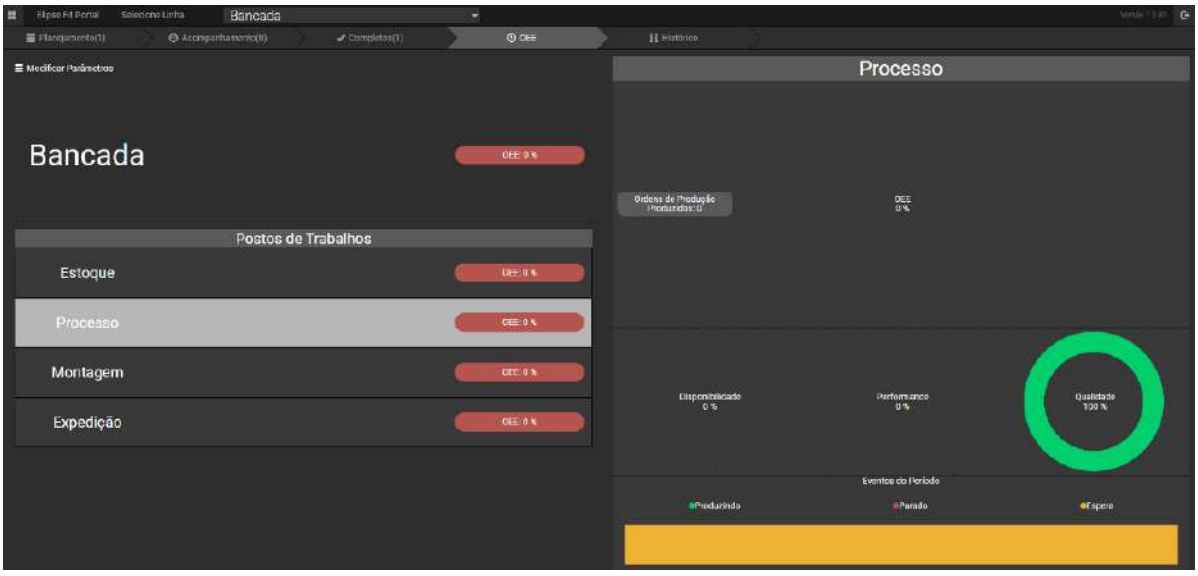


Figura 6.15: Elipse F4 - OEE

Planejamento de produção

Na tela de planejamento são mostradas as ordens de produção pendentes, normalmente importadas de um ERP, além da possibilidade de acrescentar novas ordens e editar as já existentes. As ordens de produção estarão na sequência que são recebidas ou adicionadas, mas é possível reordená-las e otimizá-las.

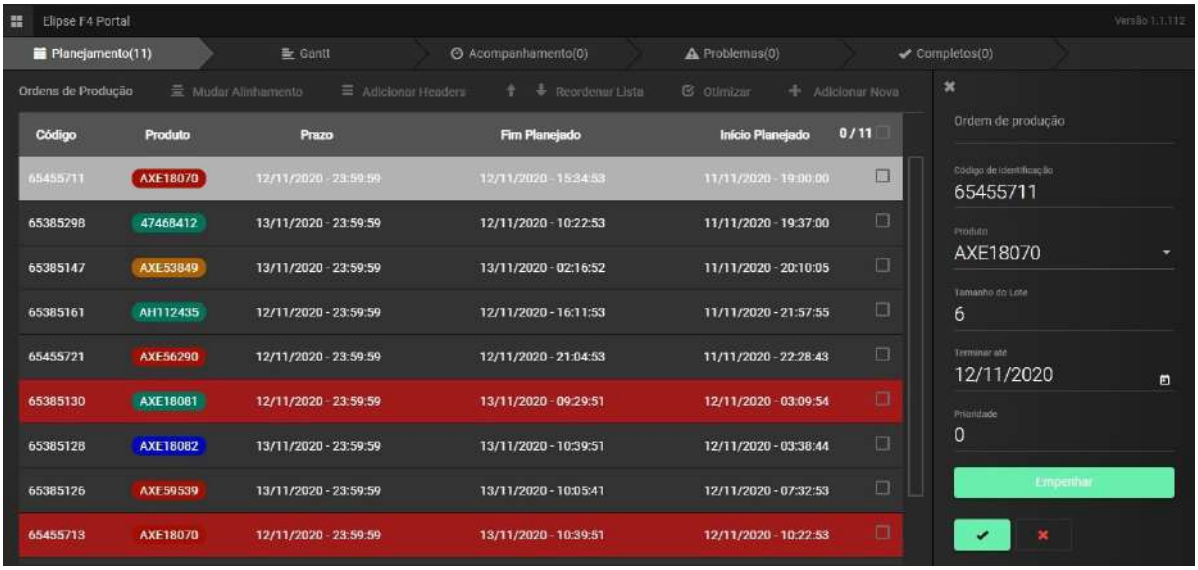


Figura 6.16: Elipse F4 - Produção

Gantt

O módulo de produção do Elipse F4 dispõe de uma tela onde é possível verificar a sequência de cada etapa do processo produtivo ao longo de tempo, se por máquina ou por ordem de produção.

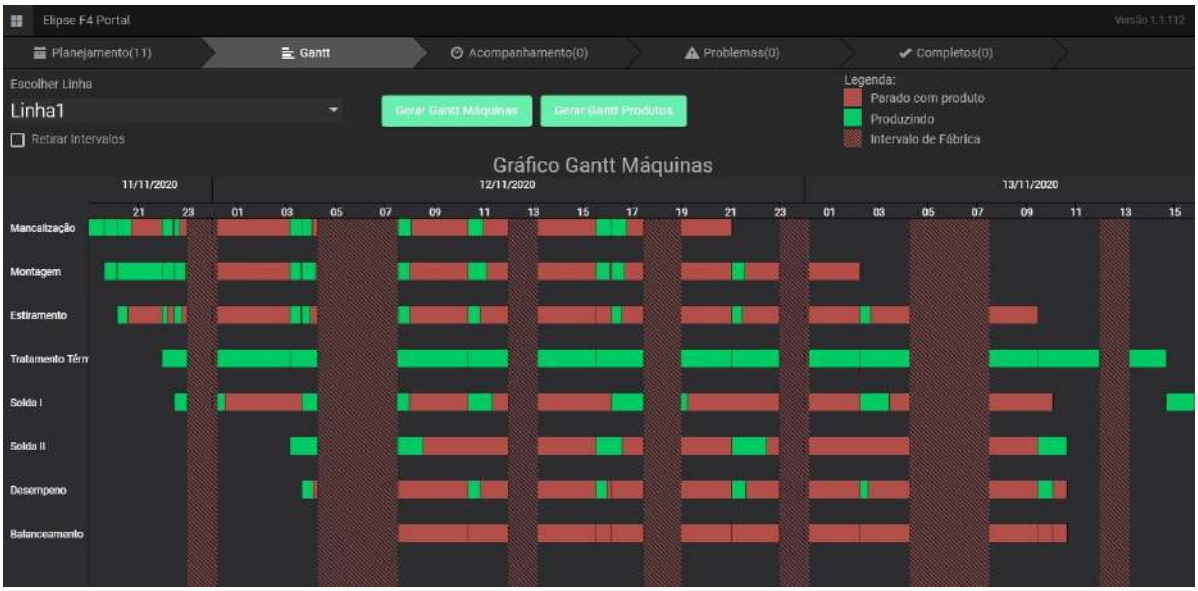


Figura 6.17: Elipse F4 - Gantt

Acompanhamento

Na tela de acompanhamento é possível visualizar, por ordem de produção, em qual posto de trabalho está cada item a ser produzido, em tempo real.

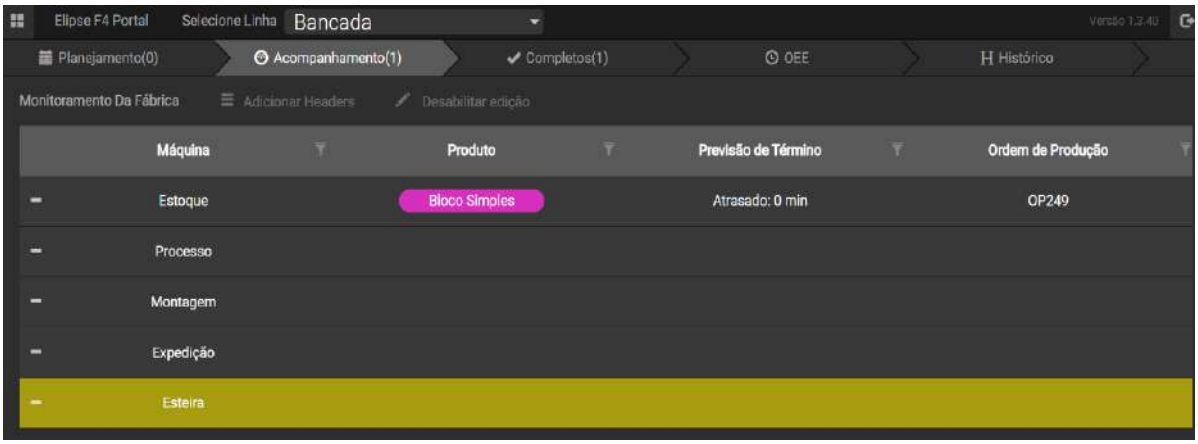


Figura 6.18: Elipse F4 - Acompanhamento

6.4.7 Software Simulador Smart 4.0

O software Smart 4.0 é uma ferramenta computacional para ensino de comissionamento e virtualização digital. O Software Smart 4.0 simula em ambiente virtual o funcionamento das bancadas Smart 4.0. O programa permite a comunicação com o CLP real ou virtual, através do protocolo Modbus ou Profinet. Confira as seguintes informações:

- A licença de uso do software Smart 4.0 é fornecida em **Formato Virtual (via conexão Web);**
- O controle e gerenciamento da licença é feito totalmente online pelo gestor da turma.
- Acesse ExstoLabtronix para fazer o download do Software e para gerenciar as licenças.



Figura 6.19: Simulador

Dentro desse ambiente virtual, é possível visualizar todas as bancadas contidas na Smart 4.0 e interagir com cada uma separadamente.



Figura 6.20: Simulador



Figura 6.21: Simulador

6.4.8 Gerenciador de Licenças

Para fazer uso do Simulador Smart 4.0 é necessário realizar a configuração do gerenciador de licenças disponível para que o gestor da turma possa ter um melhor controle em relação aos acessos dos usuários ao simulador.

- O gestor/coordenador da escola deve acessar o site ExtLab Simulator com o usuário e senha disponível pela empresa para cadastrar os professores e turmas.



Figura 6.22: Tela - Login

Tela Inicial

A tela inicial aparecerá logo após a realização do login. Nessa tela temos disponíveis as abas: Início (1) para retornar a tela inicial, Minha Escola (2) para cadastrar professores e turmas, Meus Professores (3) para realizar a edição de cadastros de professores e Minhas Turmas (4) para realizar a edição de turmas.



Figura 6.23: Tela Inicial

Minha Escola

Na tela "Minha Escola"estão disponíveis as informações da escola (1) cadastrada pela Auttom, o campo para adicionar "Professores"(2) e o campo para adicionar "Turmas"(3). Quando o usuário realiza o clique em "Adicionar", seja em Professores ou em Turmas, ele é redirecionado para a tela de cadastro da respectiva seção.



Figura 6.24: Tela - Escola

Meus Professores

A tela "Meus Professores"é utilizada para realizar o cadastro (1) ou edição de professores na listagem (2).



Figura 6.25: Tela - Professores

Clicando em "Cadastrar"(como demonstra a imagem na página seguinte) será disponibilizado o campo para digitação das informações do professor que será cadastrado. Após o correto preenchimento, basta clicar em "Cadastrar"(1) para que o professor já tenha acesso ao gerenciador.

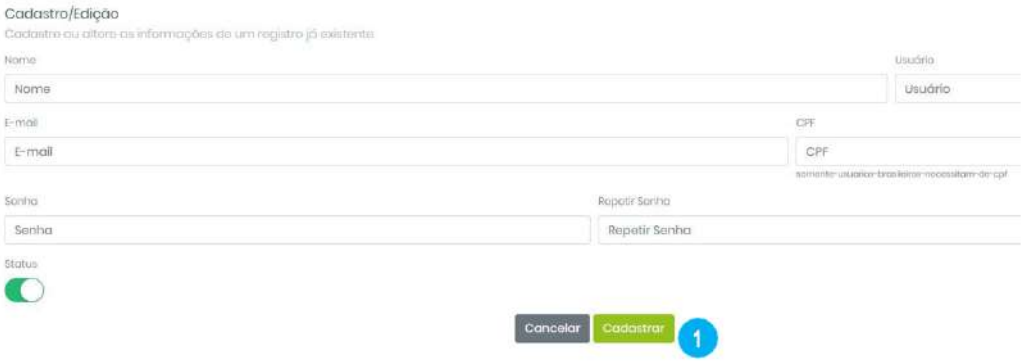


Figura 6.26: Tela - Professores

Minhas Turmas

A tela "Minhas Turmas"é utilizada para realizar o cadastro (1) ou edição de turmas na listagem (2).



Figura 6.27: Tela - Turmas

Clicando em "Cadastrar", será disponibilizado o campo para digitação das informações da turma que será cadastrada e associada a um professor. Após o correto preenchimento, basta clicar em "Cadastrar"(1) para que o professor já tenha acesso a turma.



Figura 6.28: Tela - Turmas

Acesso do Professor

Realizado o cadastro do professor e da turma, agora o professor poderá acessar o gerenciador de licenças e disponibilizar para os alunos um "PIN"que será a chave para acesso ao simulador.

O professor deve acessar o site ExtLab Simulator com o usuário e senha disponível pela gestor/coordenador para visualização de informações das turmas que esteja associado.



Figura 6.29: Tela - Login

Minhas Turmas

O professor tem acesso apenas a aba "Minhas Turmas"e pode visualizar o "PIN"da turma e os alunos que estiverem cadastrados com o código.

Clicando em "Ver PIN"será exibido um código que o professor poderá compartilhar com os alunos para adicionar ao cadastro no gerenciador e associar a uma turma.



Figura 6.30: Tela - Turmas

Cadastro de alunos

Os alunos devem acessar o site ExtLab Simulator para realizar o cadastro no gerenciador de licenças e poder fazer uso do simulador.



Figura 6.31: Tela - Cadastro de Alunos

Cadastro da turma

Com o cadastro realizado corretamente, o aluno pode acessar o site ExtLab Simulator com o usuário e senha cadastrados e adicionar o PIN recebido pelo professor no campo "TENHO UM PIN"(1).



Figura 6.32: Tela - Cadastro da Turma

Acesso Simulador

O aluno deverá acessar o simulador e digitar as informações utilizadas no seu cadastro no gerenciador de licenças.

Com as informações preenchidas corretamente, o aluno terá acesso a todas funcionalidades disponíveis no simulador. Caso a conexão com a internet seja interrompida, o usuário será desconectado do simulador.



Figura 6.33: Tela - Simulador

6.4.9 Website (Loja)

A Loja é o sistema responsável pelos processos de geração, desenvolvimento e visualização do produto acabado. **O Website é fornecido junto ao notebook da Smart 4.0.**

Na loja, o usuário pode personalizar o pedido a ser feito. Podendo: selecionar as cores, a quantidade de andares, quais lâminas e os tipos de desenhos a serem montados no SmartBlock (explanado no seguinte tópico).

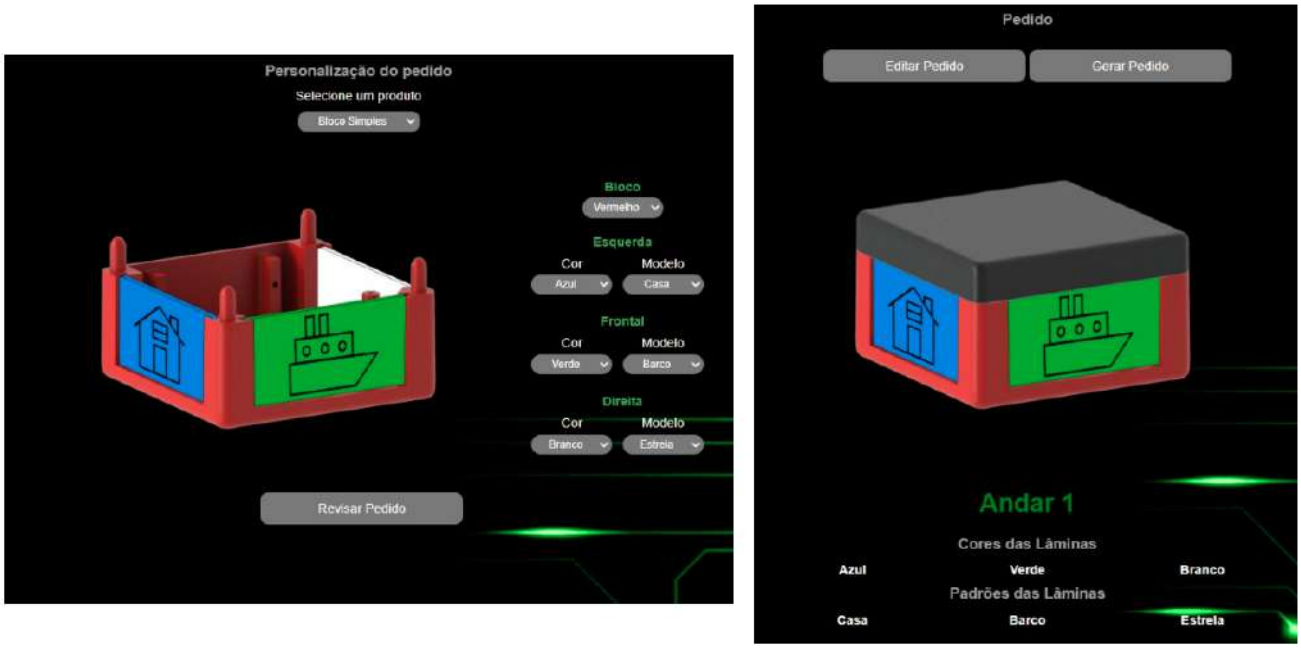


Figura 6.34: Loja - Personalização



Figura 6.35: Loja - Pedido em Andamento

6.4.10 Gerenciador de Estoque

Para controle e visualização dos produtos disponíveis em estoque na Smart 4.0, a equipe da XL desenvolveu uma aplicação gráfica, de fácil utilização, podendo ser utilizada para adição e/ou remoção de SmartBlocks do estoque.

O SmartBlock é um bloco com ranhuras para disposição de lâminas nas laterais e finalizando com uma tampa na parte superior, sendo possível até 3 (três) níveis de montagem. O SmartBlock ainda conta com uma TAG RFID, atualizada em cada processo, para rastreabilidade do produto durante a criação.



Figura 6.36: SmartBlock

O gerenciador de estoque trabalha em conjunto com o banco de dados SQL e os softwares de supervisão WinCC.

Tela Disponibilidade

Ao iniciar a aplicação, a tela inicial será a "disponibilidade". Nessa tela temos disponível a quantidade de blocos no estoque (1), quantidade de blocos na expedição (2), quantidade de blocos por cor (3), botão para fechar a aplicação (4), botão para atualizar (5) a quantidade de bloco na tela (caso o bloco seja adicionado manualmente), botão para tela "adicionar"(6) e botão para tela "remove"(7).

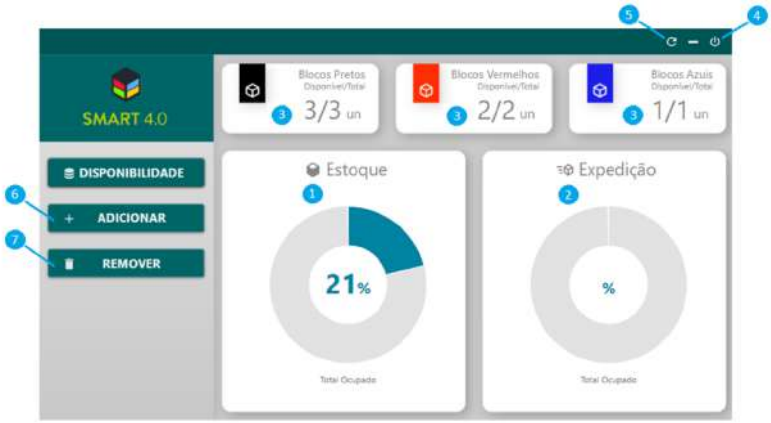


Figura 6.37: Tela Disponibilidade

Tela Adicionar

Essa tela é utilizada para adição de blocos na bancada estoque e/ou na bancada expedição de forma automatizada. O campo "Posição"(1) define qual a posição que o bloco será alocado na prateleira da respectiva bancada, o campo "Cor"(2) indica a cor real do bloco e o campo "OP"(3) serve para, caso o usuário desejar, indicar uma ordem de produção. Nessa tela também estão disponíveis: botão para fechar a aplicação (4), botão para atualizar a quantidade (5) de bloco na tela (caso o bloco seja adicionado manualmente), botão para tela "disponibilidade"(6) e botão para tela "remover"(7).

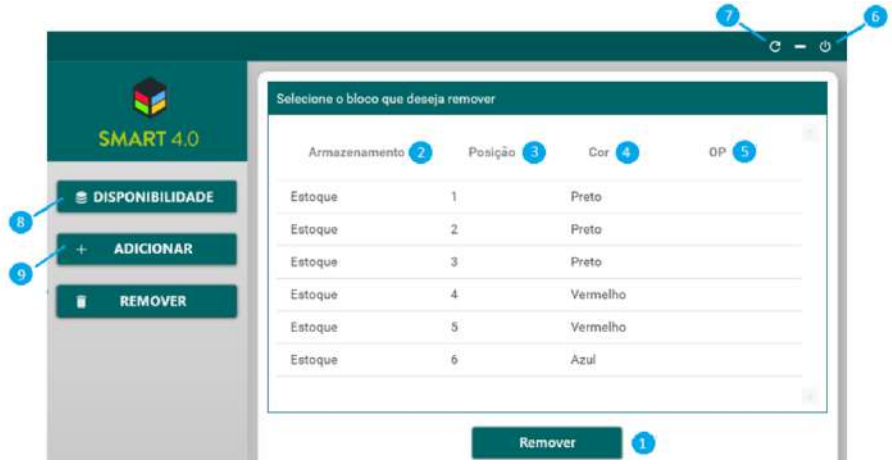


Figura 6.38: Tela Adicionar

Tela Remover

A tela remover é utilizada para remoção, através de um botão (1), de blocos na bancada estoque e/ou na bancada expedição de forma automatizada. No campo "Armazenamento"(2) é indicado em qual local o bloco está alocado (qual bancada), o campo "Posição"(3) indica onde o bloco se encontra na prateleira, o campo "Cor"(4) indica a cor real do bloco e o campo "OP"(5) serve para indicar a ordem de produção. Nessa tela também estão disponíveis: botão para fechar a aplicação (6), botão para atualizar a quantidade (7) de bloco na tela (caso o bloco seja adicionado manualmente), botão para tela "disponibilidade"(8) e botão para tela "adicionar"(9).

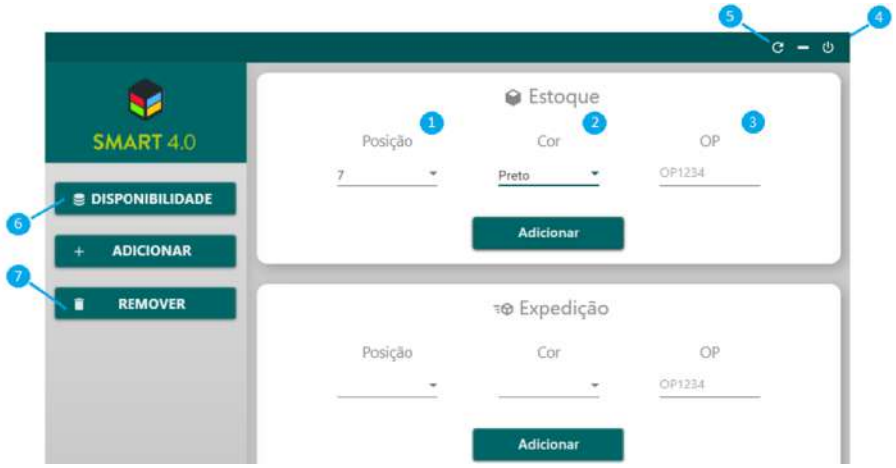


Figura 6.39: Tela Remover

6.4.11 Augmented Operator Advisor Runtime

Para utilização da realidade aumentada, utiliza-se o software AOA Runtime.

- O produto acompanha uma licença instalada no notebook do Banco de Ensaios Smart 4.0.
- Qualquer equipamento conectado na mesma rede do servidor pode acessar a loja e o AOA.



Figura 6.40: AOA

- Faça download do aplicativo Augmented Operator Advisor no seu dispositivo móvel e o inicialize.

Tela Inicial

A primeira vez que o aplicativo é iniciado devemos configurar a conexão com o servidor (computador utilizado como servidor nas Bancadas Smart 4.0). Procure na tela inicial por "custom connection". Localizado o item, clique na seta para baixo "v"(1).

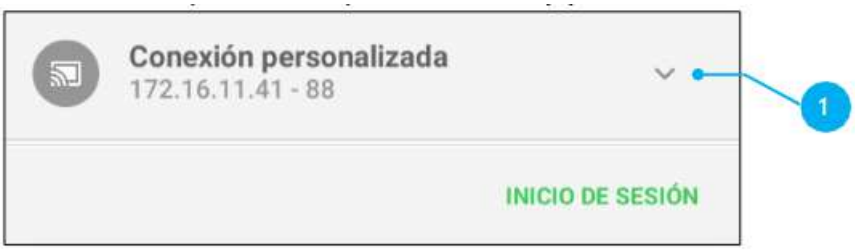


Figura 6.41: Tela Inicial

Conexão personalizada

Após clicar na seta para baixo, mais informações da conexão estarão disponíveis. Clique em editar (1) na parte inferior da tela.

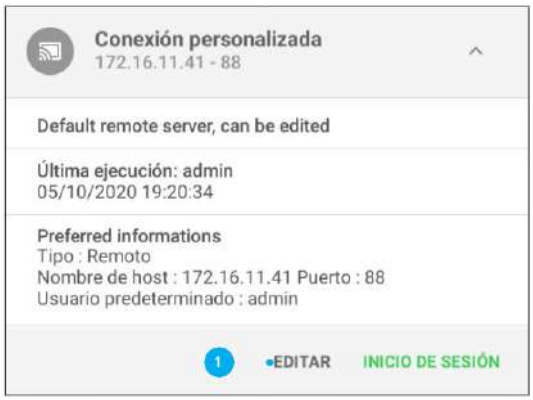


Figura 6.42: Tela Inicial

Configurar conexão

Na tela de configuração, adicionar o IP (1) e a Porta (2) de comunicação do aplicativo com o programa Runtime instalado no servidor. Clique em "Save"(3) e depois "Back"(4) para voltar a tela anterior. Por padrão o IP é 192.168.1.200 e a porta é 9000.



Figura 6.43: Tela - Configuração

Login

Na tela de login digite o nome do usuário (1), a senha (2) e clique em iniciar (3).



Figura 6.44: Tela - Login

Escolher projeto

Após efetuar o login, selecione o projeto disponível (1).

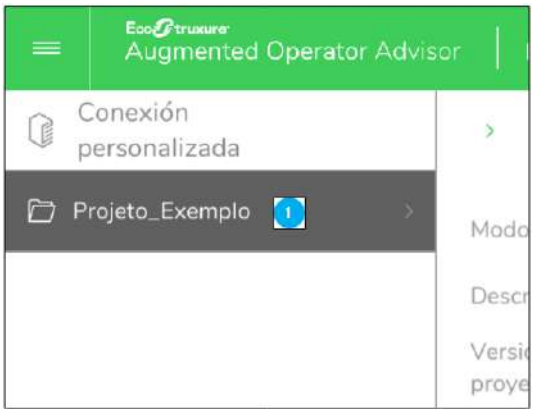


Figura 6.45: Tela - Opções

Escolher opção

Na árvore do projeto, escolha qual opção deseja realizar: cenas (1) ou procedimentos (2).

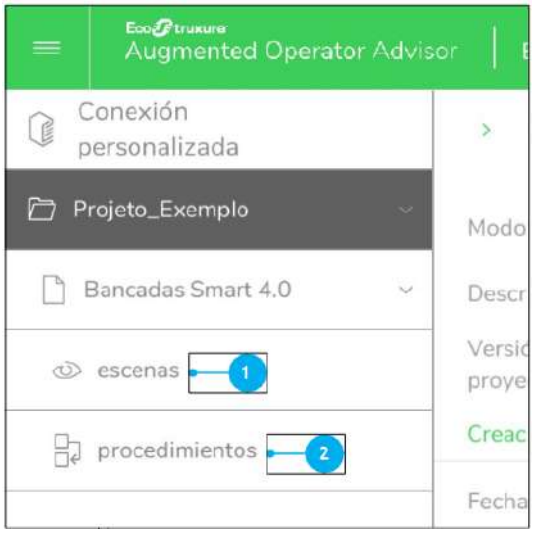


Figura 6.46: Tela - Opções

Cenas

Utilize a câmera e leia os pontos de inspeção disponíveis nas Bancadas. Com a leitura efetuada, clique em "congelar"(1) para melhor visualização dos pontos úteis na tela. É possível visualizar valores atuais do processo (2), manuais (3), abrir links (4) e visualizar demais informações pertinentes. É possível adicionar notas (5) para que o próximo usuário ou supervisor tenha informações atualizadas do equipamento.

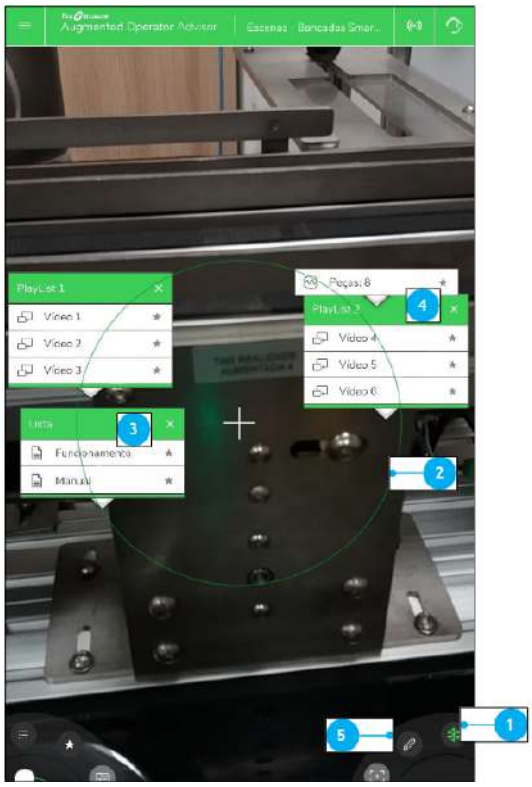


Figura 6.47: Tela - Cenas

Procedimentos

Em procedimentos, selecione Expert (1) ou Trainning (2) do respectivo procedimento que será realizado e clique em iniciar (3). O modo Expert é utilizado para garantir que o usuário realizou o procedimento corretamente, todos os passos realizados são salvos e podem ser acessados posteriormente. O modo Trainning é utilizado para treinar o usuário a utilizar o procedimento corretamente, os passos realizados não são salvos.



Figura 6.48: Tela- Procedimentos

OBS: Lembre de estar conectado a mesma rede do servidor para utilizar as funcionalidades da realidade aumentada da Schneider Electric.

6.4.12 Node-RED

O Node-RED é uma ferramenta de programação para conectar dispositivos de hardware, APIs e serviços online de diversas maneiras. Fornecendo um editor baseado em navegador, torna o uso da aplicação fácil e simples.

A Smart 4.0 faz uso do Node-RED para utilização das funcionalidades da Realidade Aumentada com Augmented Operator Advisor da Schneider Electric e também para implementação da Internet das Coisas (IoT), como por exemplo, receber notificações das bancadas via Telegram.

Download Node.js

O Node.js é o ambiente responsável pela execução de aplicações criadas em javascript. Faça o download da versão recomentada no site e realize a instalação como "administrador".



Figura 6.49: Node

Instalação Node-RED

Após instalar o Node.js, instale o Node-RED como um "módulo global"adicionando o comando "node-red"ao caminho do sistema.

Execute a seguinte linha de código: **npm install -g –unsafe-perm node-red**, em modo administrador, no prompt de comando do windows, aguarde a instalação e devidas atualizações do sistema.



Figura 6.50: CMD

Execução Node-RED no prompt

Para executar o Node-RED, digite no prompt o comando "node-red"e aguarde a inicialização de todos os serviços.

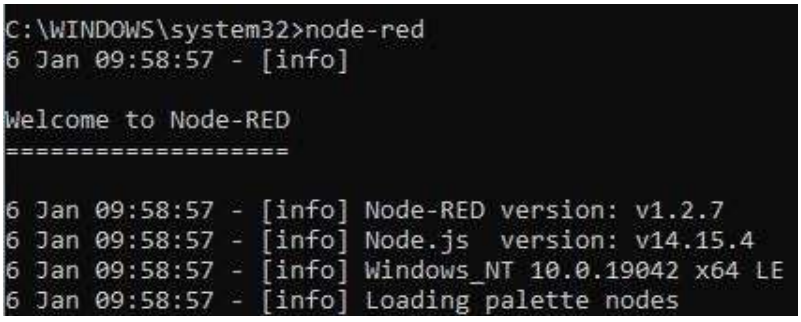


Figura 6.51: CMD

Execução Node-RED no navegador

Para desenvolvimento de aplicações, utilizamos a interface gráfica de um navegador Web fazendo uso o endereço disponível ao final da execução do comando node-red no prompt.

```
6 Jan 09:58:58 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
6 Jan 09:58:58 - [info] Starting flows
6 Jan 09:58:58 - [info] Started flows
```

Figura 6.52: CMD

Digite no navegador Web o endereço do "server now running", no exemplo acima, temos o endereço 127.0.0.1:1880, pode ser digitado "localhost:1880"que também funcionará.

Com o endereço digitado corretamente, teremos uma tela inicial como a exibida abaixo:

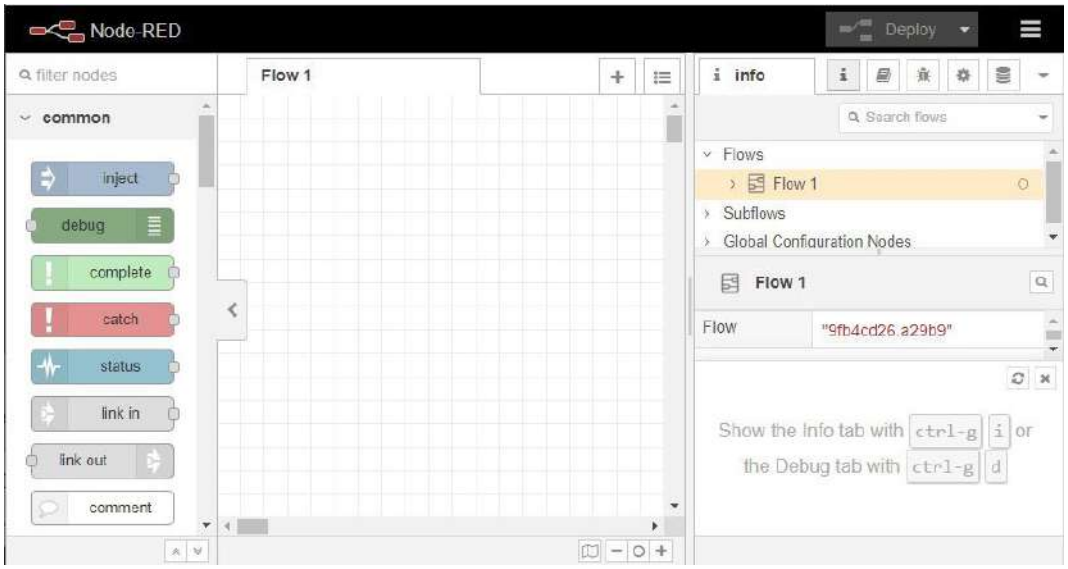


Figura 6.53: Tela Principal - Node

Agora resta desenvolver as atividades desejadas na ferramenta.

6.4.13 Computação em Nuvem

Para acesso a informações pertinentes ao processo de qualquer lugar, a Exsto Labtronix fornece uma computação em nuvem desenvolvida na plataforma Tago IO.

- O produto está instalado no notebook do Banco de Ensaios Smart 4.0.

Telas do TagoIO

Cada bancada tem uma tela exclusiva, responsável por demonstrar o consumo energético (instantâneo e total), consumo de ar (instantâneo e total) e o custo de produção por pedido.

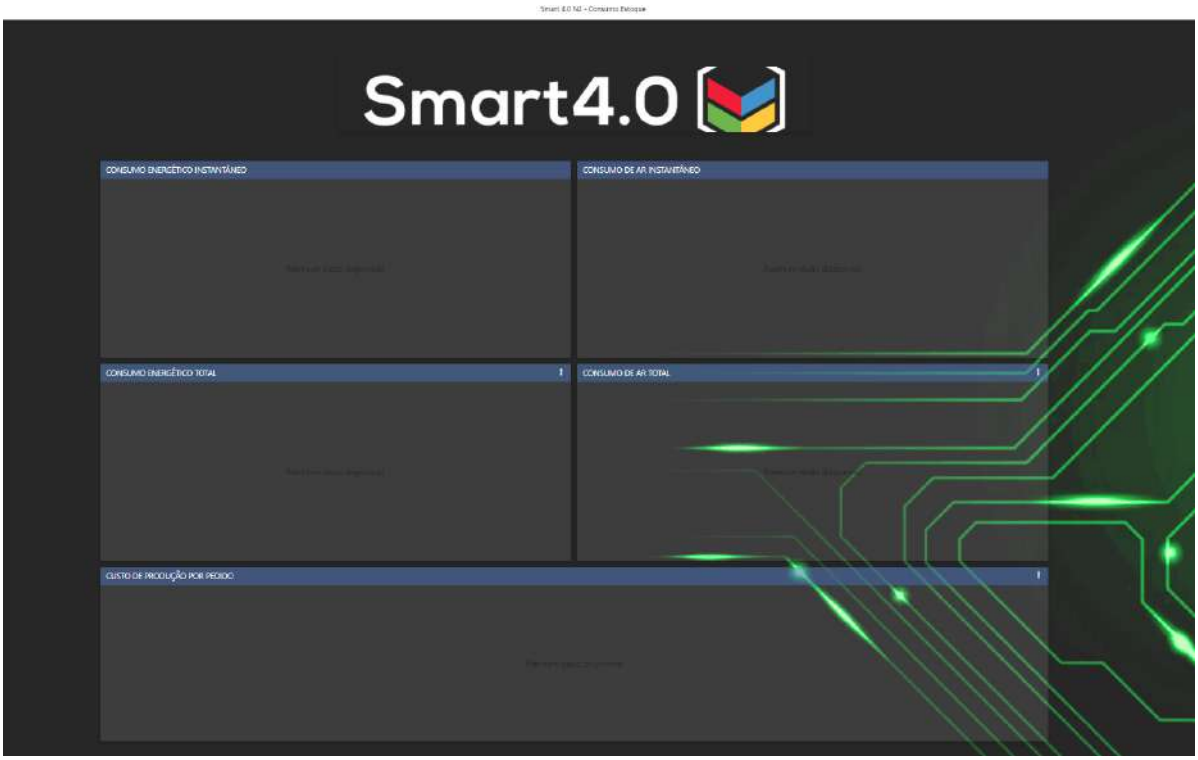


Figura 6.54: Consumo

A tela produtividade demonstra os Status de operação de todas as bancadas e do andamento dos pedidos.



Figura 6.55: Produtividade

Capítulo 7

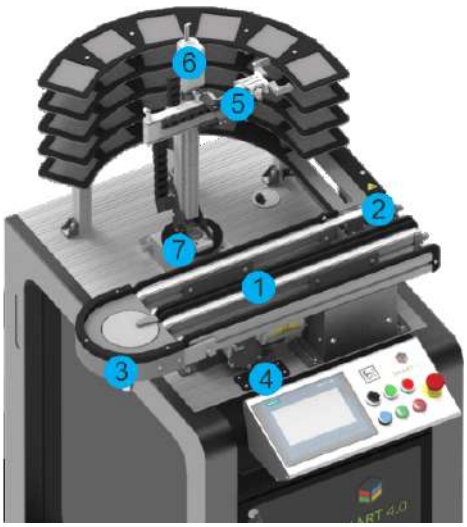
Componentes do Kit

7.1 Bancada Estoque

Responsável por reservar e disponibilizar a matéria prima que será utilizada para a fabricação do produto final.



7.1.1 Bancada

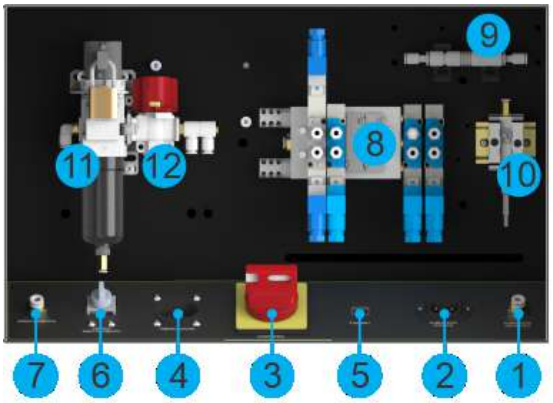


A bancada possui os seguintes elementos:

1	Esteiras
2	Stopper
3	Esteira de Giro
4	Conexão Elétrica Esteiras
5	Cilindro Posicionador
6	Atuador Elétrico Armazenador Sobe/Desce
7	Atuador Elétrico Armazenador Giro

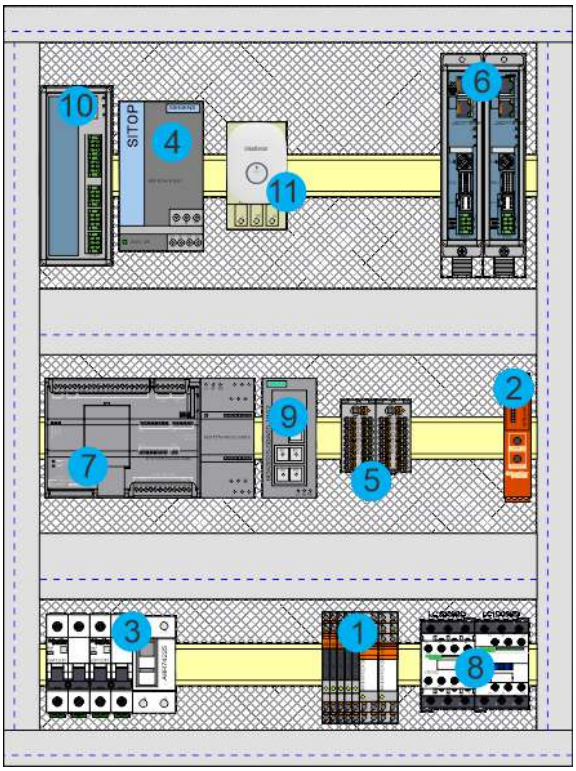
7.1.2 Compartimento Traseiro

O compartimento traseiro comporta os seguintes elementos:



1	Entrada Ar Comprimido
2	Entrada Alimentação Elétrica
3	Seccionadora Geral
4	Alimentação da Próxima Bancada
5	Porta Ethernet RJ-45
6	Vávula Manual
7	Saída de Ar para Próxima Bancada
8	Válvulas
9	Gerador de Vácuo
10	Vacuostato
11	Filtro Regulador
12	Válvula de bloqueio

7.1.3 Painel Elétrico



O painel elétrico comporta os seguintes elementos:

1	Relés de Interface
2	Relé de Segurança
3	Disjuntores de Proteção
4	Fonte Chaveada 24Vcc
5	Distribuidor Alimentação 24Vcc
6	Drive Eixo dos Atuadores Elétricos
7	CLP-Siemens S7-1200
8	Contator Tripolar
9	Switch Ethernet 5 Portas
10	Multimedidor Smart Sense
11	Client Wi-Fi

7.1.4 Tabela de Comissionamento das IO's do CLP (S7-1200)

IO Link		
Descrição	**Canal do CLP**	**Endereço Software**
Antena RFID	C/Q1	-

Entradas CLP		
Descrição	**Canal do CLP**	**Endereço Software**
Emergência OK	Ia1	%I0.1
Alimentador Avançado	Ia2	%I0.2
Alimentador em posição de entrega	Ia3	%I0.3
Alimentador Recuado	Ia4	%I0.4
Garra Aberta	Ia5	%I0.5
Garra Fechada	Ia6	%I0.6
Posicionador Avançado	Ia7	%I0.7
Posicionador Recuado	Ib0	%I1.0
Vacuostato	Ib1	%I1.1
Comutador 2 Posições	Ib2	%I1.2
Botão Start	Ib3	%I1.3
Botão Stop	Ib4	%I1.4

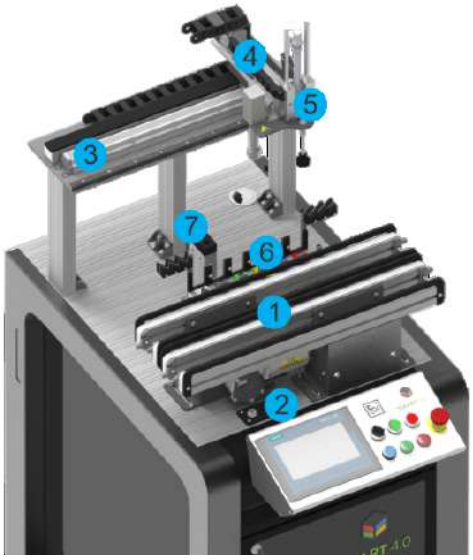
Saídas CLP		
Descrição	**Canal do CLP**	**Endereço Software**
Avança Alimentador	Qa0	%Q0.0
Recua Alimentador	Qa1	%Q0.1
Aciona Vácuo	Qa2	%Q0.2
Avança Cilindro Posicionador	Qa3	%Q0.3
Fecha Garra	Qa4	%Q0.4
Aciona motor esteira 1 e giro	Qa5	%Q0.5
Aciona motor esteira 2	Qa6	%Q0.6
Aciona valvula 1 do Stopper	Qa7	%Q0.7
Aciona valvula 2 do Stopper	Qb0	%Q1.0
Status Processo do Smart Sense	Qb1	%Q1.1

7.2 Bancada Processo

Responsável pela separação e personalização das lâminas de acabamento do produto conforme o pedido do cliente, as lâminas estão disponíveis nas cores: azul, vermelho, branco, preto, amarelo e verde.



7.2.1 Bancada

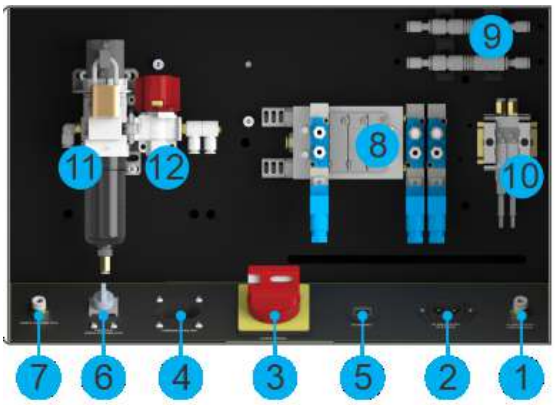


A bancada possui os seguintes elementos:

1	Esteiras
2	Conexão Elétrica Esteiras
3	Atuador Elétrico Eixo X
4	Atuador Elétrico Eixo Y
5	Atuador Pneumático Eixo Z
6	Magazine das Lâminas
7	Base para Gravação das Lâminas

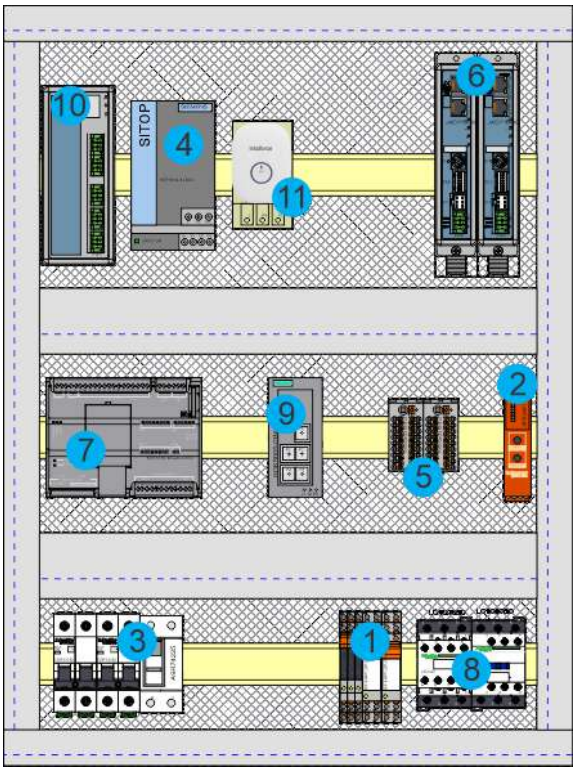
7.2.2 Compartimento Traseiro

O compartimento traseiro comporta os seguintes elementos:



1	Entrada Ar Comprimido
2	Entrada Alimentação Elétrica
3	Seccionadora Geral
4	Alimentação da Próxima Bancada
5	Porta Ethernet RJ-45
6	Vávula Manual
7	Saída de Ar para Próxima Bancada
8	Válvulas
9	Gerador de Vácuo
10	Vacuostato
11	Filtro Regulador
12	Válvula de bloqueio

7.2.3 Painel Elétrico



O painel elétrico comporta os seguintes elementos:

1	Relés de Interface
2	Relé de Segurança
3	Disjuntores de Proteção
4	Fonte Chaveada 24Vcc
5	Distribuidor Alimentação 24Vcc
6	Drive Eixo dos Atuadores Elétricos
7	CLP-Siemens S7-1200
8	Contator Tripolar
9	Switch Ethernet 5 Portas
10	Multimedidor Smart Sense
11	Client Wi-Fi

7.2.4 Tabela de Comissionamento das IO's do CLP (S7-1200)

Entradas CLP		
Descrição	**Canal do CLP**	**Endereço Software**
Emergência	Ia1	%I0.1
Eixo Z Avançado	Ia2	%I0.2
Eixo Z Recuado	Ia3	%I0.3
Vacuostato Manipulador	Ia4	%I0.4
Vacuostato base de gravação	Ia5	%I0.5
Comutador 2 Posições	Ia6	%I0.6
Botão Start	Ia7	%I0.7
Botão Stop	Ib0	%I1.0

Saídas CLP		
Descrição	**Canal do CLP**	**Endereço Software**
Avança Eixo Z	Qa0	%Q0.0
Aciona Vácuo Manipulador	Qa1	%Q0.1
Aciona Vácuo base de gravação	Qa2	%Q0.2
Aciona motor esteira 1 e giro	Qa3	%Q0.3
Aciona motor esteira 2	Qa4	%Q0.4
Status Processo ao Smart Sense	Qb1	%Q1.1

7.3 Bancada Montagem

Responsável por fazer o empilhamento dos andares do Smart Block. Também executa o encaixe das lâminas personalizadas pela bancada de processo.



7.3.1 Bancada

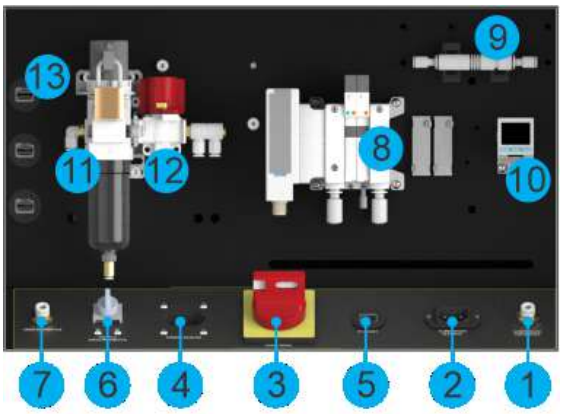


A bancada possui os seguintes elementos:

1	Esteira
2	Conexão Elétrica Esteiras
3	Rampa Alimentadora de Smart Block
4	Magazine de tampa e base de montagem
5	Robô Colaborativo
6	Garra Colaborativa
7	Sistema de visão
8	Base de translado da esteira

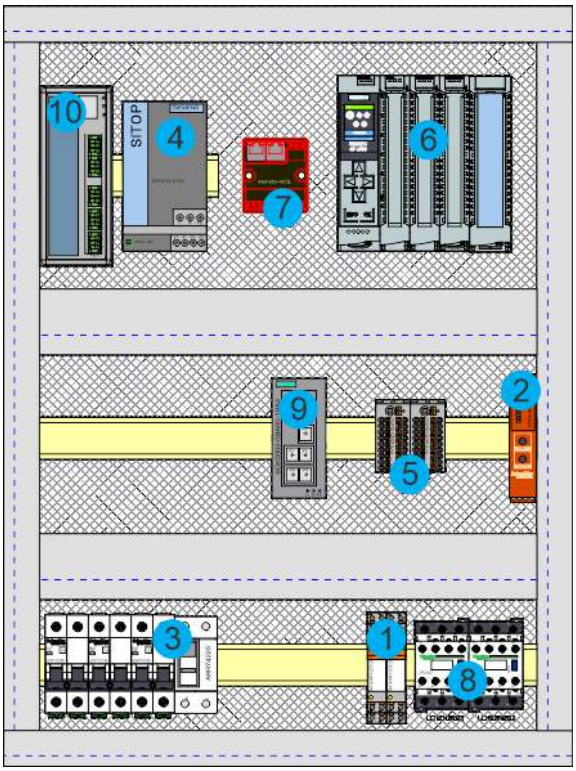
7.3.2 Compartimento Traseiro

O compartimento traseiro comporta os seguintes elementos:



1	Entrada Ar Comprimido
2	Entrada Alimentação Elétrica
3	Seccionadora Geral
4	Alimentação da Próxima Bancada
5	Porta Ethernet RJ-45
6	Vávula Manual
7	Saída de Ar para Próxima Bancada
8	Válvulas
9	Gerador de Vácuo
10	Vacuostato
11	Filtro Regulador
12	Válvula de bloqueio

7.3.3 Painel Elétrico



O painel elétrico comporta os seguintes elementos:

1	Relés de Interface
2	Relé de Segurança
3	Disjuntores de Proteção
4	Fonte Chaveada 24Vcc
5	Distribuidor Alimentação 24Vcc
6	CLP-Siemens S7-1200
7	Interface IO-Link Garra Colaborativa
8	Contador Tripolar
9	Switch Ethernet 5 Portas
10	Multimedidor Smart Sense

7.3.4 Tabela de Comissionamento das IO's do CLP (S7-1500)

IO Link		
Descrição	**Canal do CLP**	**Endereço Software**
Antena RFID	C/Q1	-
Remota de Campo	C/Q2	-
Vacuostato	C/Q3	-
Bloco de Válvulas	C/Q4	-

Entradas CLP		
Descrição	**Canal do CLP**	**Endereço Software**
Emergência	DI1	%I0.1

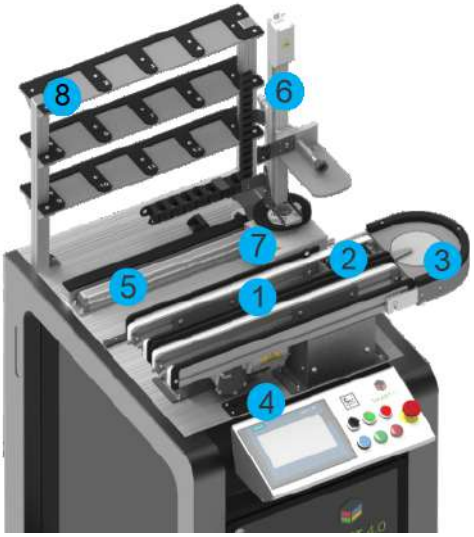
Saídas CLP		
Descrição	**Canal do CLP**	**Endereço Software**
Status Processo ao Smart Sense	DQ1	%Q0.0

7.4 Bancada Expedição

Responsável pelo armazenamento de produtos finalizados conforme as características solicitadas pelos clientes.



7.4.1 Bancada

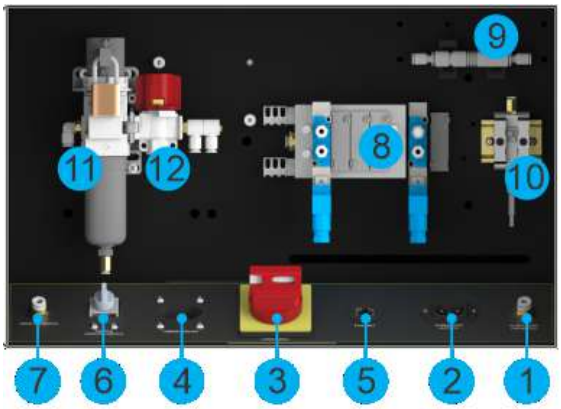


A bancada possui os seguintes elementos:

1	Esteira
2	Stopper
3	Esteira de Giro
4	Conexão Elétrica Esteiras
5	Atuador Elétrico Eixo X
6	Atuador Elétrico Eixo Y
7	Atuador Elétrico Giro
8	Prateleira de produtos finalizados

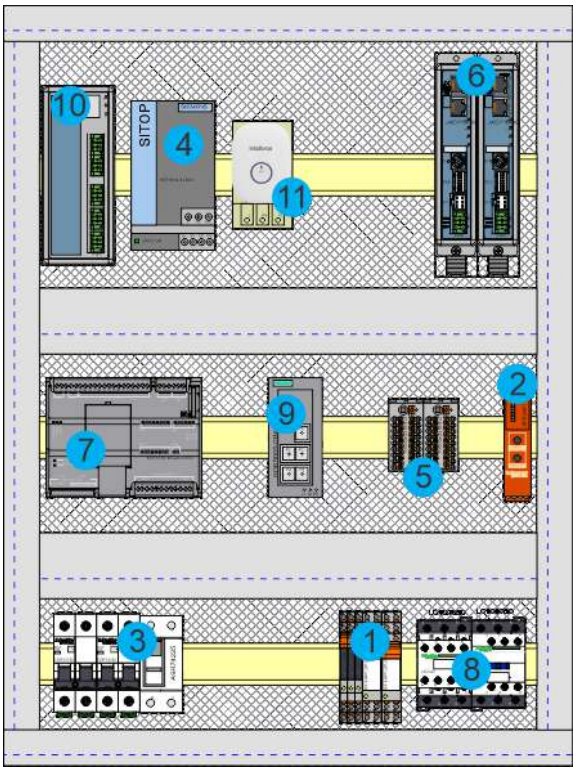
7.4.2 Compartimento Traseiro

O compartimento traseiro comporta os seguintes elementos:



1	Entrada Ar Comprimido
2	Entrada Alimentação Elétrica
3	Seccionadora Geral
4	Alimentação da Próxima Bancada
5	Porta Ethernet RJ-45
6	Válvula Manual
7	Saída de Ar para Próxima Bancada
8	Válvulas
9	Gerador de Vácuo
10	Vacuostato
11	Filtro Regulador
12	Válvula de bloqueio

7.4.3 Painel Elétrico



O painel elétrico comporta os seguintes elementos:

1	Relés de Interface
2	Relé de Segurança
3	Disjuntores de Proteção
4	Fonte Chaveada 24Vcc
5	Distribuidor Alimentação 24Vcc
6	Drive Eixo dos Atuadores Elétricos
7	CLP-Siemens S7-1200
8	Contator Tripolar
9	Switch Ethernet 5 Portas
10	Multimedidor Smart Sense
11	Client Wi-Fi

7.4.4 Tabela de Comissionamento das IO's do CLP (S7-1200)

IO Link		
Descrição	**Canal do CLP**	**Endereço Software**
Antena RFID	C/Q1	-

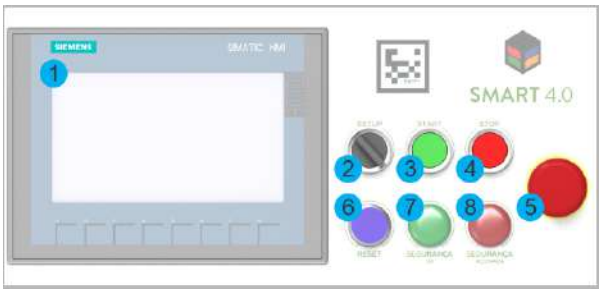
Entradas CLP		
Descrição	**Canal do CLP**	**Endereço Software**
Emergência	Ia1	%I0.1
Alimentador Avançado	Ia2	%I0.2
Alimentador Recuado	Ia3	%I0.3
Vacuostato	Ia4	%I0.4
Comutador 2 Posições	Ia5	%I0.5
Botão Start	Ia6	%I0.6
Botão Stop	Ia7	%I0.7

Saídas CLP		
Descrição	**Canal do CLP**	**Endereço Software**
Avança Alimentador	Qa0	%Q0.0
Aciona Vácuo	Qa1	%Q0.1
Aciona motor esteira 1 e giro	Qa2	%Q0.2
Aciona motor esteira 2	Qa3	%Q0.3
Aciona valvula 1 do Stopper	Qa4	%Q0.4
Aciona valvula 2 do Stopper	Qa5	%Q0.5
Status Processo ao Smart Sense	Qb1	%Q1.1

7.5 Principais Componentes

7.5.1 IHM

Em cada bancada, está disponível um painel de operação para acesso as funções de cada processo. Com destaque para a **IHM - Interface Homem Máquina,** é possível visualizar status, fazer acionamentos manuais e acompanhar o desenvolvimento de criação do produto.



A IHM possui os seguintes elementos:

1	IHM (KTP 700)
2	Chave para Setup
3	Botão de Start
4	Botão de Stop
5	Botão de Emergência
6	Botão e Indicação de Reset
7	Indicação de Segurança OK
8	Indicação de Segurança Acionada

7.5.2 Robô Colaborativo UR3e

Na bancada de montagem, encontra-se o Robô Colaborativo (UR3e) utilizado para o desenvolvimento das atividades propostas.



O robô possui os seguintes elementos:

1	Peso: 11.2kg / 24.7 lbs
2	Raio: 500mm / 19.7 ins
3	Carga Útil: 3kg / 6.6 lbs
4	Área Ocupada: Ø 128 mm
5	Liberdade de movimento: 360º



É de extrema importância que o robô seja operado dentro dos conformes do projeto. A Exsto Labtronix **NÃO se responsabiliza** por qualquer operação inadequada, feita pelo usuário.
Visite a seção Cuidados durante a operação

Capítulo 8

Manutenção do Kit



Em caso de manutenção desligue o kit e desconecte o cabo de alimentação, nunca abra o kit energizado. *OBS:* Não abra o kit no período de garantia, consulte nosso suporte - cac@exsto.com.br

8.1 Conservação do Equipamento

Para manter o produto em perfeito estado de funcionamento é muito importante que sejam tomados todos os cuidados referente à operação e manutenção, bem como a limpeza dos componentes e acessórios.

Trabalho	Intervalo
Limpeza	Mensalmente
Verificação da Tensão de Alimentação	Antes da Utilização
Verificação da Chave Seccionadora	Antes da Utilização

8.1.1 Limpeza e Conservação

A limpeza faz parte da manutenção do seu produto, por isso deve-se efetuá-la periodicamente. Não use produtos químicos, corrosivos e agentes abrasivos. Não permita o contato de água direto com os componentes elétricos.

Procedimento de limpeza

Para efetuar a limpeza do equipamento, proceda da seguinte maneira:

- Desligue o equipamento e desconecte o plug de alimentação;
- Com um pano levemente umedecido com água, faça a limpeza de toda o módulo;
- Em seguida, passe um pano seco para retirar o excesso de umidade do equipamento.

8.2 Manutenção Elétrica

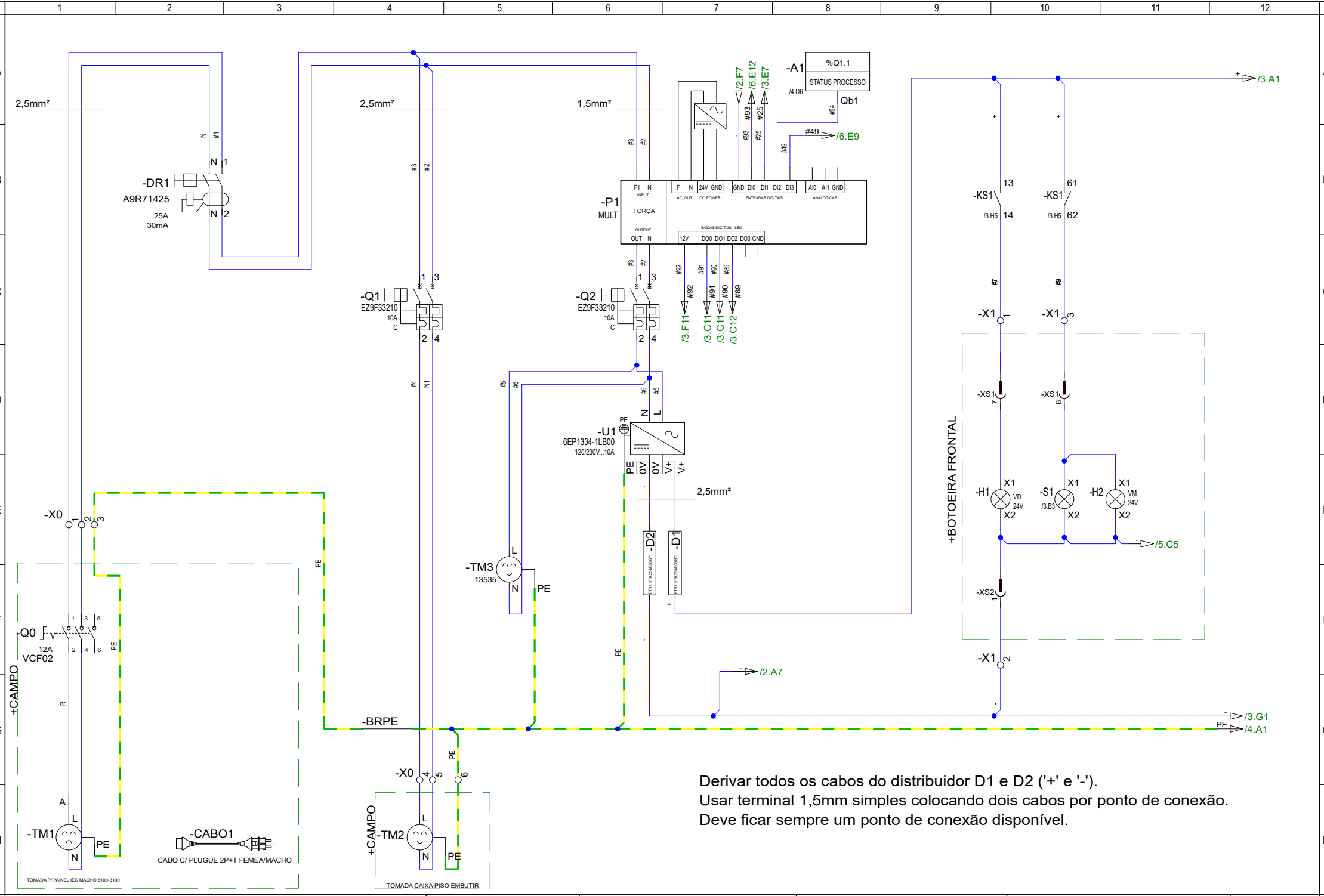


Somente pessoas autorizadas e com treinamento específico podem efetuar a manutenção no equipamento. Dentro do período de Garantia, somente os Técnicos autorizados pela Exsto Labtronix podem efetuar correções no equipamento, o descumprimento desta condição pode ocasionar a perda da Garantia.

Depois do Kit aberto consulte o Esquema Elétrico abaixo:

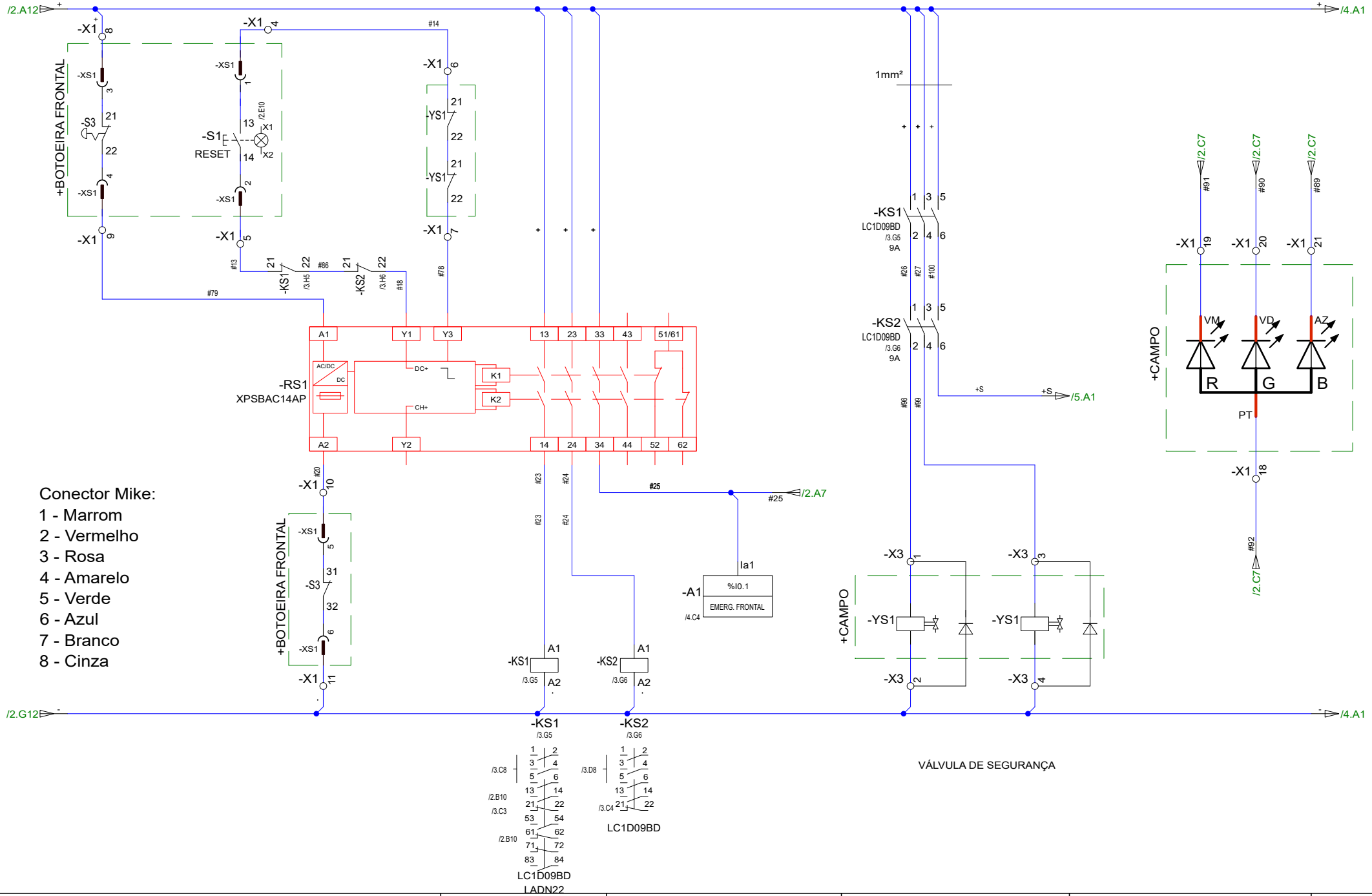


ESTOQUE

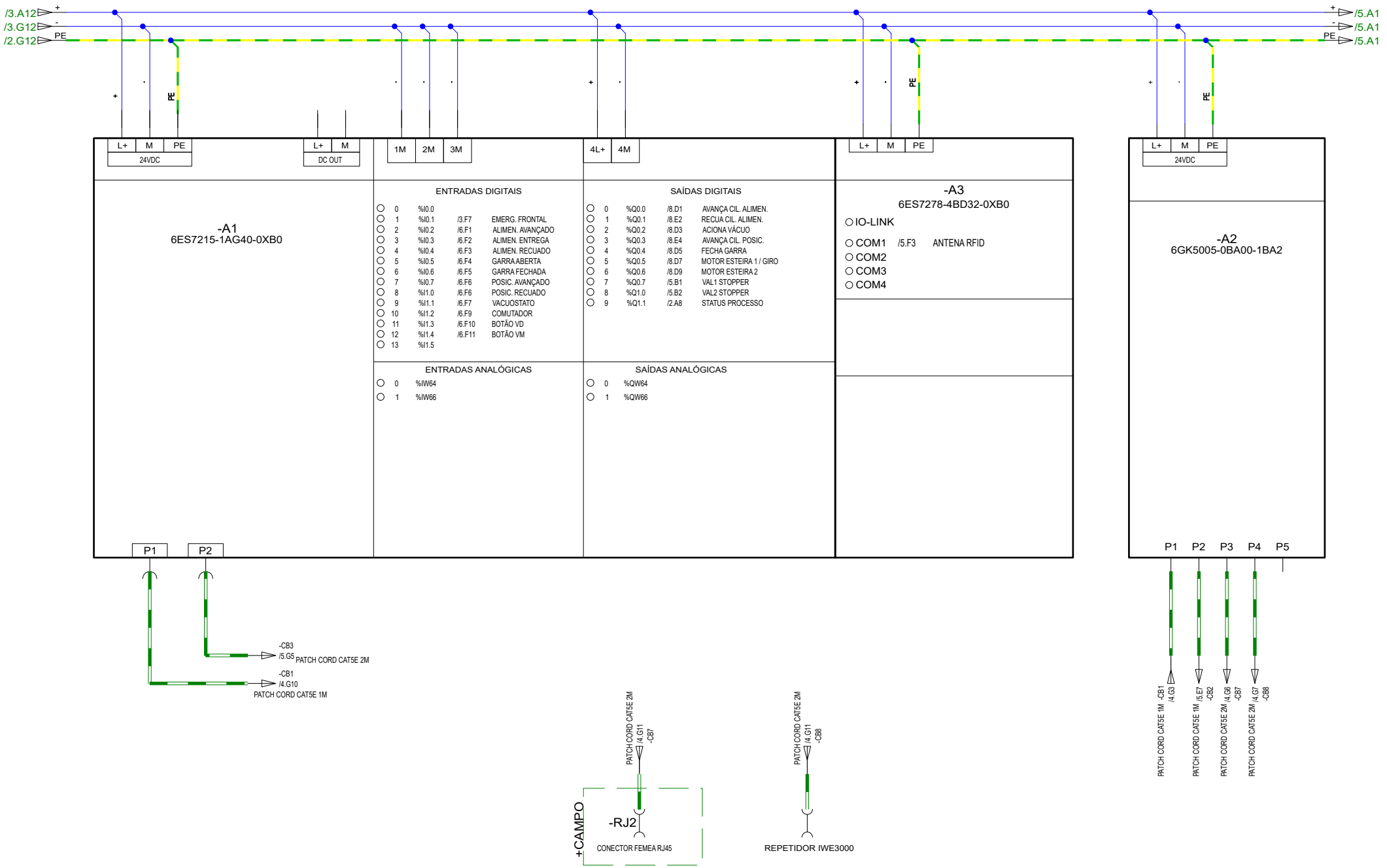


Derivar todos os cabos do distribuidor D1 e D2 ('+' e '-').
Usar terminal 1,5mm simples colocando dois cabos por ponto de conexão.
Deve ficar sempre um ponto de conexão disponível.

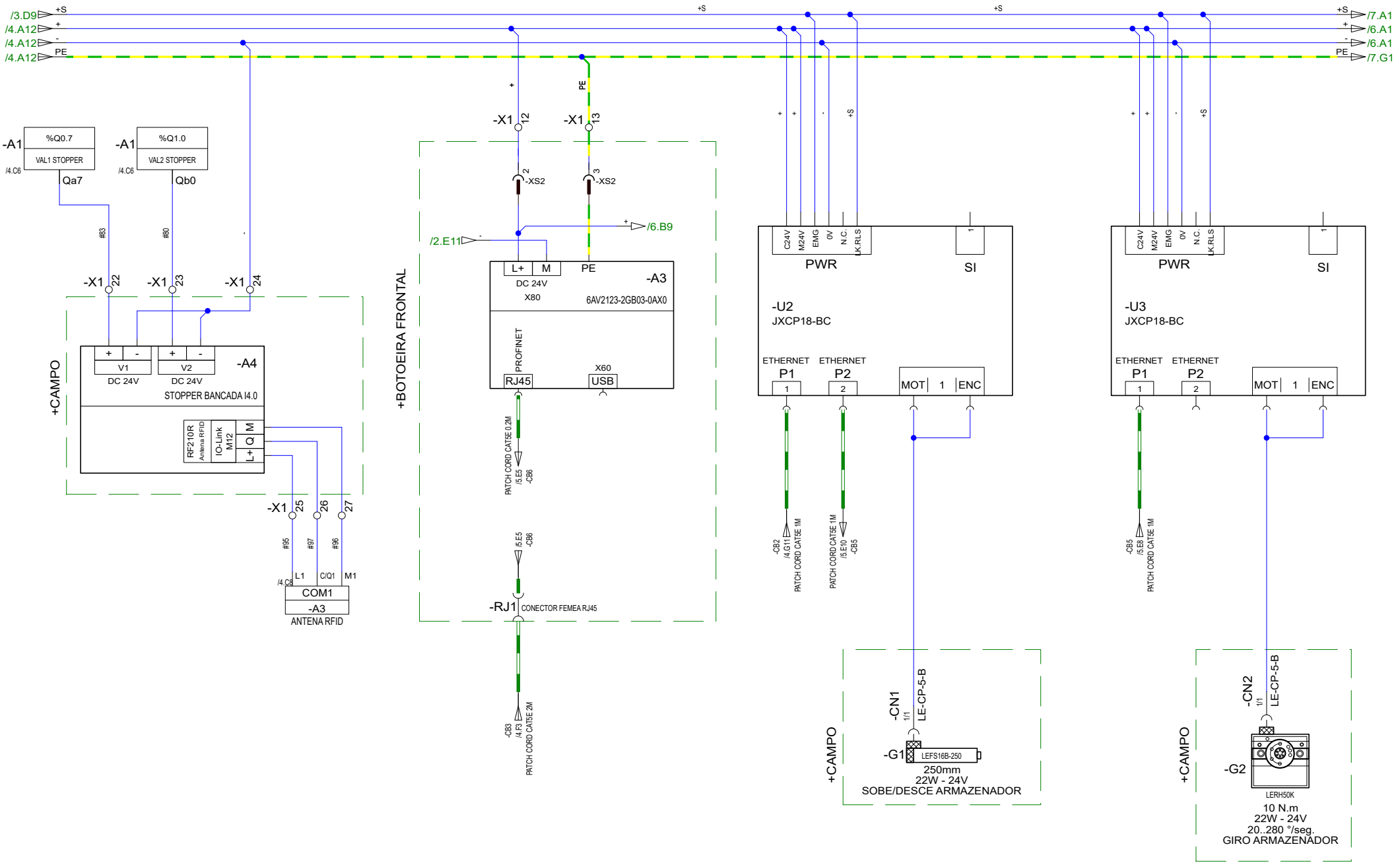
Projeto: 102429_SUB CJ ESTOQUE SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102429-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Força	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 2 / 15



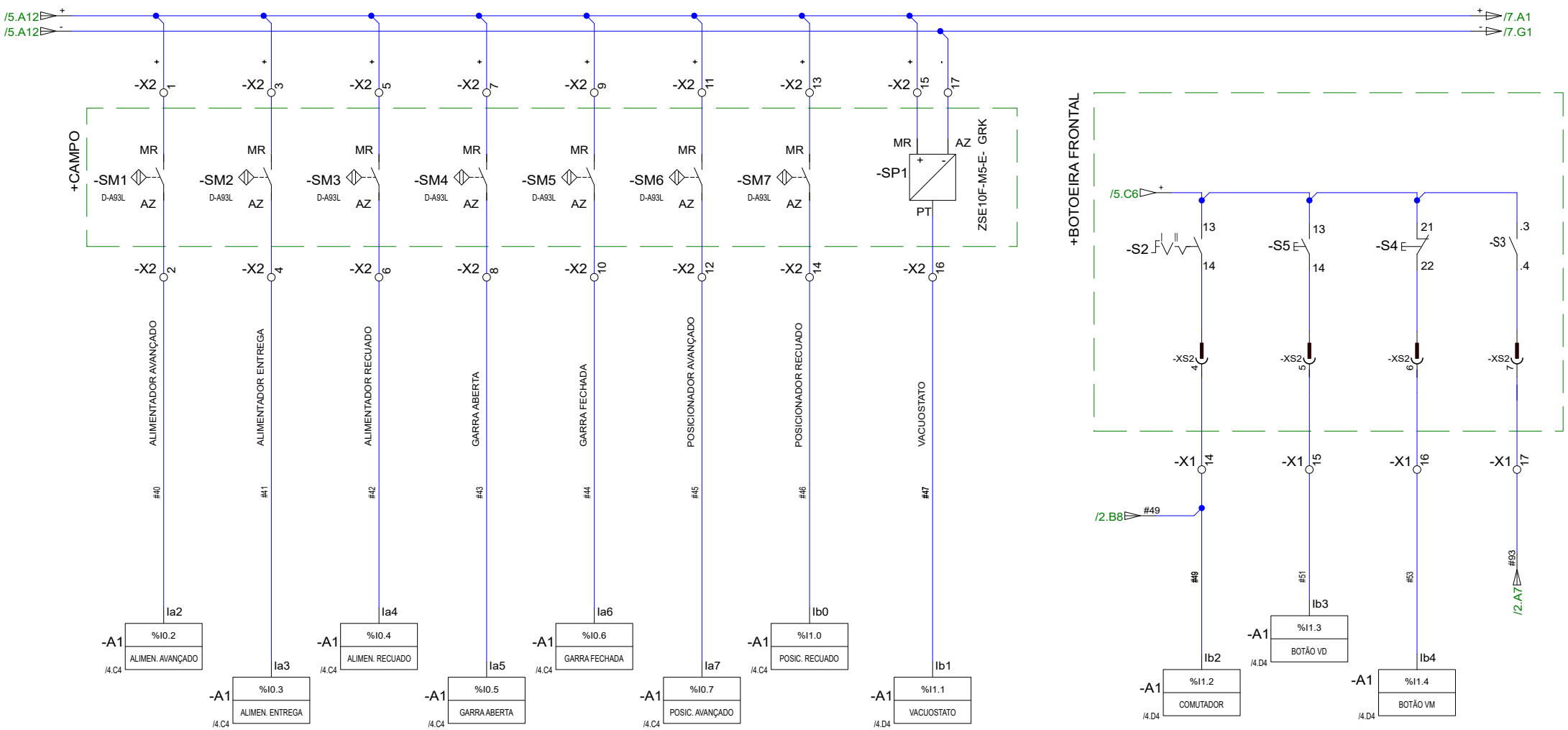
Projeto: 102429_SUB CJ ESTOQUE SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102429-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Comando	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0676-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 3 / 15



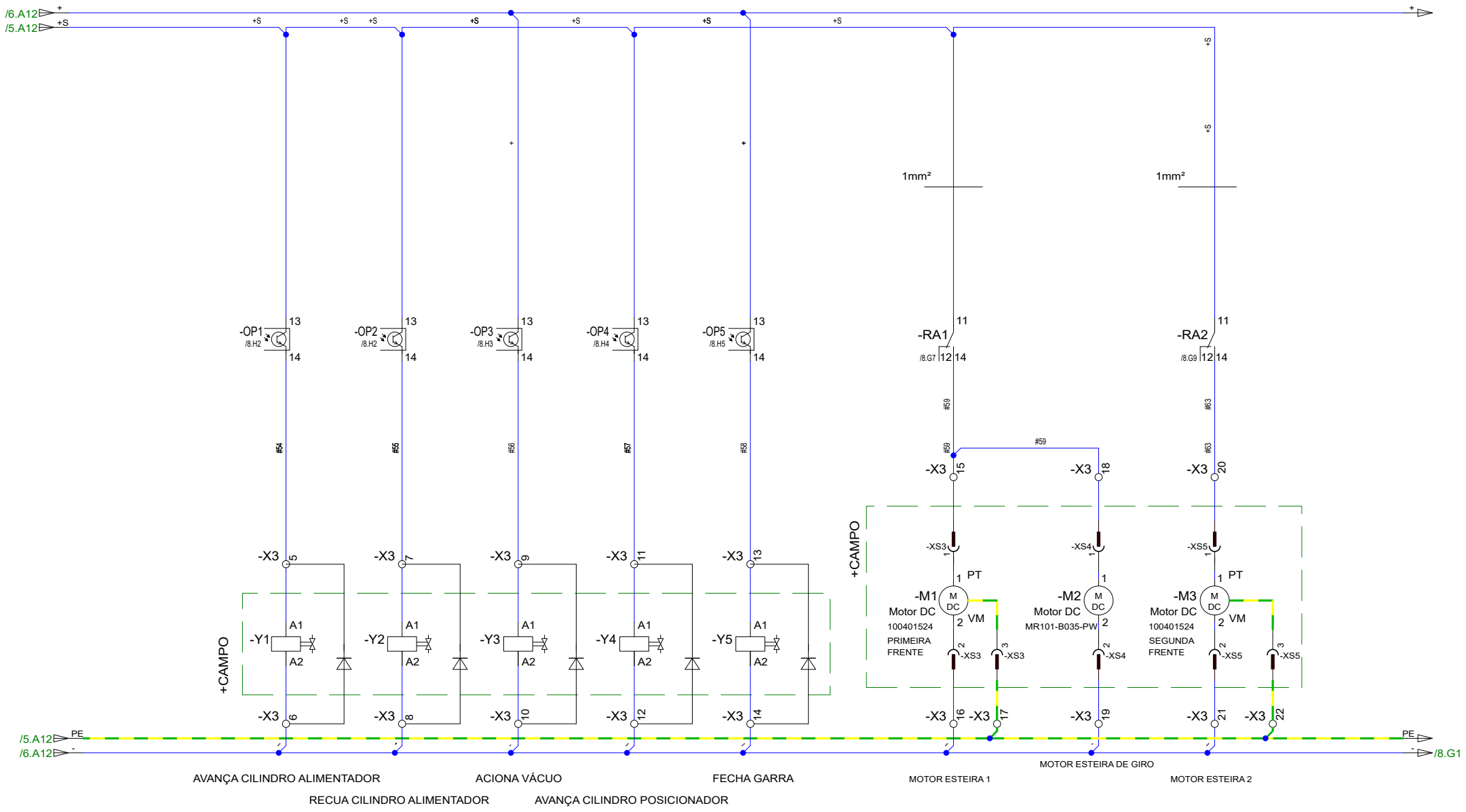
Projeto: 102429_SUB CJ ESTOQUE SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102429-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Comando	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0676-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 4 / 15



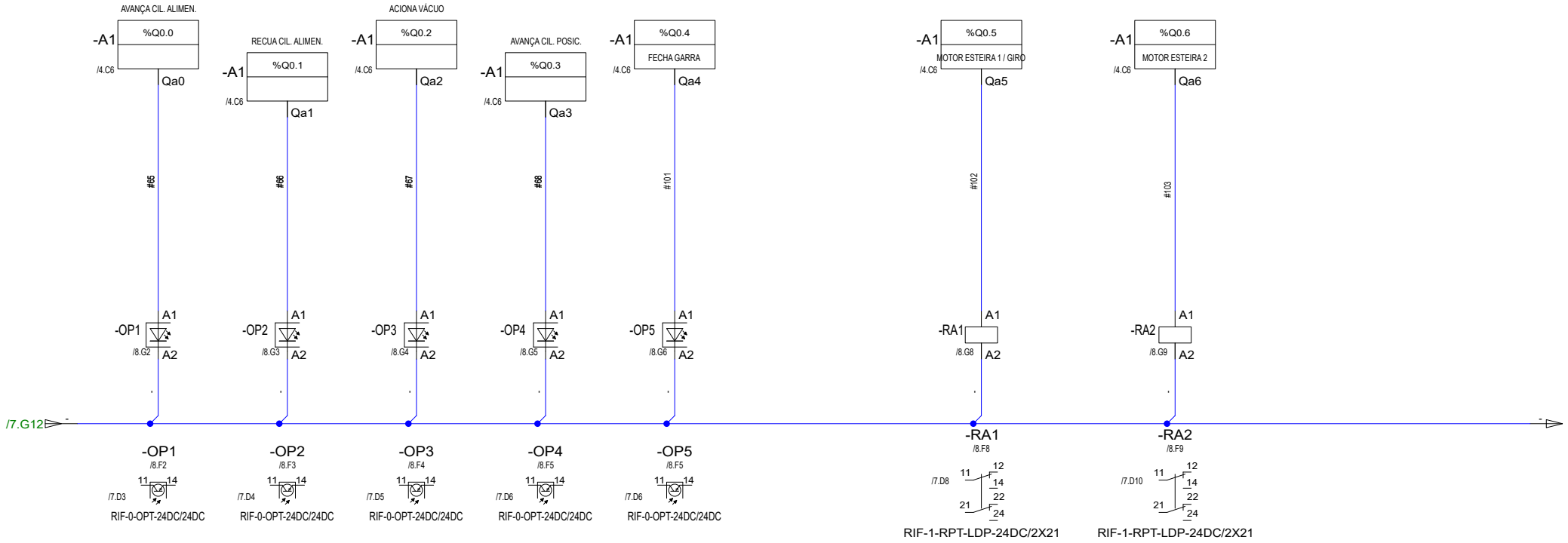
Projeto: 102429_SUB CJ ESTOQUE SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102429-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Comando	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0676-00		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 5 / 15



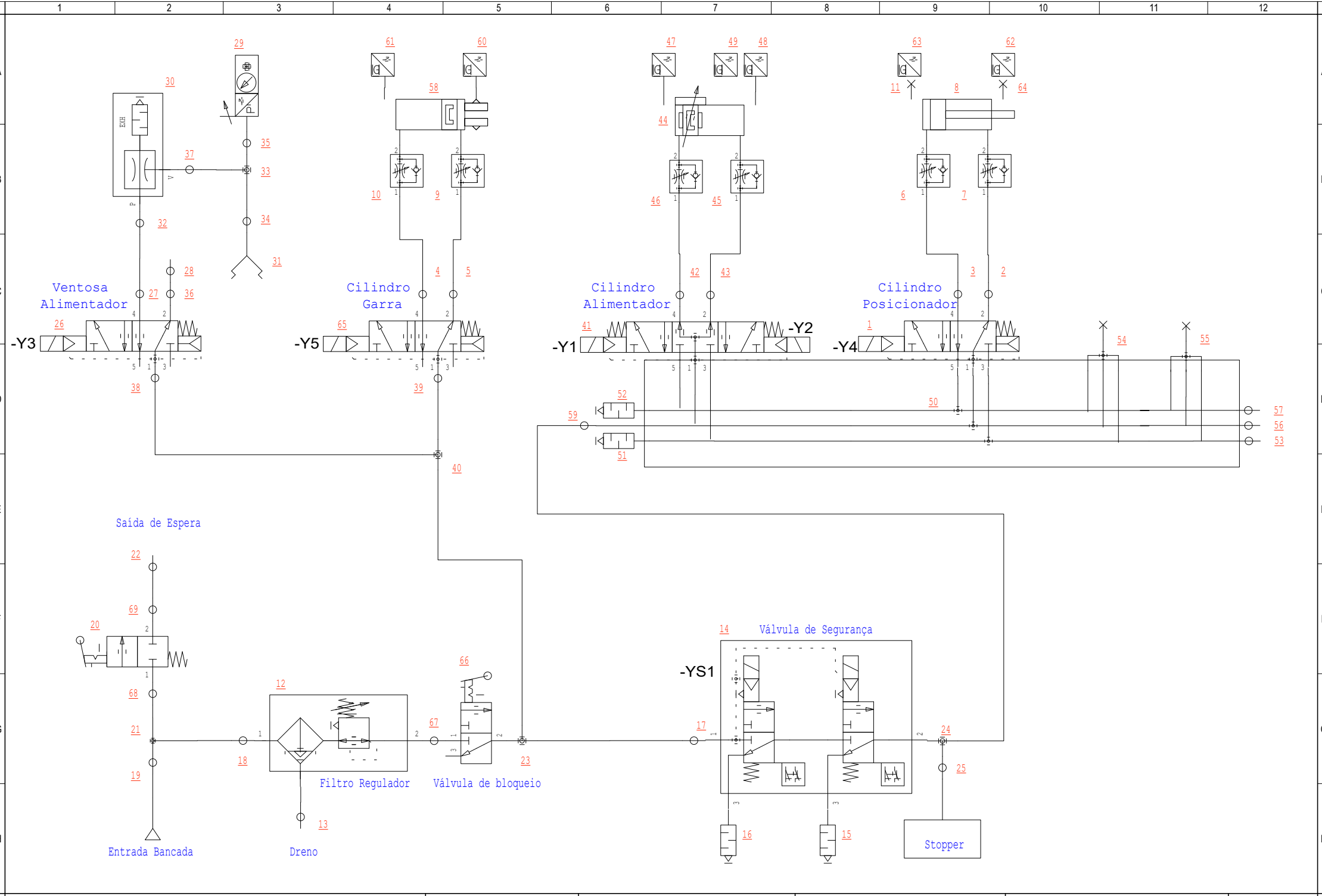
Projeto: 102429_SUB CJ ESTOQUE SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102429-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Comando	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 6 / 15



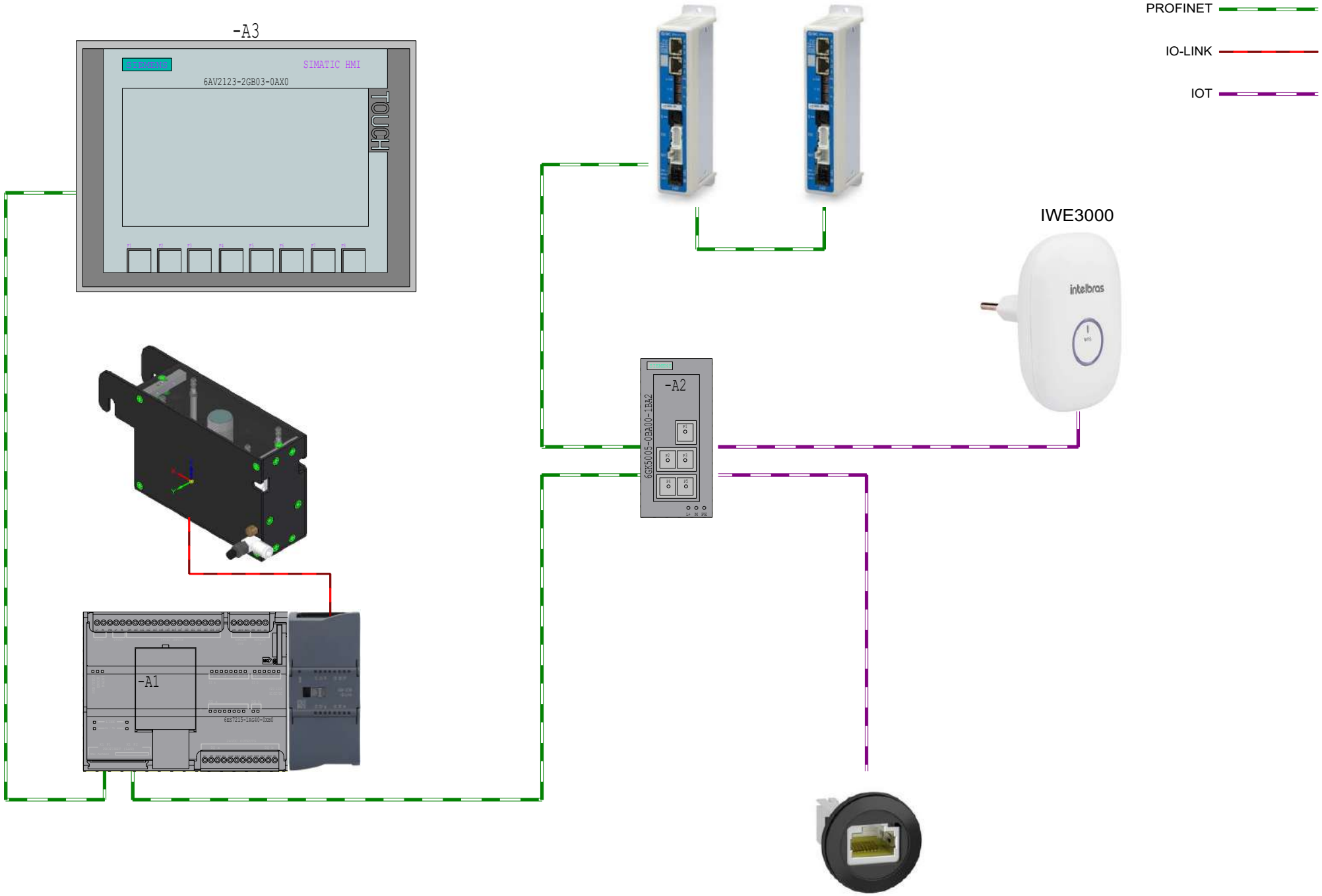
Projeto: 102429_SUB CJ ESTOQUE SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102429-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Comando	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 7 / 15



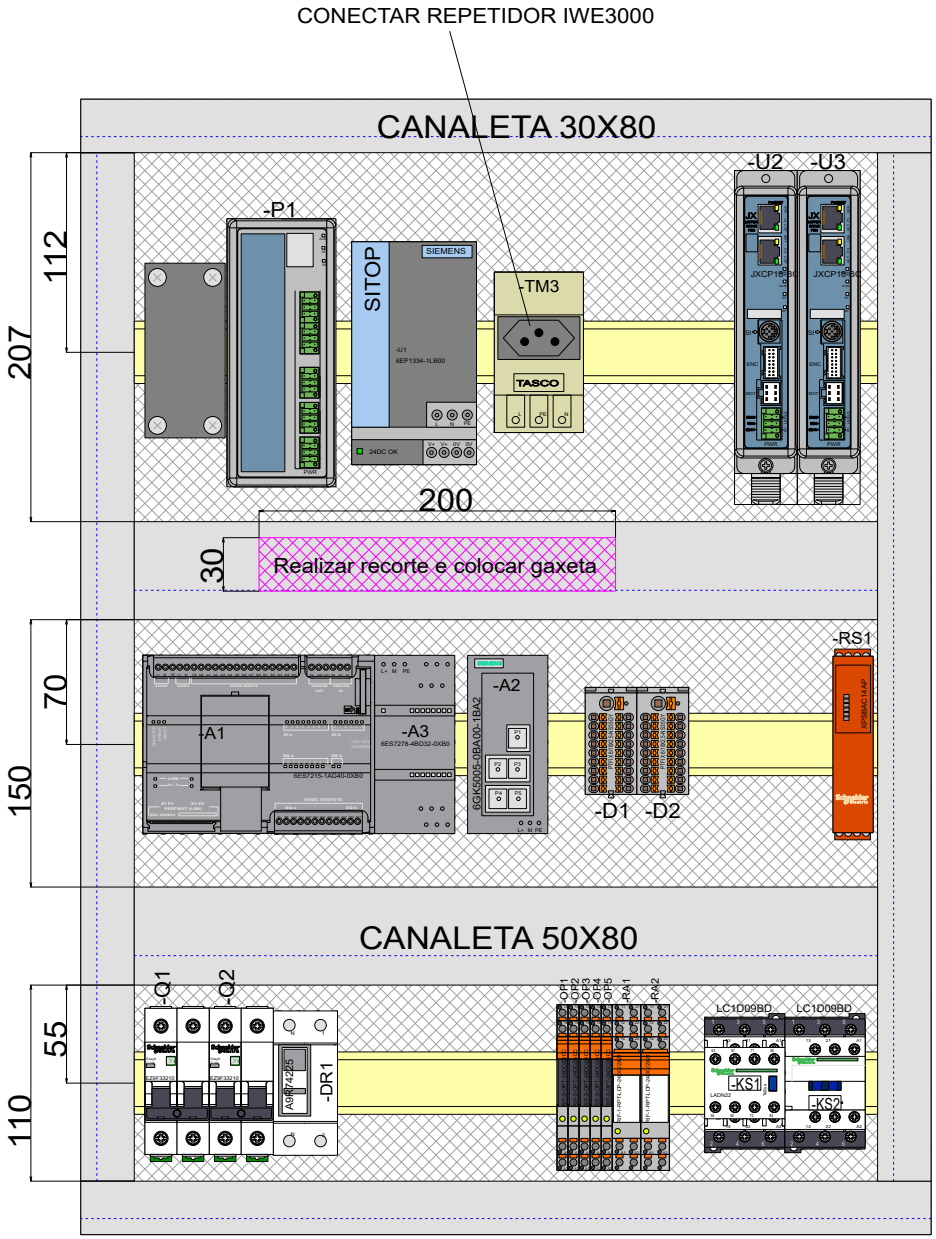
Projeto: 102429_SUB CJ ESTOQUE SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102429-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Comando	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 8 / 15



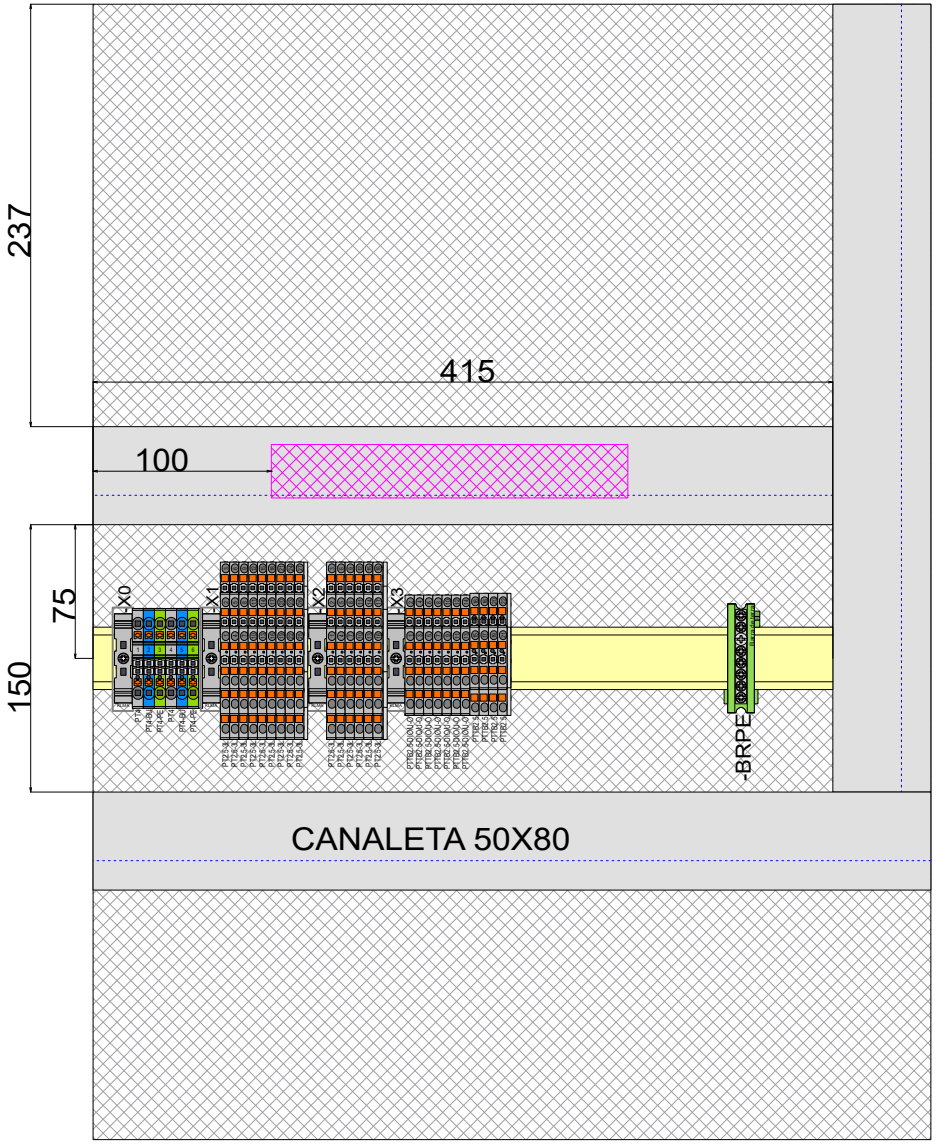
Projeto: 102429_SUB CJ ESTOQUE SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102429-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Pneumática	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-0		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 9 / 15



Projeto: 102429_SUB CJ ESTOQUE SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102429-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Topologia	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 10 / 15



VISTA FRONTAL

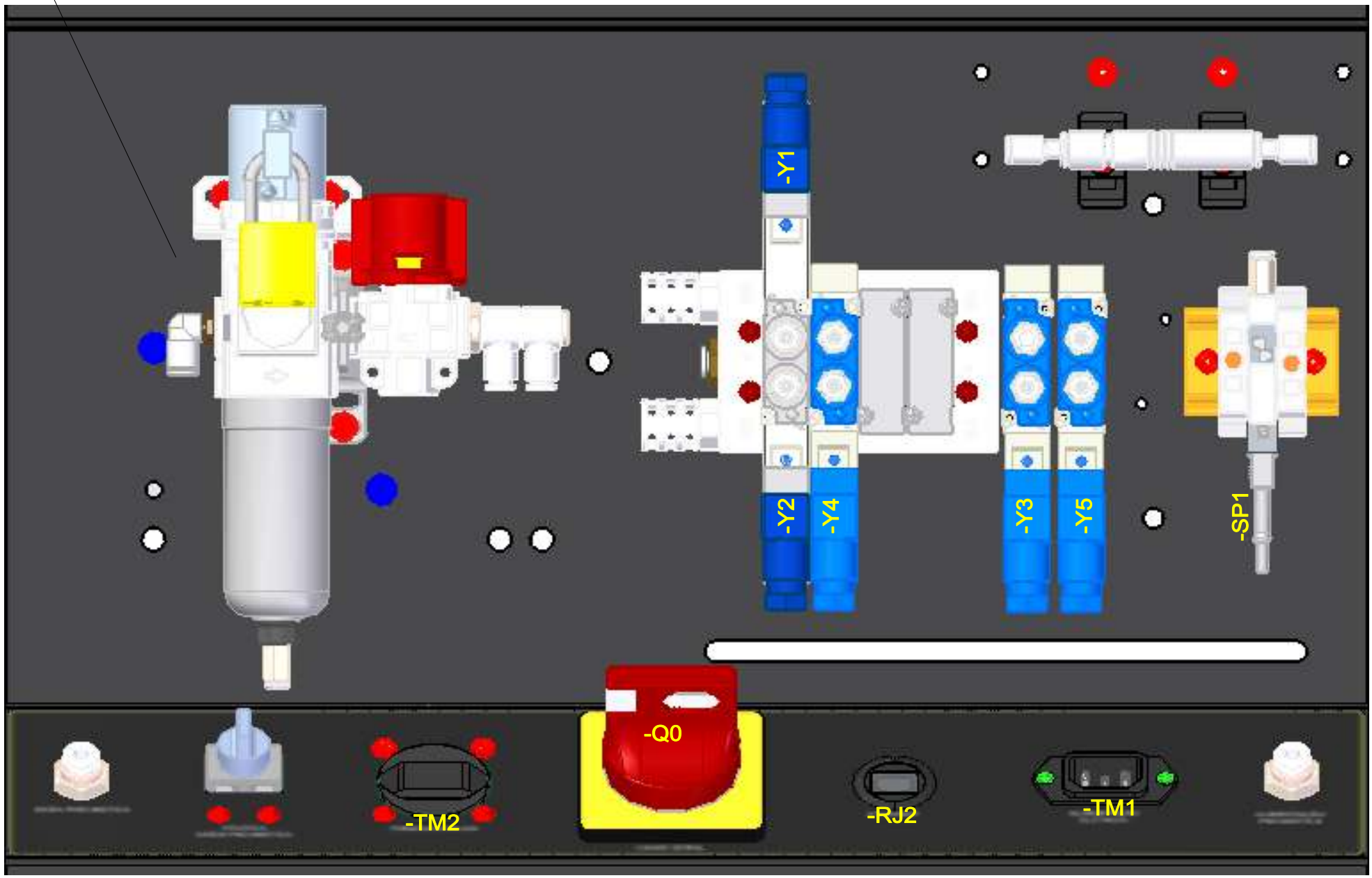


VISTA TRASEIRA

Projeto: 102429_SUB CJ ESTOQUE SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102429-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Layout	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 11 / 15

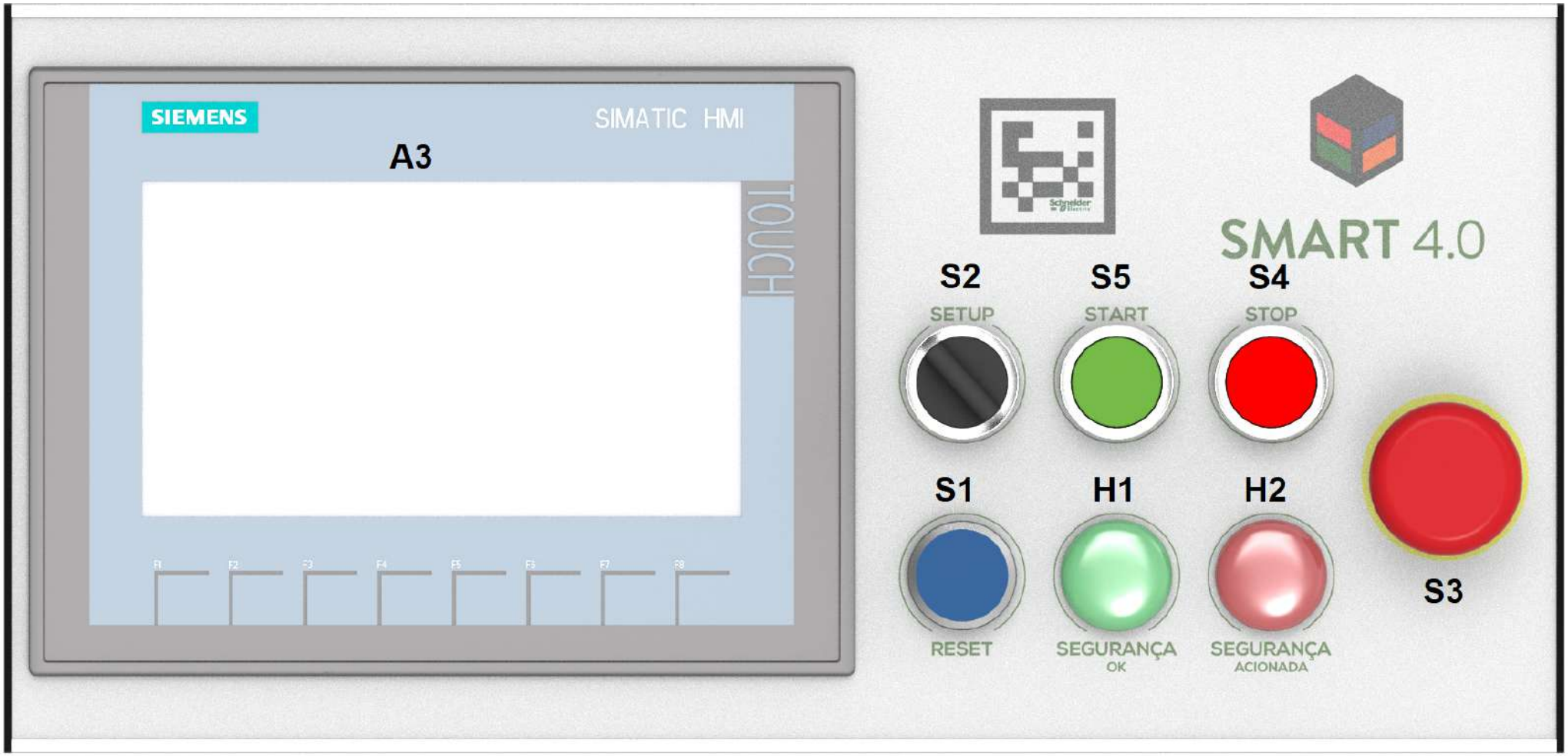
YS1 - VÁLVULA DE SEGURANÇA
LOCALIZADA NA PARTE POSTERIOR DESSA CHAPA.

LAYOUT COMPARTIMENTO TRASEIRO

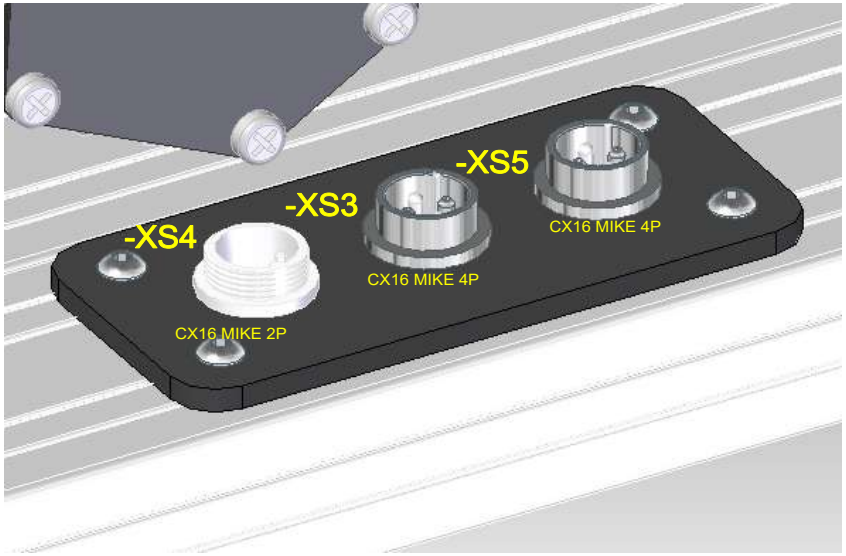


Projeto: 102429_SUB CJ ESTOQUE SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102429-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Layout	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 12 / 15

LAYOUT BOTOEIRA FRONTAL

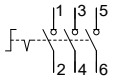
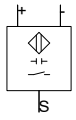
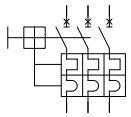
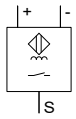
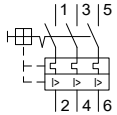
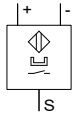
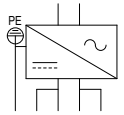
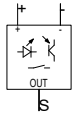
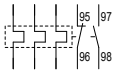


LAYOUT CONECTORES BANCADA



Projeto: 102429_SUB CJ ESTOQUE SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102429-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Layout	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 14 / 15

NOTA 1: SIMBOLOGIA

 SECCIONADORA TRIPOLAR	 MOTOR TRIFÁSICO	 COMUTADOR TRÊS POSIÇÕES RETORNO CENTRO	CONTATO NORMALMENTE ABERTO (NA)	 VOLTÍMETRO	 AMPERÍTMETRO	 SENSOR CAPACITIVO
 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO	 SECCIONADORA PORTA FUSÍVEL	 COMUTADOR C/ CHAVE	 ANTIPARASITA DIODO + DIODO ZENER	 PRESSOSTATO	 TRANSFORMADOR DE CORRENTE	 SENSOR INDUTIVO
 DISJUNTOR MOTOR	 BOTÃO DE PULSO NA	 COMUTADOR DUAS POSIÇÕES C/ RETENÇÃO	 TOMADA 2P+T	 TERMOSTATO	 BANCO DE CAPACITOR	 SENSOR MAGNÉTICO
 CONTATOR	 BOTÃO DE PULSO NF	 COMUTADOR TRÊS POSIÇÕES C/ RETENÇÃO	 ALARME SONORO	 VENTILADOR MONOFÁSICO	 FONTE	 SENSOR OPTICO
 RELÉ TÉRMICO	 BOTÃO DE EMERGÊNCIA C/ RETENÇÃO	CONTATO NORMALMENTE FECHADO (NF)	 SINALEIRO	 CALEFATOR	 TRANSFORMADOR	 POTENCIÔMETRO

NOTA 2: TOLERÂNCIAS MECÂNICAS

Deve-se rejeitar automaticamente peças que possuam cotas de dimensões mecânicas que excedam as tolerâncias gerais descritas através da classe de tolerância de designação “C”, conforme descrito no capítulo 6 da norma NBR ISO 2768-1. Esta regra não se aplica em casos que a(s) cota(s) esteja(s) especificada(s) e/ou desde que condição funcional da(s) peça(s) não seja comprometida.

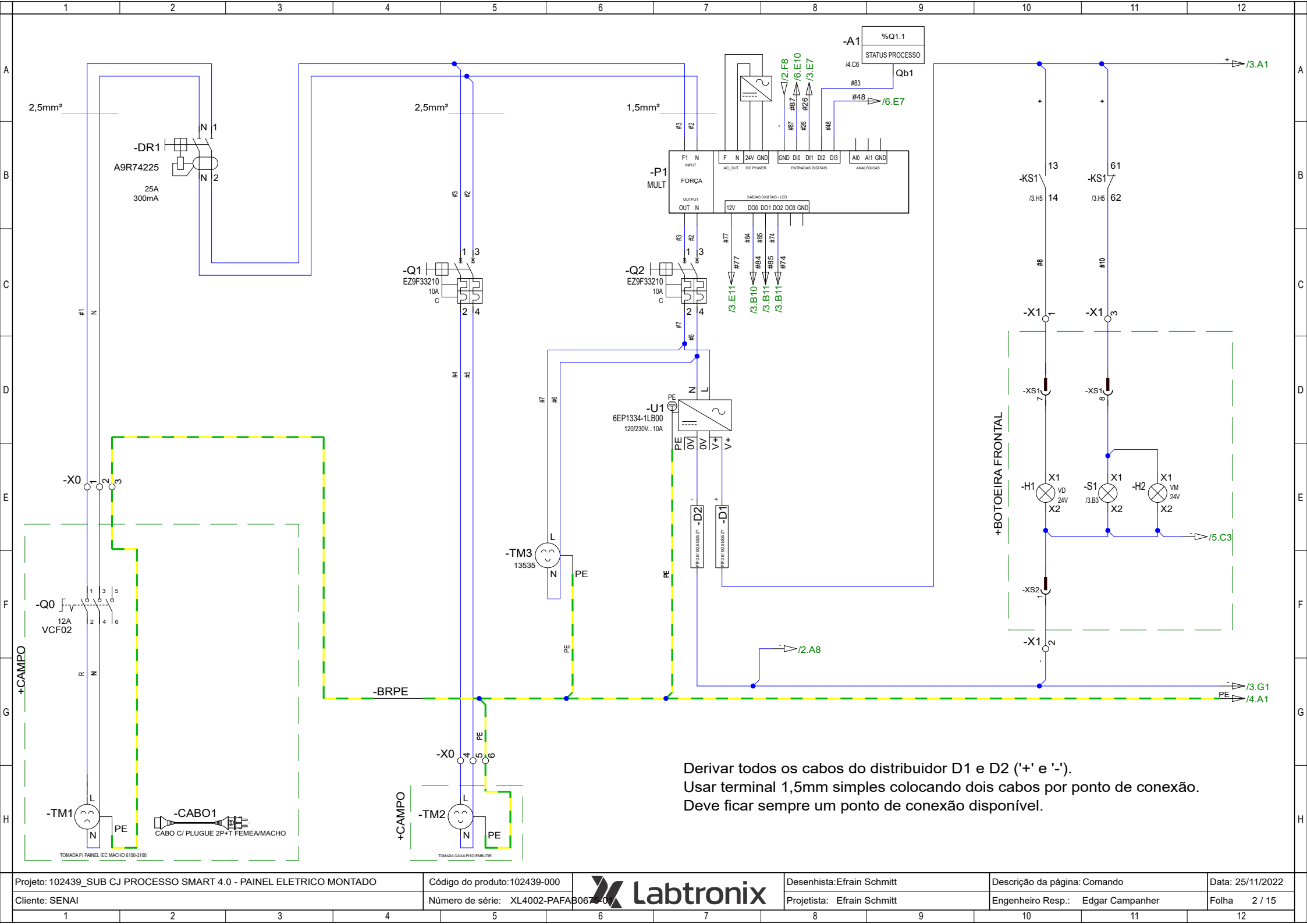
NOTA 3: ALIMENTAÇÃO E ATERRAMENTO

O sistema de alimentação e aterramento são de responsabilidade do cliente, e devem atender todas as normas vigentes no local da instalação.
A secção dos condutores de alimentação e aterramento deve ser igual ou equivalente a indicada neste projeto.

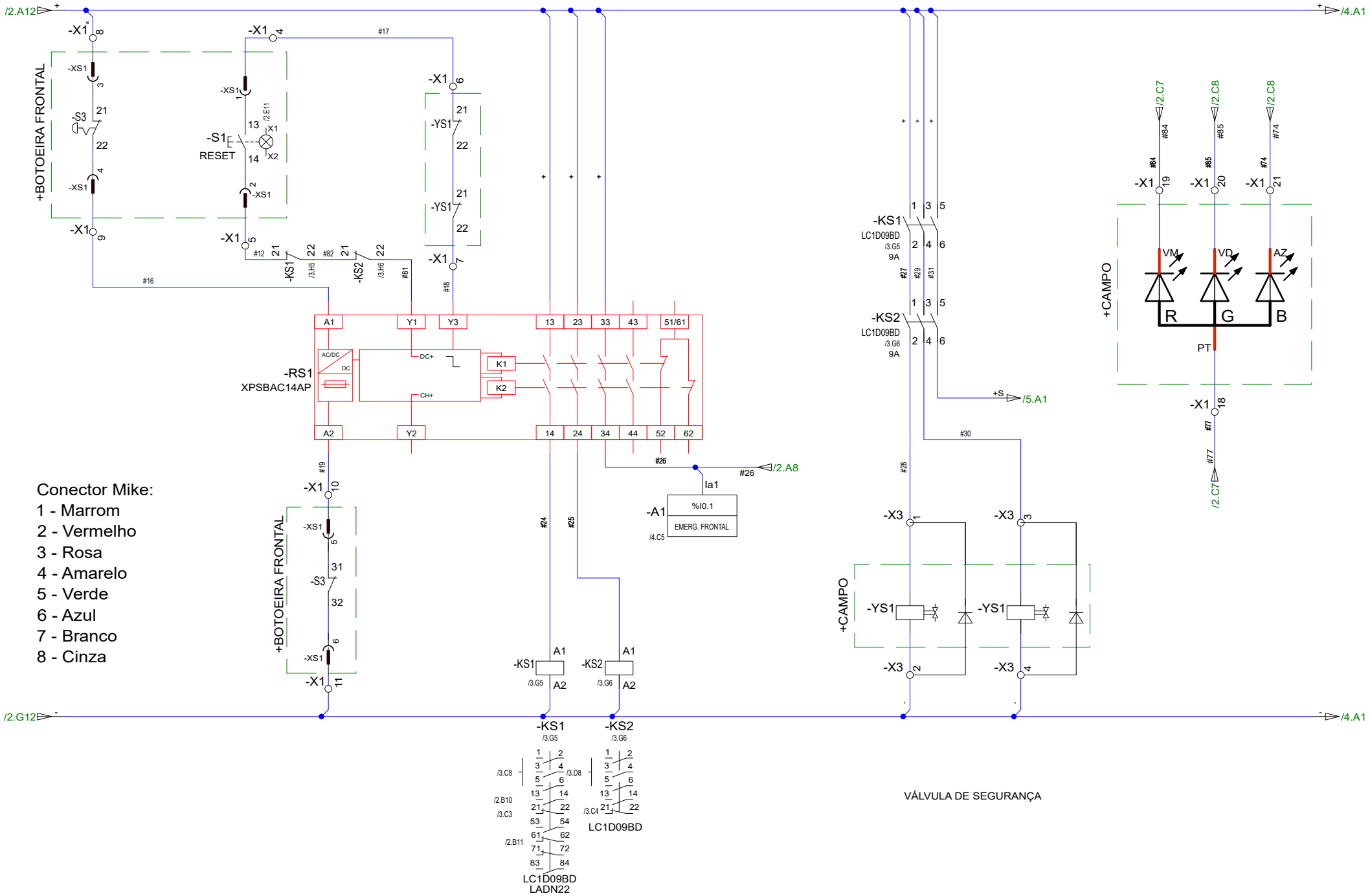
Projeto: 102429_SUB CJ ESTOQUE SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102429-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Notas	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 15 / 15



PROCESSO

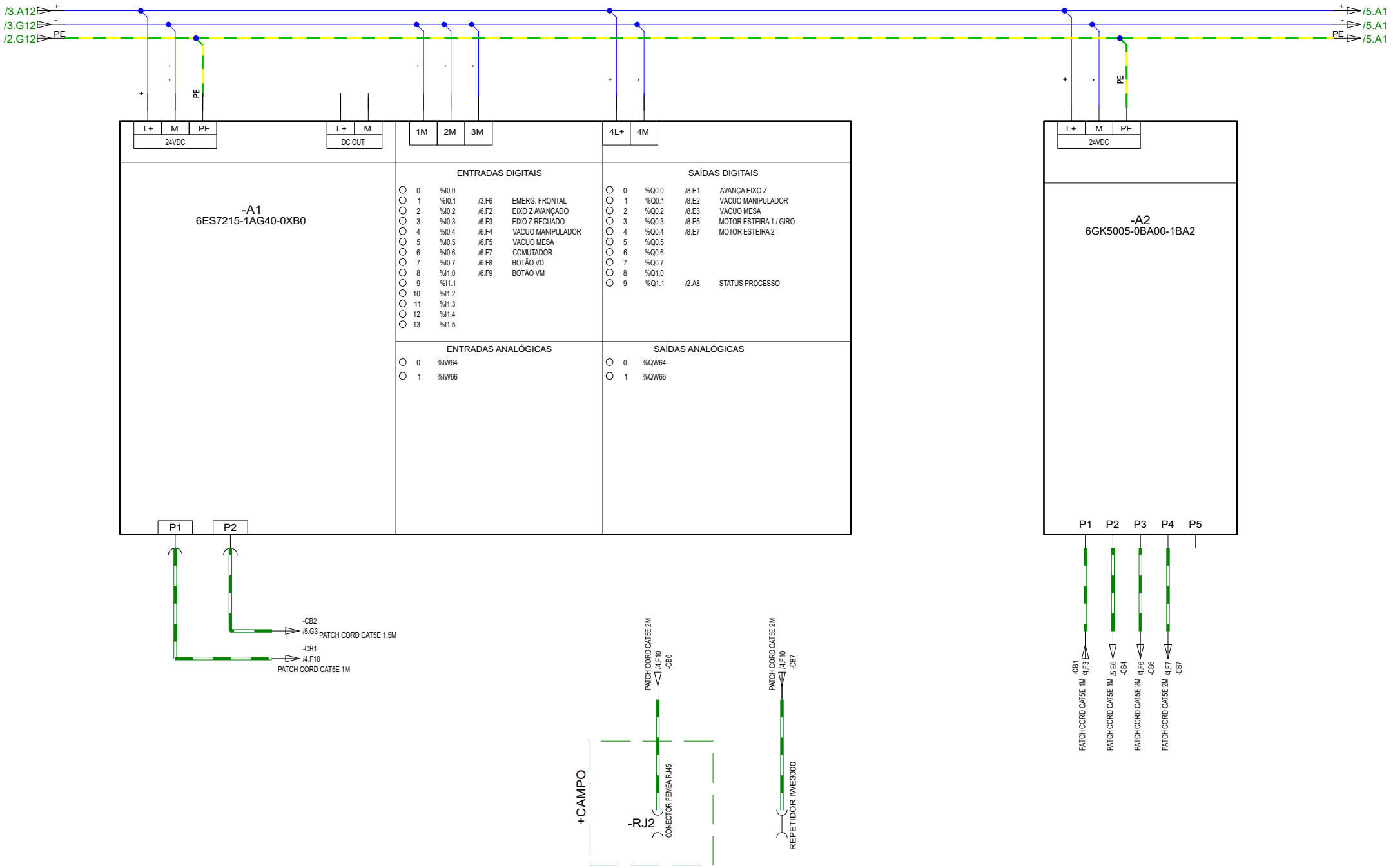


Projeto: 102439_SUB CJ PROCESSO SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102439-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Comando	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 2 / 15

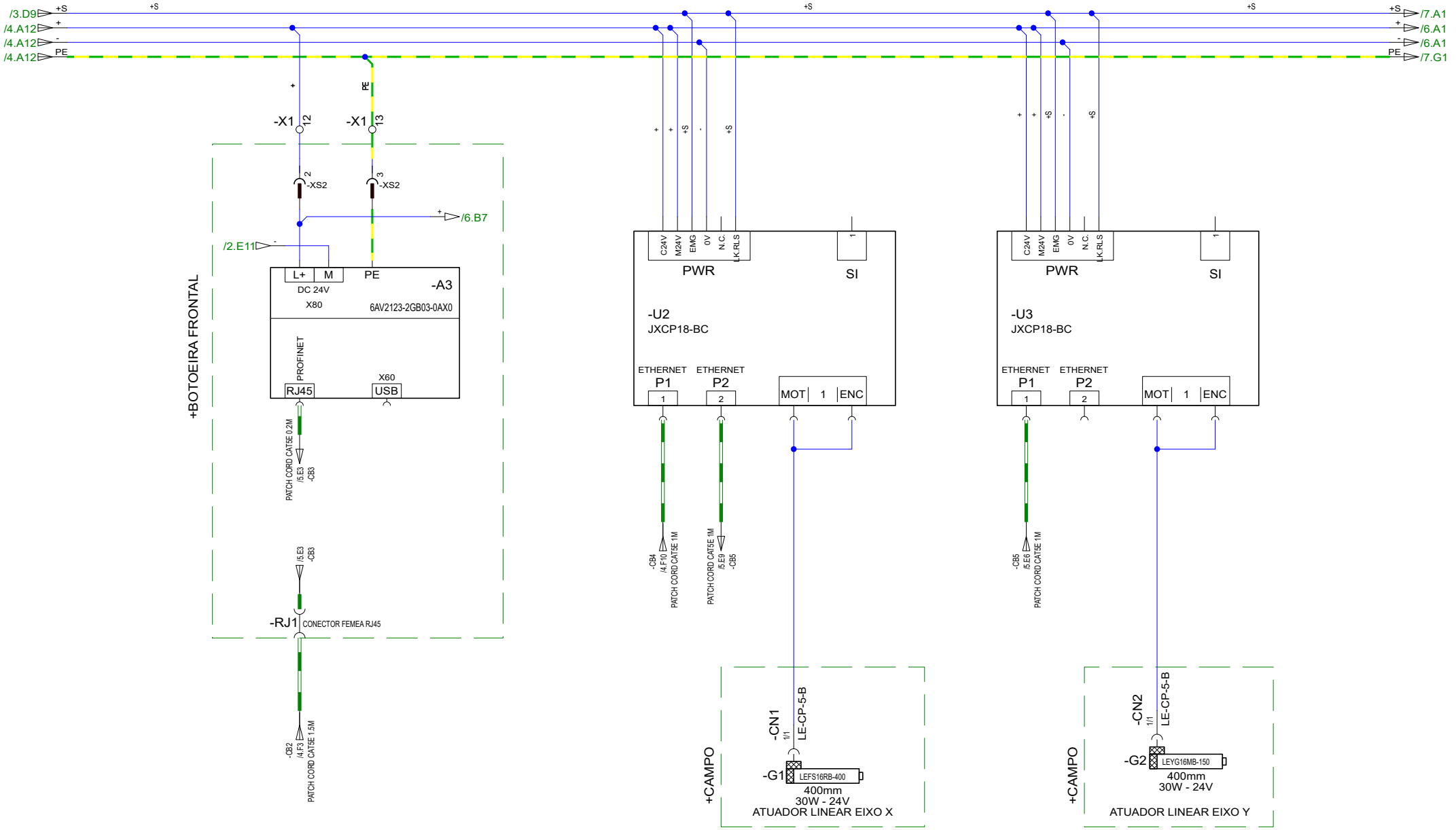


Conector Mike:
1 - Marrom
2 - Vermelho
3 - Rosa
4 - Amarelo
5 - Verde
6 - Azul
7 - Branco
8 - Cinza

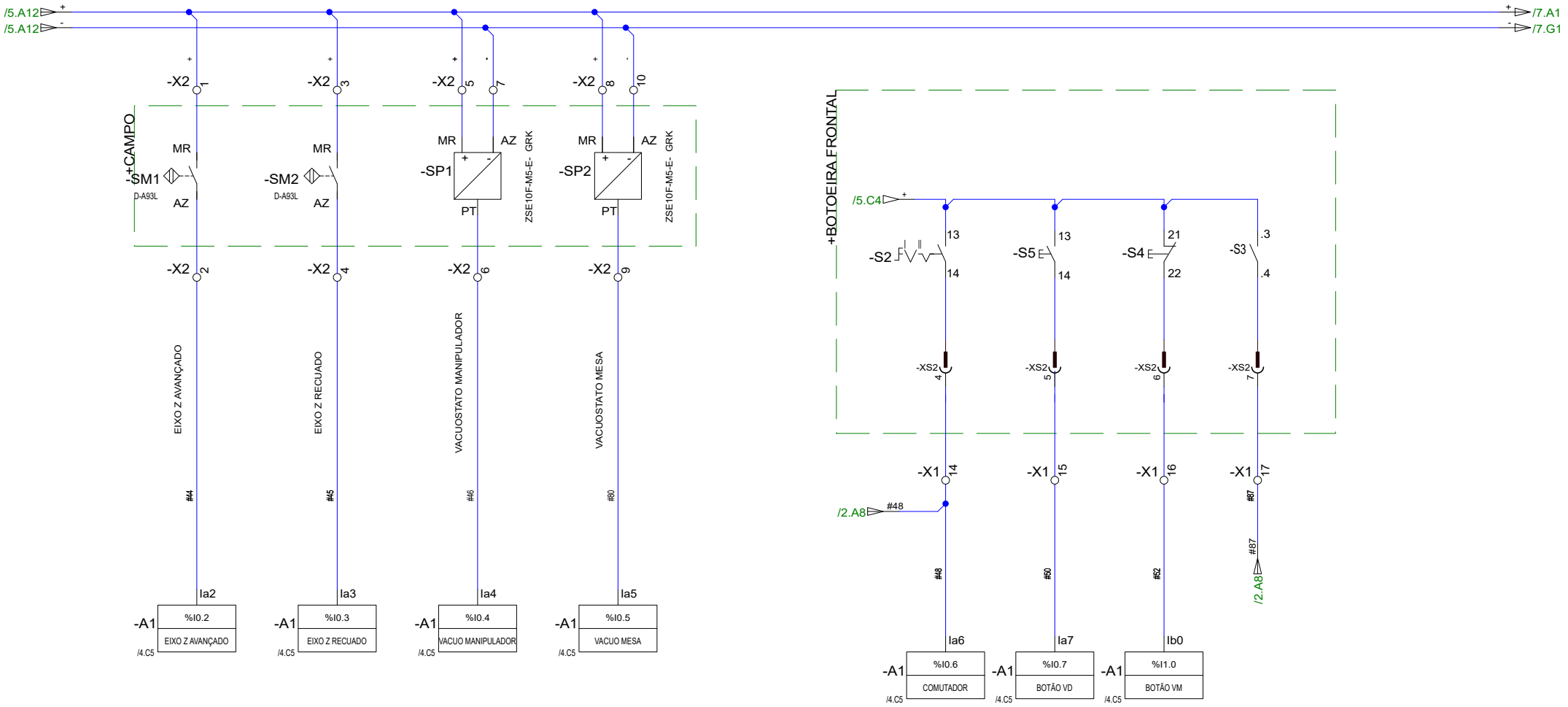
Projeto: 102439_SUB CJ PROCESSO SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102439-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Comando	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0676-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 3 / 15



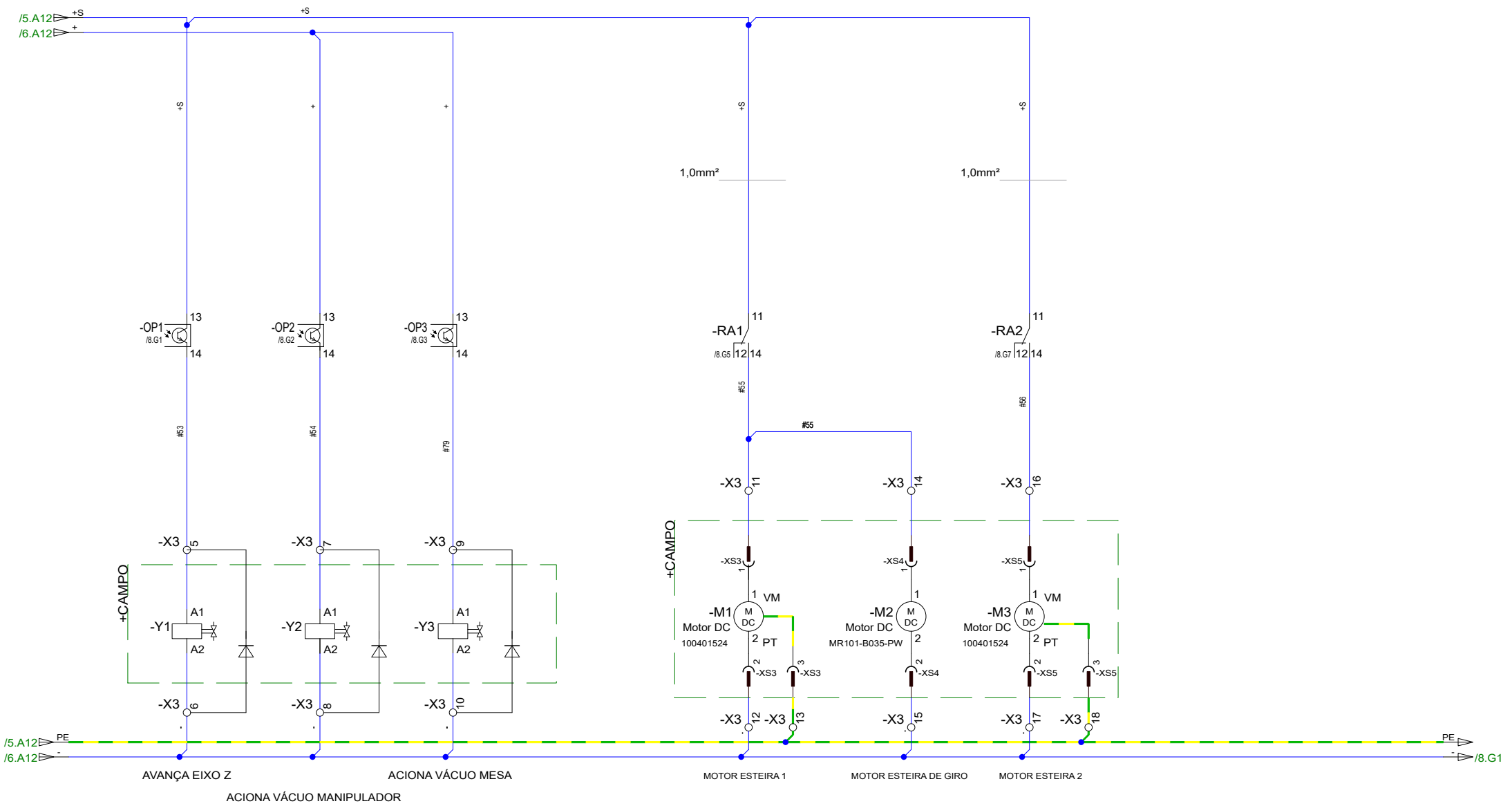
Projeto: 102439_SUB CJ PROCESSO SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102439-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Comando	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 4 / 15



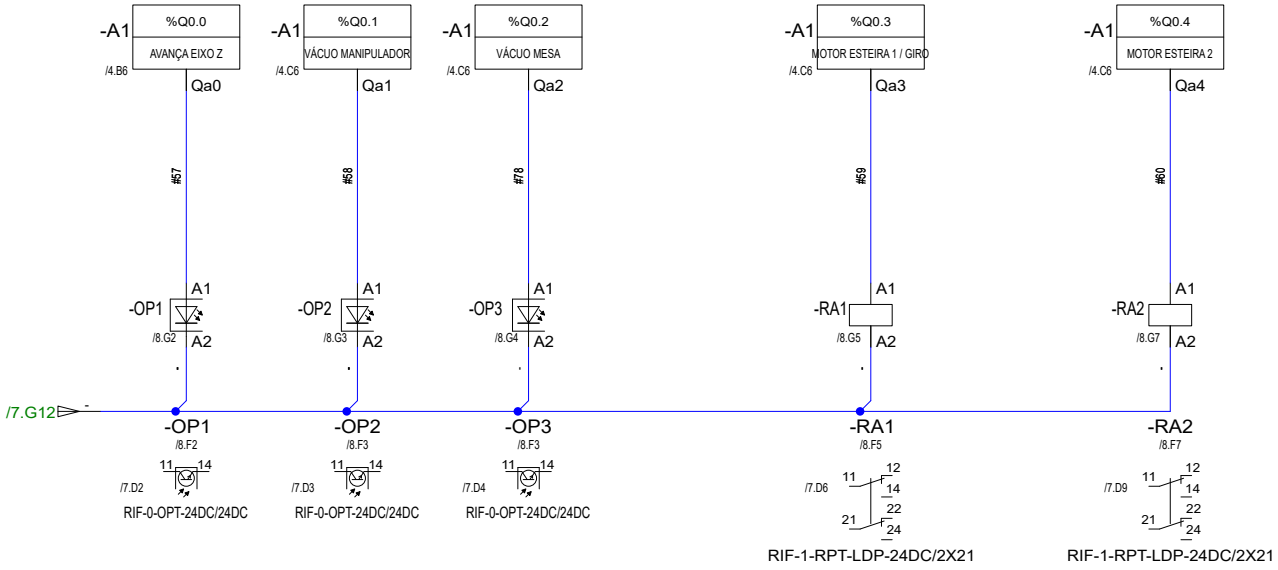
Projeto: 102439_SUB CJ PROCESSO SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102439-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Comando	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 5 / 15



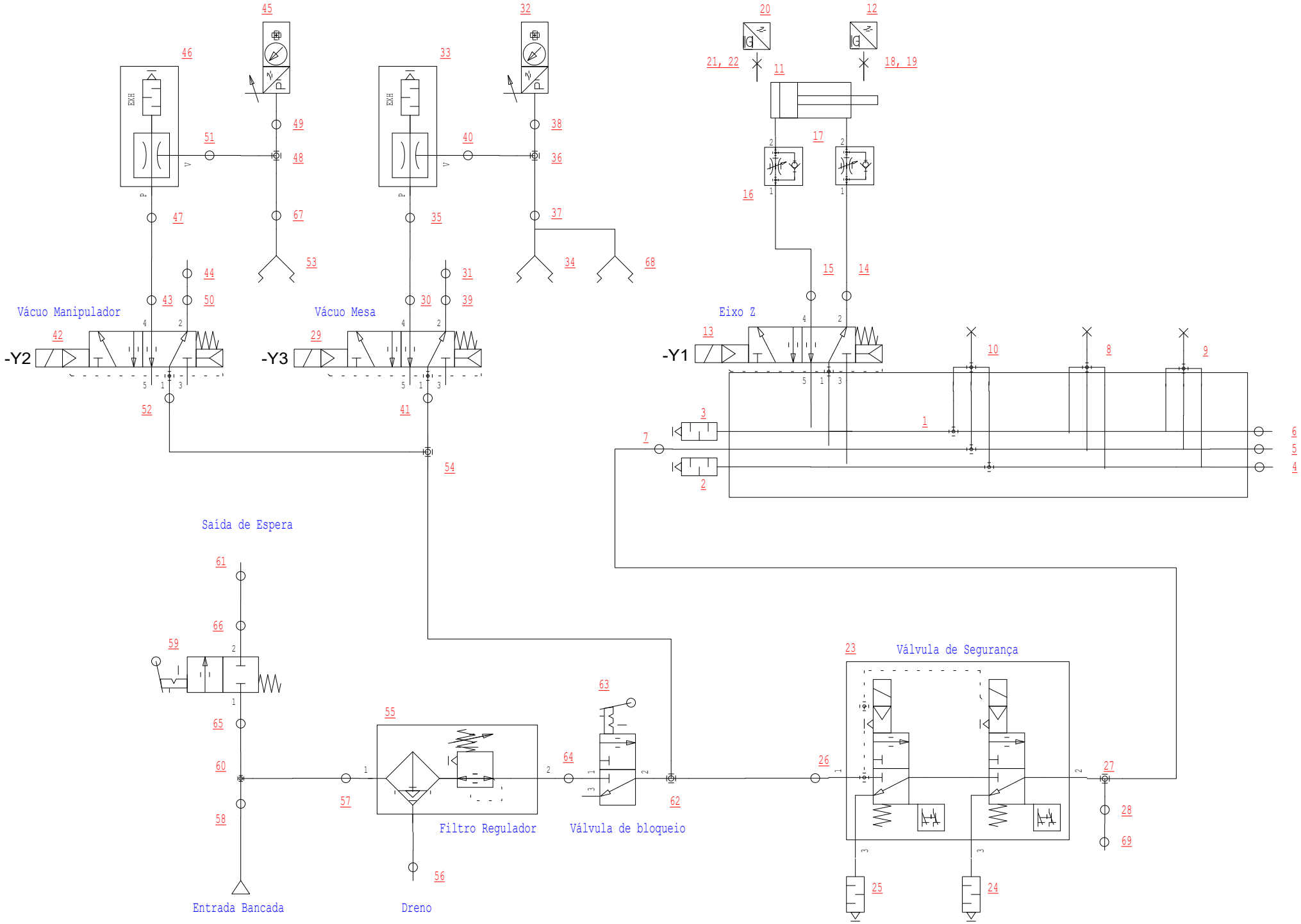
Projeto: 102439_SUB CJ PROCESSO SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102439-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Comando	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 6 / 15



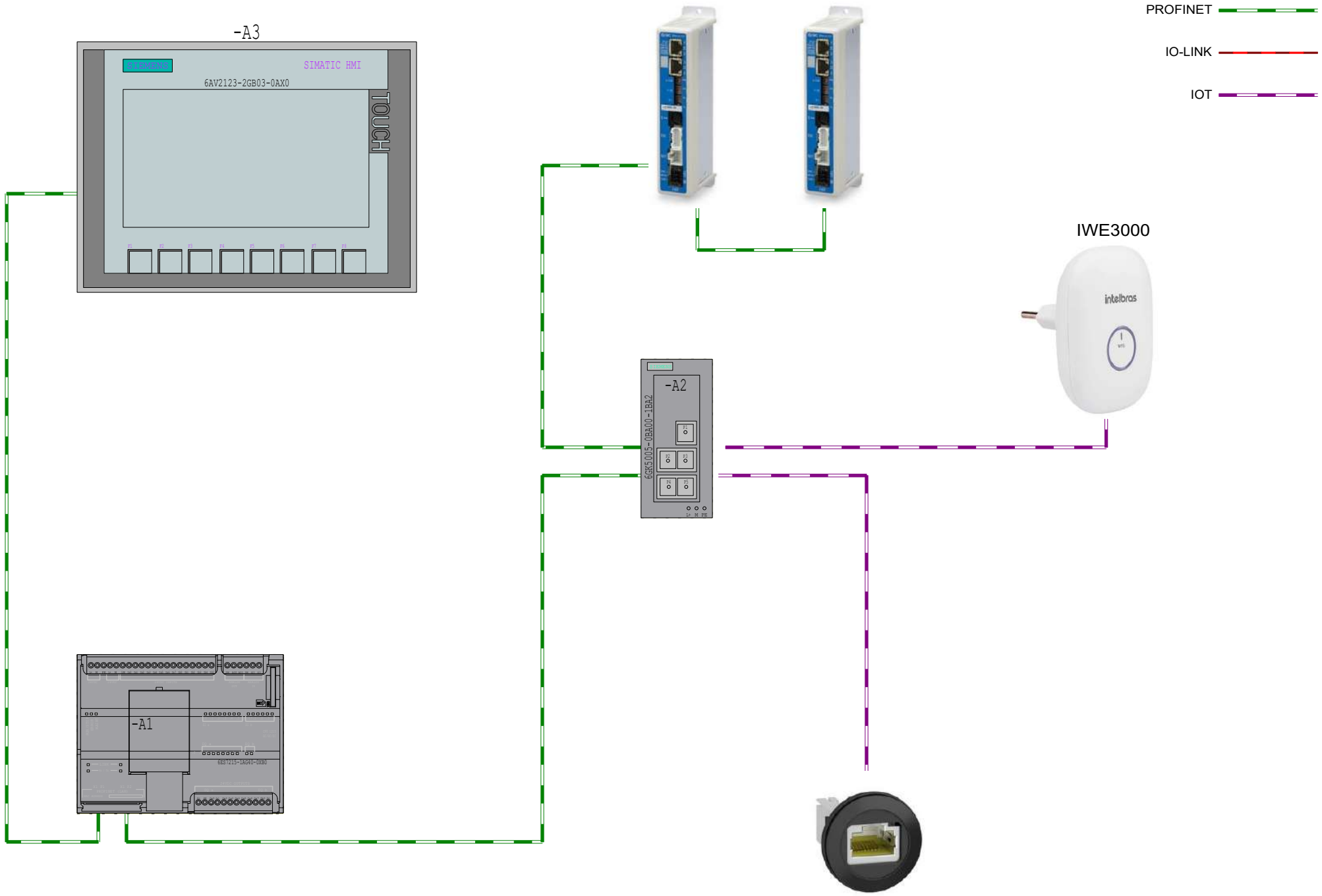
Projeto: 102439_SUB CJ PROCESSO SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102439-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Comando	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 7 / 15



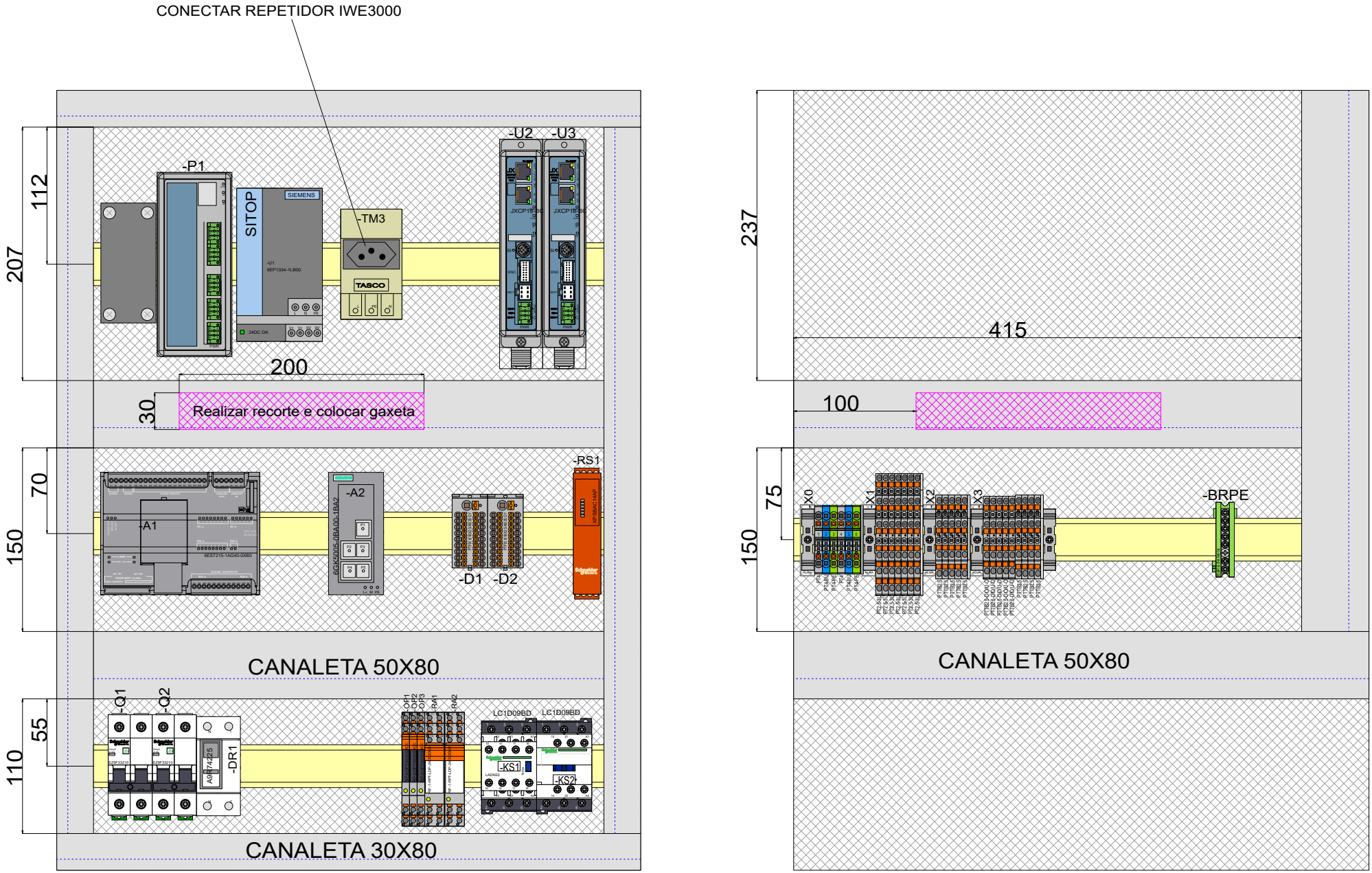
Projeto: 102439_SUB CJ PROCESSO SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102439-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Comando	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 8 / 15



Projeto: 102439_SUB CJ PROCESSO SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102439-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Pneumática	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 9 / 15



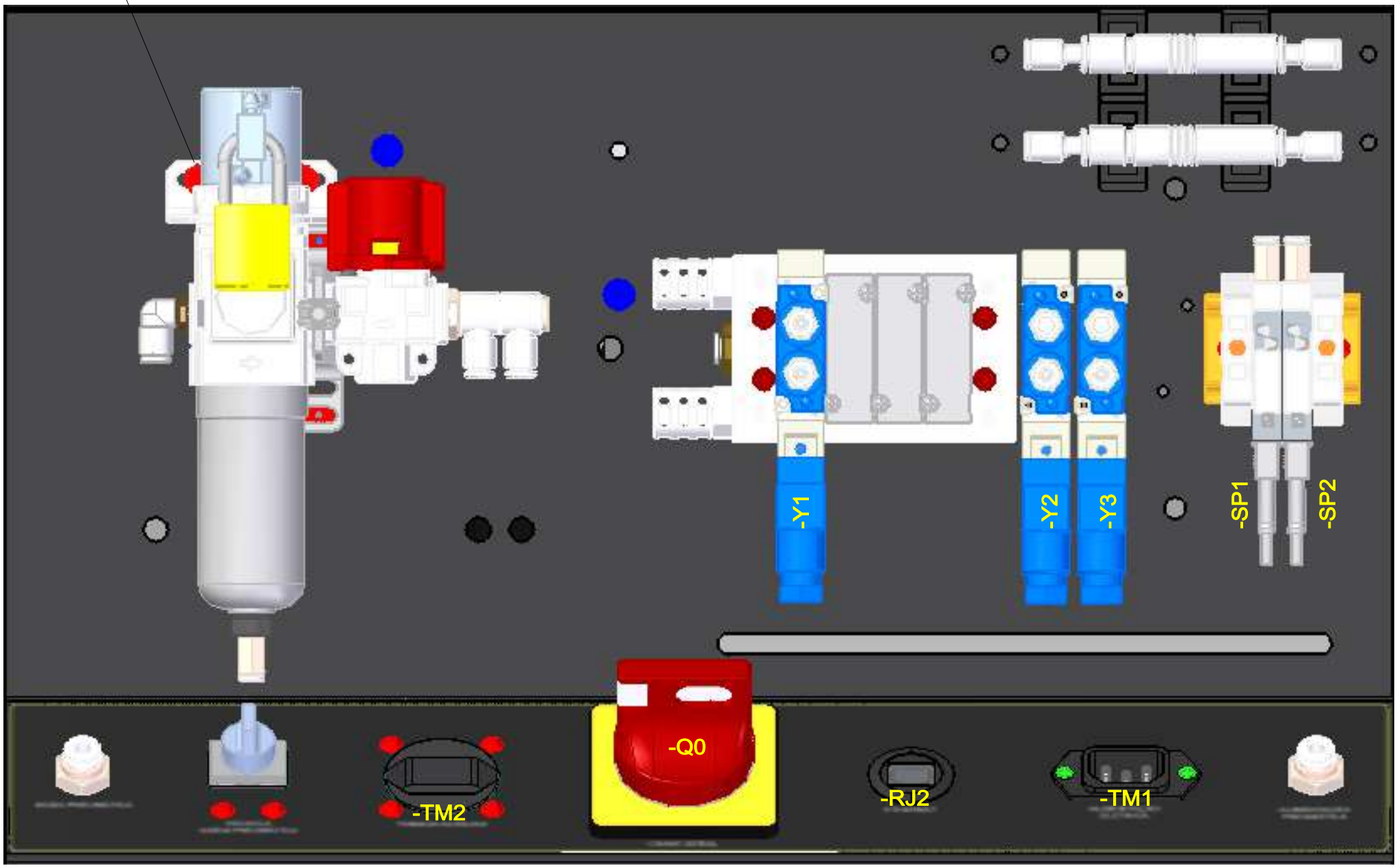
Projeto: 102439_SUB CJ PROCESSO SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102439-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Topologia	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 10 / 15



Projeto: 102439_SUB CJ PROCESSO SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102439-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Layout	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 11 / 15

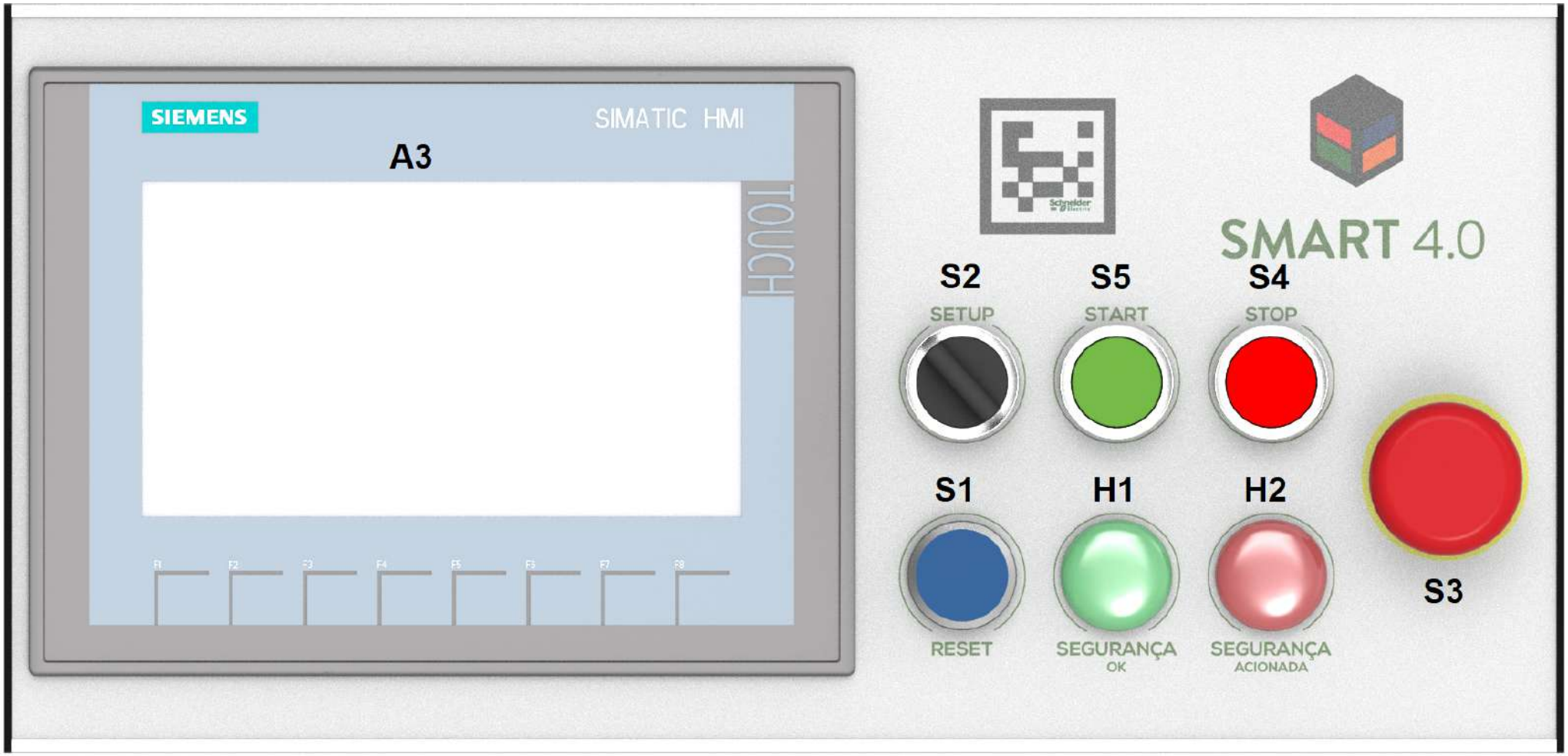
LAYOUT COMPARTIMENTO TRASEIRO

YS1 - VÁLVULA DE SEGURANÇA LOCALIZADA NA PARTE POSTERIOR DESSA CHAPA.

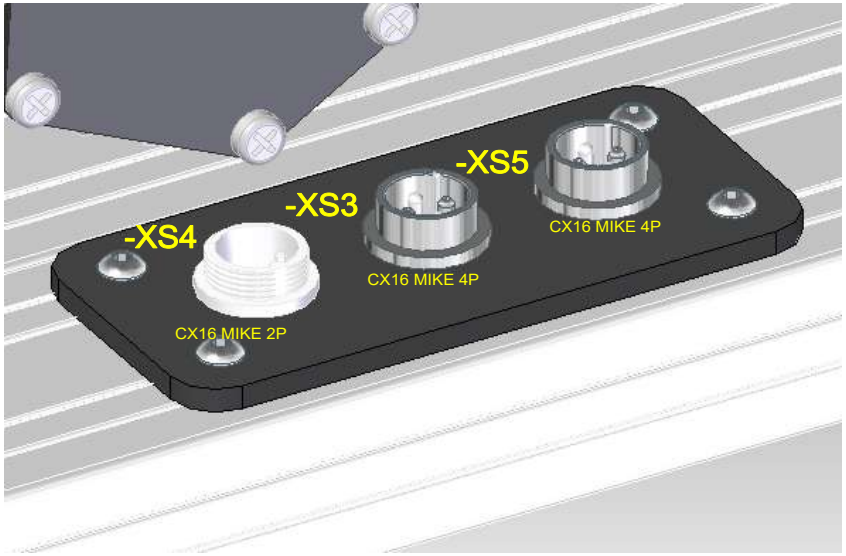


Projeto: 102439_SUB CJ PROCESSO SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102439-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Layout	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 12 / 15

LAYOUT BOTOEIRA FRONTAL

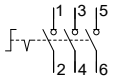
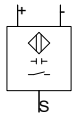
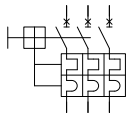
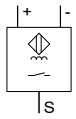
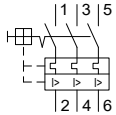
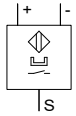
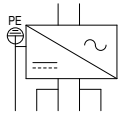
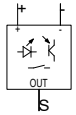
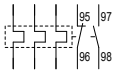


LAYOUT CONECTORES BANCADA



Projeto: 102439_SUB CJ PROCESSO SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102439-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Layout	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 14 / 15

NOTA 1: SIMBOLOGIA

 SECCIONADORA TRIPOLAR	 MOTOR TRIFÁSICO	 COMUTADOR TRÊS POSIÇÕES RETORNO CENTRO	CONTATO NORMALMENTE ABERTO (NA)	 VOLTÍMETRO	 AMPERÍTMETRO	 SENSOR CAPACITIVO
 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO	 SECCIONADORA PORTA FUSÍVEL	 COMUTADOR C/ CHAVE	 ANTIPARASITA DIODO + DIODO ZENER	 PRESSOSTATO	 TRANSFORMADOR DE CORRENTE	 SENSOR INDUTIVO
 DISJUNTOR MOTOR	 BOTÃO DE PULSO NA	 COMUTADOR DUAS POSIÇÕES C/ RETENÇÃO	 TOMADA 2P+T	 TERMOSTATO	 BANCO DE CAPACITOR	 SENSOR MAGNÉTICO
 CONTATOR	 BOTÃO DE PULSO NF	 COMUTADOR TRÊS POSIÇÕES C/ RETENÇÃO	 ALARME SONORO	 VENTILADOR MONOFÁSICO	 FONTE	 SENSOR OPTICO
 RELÉ TÉRMICO	 BOTÃO DE EMERGÊNCIA C/ RETENÇÃO	CONTATO NORMALMENTE FECHADO (NF)	 SINALEIRO	 CALEFATOR	 TRANSFORMADOR	 POTENCIÔMETRO

NOTA 2: TOLERÂNCIAS MECÂNICAS

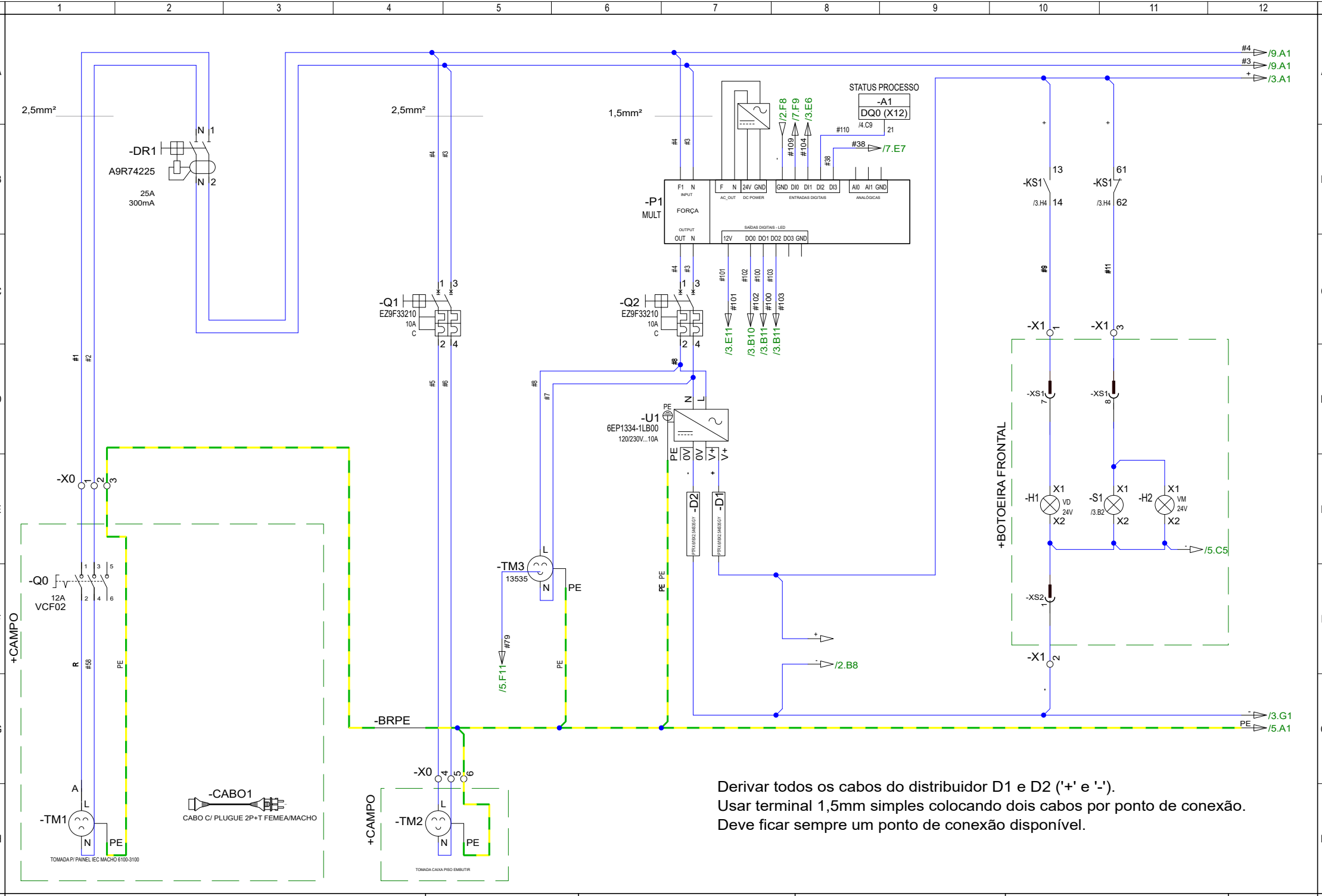
Deve-se rejeitar automaticamente peças que possuam cotas de dimensões mecânicas que excedam as tolerâncias gerais descritas através da classe de tolerância de designação “C”, conforme descrito no capítulo 6 da norma NBR ISO 2768-1. Esta regra não se aplica em casos que a(s) cota(s) esteja(s) especificada(s) e/ou desde que condição funcional da(s) peça(s) não seja comprometida.

NOTA 3: ALIMENTAÇÃO E ATERRAMENTO

O sistema de alimentação e aterramento são de responsabilidade do cliente, e devem atender todas as normas vigentes no local da instalação.
A secção dos condutores de alimentação e aterramento deve ser igual ou equivalente a indicada neste projeto.

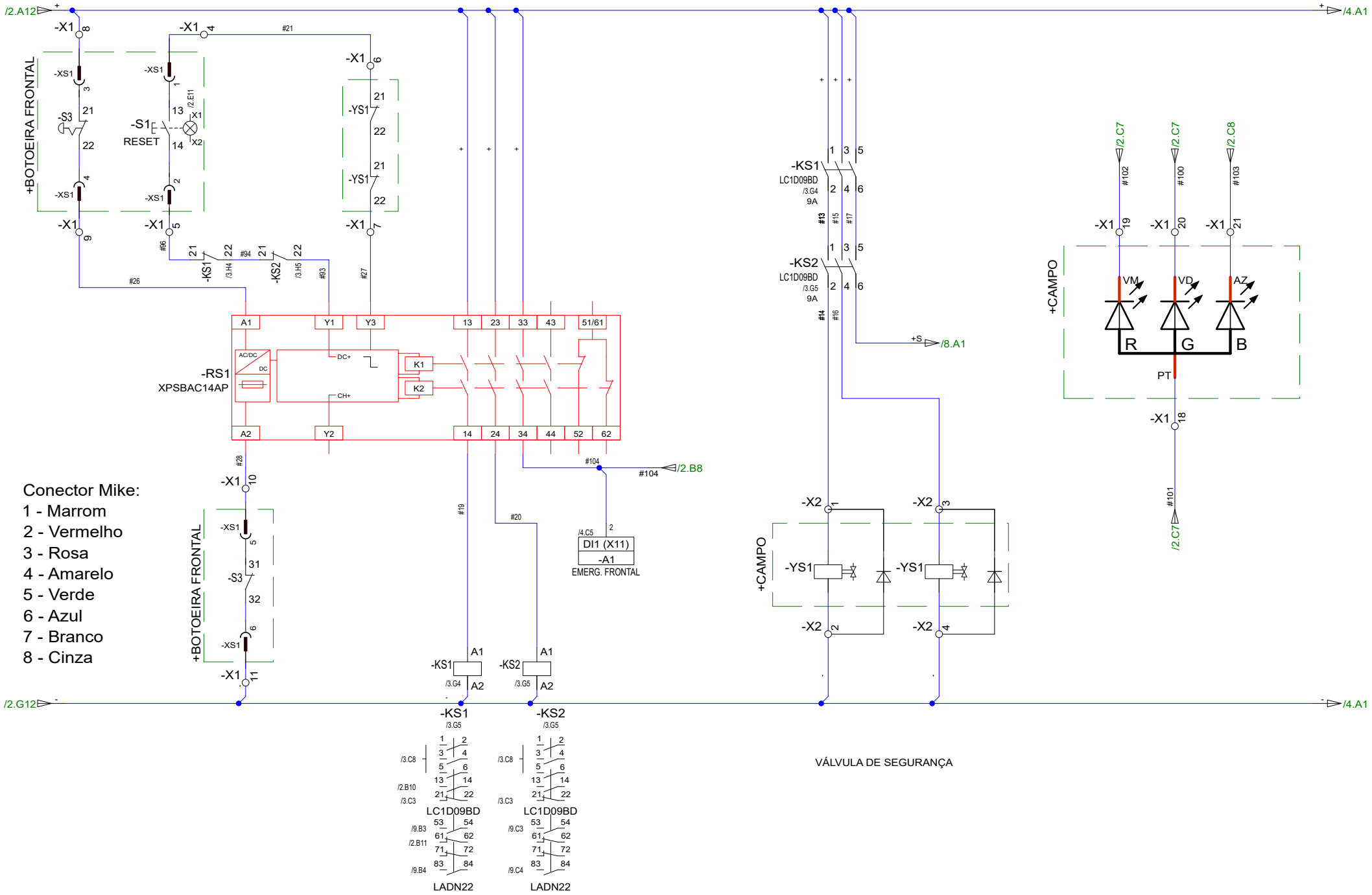


MONTAGEM

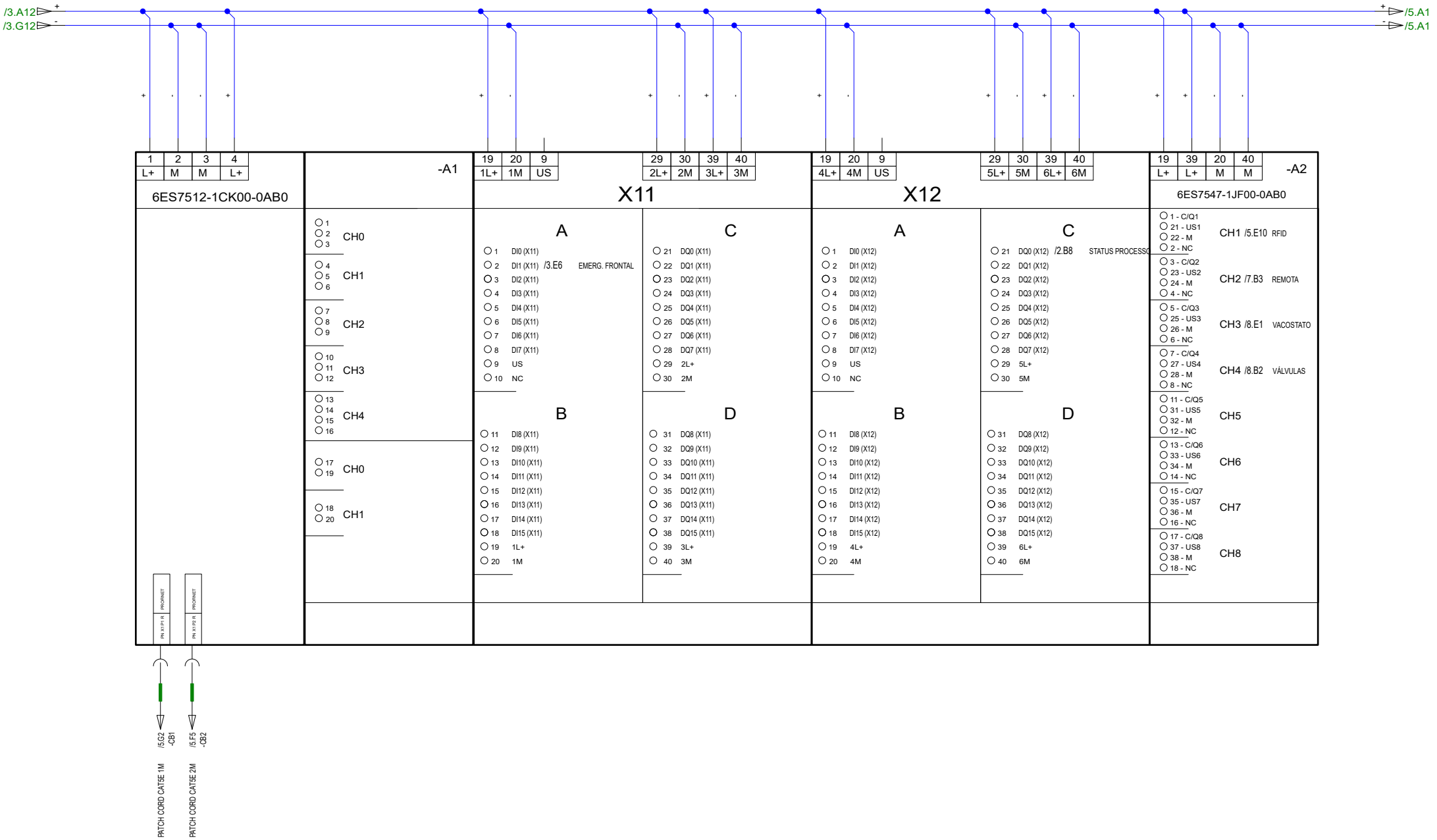


Derivar todos os cabos do distribuidor D1 e D2 ('+' e '-').
Usar terminal 1,5mm simples colocando dois cabos por ponto de conexão.
Deve ficar sempre um ponto de conexão disponível.

Projeto: 102457_SUB CJ MONTAGEM SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102457-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Comando	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 2 / 16

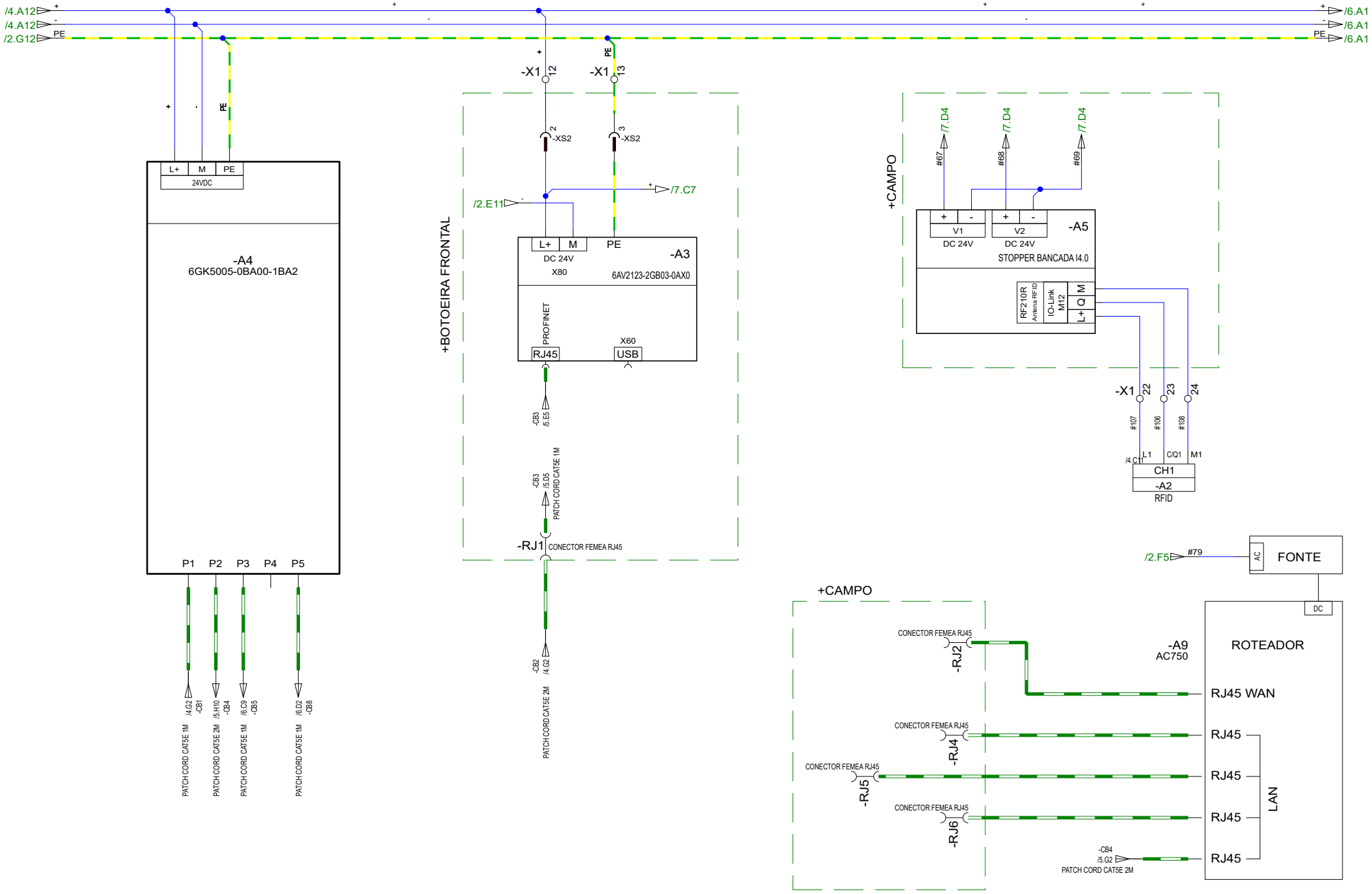


Projeto: 102457_SUB CJ MONTAGEM SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102457-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Comando	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 3 / 16

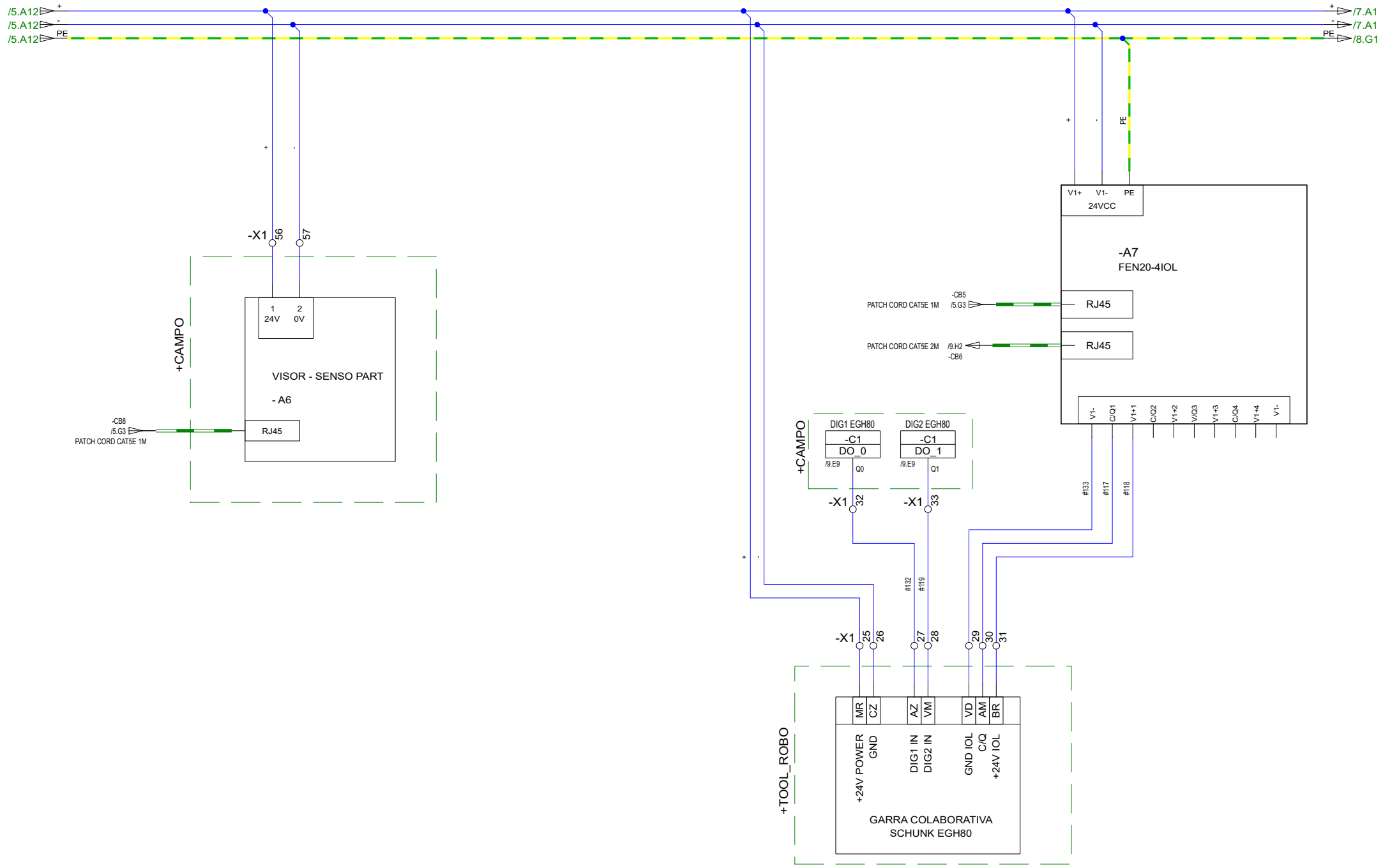


Projeto: 102457_SUB CJ MONTAGEM SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102457-000	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Comando	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0676-00	Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 4 / 16

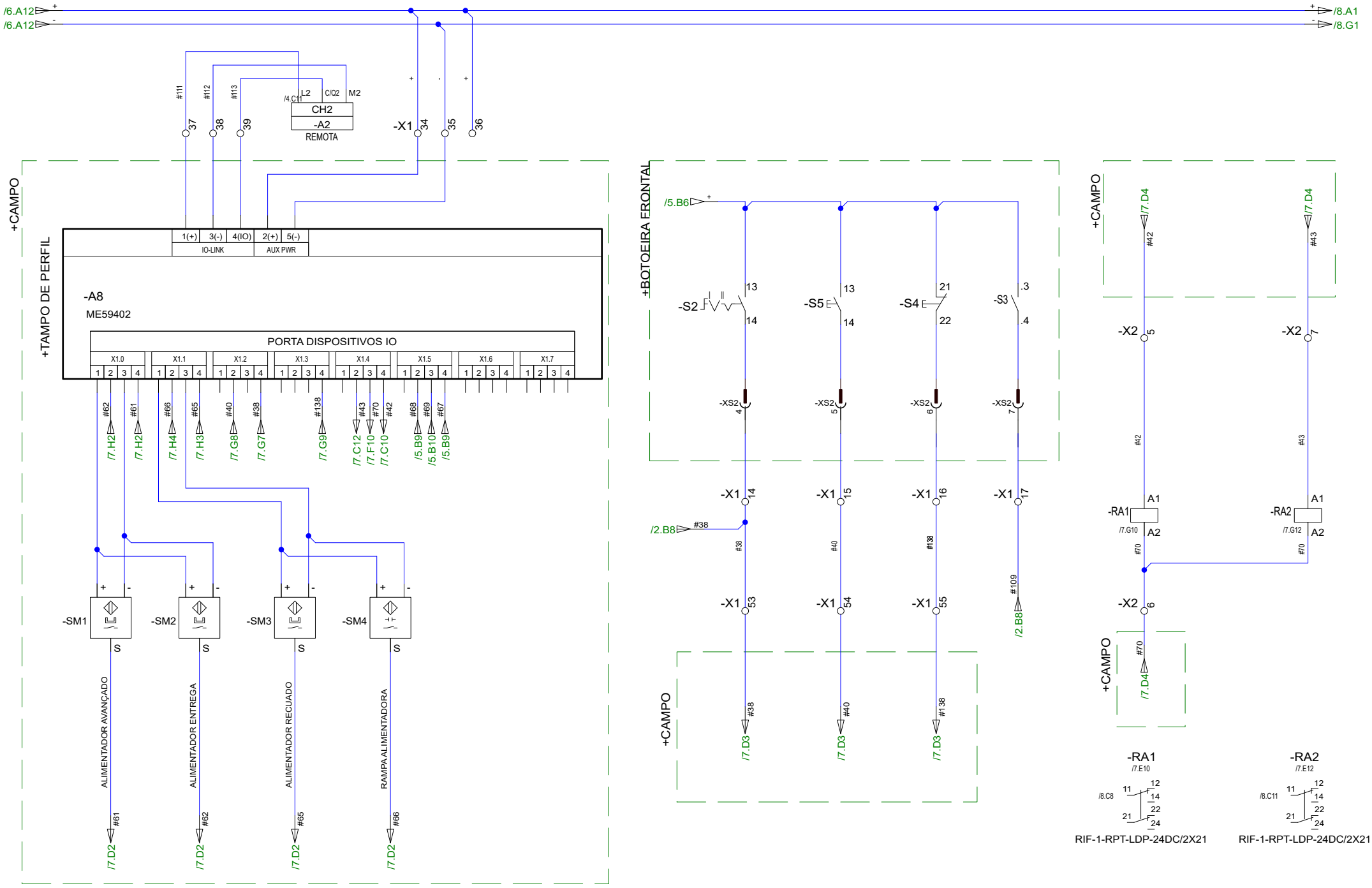
Labtronix



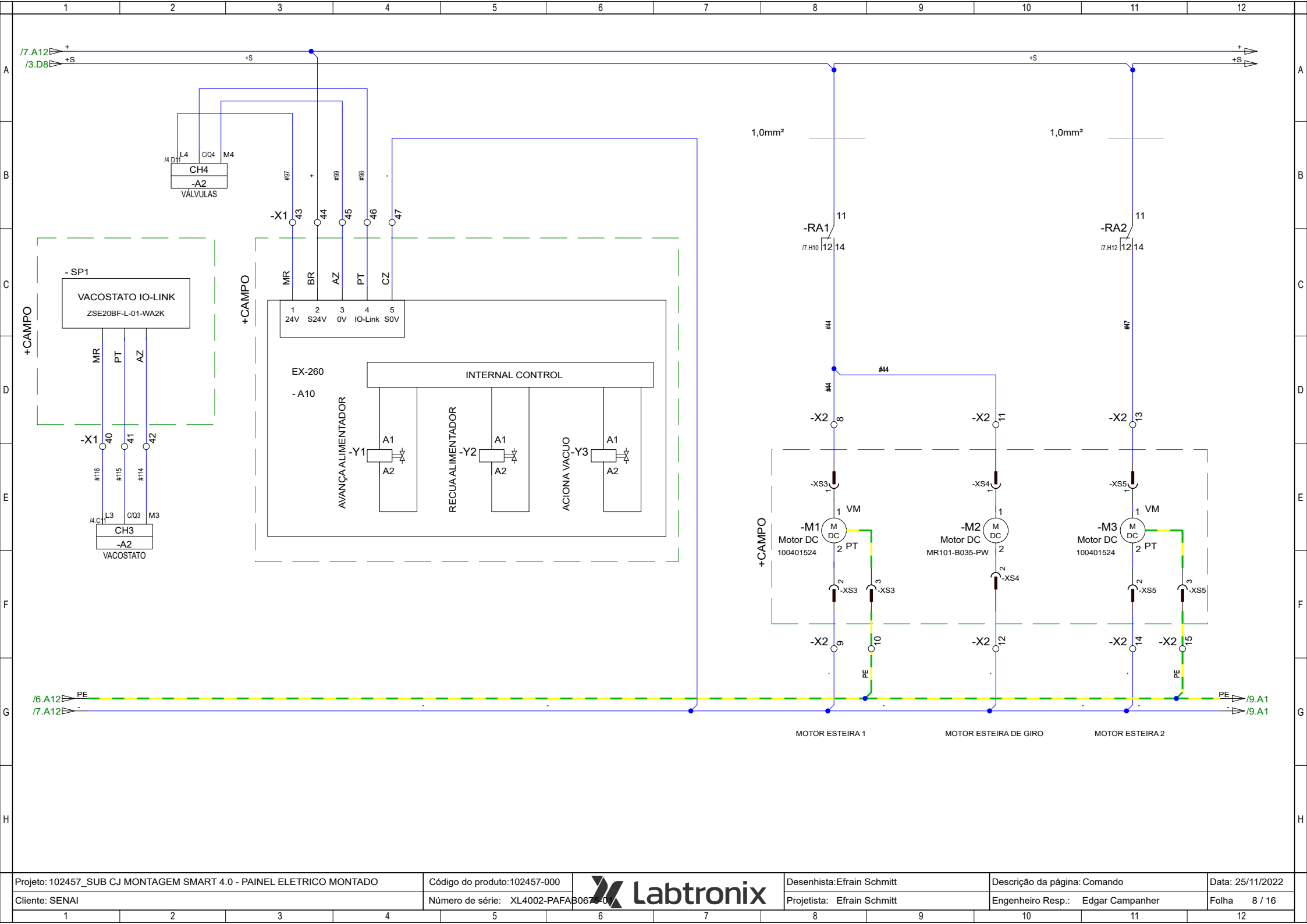
Projeto: 102457_SUB CJ MONTAGEM SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102457-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Comando	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 5 / 16



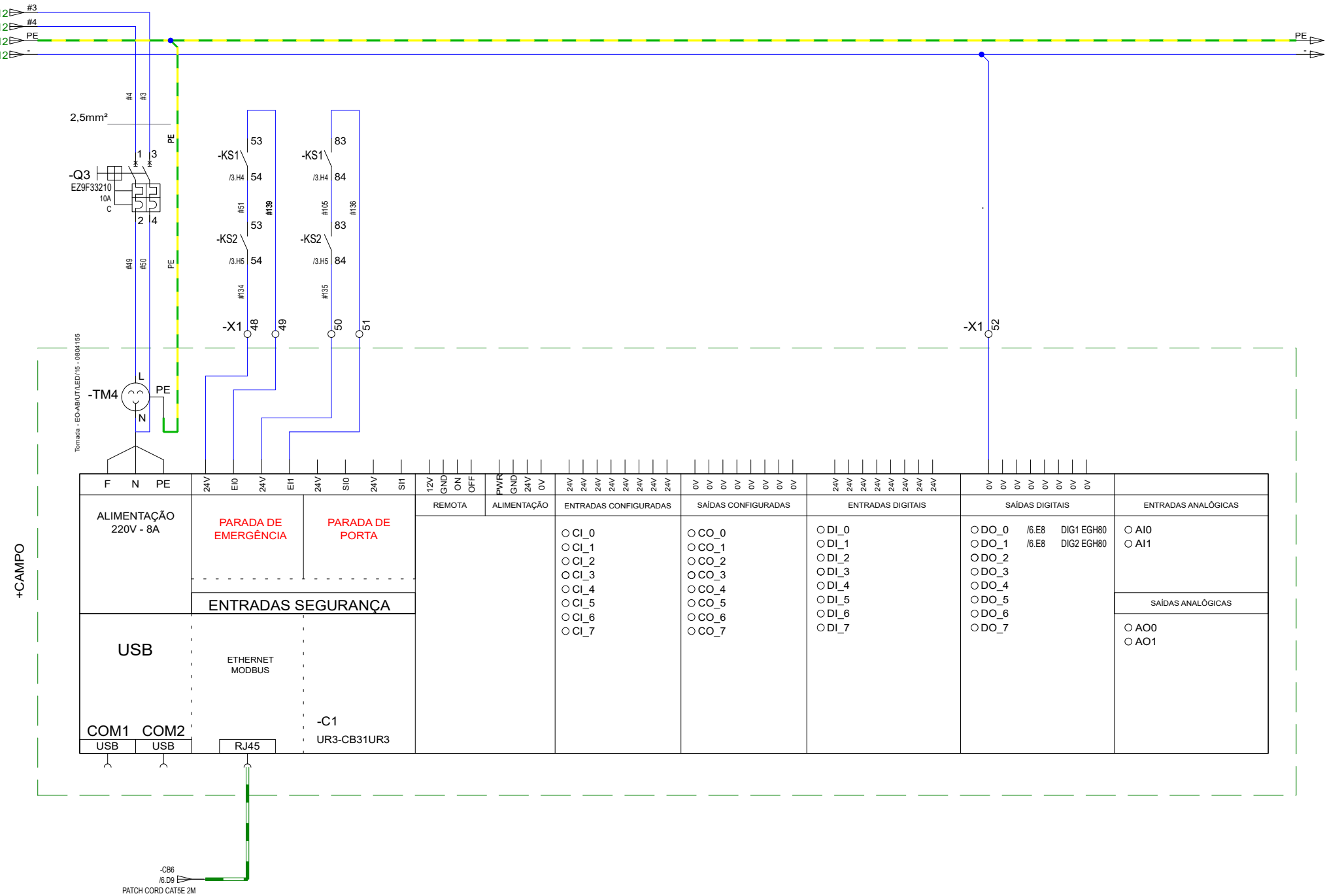
Projeto: 102457_SUB CJ MONTAGEM SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102457-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Comando	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0676-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 6 / 16



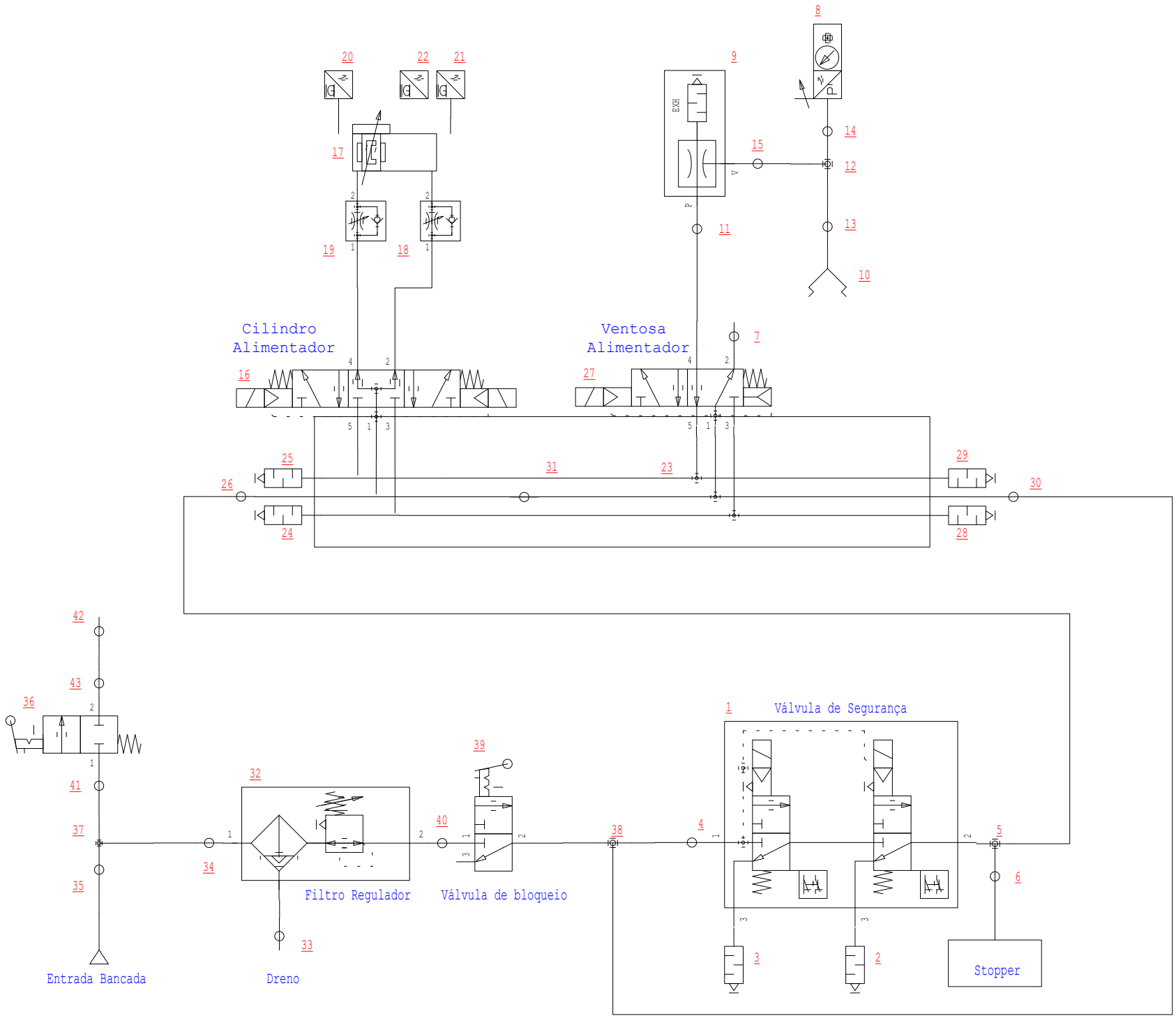
Projeto: 102457_SUB CJ MONTAGEM SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102457-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Comando	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-00		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 7 / 16



Projeto: 102457_SUB CJ MONTAGEM SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102457-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Comando	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 8 / 16

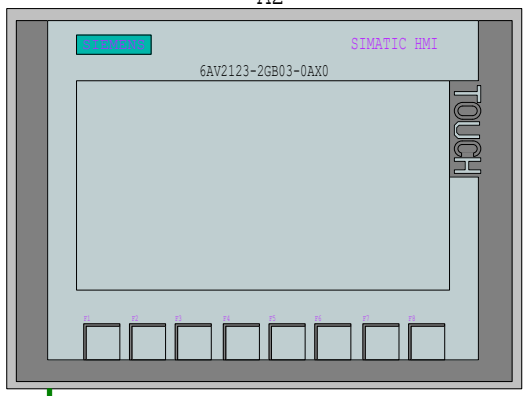


Projeto: 102457_SUB CJ MONTAGEM SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102457-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Comando	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 9 / 16



Projeto: 102457_SUB CJ MONTAGEM SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102457-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Pneumática	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-0		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 10 / 16

-A2



PROFINET

IO-LINK

IOT

INTERNET



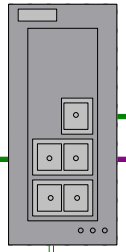




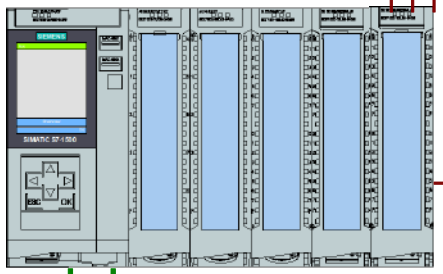




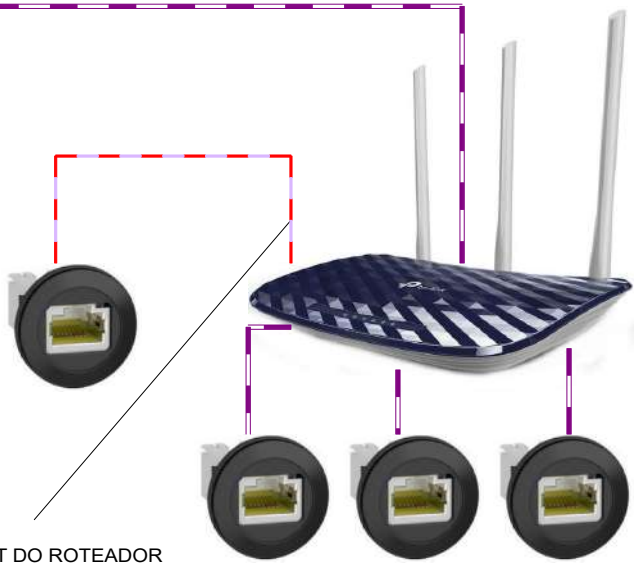






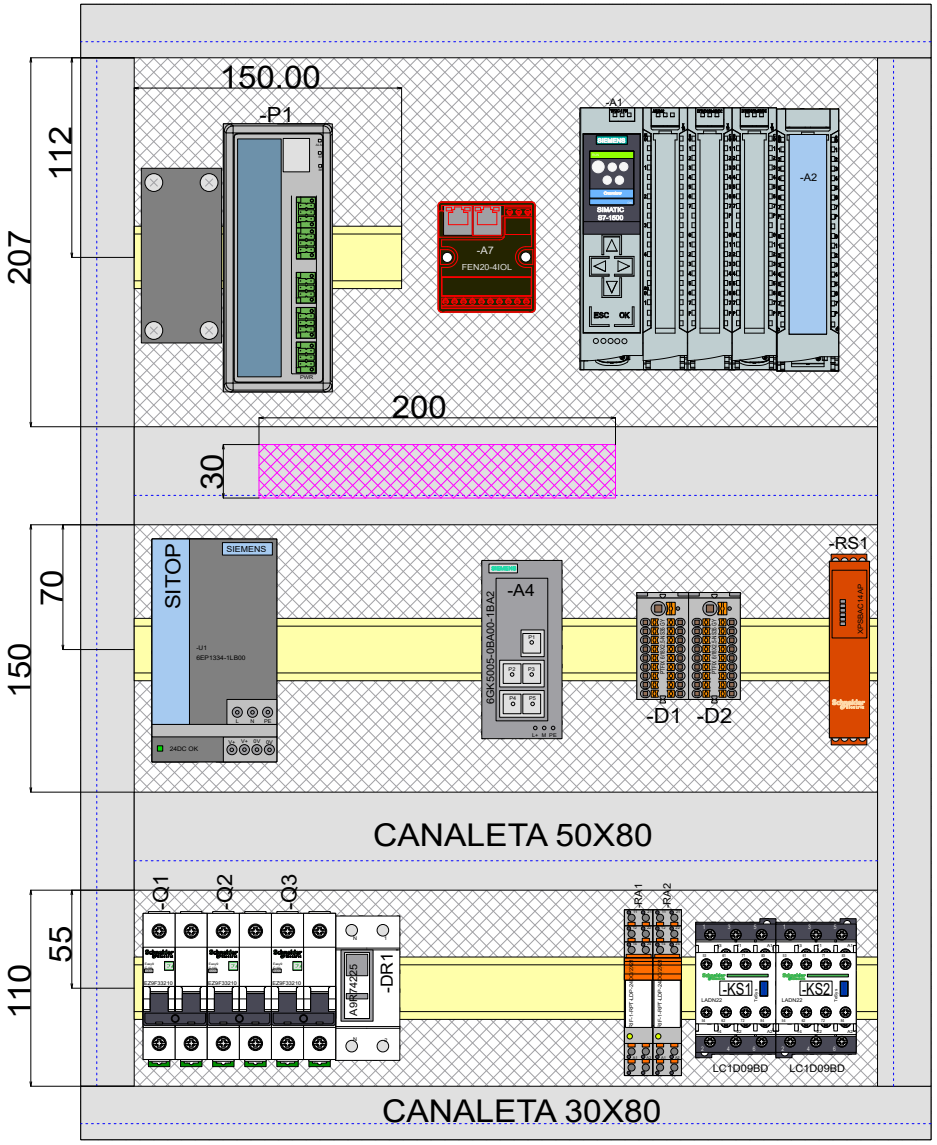


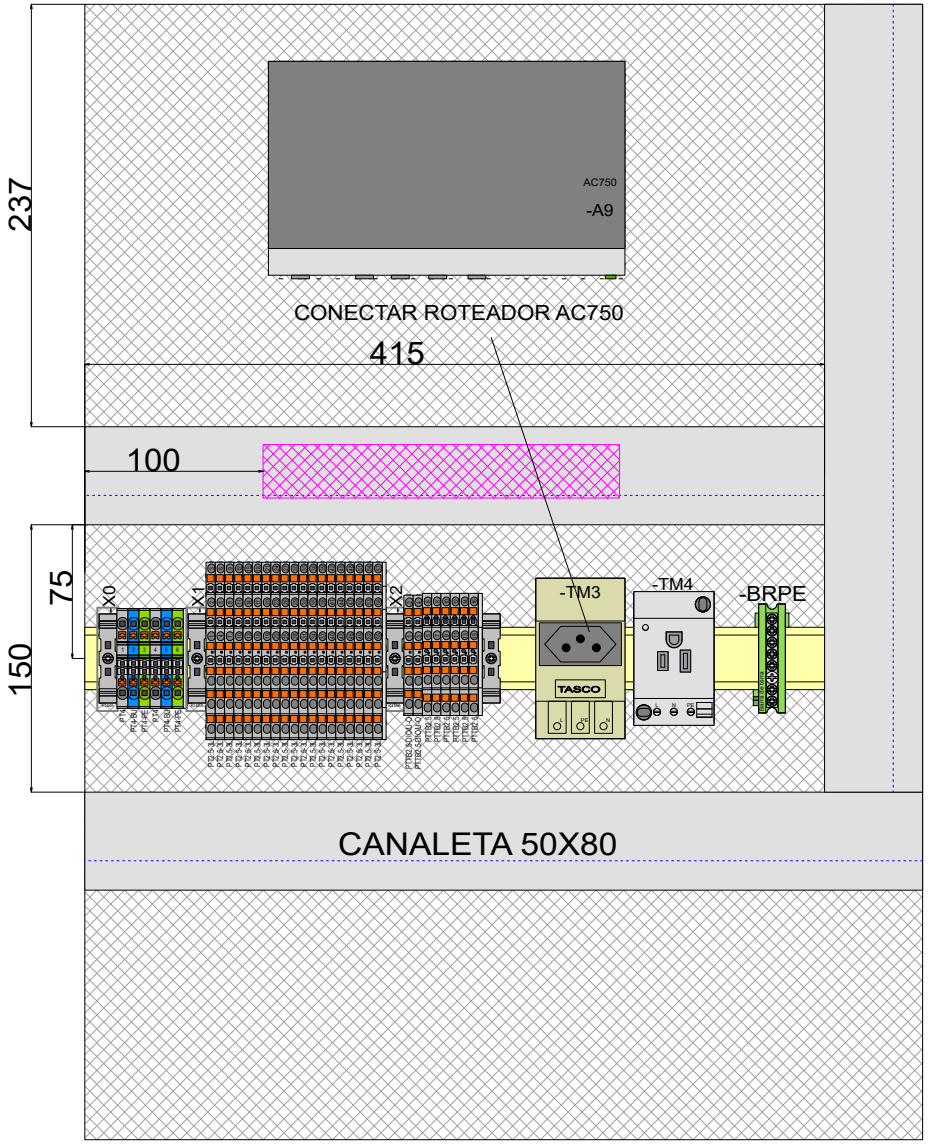




DEVE SER CONECTADO NA PORTA INTERNET DO ROTEADOR

Projeto: 102457_SUB CJ MONTAGEM SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102457-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Topologia	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 11 / 16

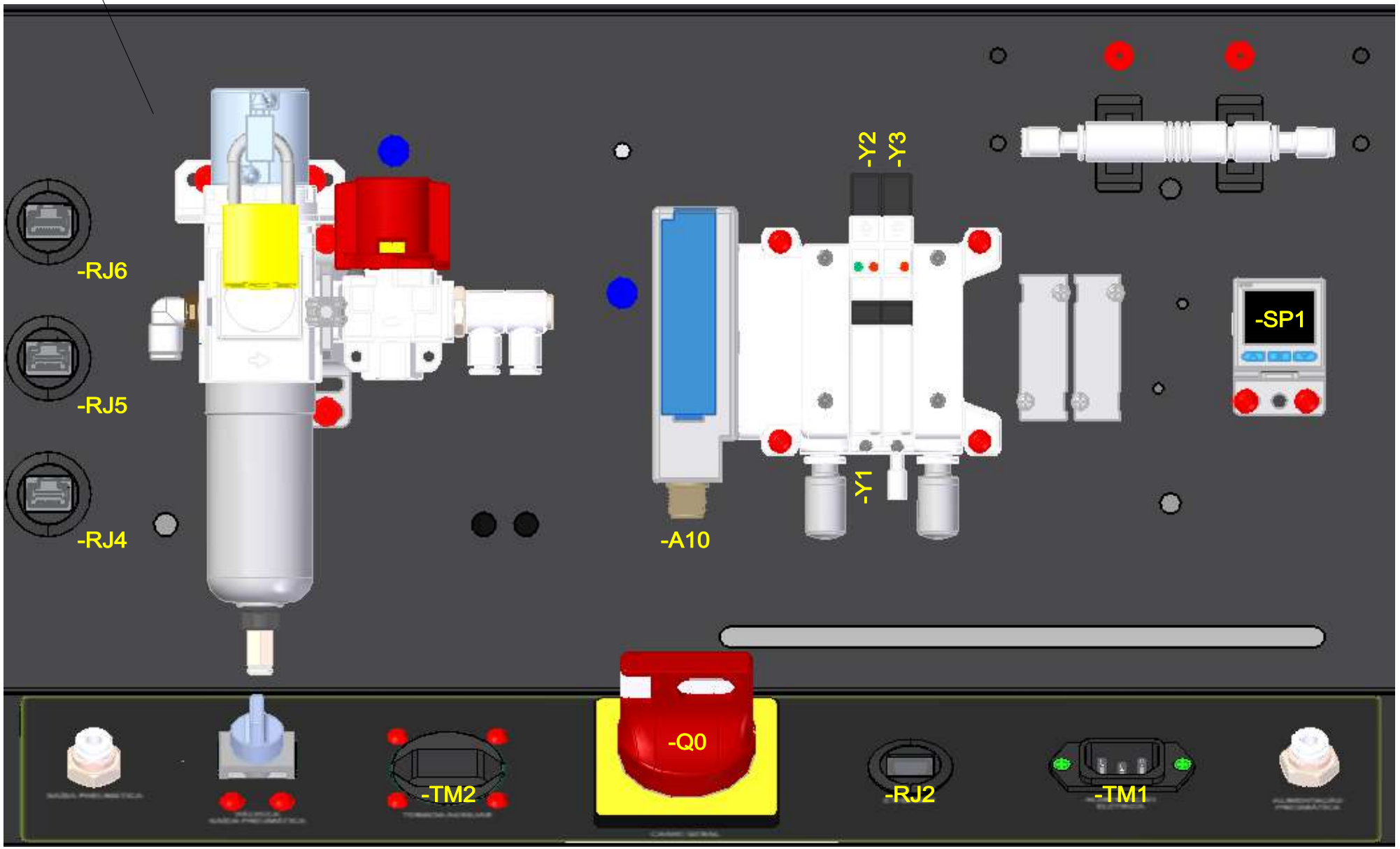




Projeto: 102457_SUB CJ MONTAGEM SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102457-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Layout	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-0		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 12 / 16

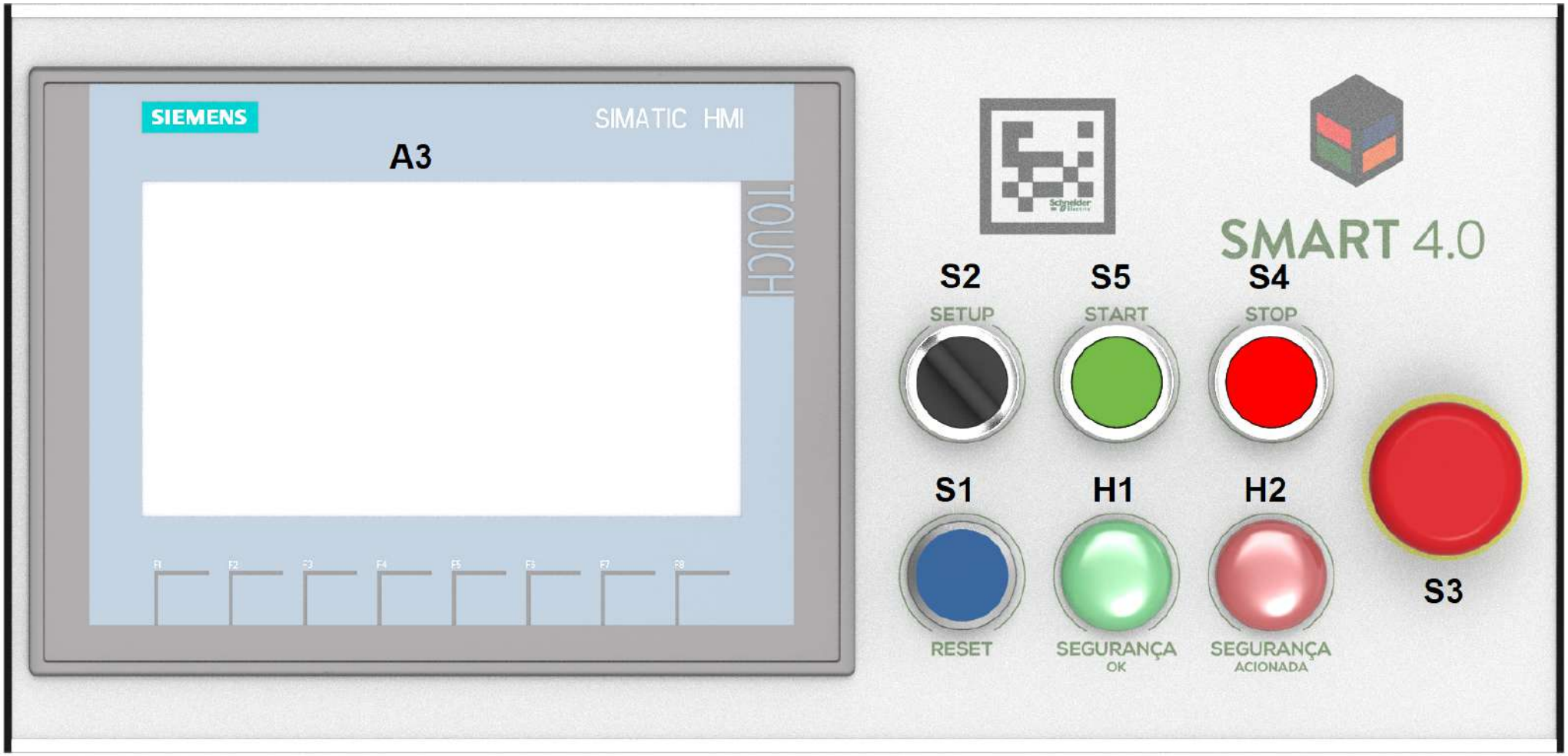
LAYOUT COMPARTIMENTO TRASEIRO

YS1 - VÁLVULA DE SEGURANÇA
LOCALIZADA NA PARTE POSTERIOR
DESSA CHAPA.

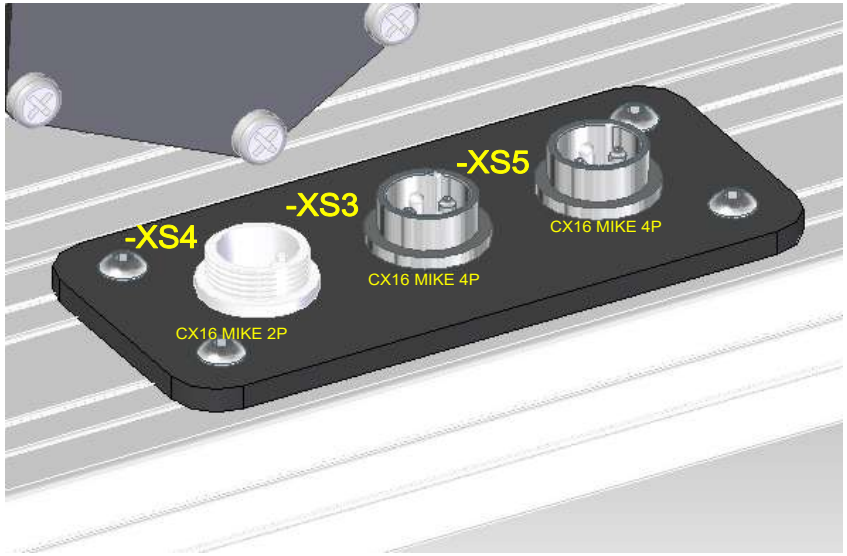


Projeto: 102457_SUB CJ MONTAGEM SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102457-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Layout	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 13 / 16

LAYOUT BOTOEIRA FRONTAL

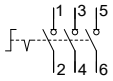
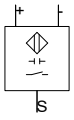
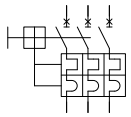
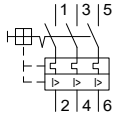
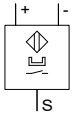
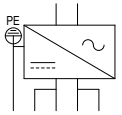
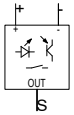
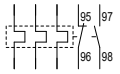


LAYOUT CONECTORES BANCADA



Projeto: 102457_SUB CJ MONTAGEM SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102457-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Layout	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 15 / 16

NOTA 1: SIMBOLOGIA

 SECCIONADORA TRIPOLAR	 MOTOR TRIFÁSICO	 COMUTADOR TRÊS POSIÇÕES RETORNO CENTRO	CONTATO NORMALMENTE ABERTO (NA)	 VOLTÍMETRO	 AMPERÍTMETRO	 SENSOR CAPACITIVO
 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO	 SECCIONADORA PORTA FUSÍVEL	 COMUTADOR C/ CHAVE	 ANTIPARASITA DIODO + DIODO ZENER	 PRESSOSTATO	 TRANSFORMADOR DE CORRENTE	 SENSOR INDUTIVO
 DISJUNTOR MOTOR	 BOTÃO DE PULSO NA	 COMUTADOR DUAS POSIÇÕES C/ RETENÇÃO	 TOMADA 2P+T	 TERMOSTATO	 BANCO DE CAPACITOR	 SENSOR MAGNÉTICO
 CONTATOR	 BOTÃO DE PULSO NF	 COMUTADOR TRÊS POSIÇÕES C/ RETENÇÃO	 ALARME SONORO	 VENTILADOR MONOFÁSICO	 FONTE	 SENSOR OPTICO
 RELÉ TÉRMICO	 BOTÃO DE EMERGÊNCIA C/ RETENÇÃO	CONTATO NORMALMENTE FECHADO (NF)	 SINALEIRO	 CALEFATOR	 TRANSFORMADOR	 POTENCIÔMETRO

NOTA 2: TOLERÂNCIAS MECÂNICAS

Deve-se rejeitar automaticamente peças que possuam cotas de dimensões mecânicas que excedam as tolerâncias gerais descritas através da classe de tolerância de designação “C”, conforme descrito no capítulo 6 da norma NBR ISO 2768-1. Esta regra não se aplica em casos que a(s) cota(s) esteja(s) especificada(s) e/ou desde que condição funcional da(s) peça(s) não seja comprometida.

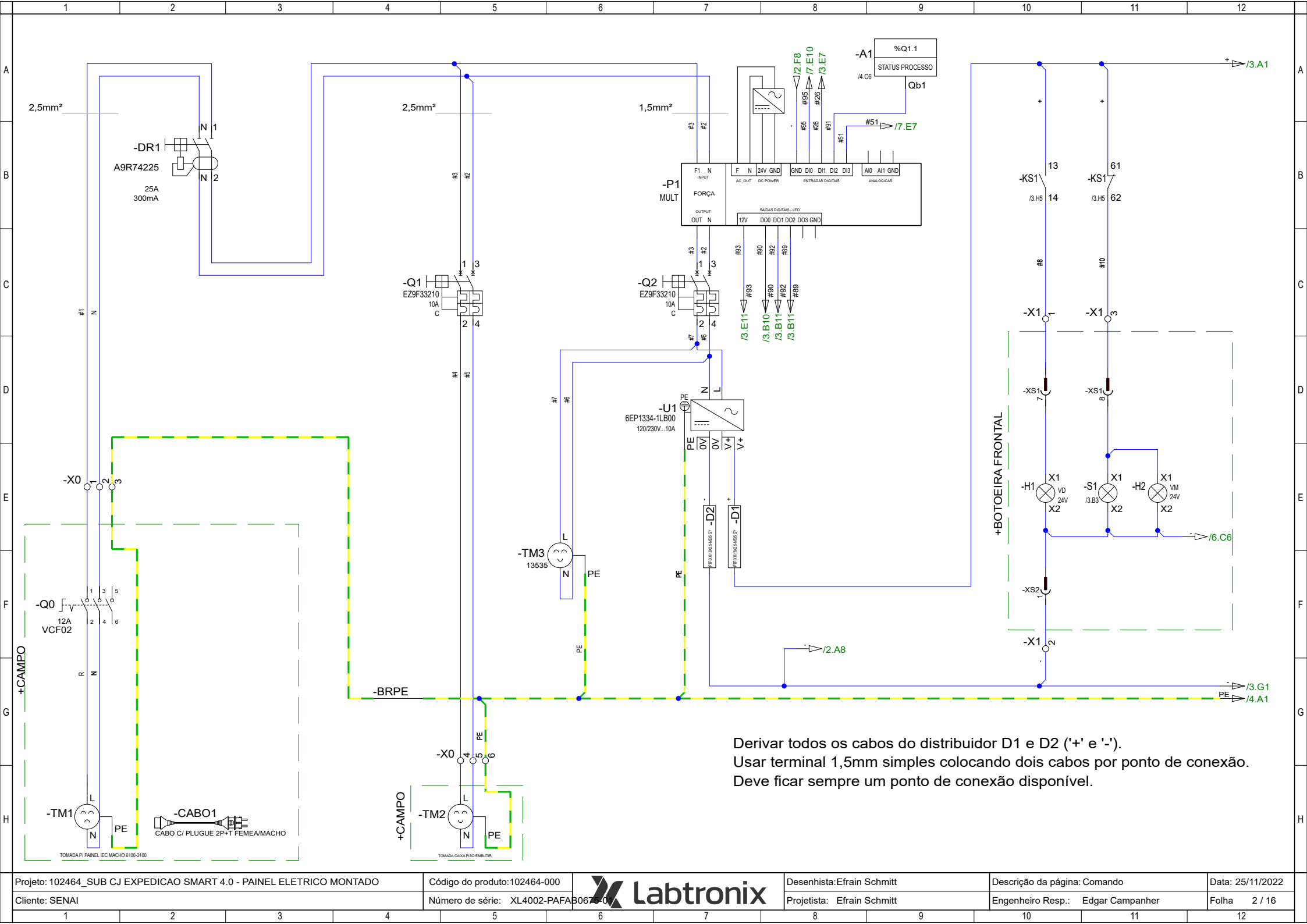
NOTA 3: ALIMENTAÇÃO E ATERRAMENTO

O sistema de alimentação e aterramento são de responsabilidade do cliente, e devem atender todas as normas vigentes no local da instalação.
A secção dos condutores de alimentação e aterramento deve ser igual ou equivalente a indicada neste projeto.

Projeto: 102457_SUB CJ MONTAGEM SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102457-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Notas	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 16 / 16

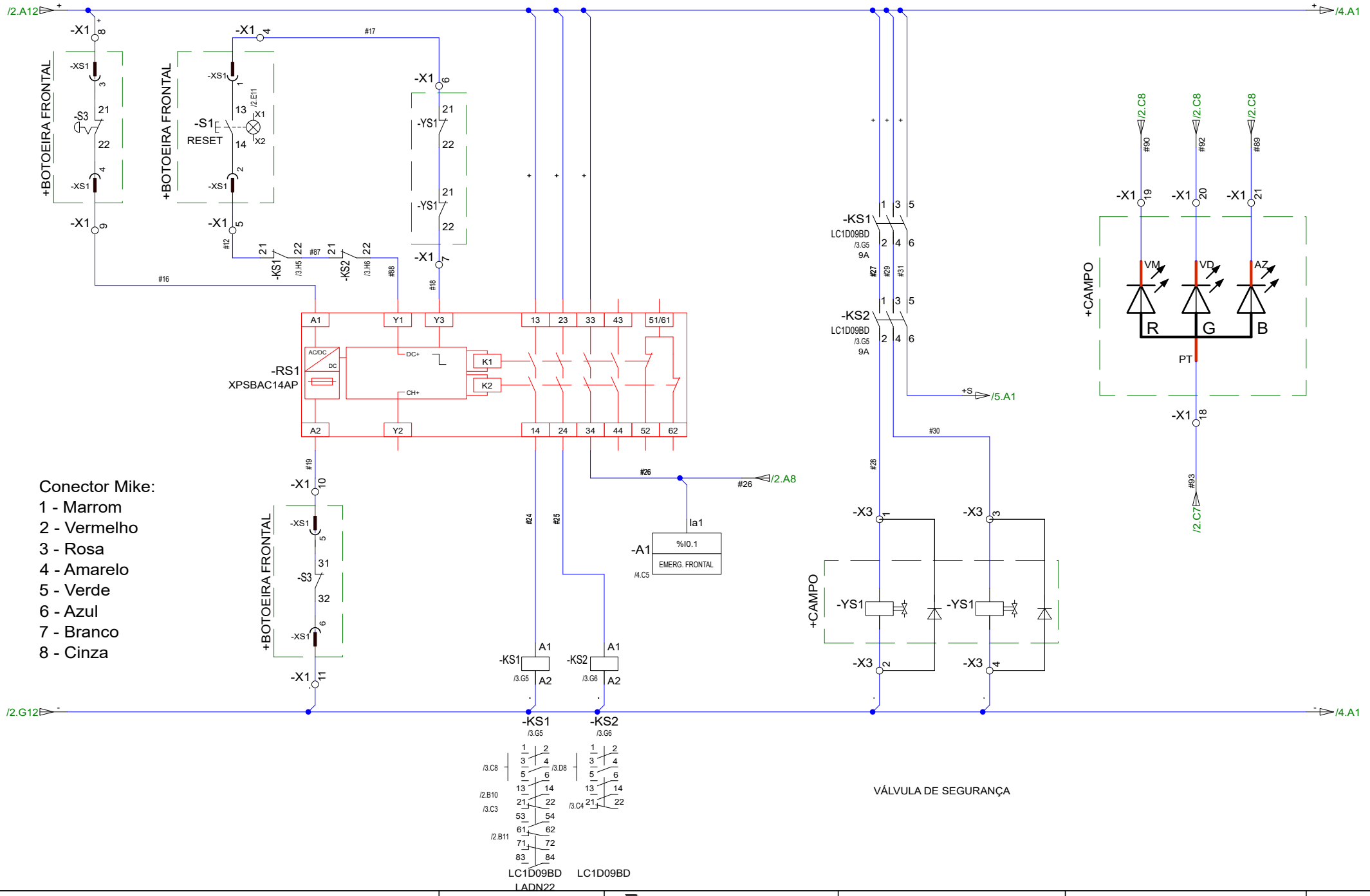


EXPEDIÇÃO



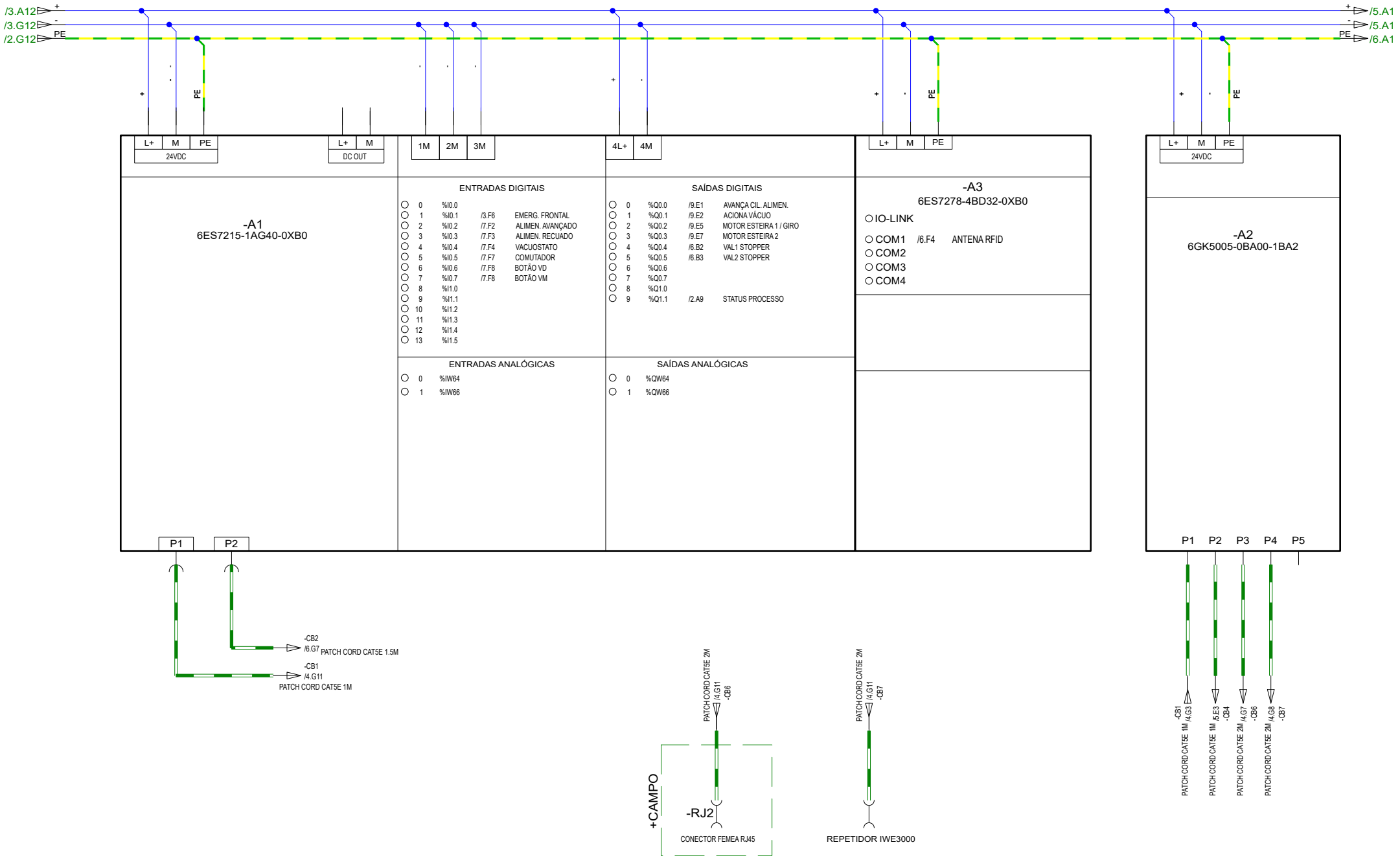
Derivar todos os cabos do distribuidor D1 e D2 ('+' e '-').
Usar terminal 1,5mm simples colocando dois cabos por ponto de conexão.
Deve ficar sempre um ponto de conexão disponível.

Projeto: 102464_SUB CJ EXPEDICAO SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102464-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Comando	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 2 / 16

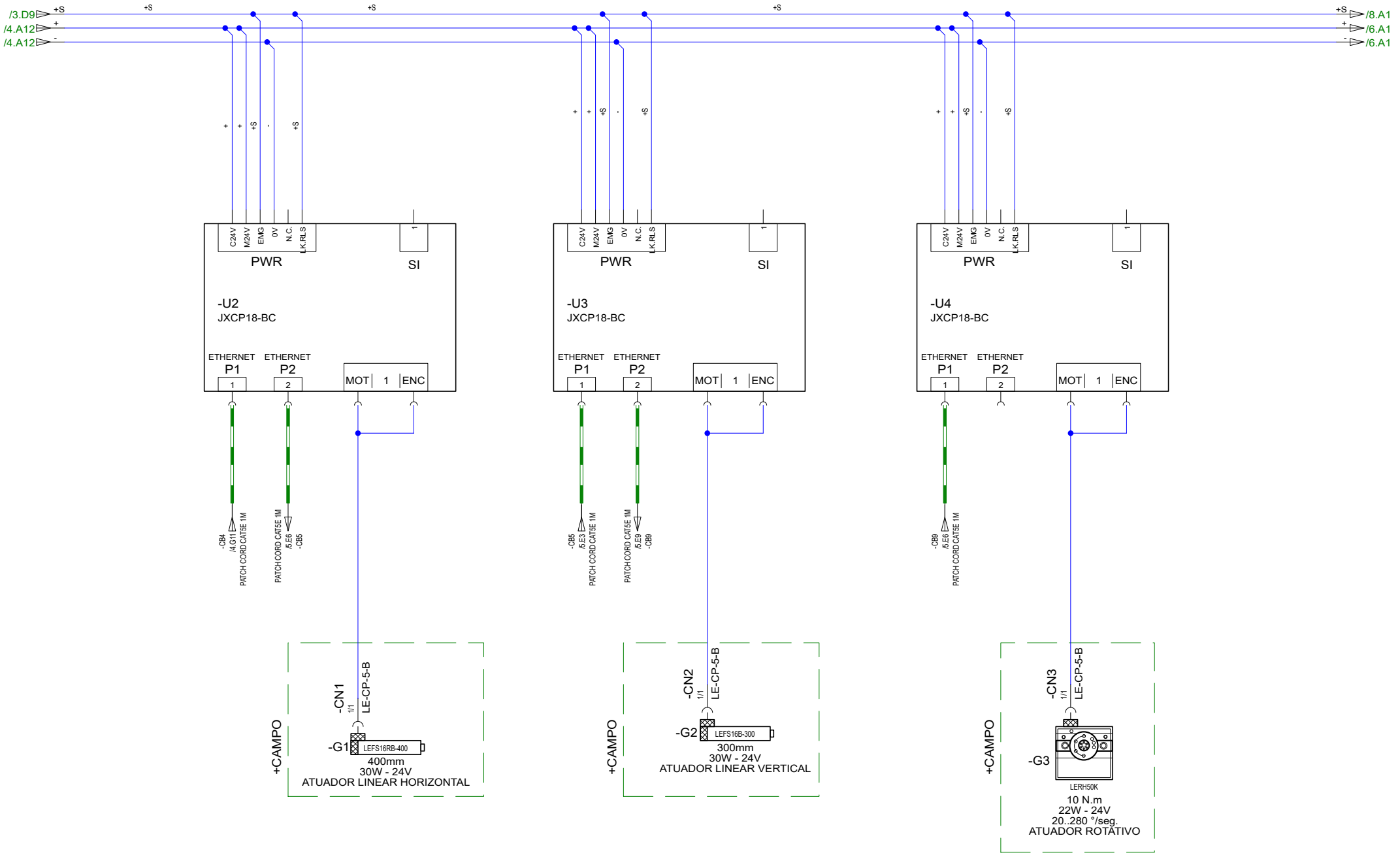


Conector Mike:
1 - Marrom
2 - Vermelho
3 - Rosa
4 - Amarelo
5 - Verde
6 - Azul
7 - Branco
8 - Cinza

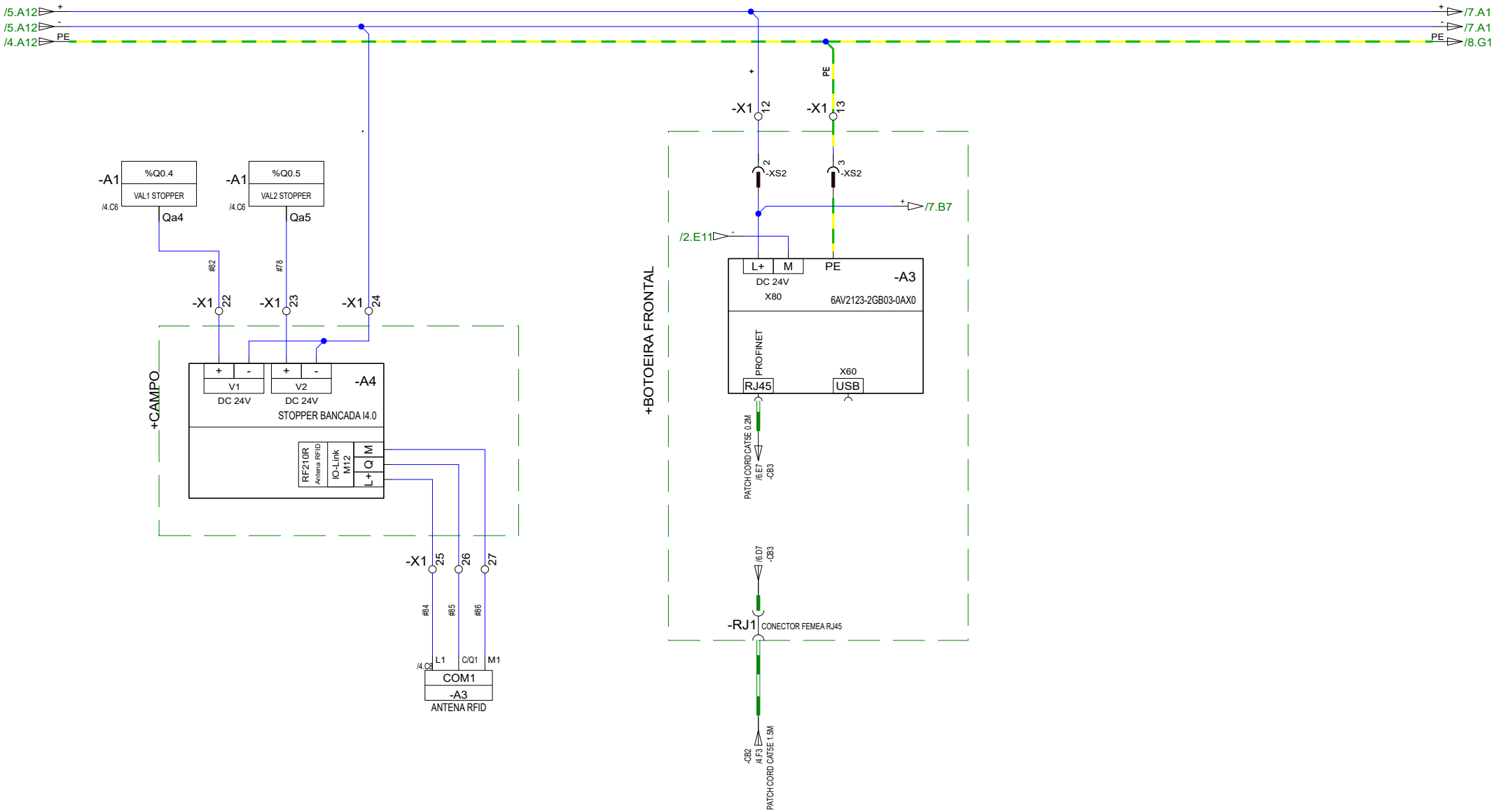
Projeto: 102464_SUB CJ EXPEDICAO SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102464-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Comando	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0676-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 3 / 16



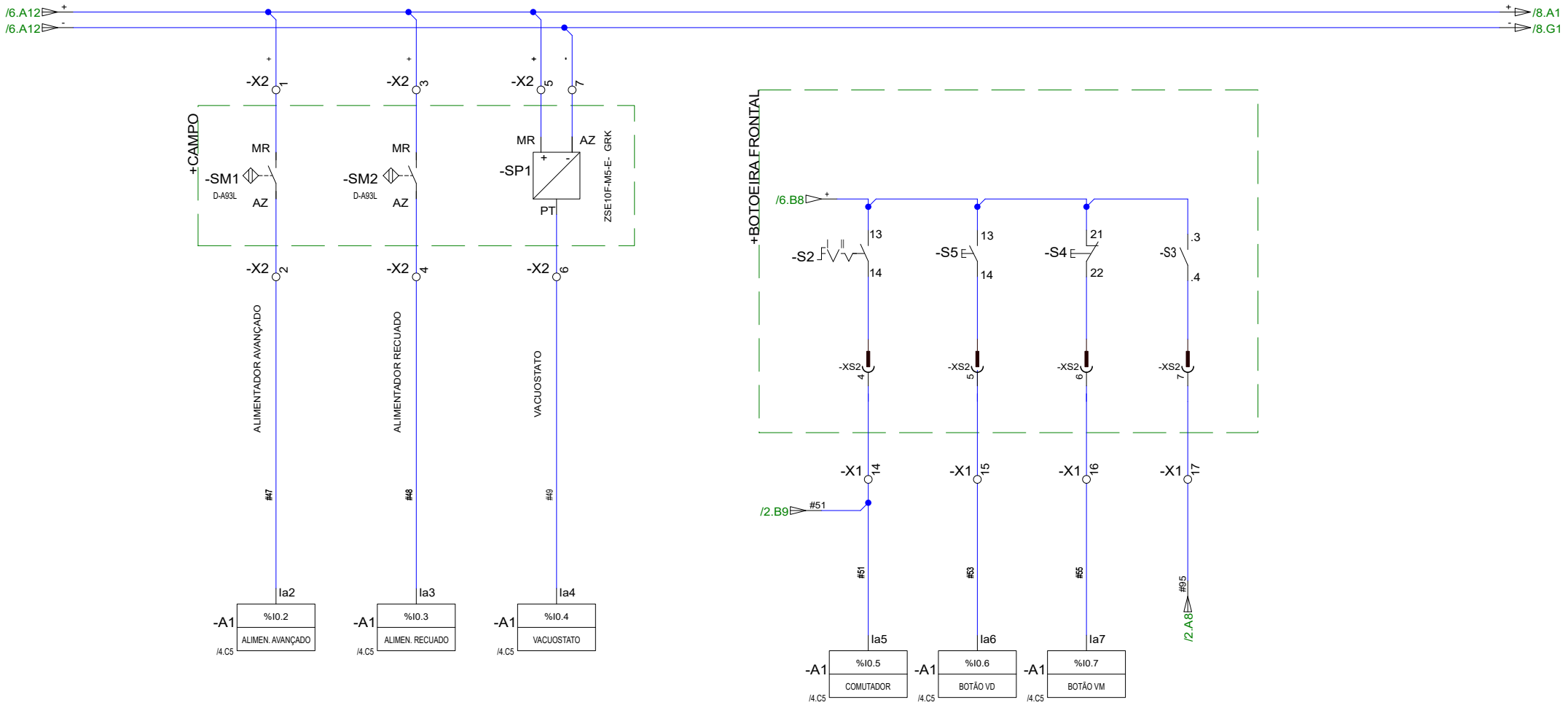
Projeto: 102464_SUB CJ EXPEDICAO SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102464-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Comando	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0676-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 4 / 16



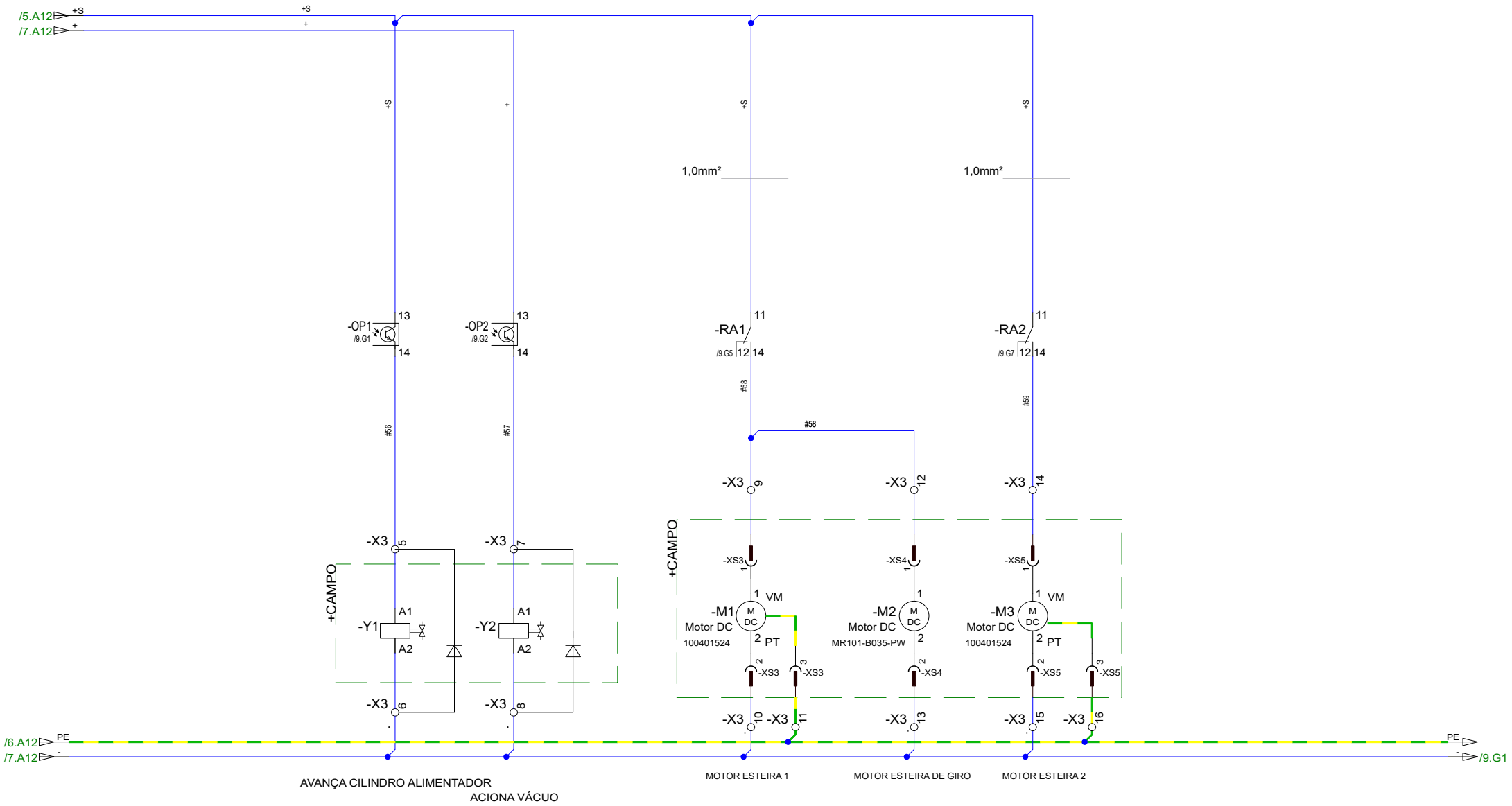
Projeto: 102464_SUB CJ EXPEDICAO SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102464-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Comando	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0676-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 5 / 16



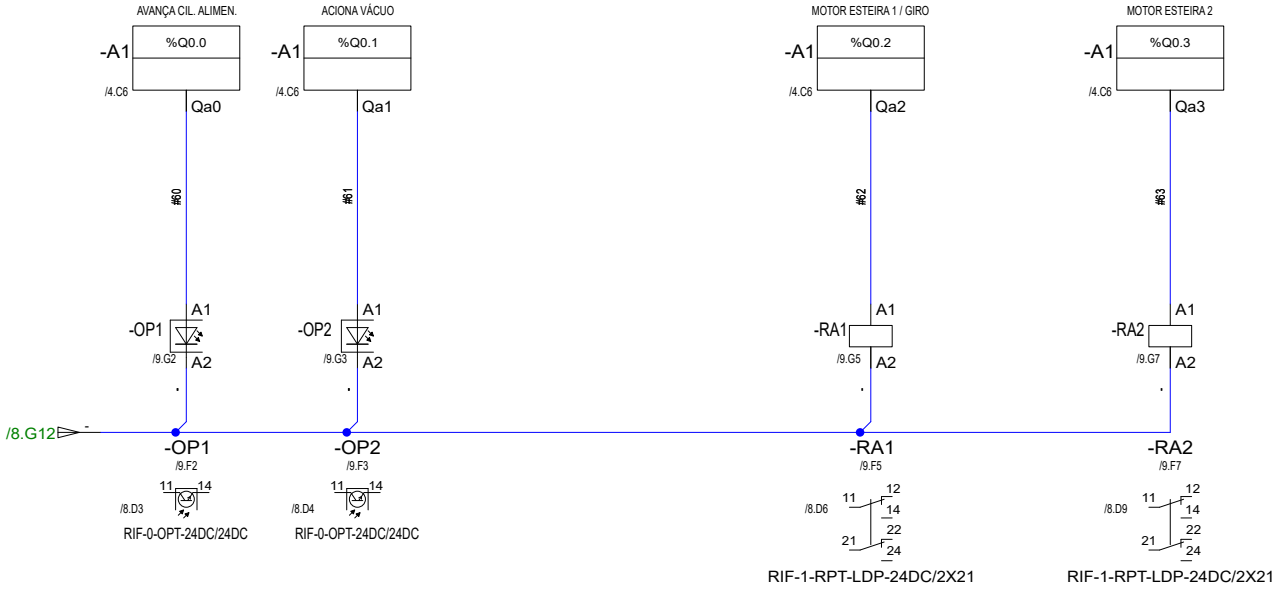
Projeto: 102464_SUB CJ EXPEDICAO SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102464-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Comando	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 6 / 16



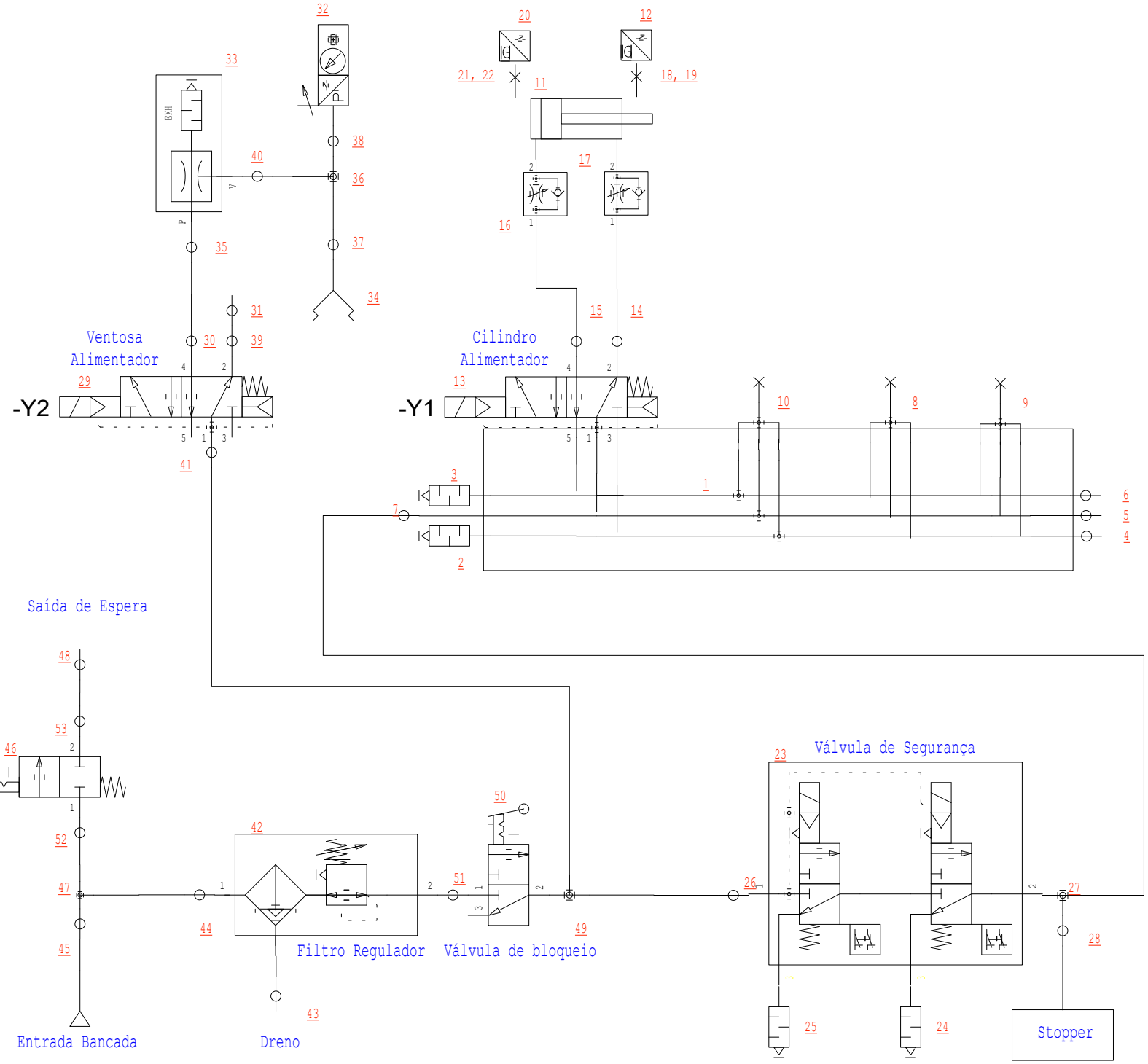
Projeto: 102464_SUB CJ EXPEDICAO SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102464-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Comando	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 7 / 16



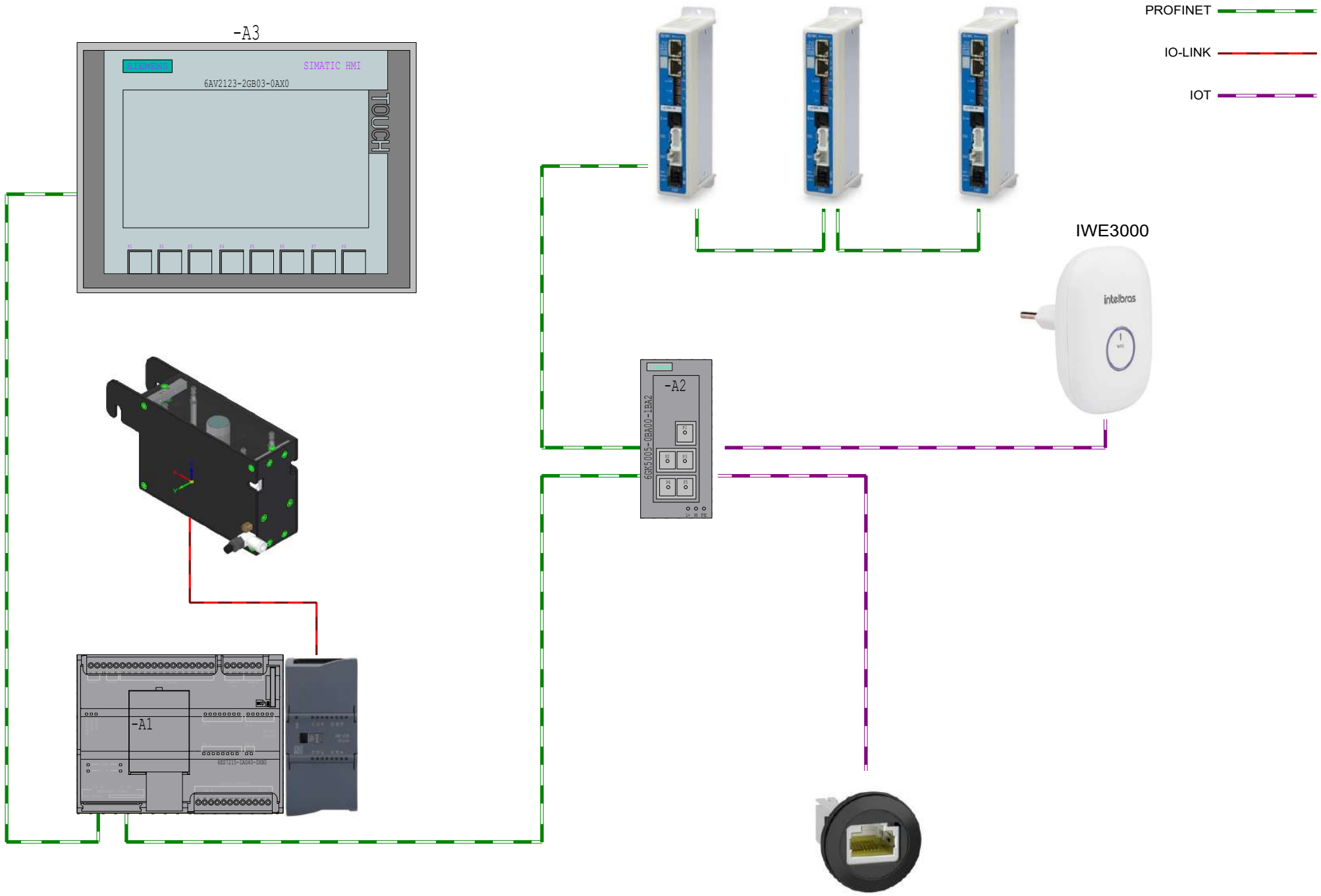
Projeto: 102464_SUB CJ EXPEDICAO SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102464-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Comando	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 8 / 16



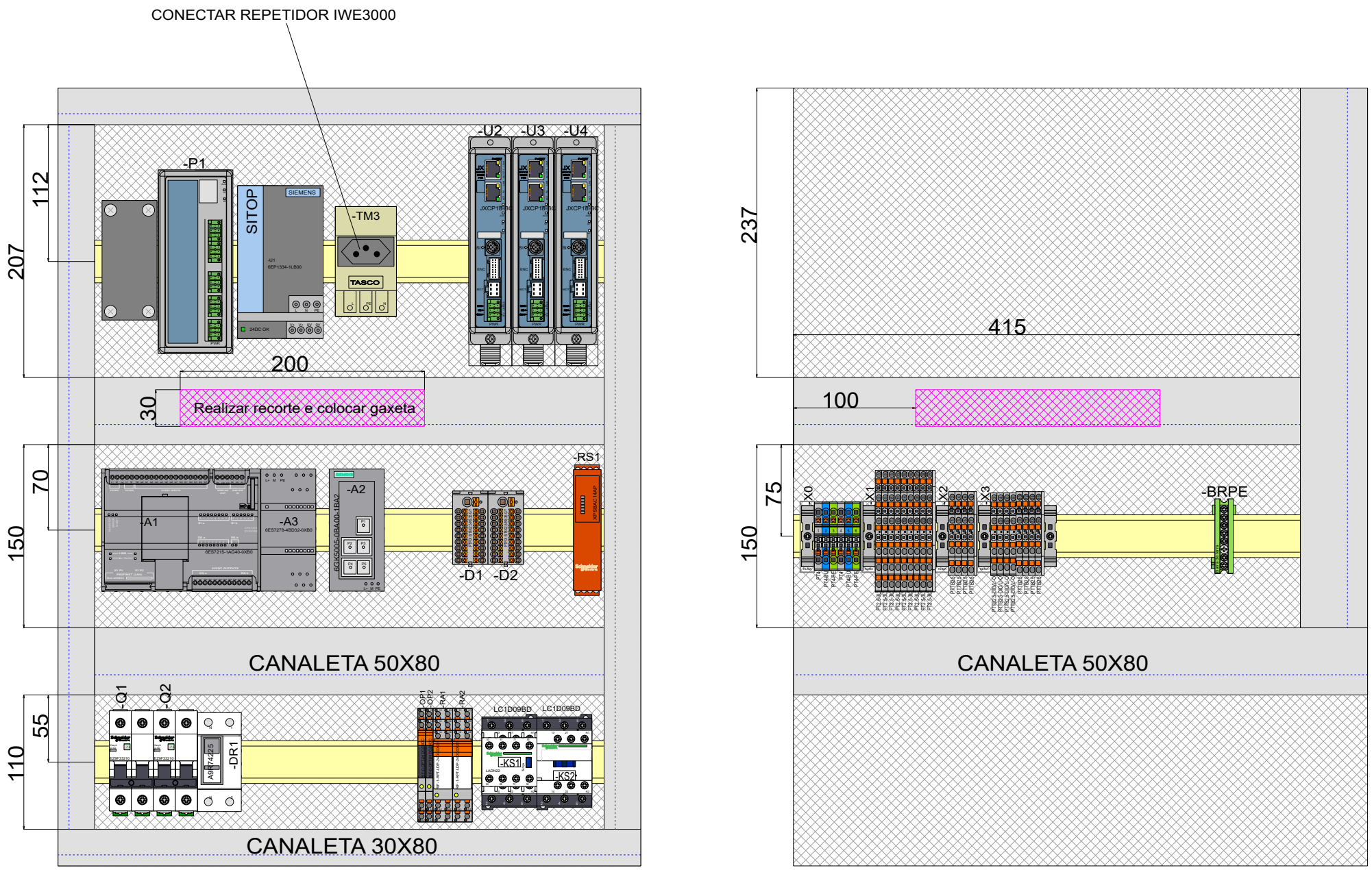
Projeto: 102464_SUB CJ EXPEDICAO SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102464-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Comando	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 9 / 16



Projeto: 102464_SUB CJ EXPEDICAO SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102464-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Pneumática	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-0		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 10 / 16



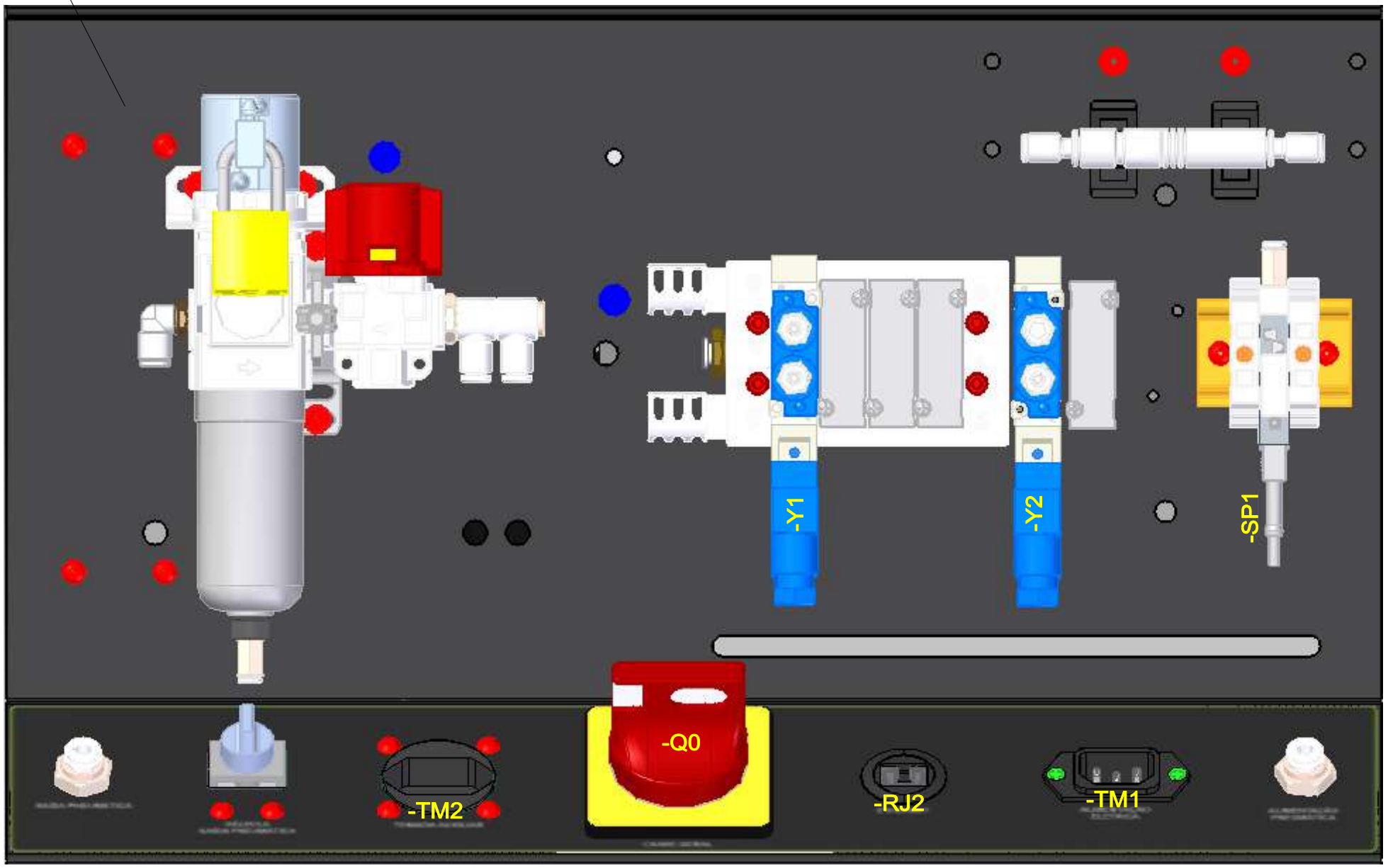
Projeto: 102464_SUB CJ EXPEDICAO SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102464-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Topologia	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 11 / 16



Projeto: 102464_SUB CJ EXPEDICAO SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102464-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Layout	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 12 / 16

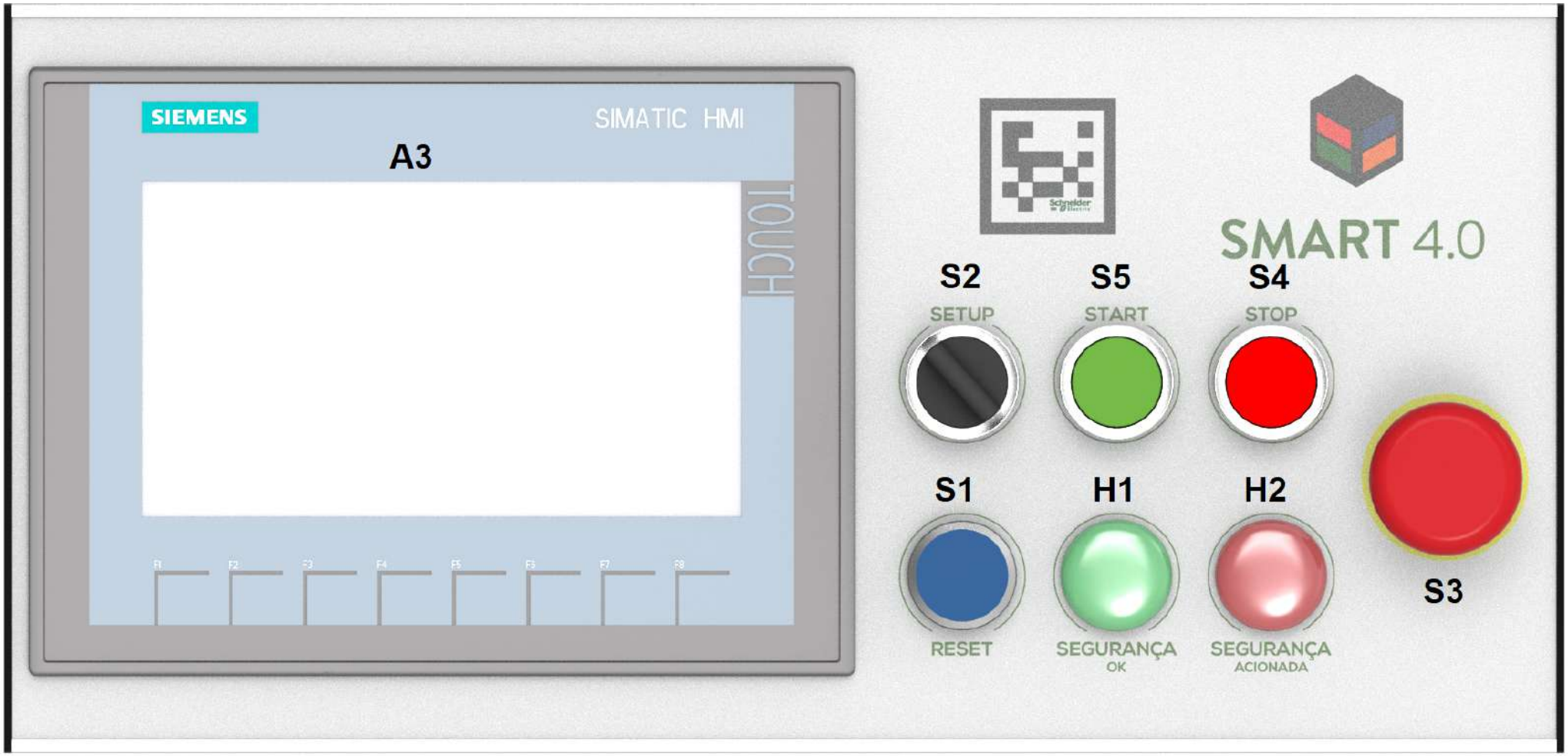
YS1 - VÁLVULA DE SEGURANÇA LOCALIZADA NA PARTE POSTERIOR DESSA CHAPA.

LAYOUT COMPARTIMENTO TRASEIRO

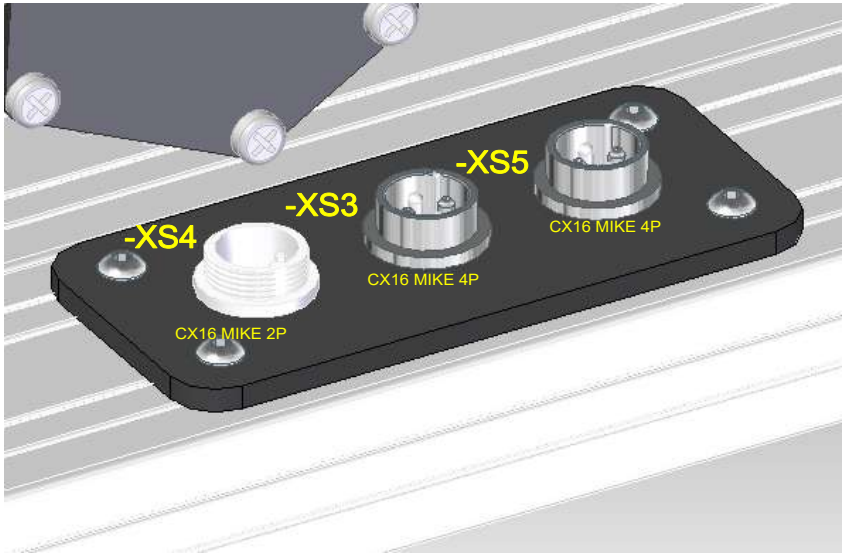


Projeto: 102464_SUB CJ EXPEDICAO SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102464-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Layout	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 13 / 16

LAYOUT BOTOEIRA FRONTAL

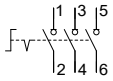
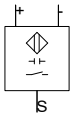
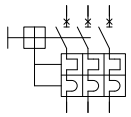
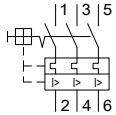
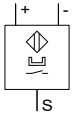
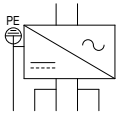
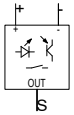
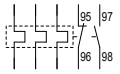


LAYOUT CONECTORES BANCADA



Projeto: 102464_SUB CJ EXPEDICAO SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto: 102464-000	Labtronix	Desenhista: Efrain Schmitt	Descrição da página: Layout	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 15 / 16

NOTA 1: SIMBOLOGIA

 SECCIONADORA TRIPOLAR	 MOTOR TRIFÁSICO	 COMUTADOR TRÊS POSIÇÕES RETORNO CENTRO	CONTATO NORMALMENTE ABERTO (NA)	 VOLTÍMETRO	 AMPERÍTMETRO	 SENSOR CAPACITIVO
 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO	 SECCIONADORA PORTA FUSÍVEL	 COMUTADOR C/ CHAVE	 ANTIPARASITA DIODO + DIODO ZENER	 PRESSOSTATO	 TRANSFORMADOR DE CORRENTE	 SENSOR INDUTIVO
 DISJUNTOR MOTOR	 BOTÃO DE PULSO NA	 COMUTADOR DUAS POSIÇÕES C/ RETENÇÃO	 TOMADA 2P+T	 TERMOSTATO	 BANCO DE CAPACITOR	 SENSOR MAGNÉTICO
 CONTATOR	 BOTÃO DE PULSO NF	 COMUTADOR TRÊS POSIÇÕES C/ RETENÇÃO	 ALARME SONORO	 VENTILADOR MONOFÁSICO	 FONTE	 SENSOR OPTICO
 RELÉ TÉRMICO	 BOTÃO DE EMERGÊNCIA C/ RETENÇÃO	CONTATO NORMALMENTE FECHADO (NF)	 SINALEIRO	 CALEFATOR	 TRANSFORMADOR	 POTENCIÔMETRO

NOTA 2: TOLERÂNCIAS MECÂNICAS

Deve-se rejeitar automaticamente peças que possuam cotas de dimensões mecânicas que excedam as tolerâncias gerais descritas através da classe de tolerância de designação “C”, conforme descrito no capítulo 6 da norma NBR ISO 2768-1. Esta regra não se aplica em casos que a(s) cota(s) esteja(s) especificada(s) e/ou desde que condição funcional da(s) peça(s) não seja comprometida.

NOTA 3: ALIMENTAÇÃO E ATERRAMENTO

O sistema de alimentação e aterramento são de responsabilidade do cliente, e devem atender todas as normas vigentes no local da instalação.
A secção dos condutores de alimentação e aterramento deve ser igual ou equivalente a indicada neste projeto.

Projeto: 102464_SUB CJ EXPEDICAO SMART 4.0 - PAINEL ELETRICO MONTADO	Código do produto:102464-000	Labtronix	Desenhista:Efrain Schmitt	Descrição da página: Notas	Data: 25/11/2022
Cliente: SENAI	Número de série: XL4002-PAFAB0675-01		Projetista: Efrain Schmitt	Engenheiro Resp.: Edgar Campanher	Folha 16 / 16

8.3 Substituição e identificação de componentes

Abaixo estão os desenhos da construção mecânica das bancadas, em caso de algum componente danificado ou com defeito, faça a identificação através das imagens, para que o suporte te atenda da melhor forma.

Segue a composição das bancadas (verifique através da "Descrição" das imagens se o respectivo desenho mecânico compõe o kit):

8.3.1 BANCADA ESTOQUE SMART 4.0

- SUB CJ ESTOQUE SMART 4.0 - PRATELEIRAS
- SUB CJ ESTOQUE SMART 4.0 - MANIPULADOR
- SUB CJ ESTOQUE SMART 4.0 - COMPARTIMENTO TRASEIRO
- SUB CJ ESTOQUE SMART 4.0 - CONJUNTO MECÂNICO
- SUB CJ ESTOQUE SMART 4.0 - PAINEL ELÉTRICO MONTADO
- PAINEL DE BOTÕES SMART 4.0
- ESTEIRA SMART 4.0 GUARD RAIL ABERTO 600MM
- ESTEIRA SMART 4.0 GUARD RAIL FECHAD0 600MM
- STOPPER PARA ESTEIRA SMART 4.0
- CAIXA DE MADEIRA SMART 4.0 A:1890 X L:1255 X P:850MM

8.3.2 BANCADA PROCESSO SMART 4.0

- SUB CJ PROCESSO SMART 4.0 - MAGAZINE DE LÂMINAS
- SUB CJ PROCESSO SMART 4.0 - BASE DE GRAVAÇÃO
- SUB CJ PROCESSO SMART 4.0 - MANIPULADOR CARTESIANO
- SUB CJ PROCESSO SMART 4.0 - COMPARTIMENTO TRASEIRO
- SUB CJ PROCESSO SMART 4.0 - CONJUNTO MECÂNICO
- SUB CJ PROCESSO SMART 4.0 - PAINEL ELÉTRICO MONTADO
- PAINEL DE BOTÕES SMART 4.0
- ESTEIRA SMART 4.0 GUARD RAIL FECHADO 600MM
- CAIXA DE MADEIRA SMART 4.0 A:1890 X L:1255 X P:850MM

8.3.3 BANCADA MONTAGEM SMART 4.0

- SUB CJ MONTAGEM SMART 4.0 - RAMPA ALIMENTADORA
- SUB CJ MONTAGEM SMART 4.0 - BASE RETIRADA ESTEIRA
- SUB CJ MONTAGEM SMART 4.0 - BASE DE MONTAGEM
- SUB CJ MONTAGEM SMART 4.0 - ROBÔ + GARRA
- SUB CJ MONTAGEM SMART 4.0 - COMPARTIMENTO TRASEIRO
- SUB CJ MONTAGEM SMART 4.0 - CONJUNTO MECÂNICO
- SUB CJ MONTAGEM SMART 4.0 - PAINEL ELÉTRICO MONTADO
- PAINEL DE BOTÕES SMART 4.0
- ESTEIRA SMART 4.0 GUARD RAIL ABERTO 900MM
- ESTEIRA SMART 4.0 GUARD RAIL FECHADO 900MM Q
- CAIXA DE MADEIRA SMART 4.0 A:1890 X L:1255 X P:1150MM

8.3.4 BANCADA EXPEDIÇÃO SMART 4.0

- SUB CJ EXPEDIÇÃO SMART 4.0 - PRATELEIRAS
- SUB CJ EXPEDIÇÃO SMART 4.0 - MANIPULADOR
- SUB CJ EXPEDIÇÃO SMART 4.0 - COMPARTIMENTO TRASEIRO
- SUB CJ EXPEDIÇÃO SMART 4.0 - CONJUNTO MECÂNICO
- SUB CJ EXPEDIÇÃO SMART 4.0 - PAINEL ELÉTRICO MONTADO
- PAINEL DE BOTÕES SMART 4.0
- ESTEIRA SMART 4.0 GUARD RAIL ABERTO 600MM
- ESTEIRA SMART 4.0 GUARD RAIL FECHAD0 600MM
- STOPPER PARA ESTEIRA SMART 4.0
- CAIXA DE MADEIRA SMART 4.0 A:1890 X L:1255 X P:850MM QUANT.: 1

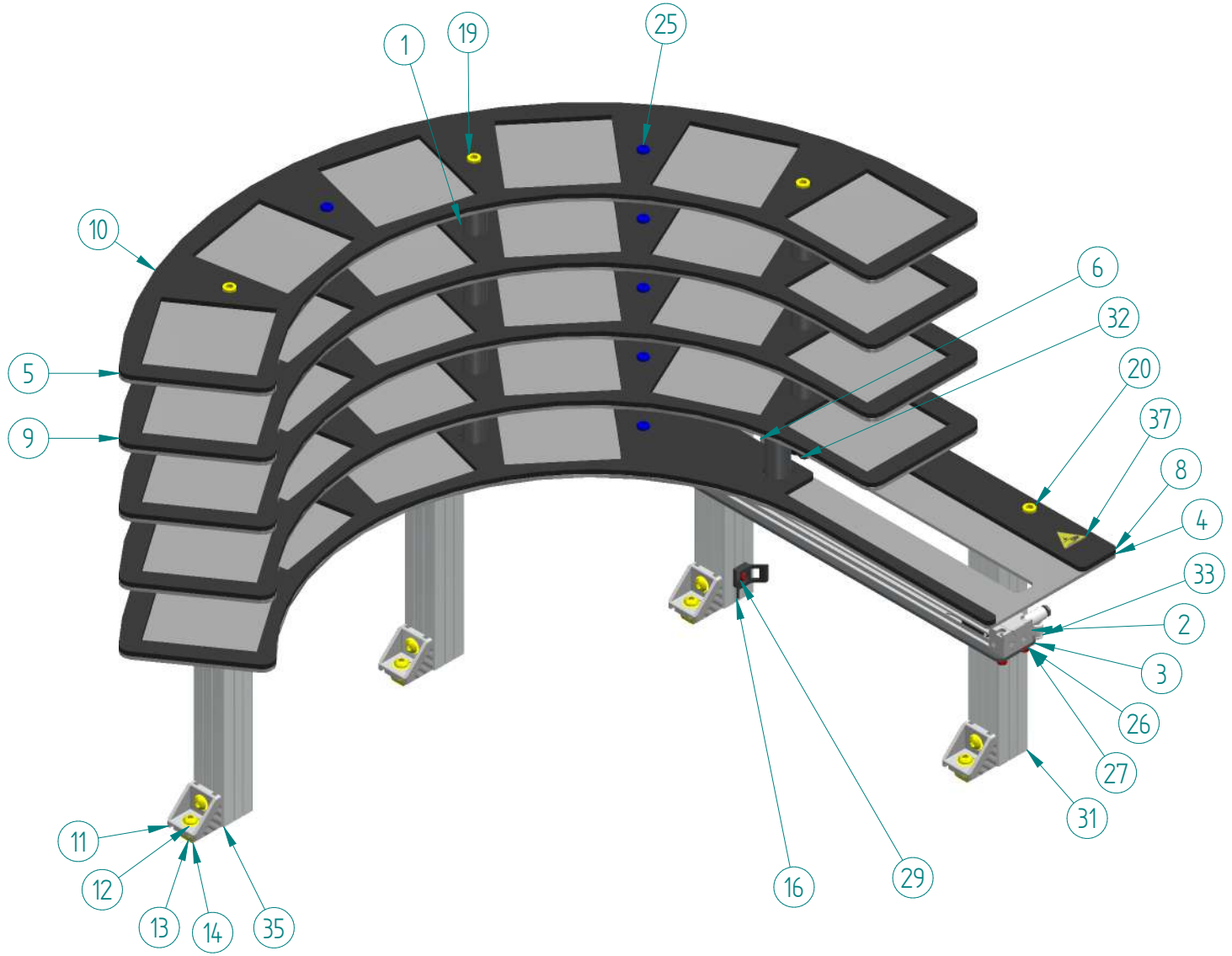


ESTOQUE

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
1	43316	13	USINADO ALMOXARIFADO AUT213 – UNIAO PRATELEIRAS	
2	34842	1	CILINDRO PNEUMATICO SEM HASTE 250MM – SERIE MY1B	
3	34194-001	1	CHAPA ALMOXARIFADO AUT213 – SUPORTE CILINDRO TRANSPORTADOR	
4	34188-2	1	CHAPA ALMOXARIFADO AUT213 – BASE PRIMEIRO ANDAR	
5	34190-2	4	CHAPA ALMOXARIFADO AUT213 – BASE ANDARES	
6	43003-1	1	CHAPA QUALIDADE AUT213 SMART 4.0 – SUPORTE VENTOSA	
7	43314-1	2	CHAPA ALMOXARIFADO AUT213 – UNIAO PERFIL COM AS PRATELEIRAS	
8	34189-1	1	CHAPA ALMOXARIFADO AUT213 – SUPERIOR PRIMEIRO ANDAR	
9	34191-1	3	CHAPA ALMOXARIFADO AUT213 – SUPERIOR ANDARES	
10	43312	1	CHAPA ALMOXARIFADO AUT213 – ULTIMO ANDAR	
11	2346	8	CANTONEIRA ALUMINIO P/ PERFIL 30x30mm	
12	23930	16	ARRUELA LISA M06 INOX	
13	25799	12	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M6x16 INOX ISO 7380	
14	2343	12	PORCA CABECA MARTELO M6 [8]	
15	37228	4	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M03 X 8 MM INOX	
16	23698	3	SUPORTE GANCIO	
17	37229	5	ARRUELA LISA M03 INOX	
18	43313	8	PARAF SEM CABECA ALLEN M06 X 20 MM INOX	
19	29259	6	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M6X12 INOX DIN 912	
20	25597	4	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M6X16 INOX DIN 912	
21	25802	4	PORCA SEXTAVADA AUTO FREN M06 INOX	
22	26157	2	PARAF. CAB. ESCAREADA ALLEN M6x16 INOX ISO 10642	
23*	33244	2	PARAFUSO CAB. CHATA ALLEM M6X12 INOX	
24	33245	2	PARAFUSO CAB. CHATA ALLEM M8X12 INOX	
25	27773	10	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M5x6 INOX ISO 7380	
26	023902	4	ARRUELA LISA M04 INOX	
27	29260	4	PARAF. CAB. CILÍNDRICA ALLEN M4x12 INOX	
28	35685	1	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M03 X 6 MM INOX	
29	43272	2	PARAF CAB ABAULADA ALLEN M04 X 10 MM INOX	
30*	10483	2	PORCA CABECA MARTELO M4 [8]	
31	2349	2	PERFIL DE ESCORA 30x30	183,00 mm
32	34844	1	VENTOSA – SERIE ZP – ZPT25BN-A6	
33	34163	2	VALVULA AUX. DE CONTROLE DE VAZAO – SERIE AS_2_1F – AS1201F-M5-04A	
34	39425	1	CONEXAO INSTANTANEA EM L – KQ2LF04-M6A	
35	2349	2	PERFIL DE ESCORA 30x30	179,00 mm
36	7997	3	SENSOR MAGNÉTICO – D-A93L	
37	102443	1	ADESIVO POLIC. TEXT. 23X20 AVISO RISCO DE ESMAGAMENTO	

- TODAS AS CONEXÕES ELÉTRICAS DEVEM SER FEITAS PARA ALCANÇAR A RÉGUA DE BORNES DO PAINEL.
- TODAS AS CONEXÕES PNEUMÁTICAS DEVEM SER FEITAS PARA ALCANÇAR O COMPARTIMENTO TRASEIRO DA BANCADA.

TABELA COR PARAFUSOS	
COR	ROSCA
VERDE	M03
VERMELHO	M04
AZUL	M05
AMARELO	M06
LARANJA	M08
CIANO	M10



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

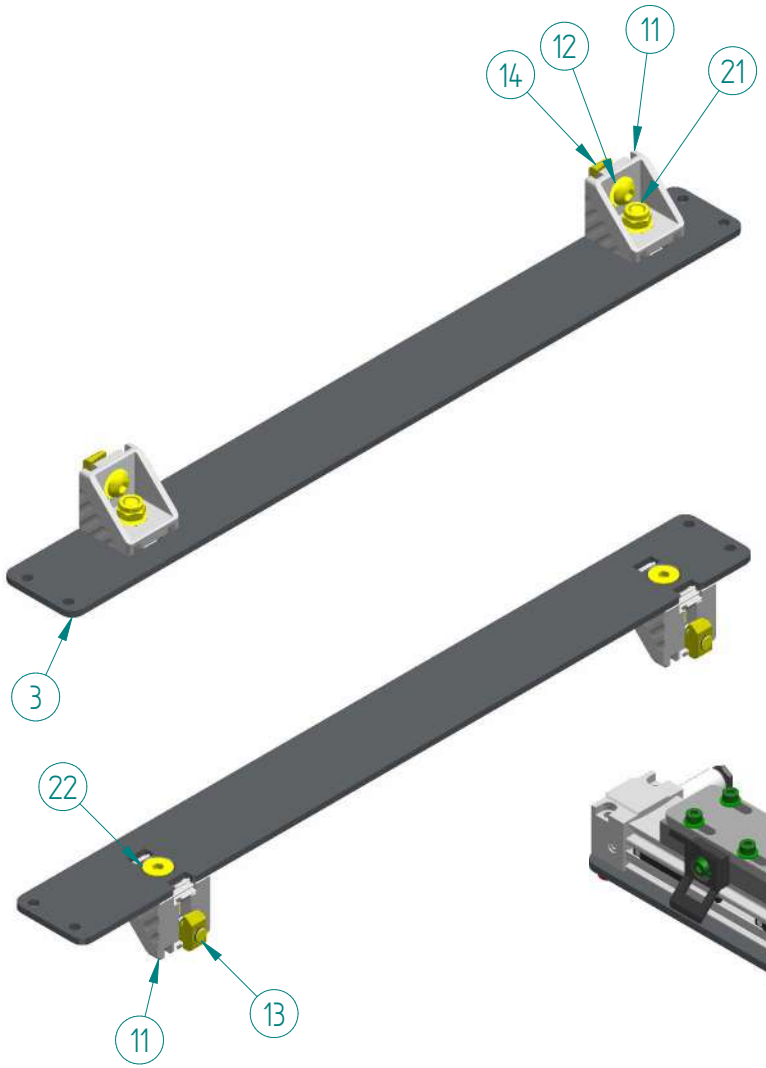
DESCRIÇÃO	SUB CJ ESTOQUE SMART 4.0 – PRATELEIRAS		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102413	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	28/04/22	MONTAGEM	
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No reference	PÁGINA 1 DE 5	A2

Labtronix

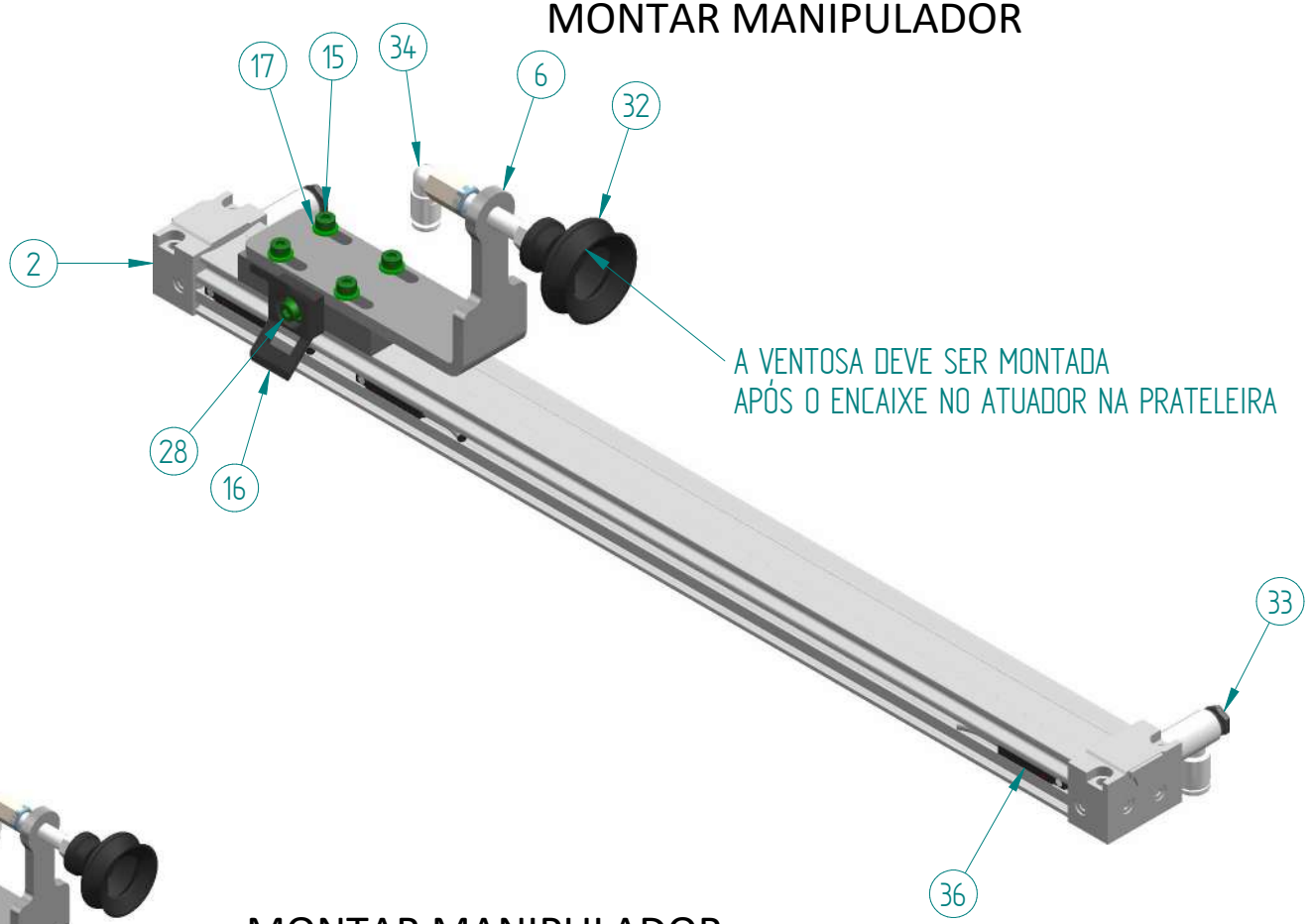
*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (m): 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

MONTAR BASE MANIPULADOR

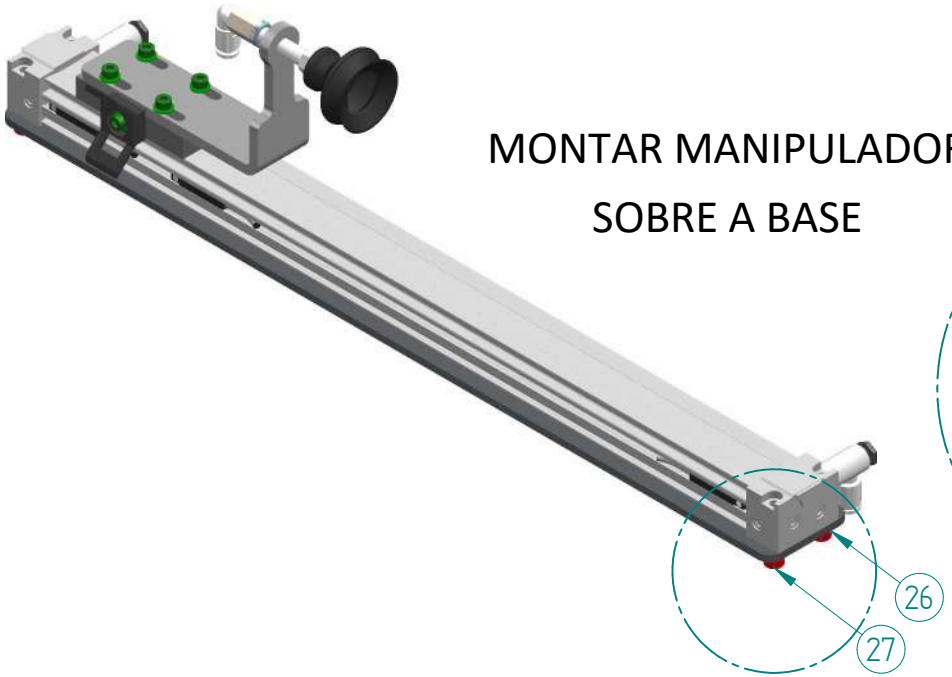


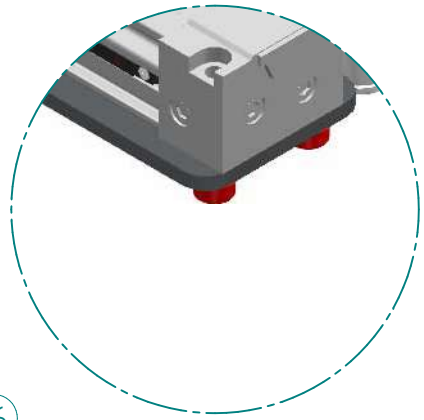
MONTAR MANIPULADOR



A VENTOSA DEVE SER MONTADA
APÓS O ENCAIXE NO ATUADOR NA PRATELEIRA

MONTAR MANIPULADOR SOBRE A BASE





DETAIL A

REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB C.J ESTOQUE SMART 4.0 – PRATELEIRAS		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102413	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	28/04/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
Labtronix	PESO LÍQ.	0,000 kg	
	ESPESSURA	Error: No referenc	FOLHA 2 DE 5 A2

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO
1	34195-1	1	USINADO ALMOXARIFADO AUT213 - BASE ATUADOR ROTATIVO
2	34197-1	1	USINADO ALMOXARIFADO AUT213 - BASE ATUADOR VERTICAL
3	34196-3	1	USINADO ALMOXARIFADO AUT213 - UNIÃO ATUADOR ROTATIVO COM ATUADOR VERTICAL
4	102497	1	USINADO ESTOQUE SMART 4.0 - BASE CILINDRO HORIZONTAL CXSM15
5	102501	1	USINADO ESTOQUE SMART 4.0 - UNIAO CILINDRO HORIZ. COM GARRA
6	34200-3	2	USINADO ALMOXARIFADO AUT213 - DEDOS GARRA PNEUMÁTICA
7	37279-2	1	USINADO ALMOXARIFADO AUT213 - DEDOS GARRA PNEUMATICA EXTENSOR 2
8	37278-2	1	USINADO ALMOXARIFADO AUT213 - DEDOS GARRA PNEUMATICA EXTENSOR 1
9	34847	1	ATUADOR ELETRICO ROTATIVO - LERH50K
10	34561	1	ATUADOR ELETRICO LINEAR - LEFS16B-250
11	34843	1	CILINDRO PNEUMATICO GARRA - SERIE MHZ - MHZL2-16D
12	34192-2	2	CHAPA ALMOXARIFADO AUT213 - SUPORTE ATUADOR VERTICAL
13	102500	1	CHAPA ESTOQUE SMART 4.0 - SUPORTE ESTEIRA PORTA CABOS HOR.
14	37232-1	1	CHAPA ALMOXARIFADO AUT213 - SUPORTE ESTEIRA PORTA CABOS VERTICAL
15	43309	1	CHAPA ALMOXARIFADO AUT213 - SUPORTE SUPERIOR ESTEIRA PORTA CABOS VERTICAL
16	29259	6	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M6X12 INOX DIN 912
17*	30317	2	PARAF. CAB. CILÍNDRICA ALLEN M4x16 INOX ISO 7380
18	28746	23	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M4x6 INOX ISO 7380
19	29260	2	PARAF. CAB. CILÍNDRICA ALLEN M4x12 INOX
20	33461	2	PARAFUSO CAB. CILIND. ALLEM M8X50 INOX DIN912
21	33463	4	PARAF. CAB. CILÍNDRICA ALLEN M3x25,5 INOX
22	30171	2	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M05 X 12 MM INOX
23	34692	4	PARAF. CAB. CILÍNDRICA ALLEN M3x35,5 INOX DIN 912
24	23930	4	ARRUELA LISA M06 INOX
25	2343	4	PORCA CABECA MARTELO M6 [8]
26	29018	2	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M3x8 INOX ISO 7380
27*	25803	2	PORCA SEXT. M3 INOX
28	23698	4	SUPORTE GANCIO
29	31227	4	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M06 X 20 MM INOX
30	34163	4	VALVULA AUX. DE CONTROLE DE VAZAO - SERIE AS_2_1F - AS1201F-M5-04A
31	26121	2	SUPORTE PARA SENSOR BMG2-012
32	7997	4	SENSOR MAGNÉTICO - D-A93L
33	34914_M	1	CONJUNTO TERMINAL COM 2 PONTEIRAS MACHO E FÊMIA T10.10mm - 3155
34	34913	9	ESTEIRA PORTA CABOS T10.10 R18mm - 3154
35	34914_F	1	CONJUNTO TERMINAL COM 2 PONTEIRAS MACHO E FÊMIA T10.10mm - 3155
36	35138	12	ESTEIRA PORTA CABOS T20.10 R18MM - 3046
37	35139_F	1	CONJUNTO TERMINAL COM 2 PONTEIRAS MACHO E FÊMIA T20.10mm - 3071
38	35139_M	1	CONJUNTO TERMINAL COM 2 PONTEIRAS MACHO E FÊMIA T20.10mm - 3071
39	102443	3	ADESIVO POLIC. TEXT. 23X20 AVISO RISCO DE ESMAGAMENTO
40	102495-1	1	CHAPA ACRILICO PROTECAO DE SEGURANCA ATUADOR ROTATIVO
41*	33242	1	PARAFUSO CAB. CHATA ALLEM M4X12 INOX
42	102496	1	CILINDRO PNEUMATICO HASTE DUPLA 100MM - SERIE CXSM15-100
43*	102499	2	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M04 X 20 MM INOX
44	102707	4	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M04 X 08 MM INOX

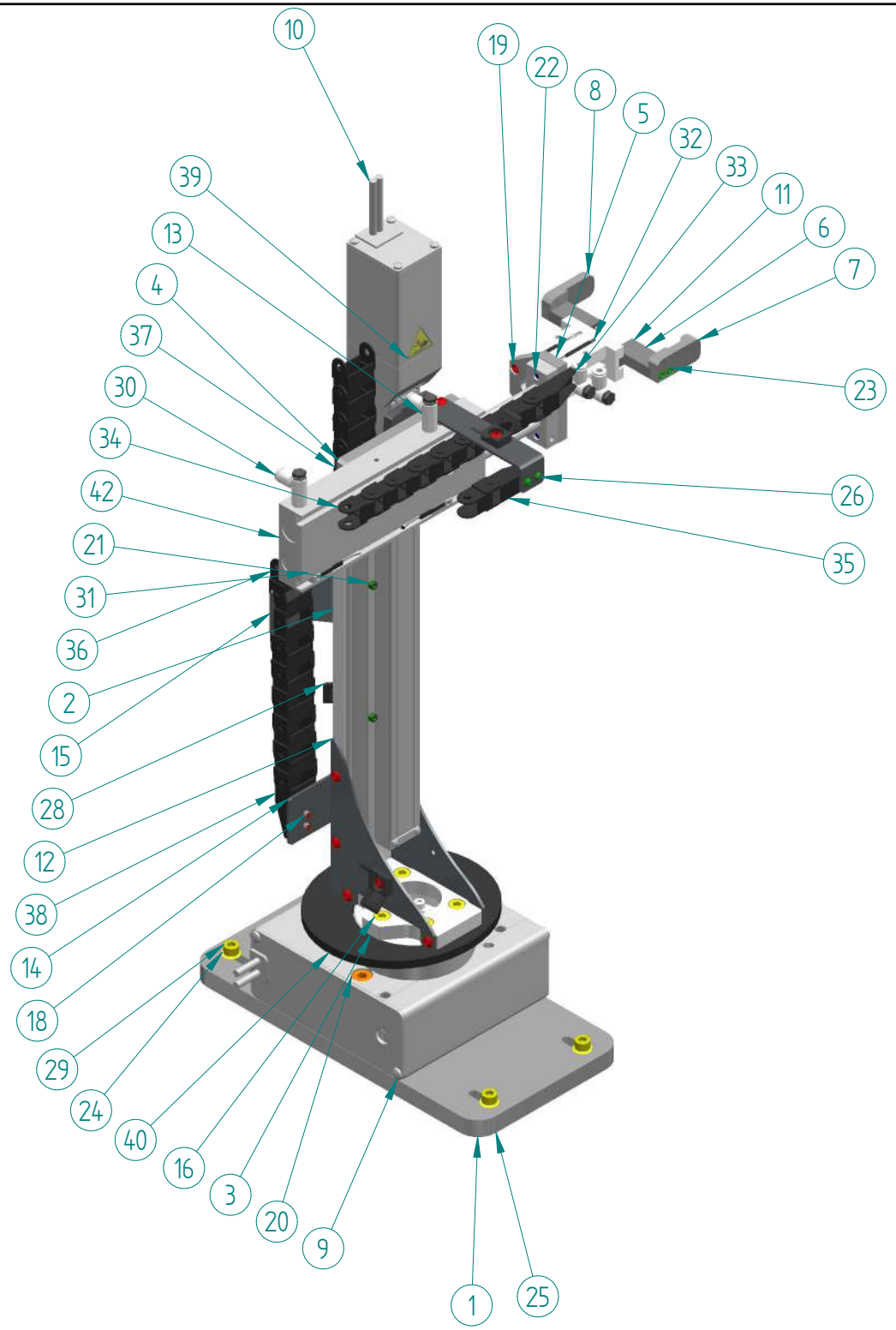


TABELA COR PARAFUSOS	
COR	ROSCA
VERDE	M03
VERMELHO	M04
AZUL	M05
AMARELO	M06
LARANJA	M08
CIANO	M10

REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB C.J ESTOQUE SMART 4.0 - MANIPULADOR		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102414	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	28/04/22	MONTAGEM	
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
Labtronix	PESO LÍQ.	0,000 kg	
	ESPESSURA	Error: No referenc	FOLHA 1 DE 5 A2

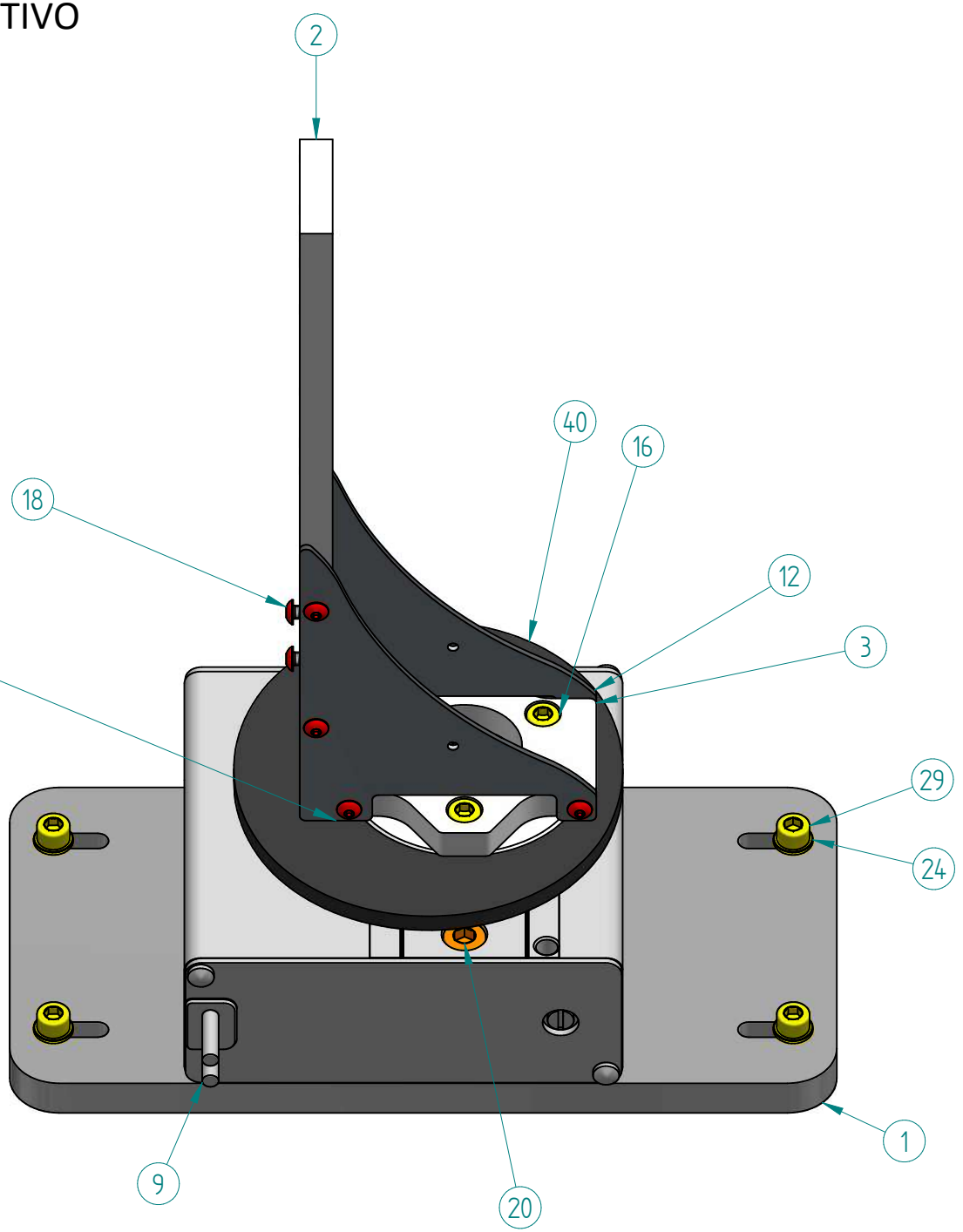
*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

MONTAR ATUADOR ROTATIVO



ATUADOR ROTATIVO POSSUI UMA CHAPINHA QUE SERVE PARA SEU REFERENCIAMENTO.
ESTÁ CHAPINHA DEVE FICAR VOLTADA PRA ESTE LADO MAIOR.
CONFORME A IMAGEM ACIMA



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB C.J ESTOQUE SMART 4.0 – MANIPULADOR		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102414	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	28/04/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
Labtronix	PESO LÍQ.	0,000 kg	
	ESPESSURA	Error: No referenc	PÁGINA 2 DE 5 A2

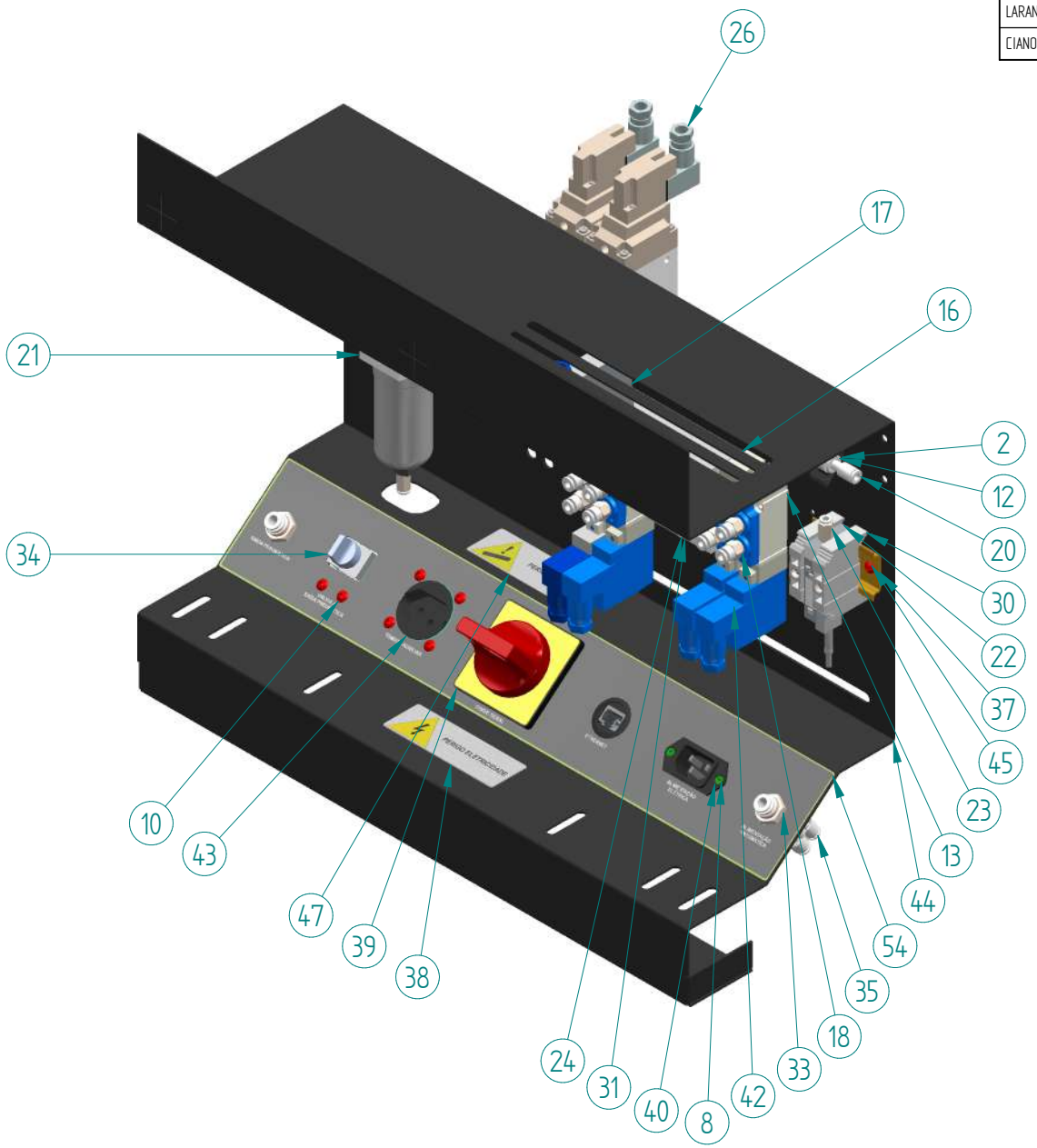
*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
1	23832	4	PARAFUSO ALLEN CAB. CILINDRICA M4x35 INOX	
2	23698	2	SUPORTE GANCIO	
3	023902	4	ARRUELA LISA M04 INOX	
4	30317	4	PARAF. CAB. CILÍNDRICA ALLEN M4x16 INOX ISO 7380	
5"	23929	2	ARRUELA LISA M05 INOX	
6	24026	2	PARAF. CAB. CILÍNDRICA ALLEN M5x40 INOX	
7	24030	2	PORCA SEXT. AUTOTRAVANTE M5 INOX	
8	25603	2	PARAF. CAB. CHATA M3X10 INOX DIN 965	
9	25803	2	PORCA SEXT. M3 INOX	
10	25795	6	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M4x16 INOX ISO 7380	
11	23884	10	PORCA SEXTAVADA M4 INOX	
12	8001	1	GERADOR DE VACUO SERIE ZU - ZU07S	
13	7998	3	VALVULA DIRECIONAL SOLENOIDE SY5120-5DZ-01	
14	8005	3	BUJAO PARA ROSCA 1/4" BSPT ALLEN LATAO	
15	5158-1	1	CONEXAO RETA KQ2H06-02AS	
16	7999	1	SUB-BASE MANIFOLD SS5Y5-20-04	
17	34841	1	VÁLVULA DIRECIONAL SOLENÓIDE/SOLENÓIDE CENTRO PRESSURIZADO SY5520-5DZ-01	
18	8003a	8	CONEXAO RETA - SERIE KQ2 - KQ2H04-U01	
19	14523	2	SILENCIADOR - SERIE AN AN15-02	
20	8012	3	CONEXAO REDUCAO - SERIE KQ2 - KQ2R04-06	
21	42725	1	FILTRO REGULADOR - SERIE AW-B AW20-F01BCE-B	
22	31210_a	1	VACUOSTATO -100 A 1000KPA M5 1NA PNP + SA 1 A 5V - SERIE ZSE ZSE10F-M5-E-GRK	
23	31214	2	CONEXÃO RETA MACHO Φ4 X M5 - KQ2H04-M5A	
24	8010	1	TAMPAO PLASTICO PARA CONEXAO - KQ2P04-00	
25	27872	2	SILENCIADOR - SERIE AN AN30-03	
26	102353	1	VALVULA DIRECIONAL SOLENOIDE - VP544-5DZ1-03-X538	
27	33712	2	CONEXÃO INSTANTEANEA RETA DE LATÃO KQ2H06-01A1	
28	42695	1	CONEXAO INSTANTANEA EM L DE PLASTICO - KQ2L06-03AS	
29	40518	1	CONEXAO INSTANTEANEA DUPLA DE LATAO KQ2VD06-03A1	
30	527	2	POSTE E/NS 35N 0800886	
31	32190	2	PLACA CEGA - SERIE SY - SY5000-26-20A	
32	8299	1	CONEXÃO "T" ENGATE RÁPIDO Φ4MM - SÉRIE KQ2	
33	36042	2	CONEXAO PNEUMATICA PASSAMURO 6MM - 31160600	
34	39815	1	VALVULA DIRECIONAL MANUAL - SERIE VHK VHK2-06F-06FL	
35	42697	2	CONEXAO INSTANTANEA EM U DE PLASTICO - KQ2U06-99A	
36	42696	2	CONEXAO INSTANTANEA EM L DE PLASTICO KQ2L06-99A1	
37	5512	1	TRILHO DIN 35mm NS 35 7,5 UNGELOCHT METER 0801681	50,00 mm
38	26832	1	PLACA SERIG. AVISO DE CHOQUE ELÉTRICO	
39	13496	1	SECCIONADOR TRIPOLAR VARIO COMPLETO EMERG. 12A VCF02	
40	27625	1	TOMADA P/ PAINEL IEC MACHO 6100-3100	
41	24424	1	CONEXAO PNEUMATICA EM L DE PLASTICO 1/8"" X 6MM - KQ2L06-01	
42	29165	1	CONECTOR FÊMEA RJ45 CAT.6 XB5PRJ45	
43	11873	1	TOMADA CAIXA PISO EMBUTIR 2P+T 10A 250VCA PR	
44	33735v-5	1	CONJUNTO TK# - CHASSI 600 COM PAINEL DE OPERAÇÃO - TAMPA POSTERIOR	
45	25794	4	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M4x12 INOX ISO 7380	
46	566	2	PRENSA CABO ROSCA NPT 1/2 C	
47	102442	1	PLACA SERIG. AVISO RISCO PNEUMATICO	
48	102445	1	CADEADO STAM 20MM	
49	102444	1	ABRACADEIRA COM TRAVA PARA MANOPLA FILTRO REGULADOR	
50	19434	2	PROTECAO PARA CONTATOS SECCIONADORA 12 A 40A VZ8	
51	26146	1	ESPACADOR COM SUPORTE EM T Y200T-A	

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
52	102518	1	VALVULA DIRECIONAL MANUAL DE BLOQUEIO 1/4' - VHS20-02B	
53	34838	1	CONEXAO PNEUMATICA DUPLA DE LATAO 1/4" X 6MM - KQ2VD06-02AS	
54	102525	1	ADESIVO POLIC. TEXT. COMPARTIMENTO TRASEIRO SMART 4.0	

TABELA COR PARAFUSOS	
COR	ROSCA
VERDE	M03
VERMELHO	M04
AZUL	M05
AMARELO	M06
LARANJA	M08
CIANO	M10



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

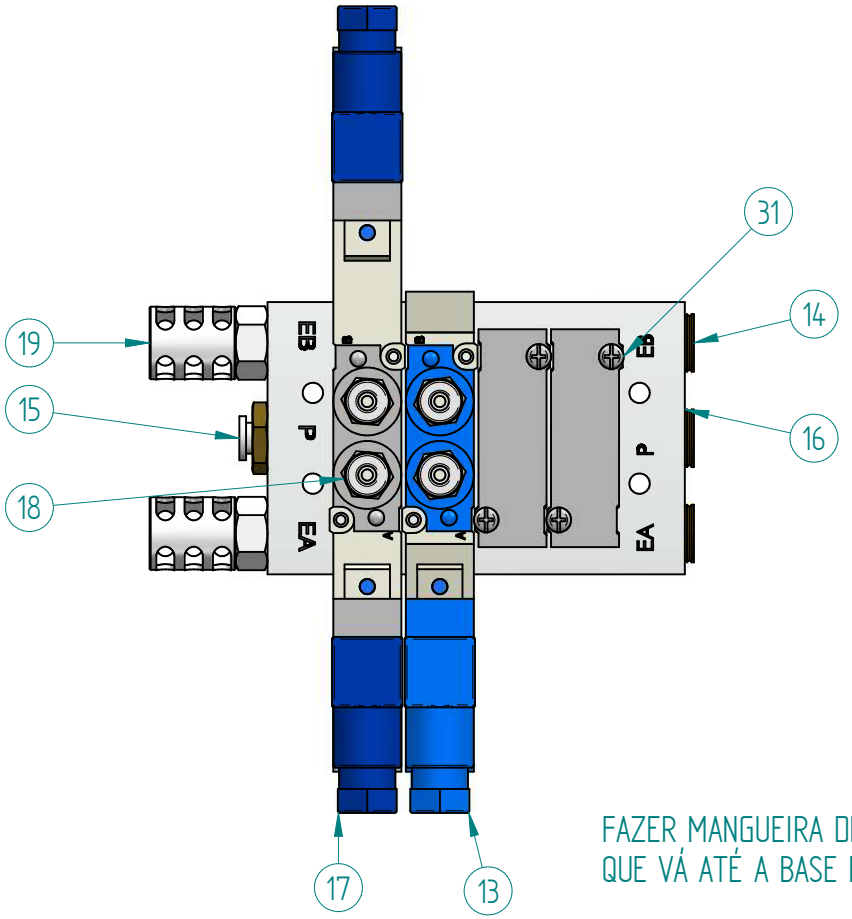
DESCRIÇÃO	SUB C.J ESTOQUE SMART 4.0 - COMPARTIMENTO TRASEIRO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102415	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	29/04/22	MONTAGEM	
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No reference	FOLHA 1 DE 6	A2

Labtronix

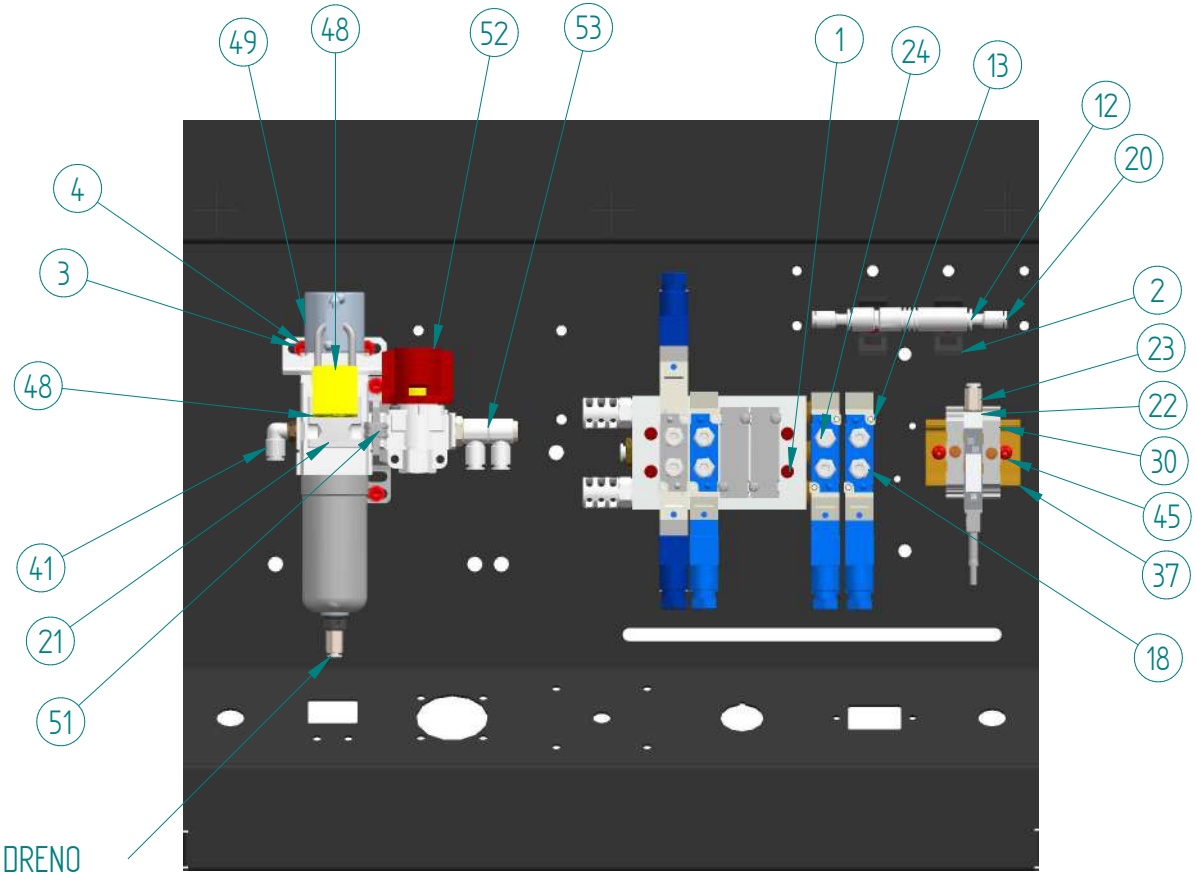
*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm | DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

MONTAR BLOCO PNEUMÁTICO



FIXAR BLOCO, VÁLVULAS E FILTRO NA CHAPA



FAZER MANGUEIRA DE DRENO
QUE VÁ ATÉ A BASE DO TROLLEY

TODAS AS CONEXÕES ELÉTRICAS DAS VÁLVULAS DEVEM SER FEITAS PARA ALCANÇAR A RÉGUA DE BORNES DO PAINEL. FAVOR ANOTAR VALORES.

REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

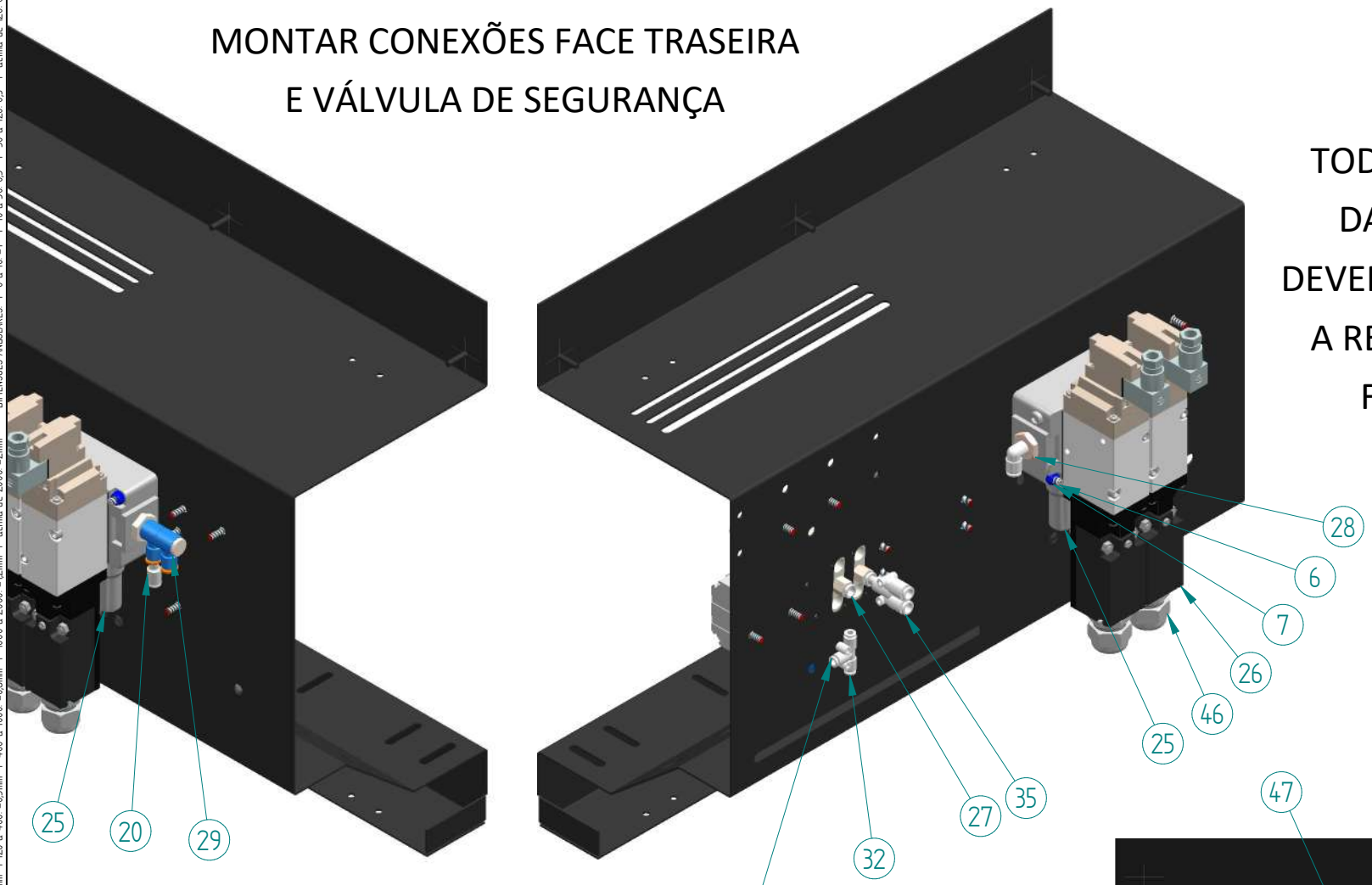
HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB CJ ESTOQUE SMART 4.0 – COMPARTIMENTO TRASEIRO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102415	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	29/04/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
Labtronix	PESO LÍQ.	0,000 kg	
	ESPESSURA	Error: No referenc	FOLHA 2 DE 6 A2

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (m): | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm | DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

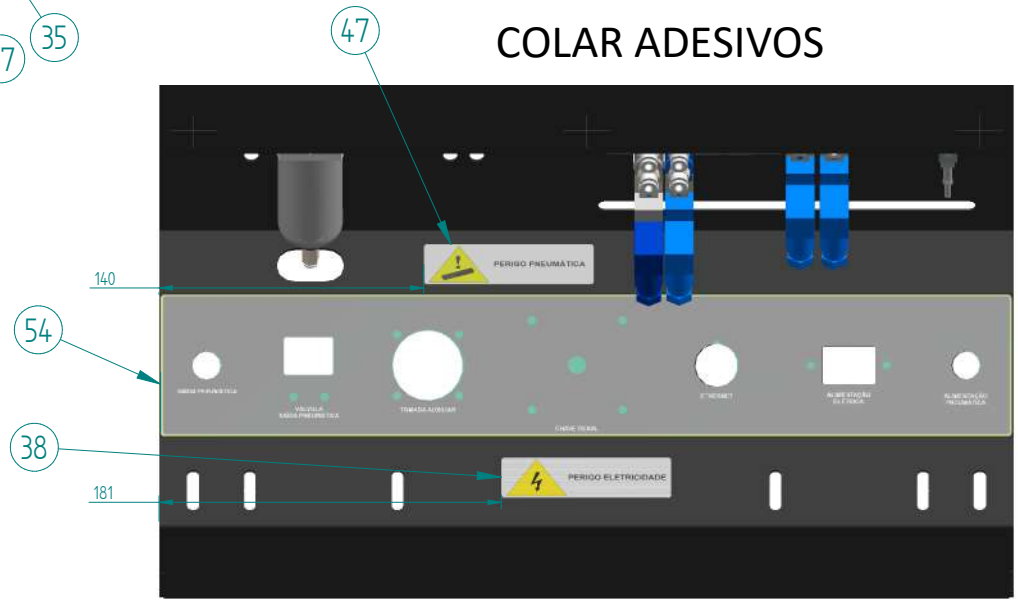
MONTAR CONEXÕES FACE TRASEIRA E VÁLVULA DE SEGURANÇA



CONEXÃO EM T É UTILIZADA PARA BIFURCAÇÃO DA LINHA DE VÁCUO ATÉ O VACUOSTATO

TODAS AS CONEXÕES ELÉTRICAS DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DEVEM SER FEITAS PARA ALCANÇAR A RÉGUA DE BORNES DO PAINEL. FAVOR ANOTAR VALORES.

COLAR ADESIVOS



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB CJ ESTOQUE SMART 4.0 – COMPARTIMENTO TRASEIRO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102415	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	29/04/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No referenc	PÁGINA 3 DE 6	A2

Labtronix

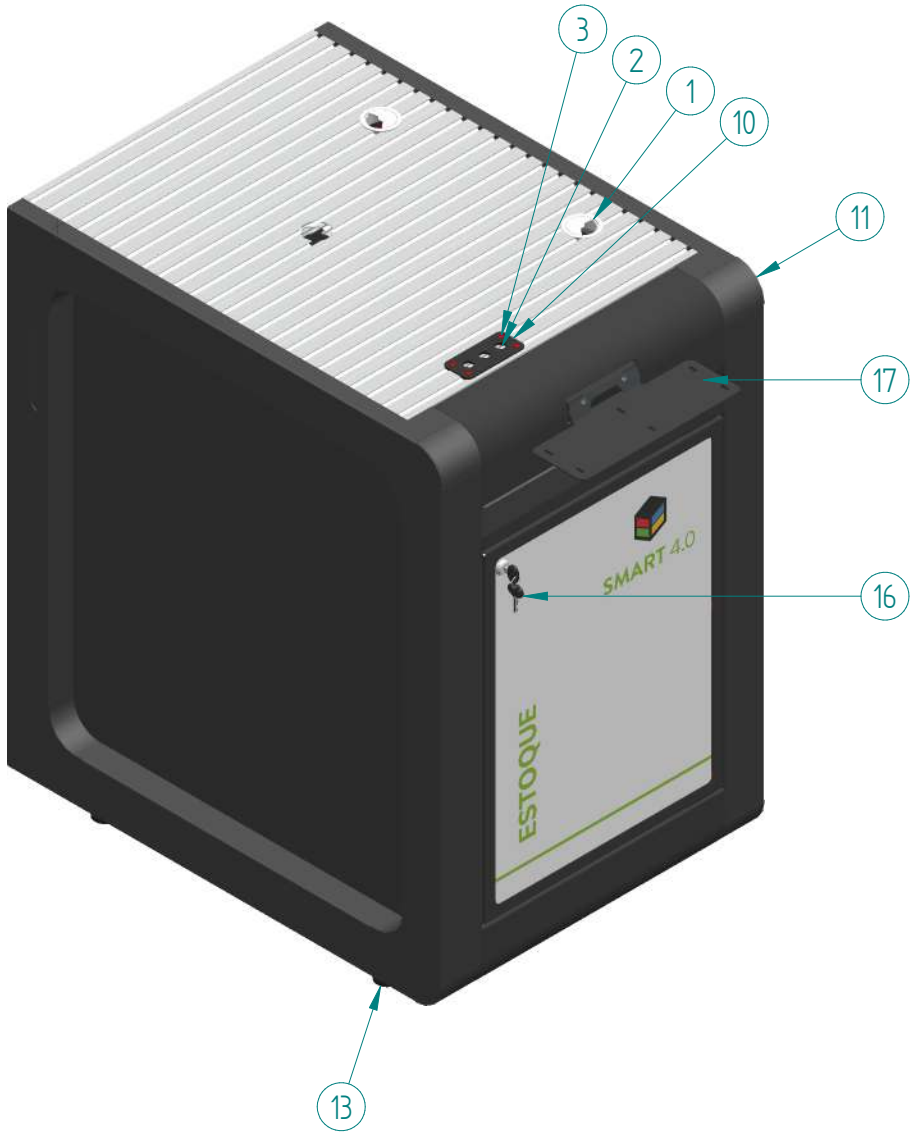
*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (m) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm | DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
1	37277	2	CONJUNTO PASSA CABOS DIAMETRO 45MM BRANCO	
2	10483	4	PORCA CABECA MARTELO M4 [8]	
3	25794	26	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M4x12 INOX ISO 7380	
4	23930	32	ARRUELA LISA M06 INOX	
5	29259	28	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M6X12 INOX DIN 912	
6*	2343	24	PORCA CABECA MARTELO M6 [8]	
7	023902	30	ARRUELA LISA M04 INOX	
8	25801	8	PORCA SEXT. AUTOTRAVANTE M4 INOX	
9*	102347	6	PERFIL ALUM ANOD. 20X120X6000MM DES-1546	544,00 mm
10	42870	1	CHAPA ACRÍLICO AUT213 - SUPORTE CONECTORES ESTEIRA	
11	40644	1	CONJUNTO COMPLETO TROLLEY 600 COM BASE PARA PAINEL DE OPERAÇÃO	
12*	40653-2	2	CHAPA UNIAO PERFIS DE ALUMINIO TROLLEY	
13	102953	4	PE NIVELADOR ARTICULADO 4018 - M12X90	
14	102516	4	RODIZIO 3"" S/ TRAVA 1/2" UNC RODA PVC 60KG	
15*	37280	2	ALCA DE EMBUTIR PLASTICA AL-I 03285	
16	39392	1	FECHO C/ CHAVE CROMADO BAKELITESUL P/ PAINEL 4228	
17	40411	1	CORTE CHAPAS ACRÍLICO 4MM - TROLLEY	
18*	102093	1	ADESIVO VINIL ESTOQUE TROLLEY COM LOGO SMART 4.0	
19*	25597	4	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M6X16 INOX DIN 912	

- TODAS AS CONEXÕES ELÉTRICAS DEVEM SER FEITAS PARA ALCANÇAR A RÉGUA DE BORNES DO PAINEL.

TABELA COR PARAFUSOS	
COR	ROSCA
VERDE	M03
VERMELHO	M04
AZUL	M05
AMARELO	M06
LARANJA	M08
CIANO	M10



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB C.J ESTOQUE SMART 4.0 - CONJUNTO MECANICO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102416	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	29/04/22	MONTAGEM	
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No referente	FOLHA 1 DE 7	A2

Labtronix

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

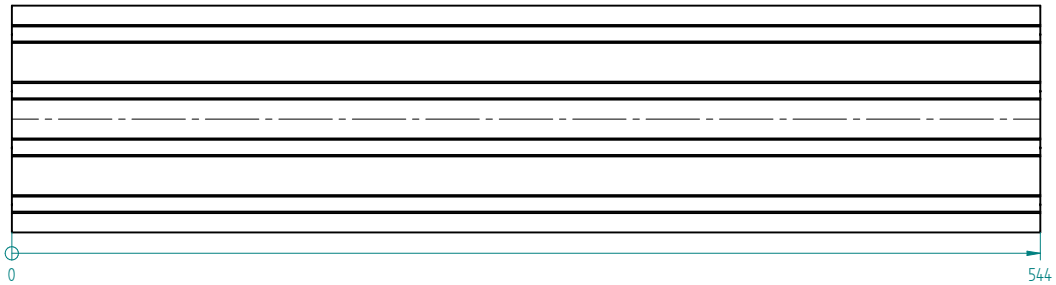
FURAÇÃO DOS PERFIS



OBSERVAR SEQUÊNCIA DOS PERFIS

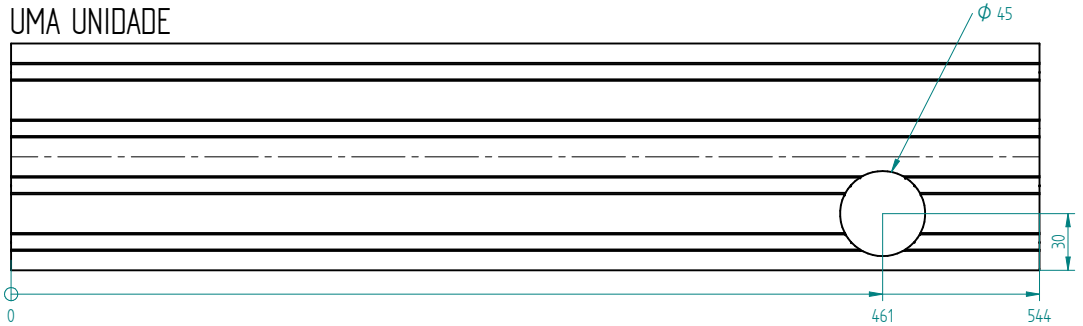


DUAS UNIDADES



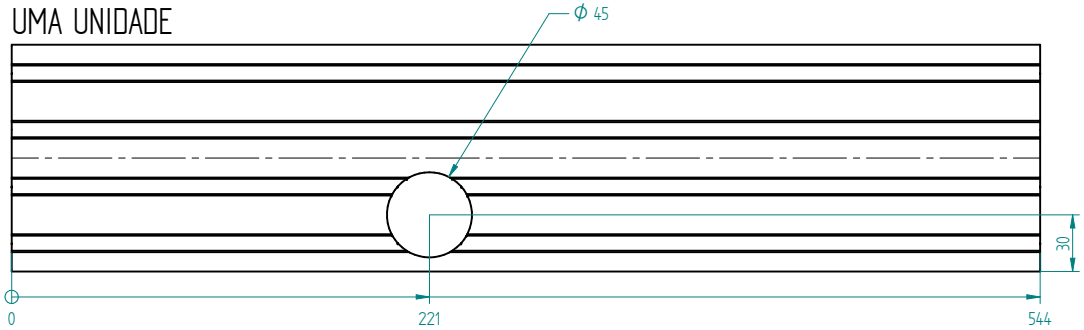


UMA UNIDADE





UMA UNIDADE



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB C.J ESTOQUE SMART 4.0 – CONJUNTO MECANICO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102416	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	29/04/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
Labtronix	PESO LÍQ.	0,000 kg	
	ESPESSURA	Error: No referenc	FOLHA 2 DE 7 A2

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mk) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

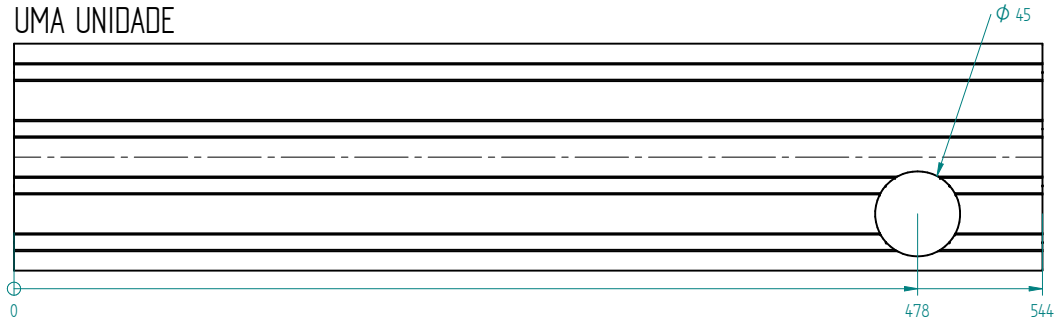


FURAÇÃO DOS PERFIS

OBSERVAR SEQUÊNCIA DOS PERFIS

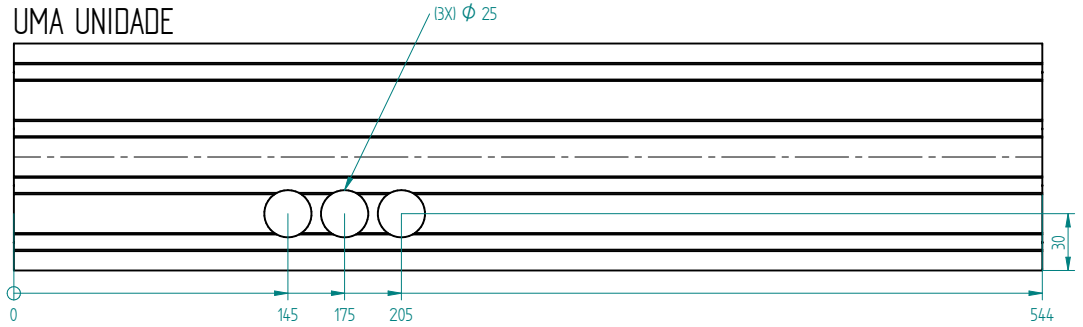


UMA UNIDADE





UMA UNIDADE



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

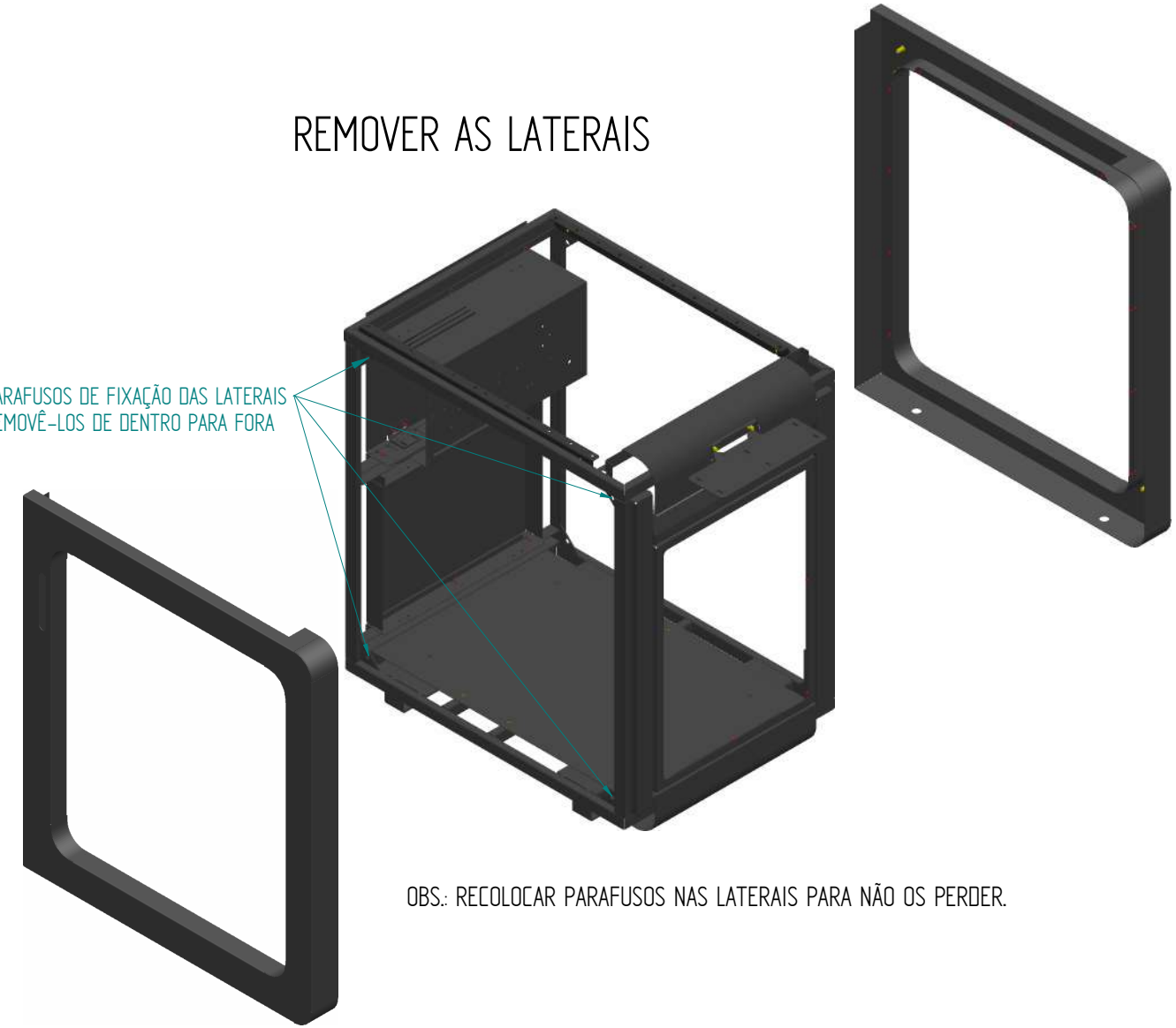
HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB C.J ESTOQUE SMART 4.0 – CONJUNTO MECANICO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102416	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	29/04/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
Labtronix	PESO LÍQ.	0,000 kg	
	ESPESSURA	Error: No referenc	PÁGINA 3 DE 7 / A2

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

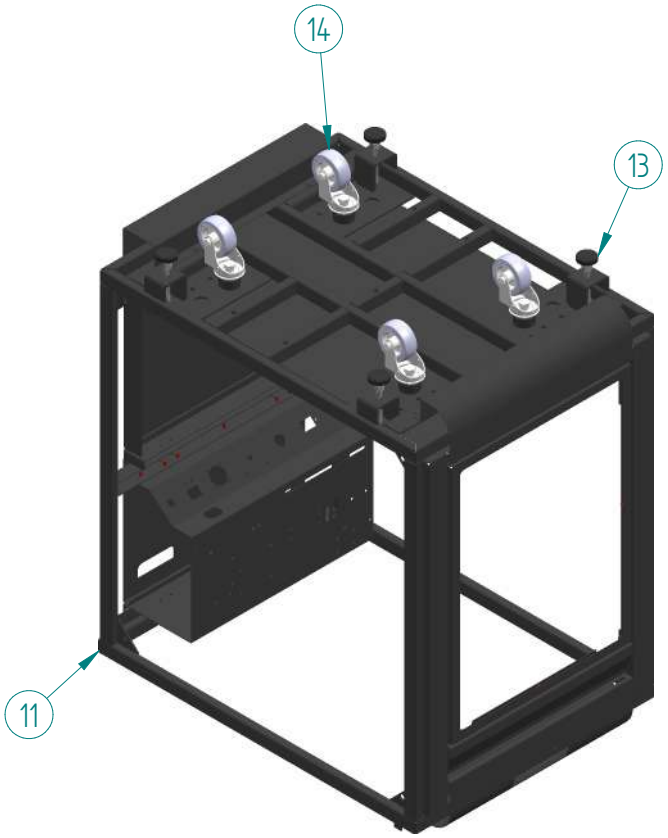
*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

REMOVER AS LATERAIS



OBS.: RECOLOCAR PARAFUSOS NAS LATERAIS PARA NÃO OS PERDER.

COLOCAR OS RODÍZIOS E VERIFICAR ROSCA DO NIVELADORES



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

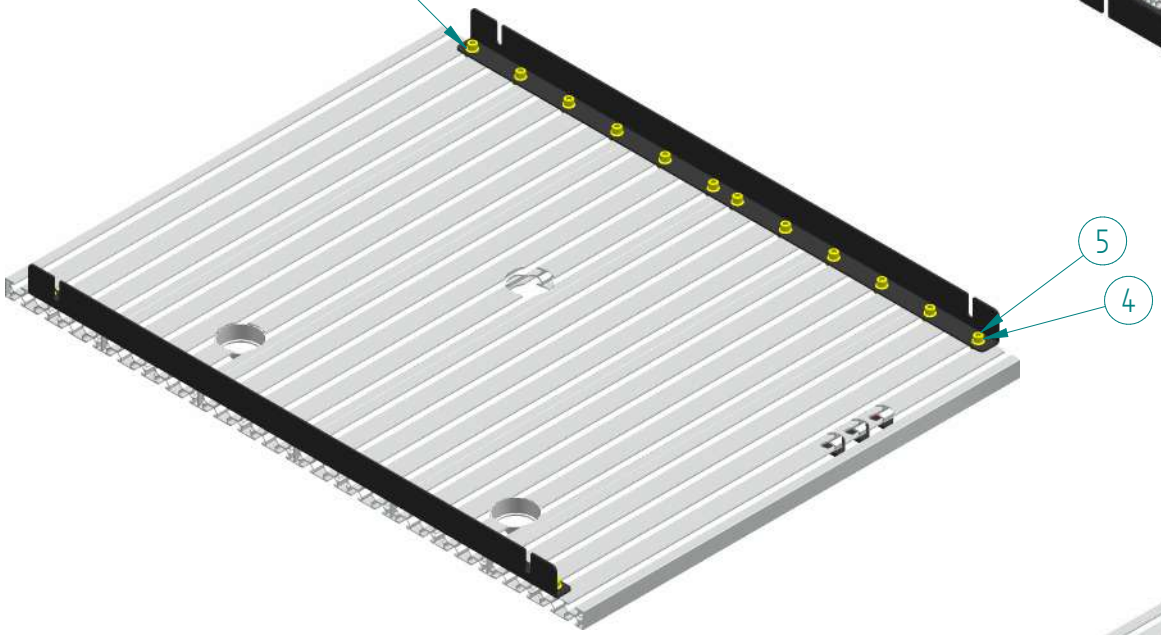
DESCRIÇÃO	SUB CJ ESTOQUE SMART 4.0 – CONJUNTO MECANICO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102416	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	29/04/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
Labtronix	PESO LÍQ.	0,000 kg	
	ESPESSURA	Error: No referente	FOLHA 4 DE 7 A2

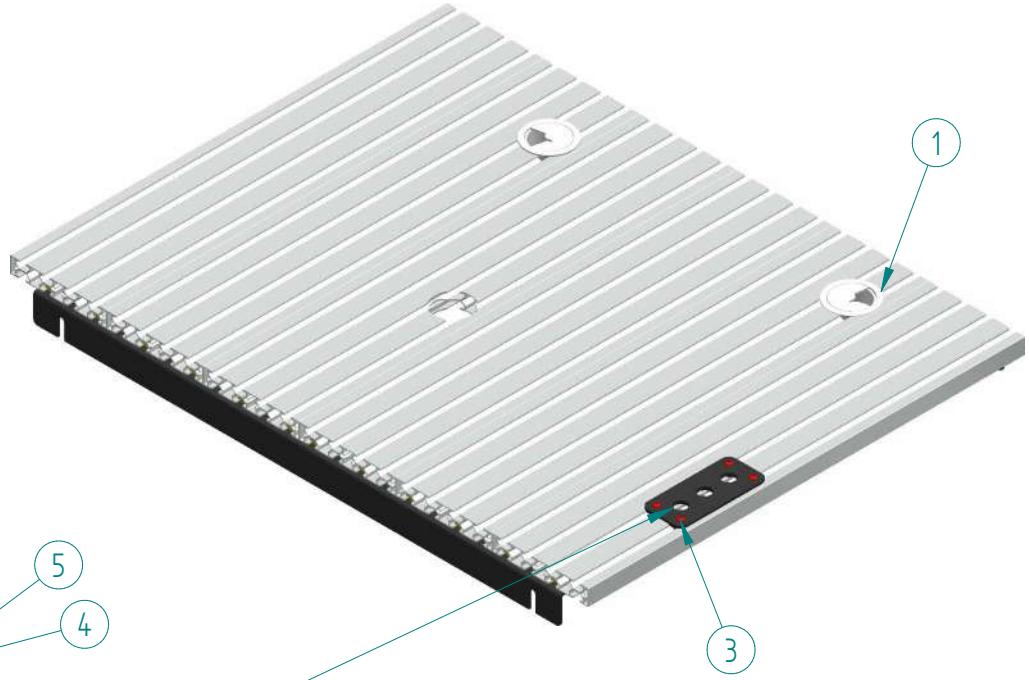
*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mk) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

MONTAR TAMPO DE PERFIS E ACABAMENTOS

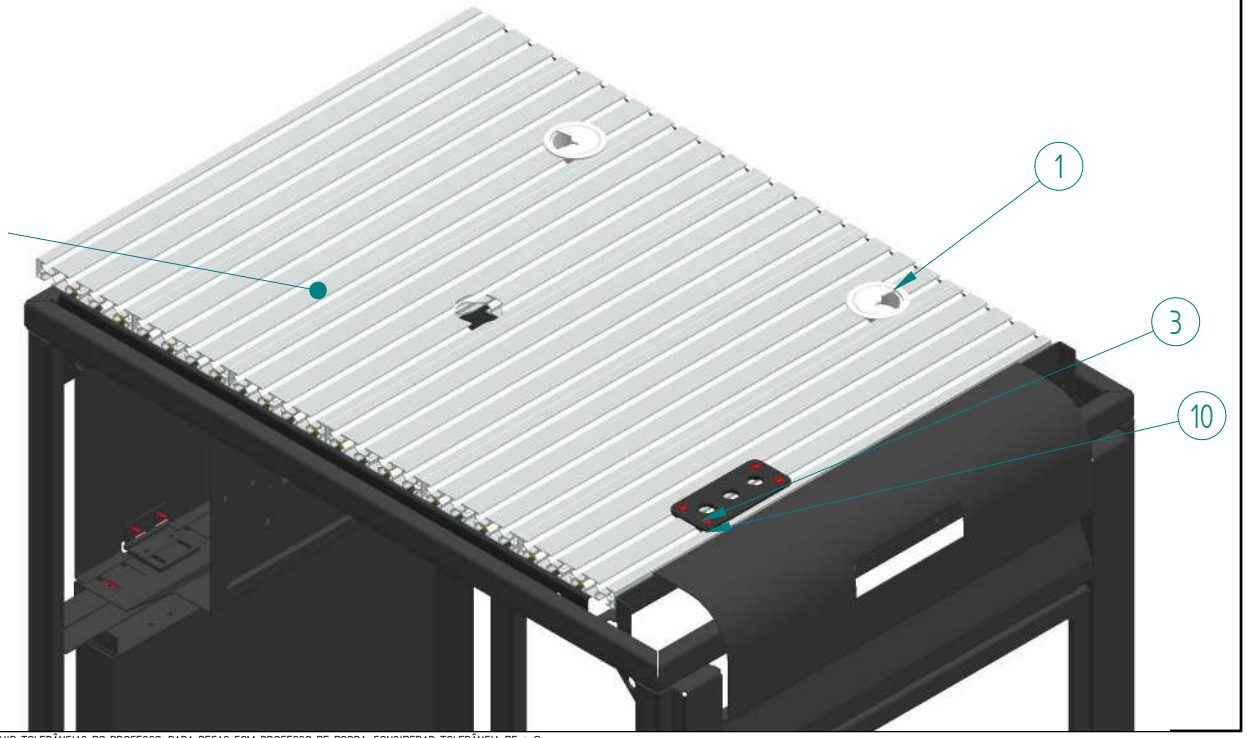
USAR PORCA "T" (CÓD.: 2343)





MONTAR CONECTORES:
- 4 PINOS LADO DA BASE VEM JUNTO COM AS ESTEIRAS
- 2 PINOS LADO DA BASE VEM JUNTO COM A CURVA DA ESTEIRA

FIXAR TAMPO SOBRE O TROLLEY
4X - PARAFUSO CIL. M6X12 (CÓD. 29259)
- ARRUELA LISA M6 (CÓD.23930)



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

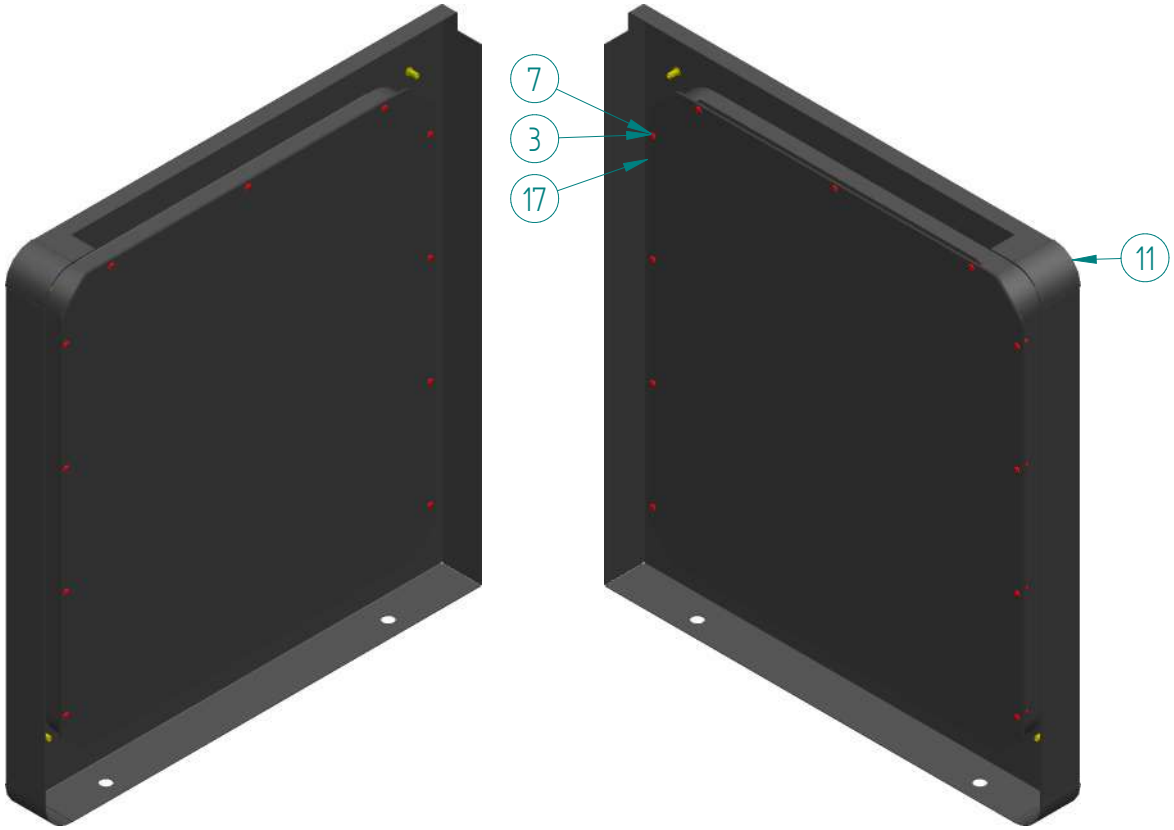
HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB C.J ESTOQUE SMART 4.0 - CONJUNTO MECANICO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102416	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	29/04/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
Labtronix	PESO LÍQ.	0,000 kg	
	ESPESSURA	Error: No referenc	PÁGINA 5 DE 7 A2

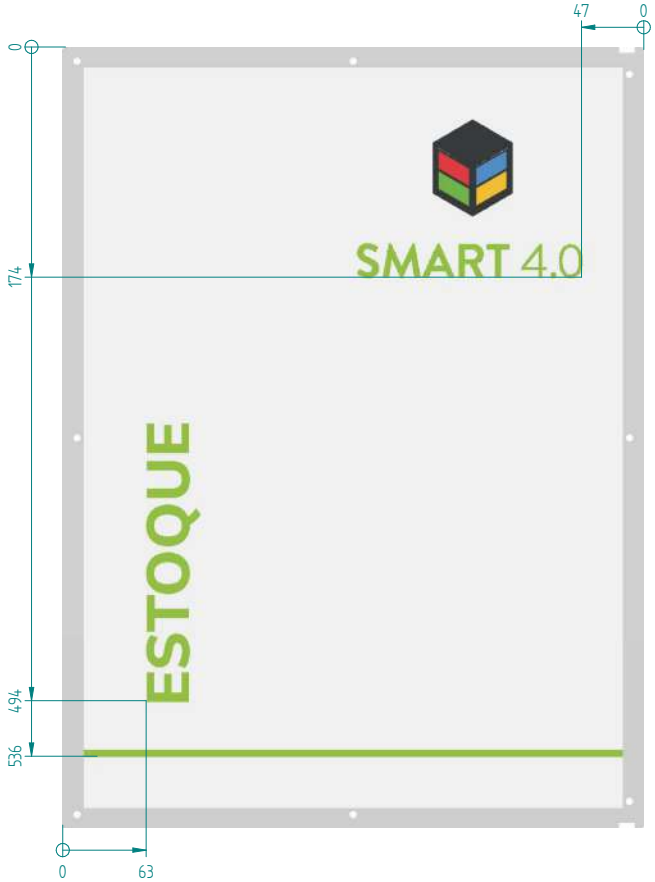
*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mk) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

MONTAR ACRÍLICO NAS LATERAIS



COLAR ADESIVO NA PORTA



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

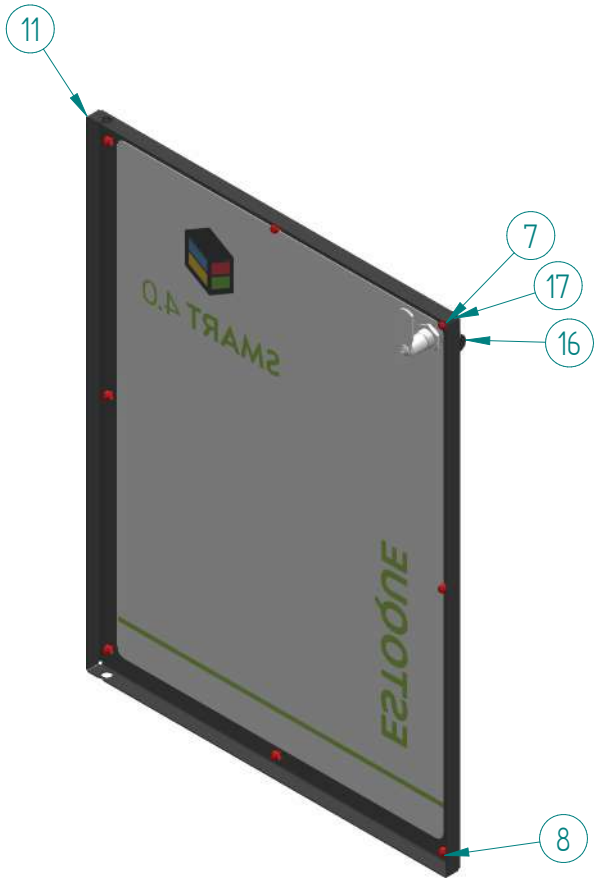
HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB CJ ESTOQUE SMART 4.0 – CONJUNTO MECANICO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102416	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	29/04/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
Labtronix	PESO LÍQ.	0,000 kg	
	ESPESSURA	Error: No referenc	PÁGINA 6 DE 7 A2

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

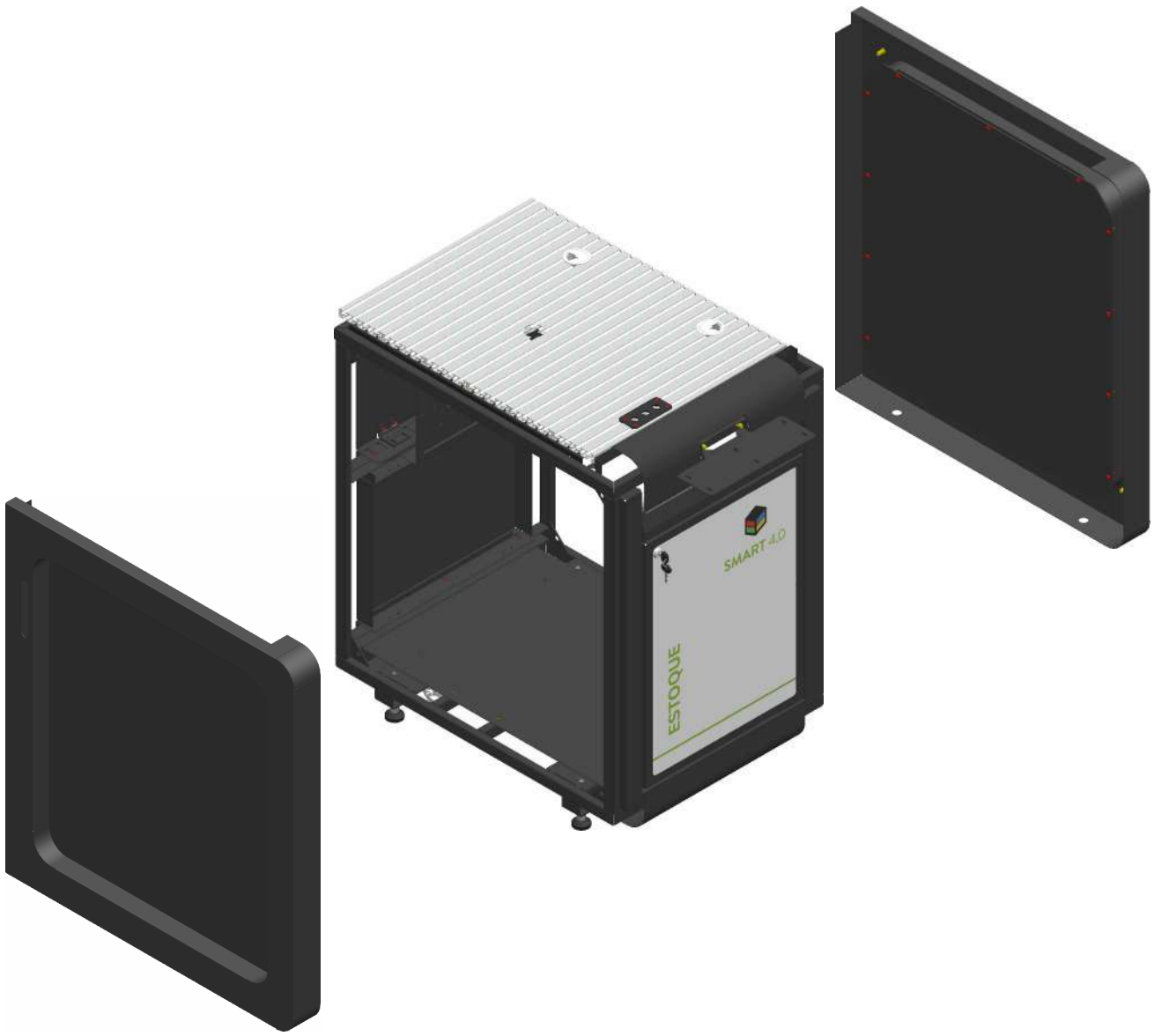
*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

MONTAR ACRÍLICO DA PORTA



REMONTAR LATERAIS

OBS.: SOMENTE APÓS TESTE



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

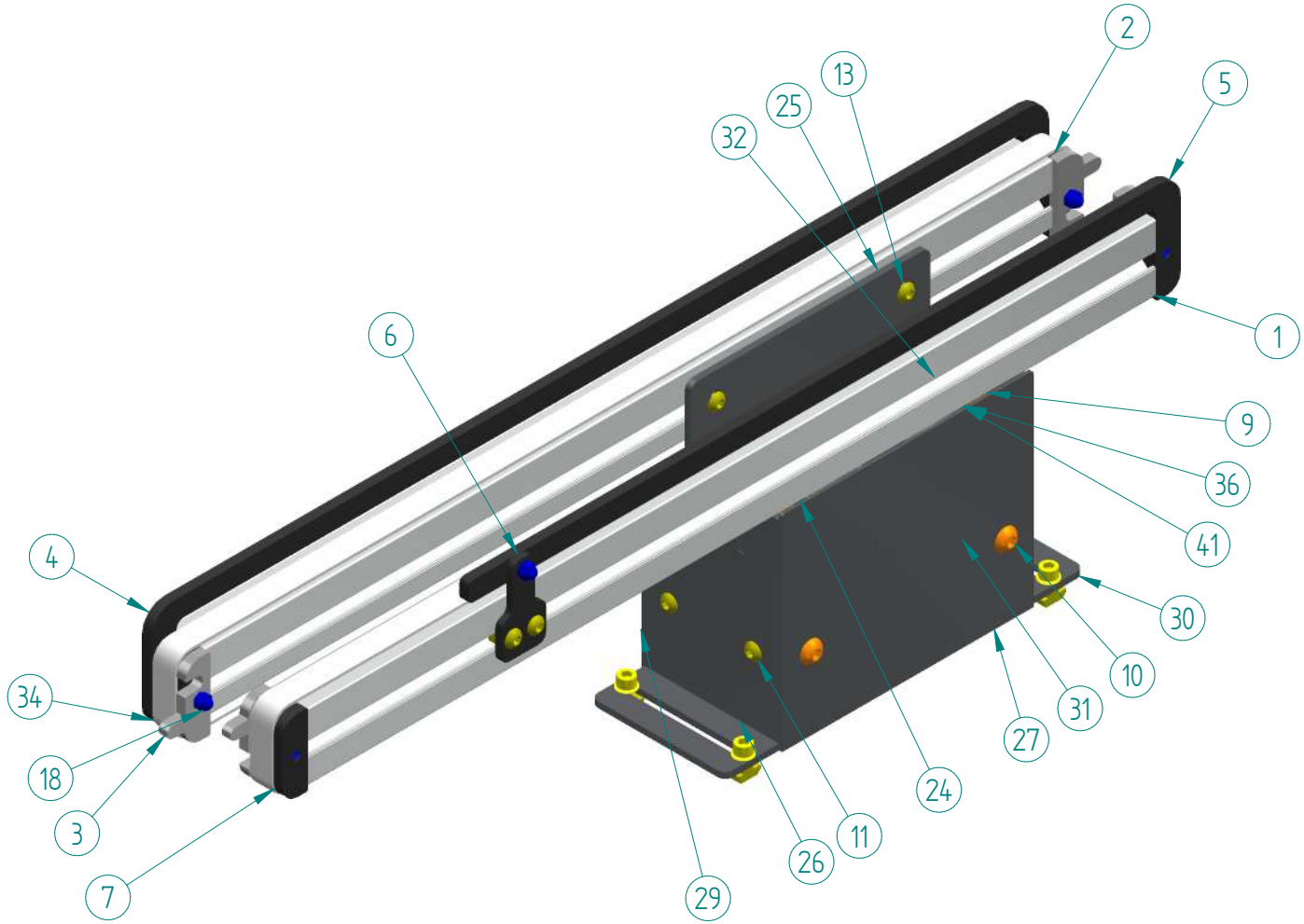
HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB CJ ESTOQUE SMART 4.0 – CONJUNTO MECANICO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102416	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	29/04/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
Labtronix	PESO LÍQ.	0,000 kg	
	ESPESSURA	Error: No referente	PÁGINA 7 DE 7 A2

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (ml) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
1	11887	2	PERFIL H ALUM ANODIZADO PRETO 45x25x6000mm	566,00 mm
2	41767-001	4	USINADO ESTEIRA SMART 4.0 - PONTA DA ESTEIRA	
3	41764-1	4	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 - GUIA CORREIA E INDEXADOR	
4	41774	1	CHAPA ACRILICO ESTEIRA SMART 4.0 - GUARD RAIL FECHADO	
5	41775	1	CHAPA ACRILICO ESTEIRA SMART 4.0 - GUARD RAIL ABERTO	
6	41777	1	CHAPA ACRILICO ESTEIRA SMART 4.0 - APOIO GUARD RAIL	
7	41776	1	CHAPA ACRILICO ESTEIRA SMART 4.0 - GUIA EXTERNO CORREIA	
8	25810	8	PARAF CAB CHATA PHILIPS AUTO FREN M4,8 X 25 MM INOX	
9	27322	4	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M8X16 INOX DIN 912	
10	25804	4	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M8x12 INOX ISO 7380	
11	25798	12	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M6x12 INOX ISO 7380	
12	33383	2	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M6x8 INOX ISO 7380	
13	23574-1	13	CHAPA ACO PORCA MARTELO M6 [8]	
14	33244	7	PARAFUSO CAB. CHATA ALLEM M6X12 INOX	
15*	2343	8	PORCA CABECA MARTELO M6 [8]	
16	33243	1	PARAF CAB CHATA ALLEN M05 X 12 MM INOX	
17*	41765	4	PARAF CAB ABAULADA ALLEN M05 X 30 MM INOX	
18	41766	5	PORCA SEXTAVADA CALOTA M05 INOX	
19*	30171	4	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M05 X 12 MM INOX	
20*	43400	3	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M03 X 30 MM INOX	
21	23930	11	ARRUELA LISA M06 INOX	
22	41855	4	PARAF CAB FRANCESA M06 X 25 INOX 304	
23	25802	4	PORCA SEXTAVADA AUTO FREN M06 INOX	
24	23885	8	ARRUELA M12 INOX	
25	41783-2	2	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 - SUPORTE INTERNO C/ FIXACAO MOTOR	
26	41780	2	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 - LATERAL	
27	41781	1	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 - ACABAMENTO LATERAIS	
28	41782-1	1	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 - ACABAMENTO SUPERIOR	
29	43403	1	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 - ACABAMENTO LATERAL E BASE MOTOR	
30	41778-1	1	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 - BASE FIXACAO	
31	23702	2	PERFIL ALUM ANODIZADO 30x60mm	90,00 mm
32	2349	2	PERFIL DE ESCORA 30x30	36,00 mm
34	41796	2	CORREIA TRANSPORTADORA 15X1490MM ESP:1,4MM BRANCA FECHADA	(1478,30 mm)
35	43407	2	ROLAMENTO RADIAL DE ESFERAS 61809 SKF 58 X 45 X 7	
36	43251	4	ROLAMENTO ROLO DE AGULHAS SKF 22 X 26 X 10	
37*	102092	1	USINADO ESTEIRA SMART 4.0 - APOIO ROLAMENTO RADIAL INTEIRO	
38	43405-1	1	USINADO ESTEIRA SMART 4.0 - EIXO TRANSPORTADOR	
39	43401	1	MOTORREDUTOR 33RPM 24V COM EIXO CHAVETA	
41	43021	4	USINADO ESTEIRA SMART 4.0 - EIXO ROLAMENTOS	
42*	29259	4	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M6X12 INOX DIN 912	



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

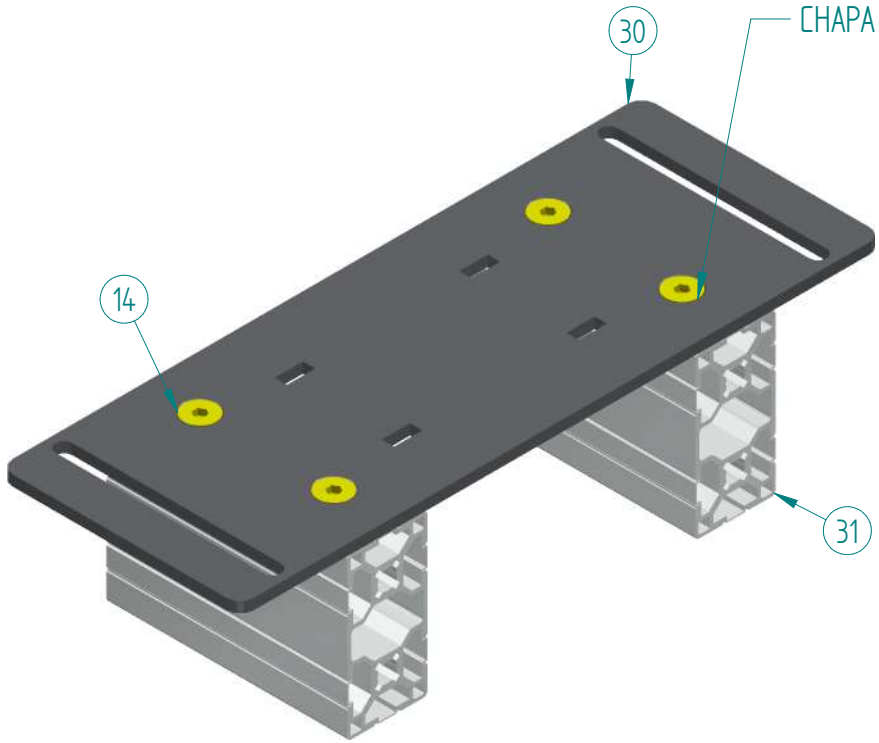
HISTÓRICO DE REVISÕES

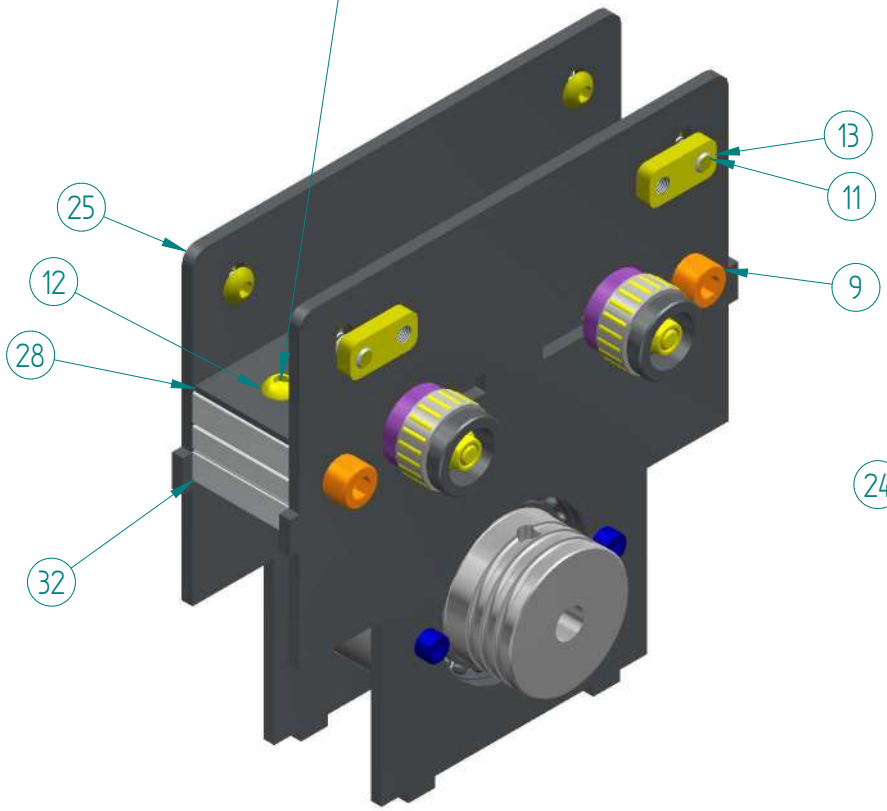
DESCRIÇÃO	ESTEIRA SMART 4.0 GUARD RAIL ABERTO 600MM		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102430	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	05/05/22	MONTAGEM	
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO		Não aplicável	
PESO LÍQ.	0,000 kg	(▽ , ▽▽)	
ESPESSURA	Error: No referente	FOLHA 1 DE 4	A2

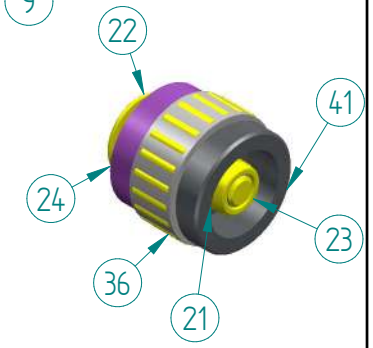
Labtronix

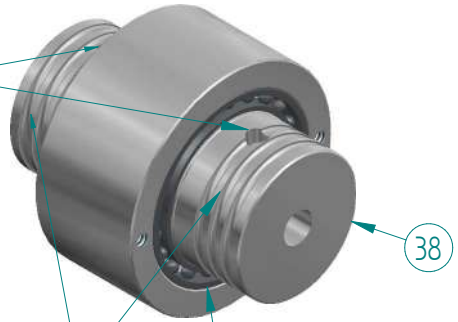
*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm | DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

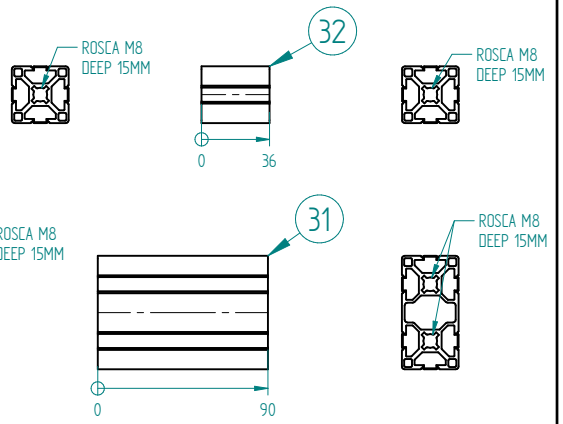
*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm



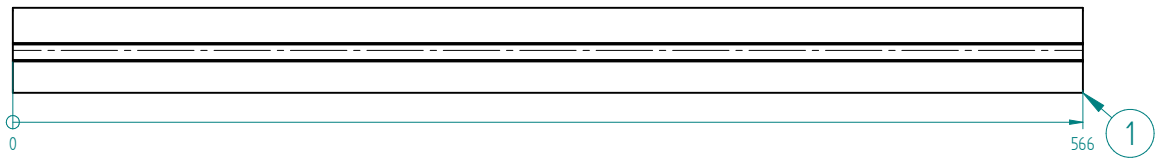












REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

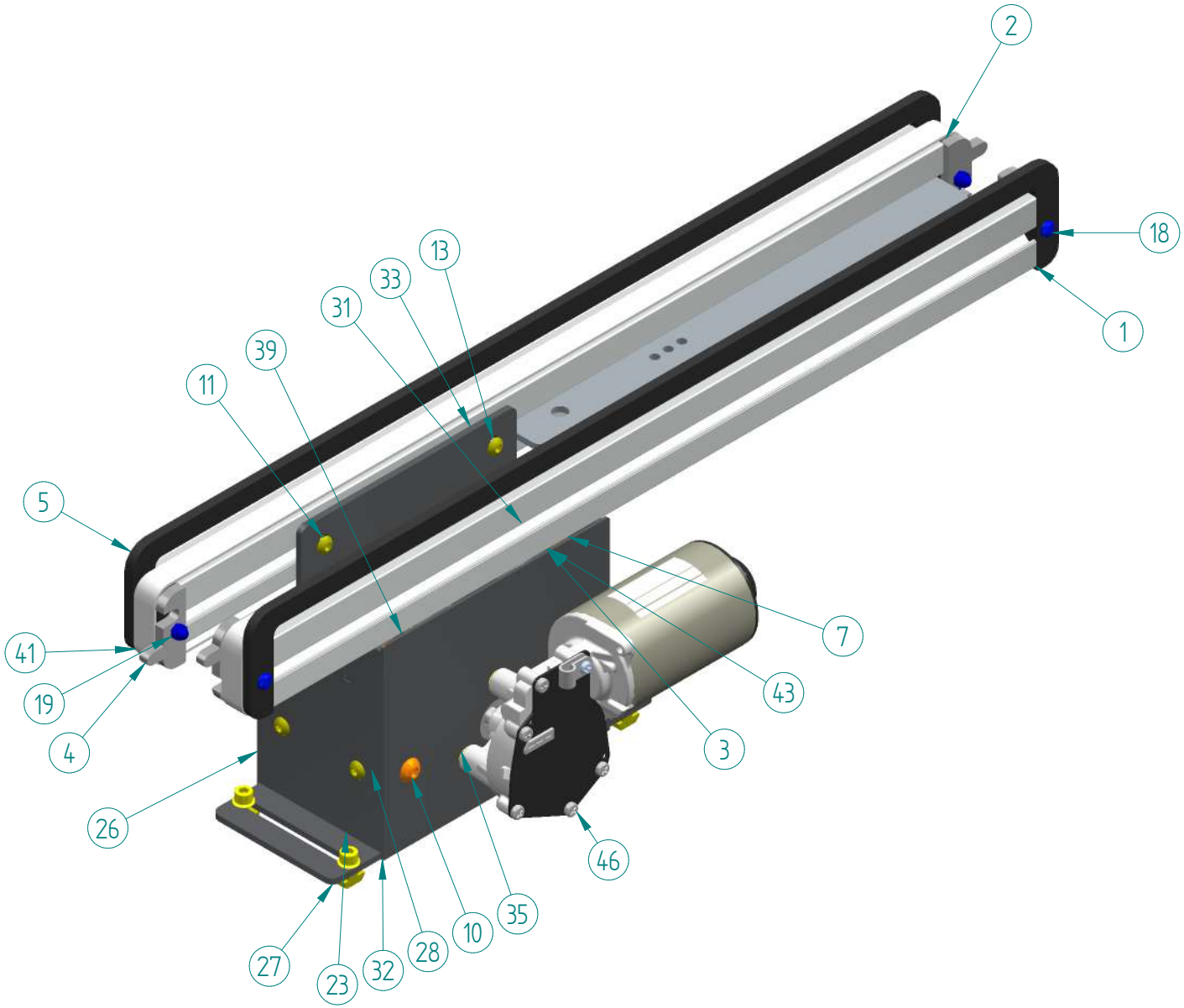
DESCRIÇÃO	ESTEIRA SMART 4.0 GUARD RAIL ABERTO 600MM		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102430	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	05/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No referenc	FOLHA 2 DE 4	A2

Labtronix

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mil | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
1	11887	2	PERFIL H ALUM ANODIZADO PRETO 45x25x6000mm	566,00 mm
2	41767	4	USINADO ESTEIRA SMART 4.0 – PONTA DA ESTEIRA	
3	43021	4	USINADO ESTEIRA SMART 4.0 – EIXO ROLAMENTOS	
4	41764-1	4	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 – GUIA CORREIA E INDEXADOR	
5	41774	2	CHAPA ACRILICO ESTEIRA SMART 4.0 – GUARD RAIL FECHADO	
6	25810	8	PARAF CAB CHATA PHILIPS AUTO FREN M4,8 X 25 MM INOX	
7	27322	4	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M8X16 INOX DIN 912	
10	25804	4	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M8x12 INOX ISO 7380	
11	25798	10	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M6x12 INOX ISO 7380	
12	33383	2	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M6x8 INOX ISO 7380	
13	23574-1	12	CHAPA ACO PORCA MARTELO M6 [8]	
14	33244	7	PARAFUSO CAB. CHATA ALLEM M6X12 INOX	
15*	2343	8	PORCA CABECA MARTELO M6 [8]	
18	41765	4	PARAF CAB ABAULADA ALLEN M05 X 30 MM INOX	
19	41766	4	PORCA SEXTAVADA CALOTA M05 INOX	
23	41780	2	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 – LATERAL	
25	41782-1	1	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 – ACABAMENTO SUPERIOR	
26	41781	1	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 – ACABAMENTO LATERAIS	
27	41778-1	1	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 – BASE FIXACAO	
28	23702	2	PERFIL ALUM ANODIZADO 30x60mm	90,00 mm
31	2349	2	PERFIL DE ESCORA 30x30	36,00 mm
32	43403	1	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 – ACABAMENTO LATERAL E BASE MOTOR	
33	41783-2	2	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 – SUPORTE INTERNO C/ FIXACAO MOTOR	
34	41855	4	PARAF CAB FRANCESA M06 X 25 INOX 304	
35	23930	11	ARRUELA LISA M06 INOX	
36	25802	4	PORCA SEXTAVADA AUTO FREN M06 INOX	
37	30171	4	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M05 X 12 MM INOX	
38	43400	2	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M03 X 30 MM INOX	
39	23885	8	ARRUELA M12 INOX	
41	41796	2	CORREIA TRANSPORTADORA 15X1490MM ESP:1,4MM BRANCA FECHADA	(1471,42 mm)
42	43407	2	ROLAMENTO RADIAL DE ESFERAS 61809 SKF 58 X 45 X 7	
43	43251	4	ROLAMENTO ROLO DE AGULHAS SKF 22 X 26 X 10	
44	102092	1	USINADO ESTEIRA SMART 4.0 – APOIO ROLAMENTO RADIAL INTEIRO	
45	43405-1	1	USINADO ESTEIRA SMART 4.0 – EIXO TRANSPORTADOR	
46	43401	1	MOTORREDUTOR 33RPM 24V COM EIXO CHAVETA	
47*	29259	4	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M6X12 INOX DIN 912	
48*	Gabarito montagem esteira 600mm	1		



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

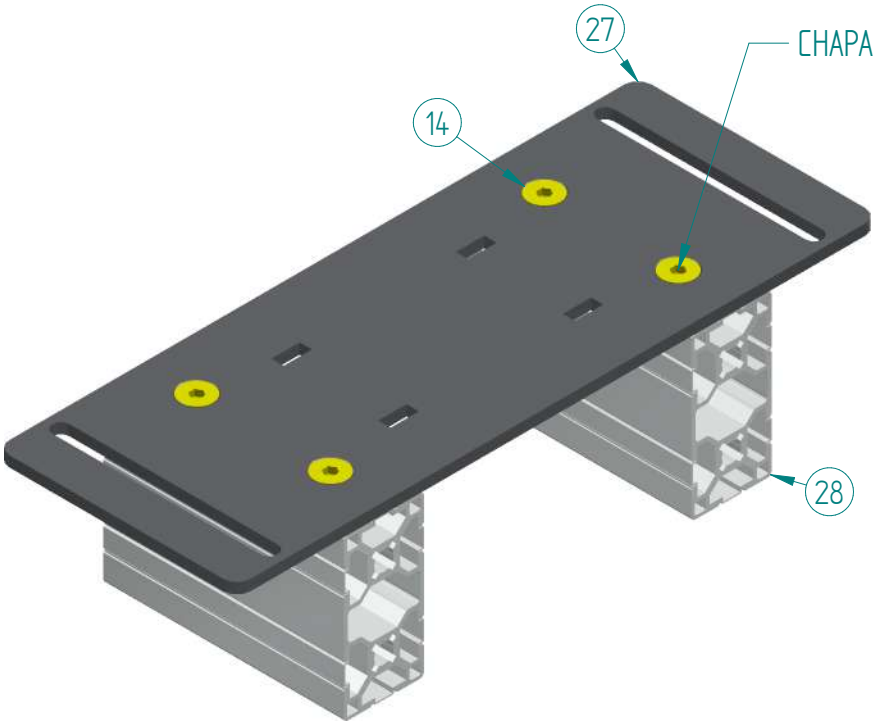
HISTÓRICO DE REVISÕES

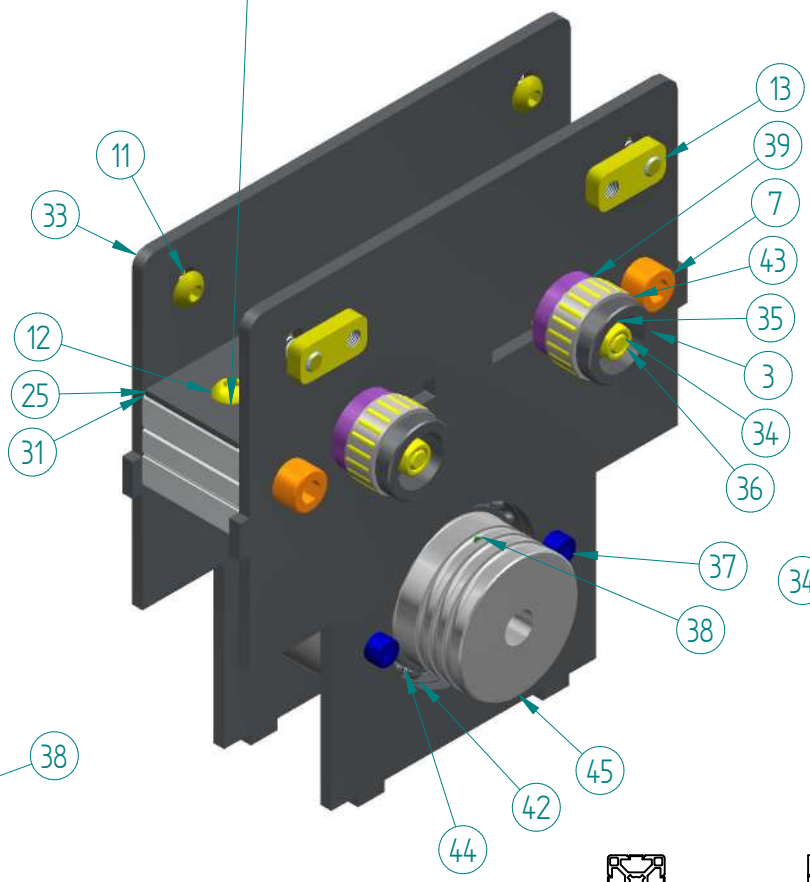
DESCRIÇÃO	ESTEIRA SMART 4.0 GUARD RAIL FECHADO 600MM		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	41788-1	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
efrain.schmitt	01/08/21	MONTAGEM	
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO		Não aplicável	
PESO LÍQ.	0,000 kg	~ (▽ , ▽▽)	
ESPESSURA	Error: No reference	FOLHA 1 DE 4	A2

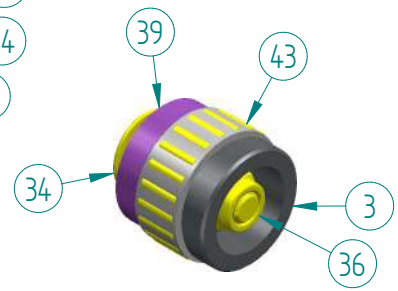
Labtronix

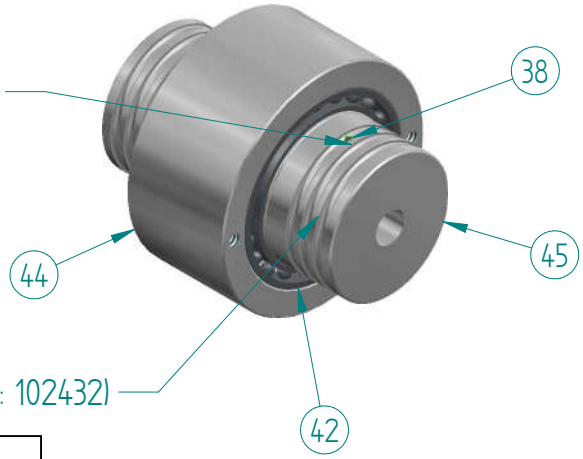
*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm | DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

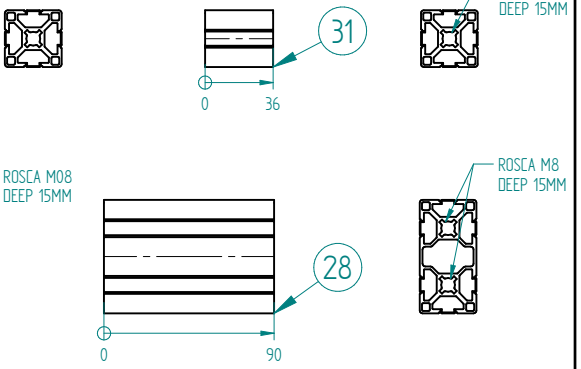
*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

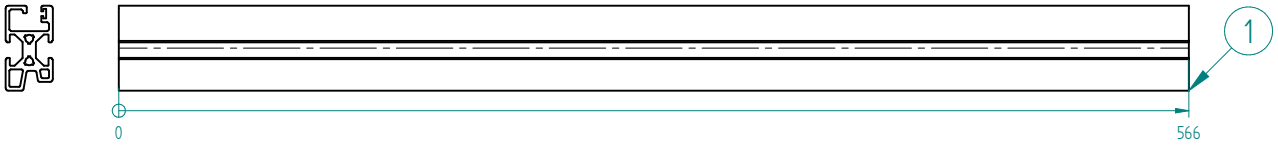












REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	ESTEIRA SMART 4.0 GUARD RAIL FECHADO 600MM		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	41788-1	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
efrain.schmitt	01/08/21		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No referenc	FOLHA 2 DE 4	A2

Labtronix

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
1	18192	1	IHM TOUCH COLOR 7" TFT KTP700 BASIC 6AV2123-2GB03-0AX0	
2	11811	1	CABECOTE BOTAO LUMINOSO NORM. LED INT. AZ ZB5AW363	
3	102411	1	CORPO BOTAO LUMINOSO 24VAC NA LED AZUL ZB5AW0B61	
4	37744	1	BOTAO 22MM PLASTICO A IMPULSAO 1NA XA2EA31	
7	37749	1	SINALEIRO COM LED VERDE 24V XA2EVB3LC	
8	37750	1	SINALEIRO COM LED VERMELHO 24V XA2EVB4LC	
9	37752	1	BOTAO 22MM PLASTICO A IMPULSAO 1NF VERMELHO XA2EA42	
10	37754	1	COMUTADOR 22MM PLASTICO MANOPLA CURTA 2 POS FIXA 1NA XA2ED21	
11	102348	1	PERFIL ALUM ANOD. 115X185X6000MM	400,000 mm
12	102649	1	TERCEIRO CHAPA TS 4MM – PAINEL DE BOTOES SMART 4.0	
13	25809	8	PARAF. CAB. CHATA PHILIPS AUTO ATARRAXANTE 2,9 x 13 mm INOX	
14	102651	2	CHAPA PINTADA PAINEL DE BOTOES SMART 4.0 – LATERAIS PERFIL	
15	316589-1	1	CHAPA FIXACAO PAINEL DE BOTAO (VEM JUNTO AO TROLLEY)	
16	25597	2	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M6X16 INOX DIN 912	
17*		4	ARRUELA LISA M04 INOX	
18	29260	4	PARAF. CAB. CILÍNDRICA ALLEN M4x12 INOX	
19	25801	4	PORCA SEXT. AUTOTRAVANTE M4 INOX	
20	9543	1	BOTAO SOCO GIR.DEST. D40 2NF VM XB5AS8444	
21	417	1	BLOCO CONTATO AUX. 1NA ZBE101	

- TODAS AS CONEXÕES ELÉTRICAS DEVEM SER FEITAS PARA ALCANÇAR A RÉGUA DE BORNES DO PAINEL.



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

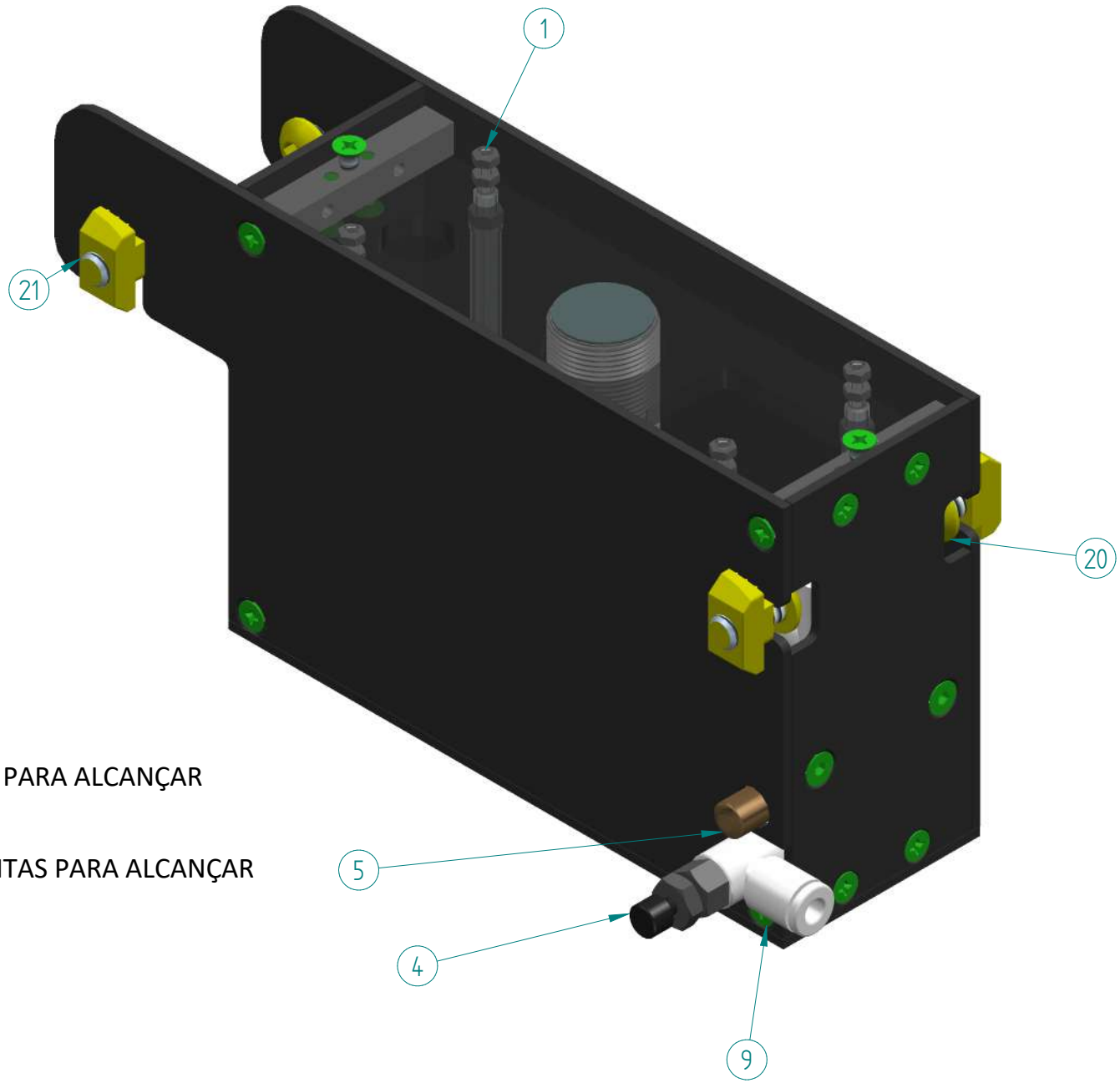
DESCRIÇÃO	PAINEL DE BOTOES SMART 4.0		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102417-1	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	06/07/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No reference	FOLHA 1 DE 3	A2

Labtronix

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (m): 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO
1	33506	4	CILINDRO PNEUMATICO BASICO – SERIE CJ1
2	33508	1	SUB-BASE MANIFOLD VV100-S41-02-M5
3	33507	2	VALVULA DIRECIONAL SOLENOIDE – SERIE V1
4	34839	1	VALVULA AUX. DE CONTROLE DE VAZAO – SERIE AS_2_1F – AS1211F-M5-04A
5	33509	1	SILENCIADOR AN05-M5
7*	37492-001	4	USINADO STOPPER AUT213 – UNIAO CHAPAS
8*	25603	6	PARAF. CAB. CHATA M3X10 INOX DIN 965
9	39775	20	PARAF CAB CHATA PHILIPS M03 X 6 MM INOX
12	33382	2	PARAF. SEM CAB. ALLEN M5x6 ZP
18*	39766-002	1	CORTE CHAPA POLIESTIRENO 1,8MM – STOPPER
19	34827	2	CONEXAO Y Φ4 X M5 – KQ2Y04-M5
20	25798	4	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M6x12 INOX ISO 7380
21	2343	4	PORCA CABECA MARTELO M6 [8]
22*	37487	2	PARAF CAB CHATA ALLEN M03 X 20 MM INOX
23*	25803	2	PORCA SEXT. M3 INOX
24*	100688	1	KIT 2XIRF210R READERS/CABLE) 5XIMDS D428) 6GT2096-5AA00-0AA0
25*	37467	1	CONECTOR METALICO CX16 MIKE PARA PAINEL 4 PINOS



- TODAS AS CONEXÕES ELÉTRICAS DEVEM SER FEITAS PARA ALCANÇAR A RÉGUA DE BORNES DO PAINEL.
- TODAS AS CONEXÕES PNEUMÁTICAS DEVEM SER FEITAS PARA ALCANÇAR O COMPARTIMENTO TRASEIRO DA BANCADA.

REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

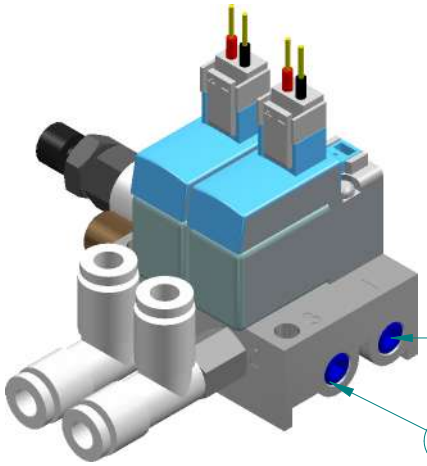
HISTÓRICO DE REVISÕES

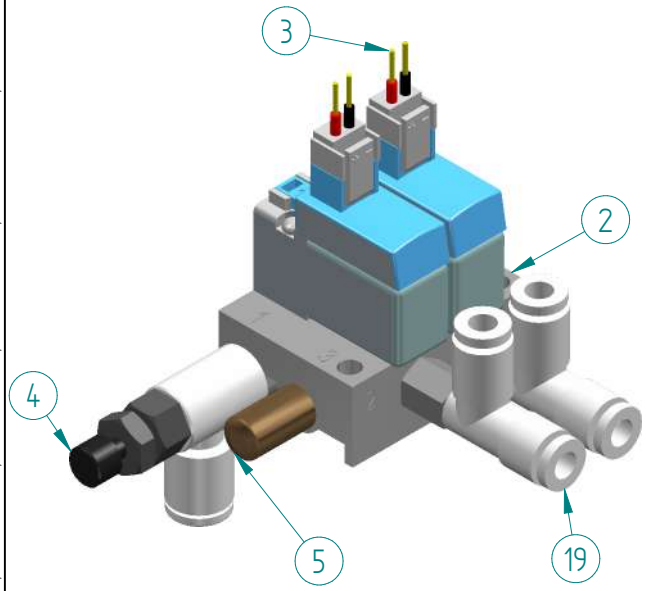
DESCRIÇÃO	STOPPER PARA ESTEIRA SMART 4.0		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	33505-002	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
cesar.gallio	01/08/21	MONTAGEM	
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO		1 : 1	
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No reference	FOLHA 1 DE 2	A2

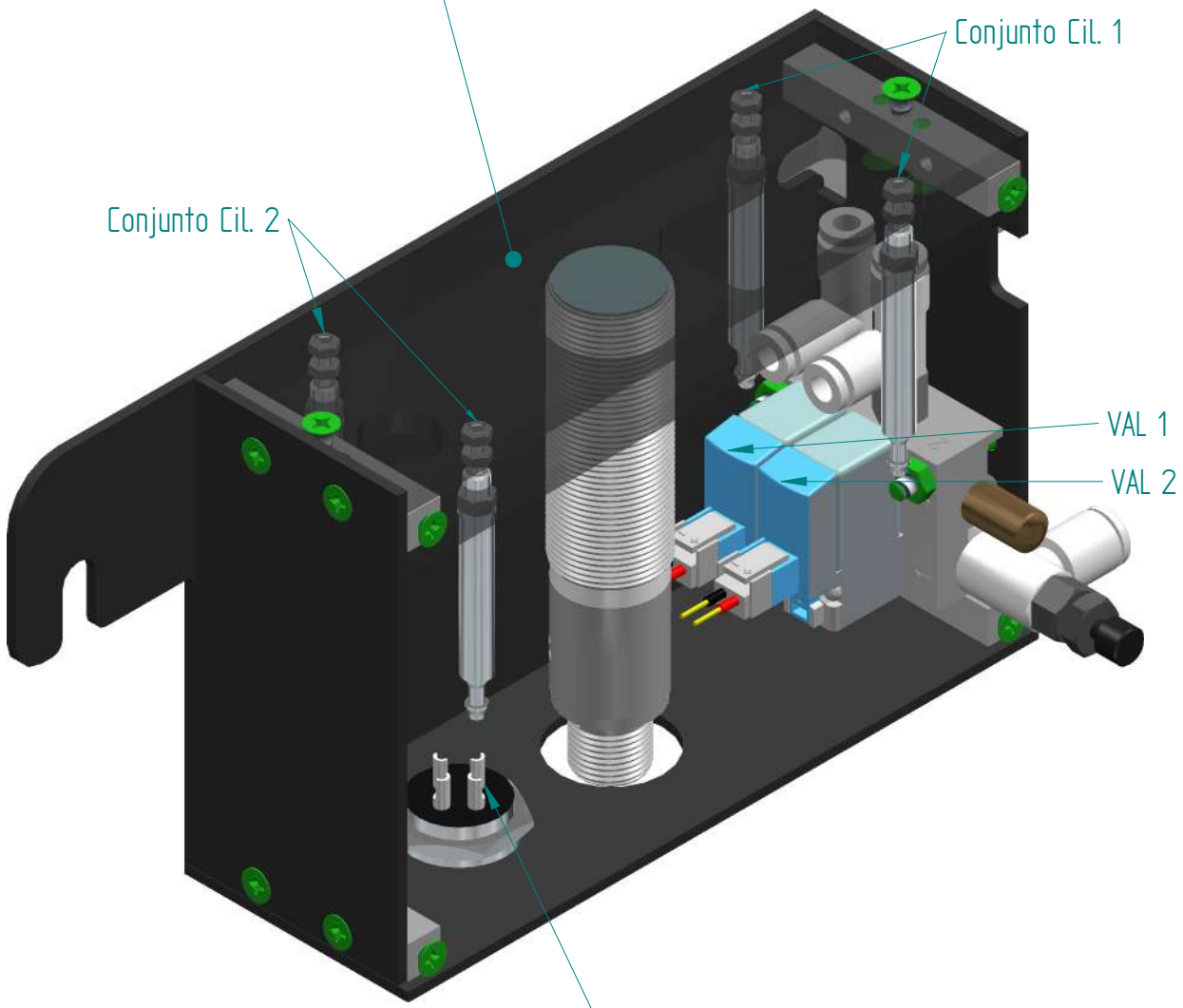
Labtronix

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mm) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm







LIGAR CONJUNTO DE CILINDROS 1 NA SAÍDA DA VÁLVULA 1
LIGAR CONJUNTO DE CILINDROS 2 NA SAÍDA DA VÁLVULA 2

REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	STOPPER PARA ESTEIRA SMART 4.0		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	33505-002	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
cesar.gallio	01/08/21		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No referente	FOLHA 2 DE 2	A2

Labtronix

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (m) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm | DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

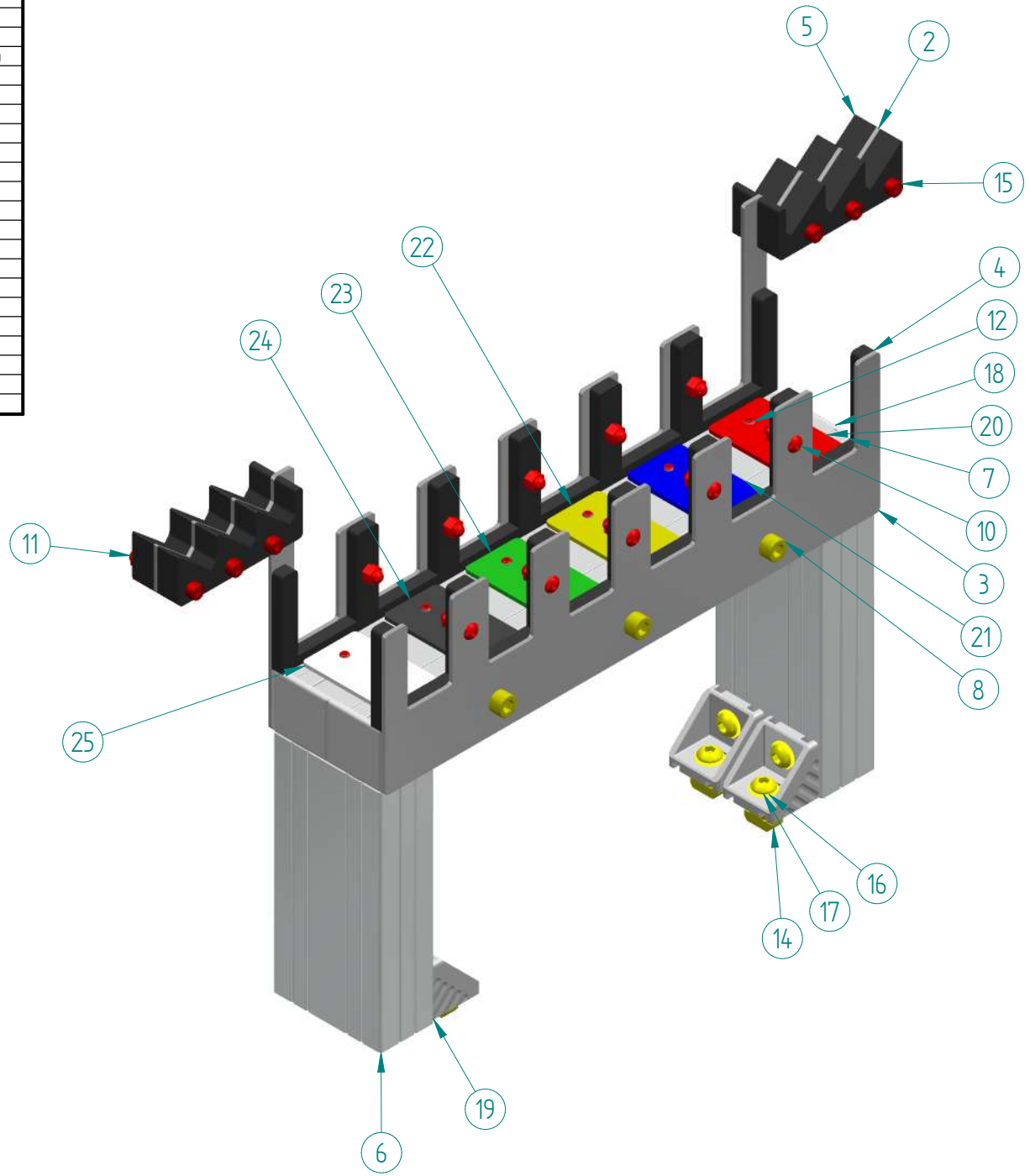
*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm



PROCESSO

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
1	101442-1	2	CHAPA INOX PROCESSO SMART 4.0 - ESPACADOR LATERAL MAGAZINE	
2	101443-1	1	CHAPA INOX PROCESSO SMART 4.0 - LATERAL MAGAZINE E RETIRADA	
3	101444-1	1	CHAPA INOX PROCESSO SMART 4.0 - LATERAL MAGAZINE	
4	101445	2	CHAPA ACRILICO PROCESSO SMART 4.0 - GUIA MAGAZINE	
5	101446	4	CHAPA ACRILICO PROCESSO SMART 4.0 - ALARGADOR RETIRADA	
6	23702	2	PERFIL ALUM ANODIZADO 30x60mm	125,000 mm
7	23702	1	PERFIL ALUM ANODIZADO 30x60mm	269,000 mm
8	26071	6	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M6X10 INOX DIN 912	
9*	2347	4	PARAF. CENTRAL S8 x 25 - T40	
10	25794	10	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M4x12 INOX ISO 7380	
11	42114	16	PORCA SEXTAVADA CALOTA M04 INOX	
12	24058	12	PARAF. SEM CAB. ALLEN M4x12 ZP	
13*	10483	12	PORCA CABECA MARTELO M4 [8]	
14	2343	14	PORCA CABECA MARTELO M6 [8]	
15	37363	6	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M04 X 30 MM INOX	
16	23930	8	ARRUELA LISA M06 INOX	
17	25799	8	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M6x16 INOX ISO 7380	
18	2342-1	4	TAMPA P/ PERFIL DE ESCORA 30x30 PT.	
19	2346	4	CANTONEIRA ALUMINIO P/ PERFIL 30x30mm	
20	102468	1	CHAPA EM ACRILICO 2MM COR VERMELHA - IDENTIFICACAO MAGAZINE	
21	102469	1	CHAPA EM ACRILICO 2MM COR AZUL - IDENTIFICACAO MAGAZINE	
22	102470	1	CHAPA EM ACRILICO 2MM COR AMARELA - IDENTIFICACAO MAGAZINE	
23	102471	1	CHAPA EM ACRILICO 2MM COR VERDE - IDENTIFICACAO MAGAZINE	
24	102472	1	CHAPA EM ACRILICO 2MM COR PRETA - IDENTIFICACAO MAGAZINE	
25	102473	1	CHAPA EM ACRILICO 2MM COR BRANCA - IDENTIFICACAO MAGAZINE	

TABELA COR PARAFUSOS	
COR	ROSCA
VERDE	M03
VERMELHO	M04
AZUL	M05
AMARELO	M06
LARANJA	M08
CIANO	M10



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

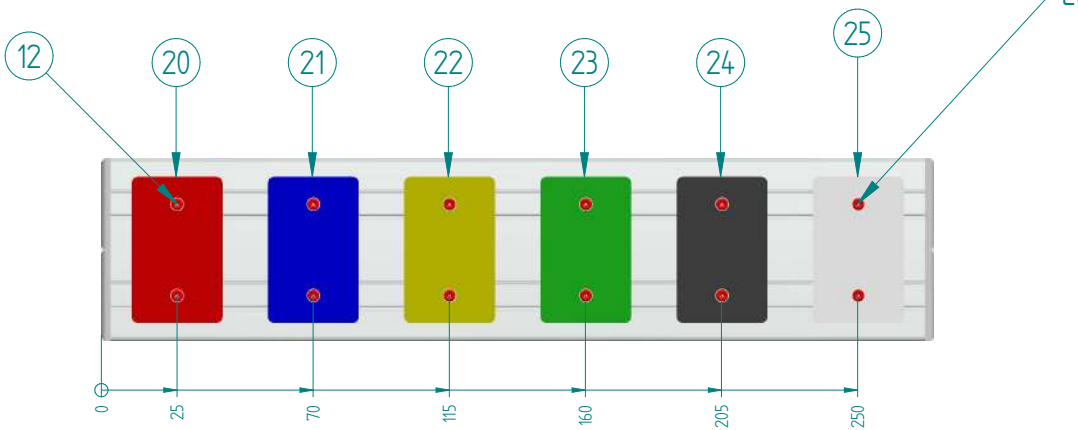
DESCRIÇÃO	SUB CJ PROCESSO SMART 4.0 - MAGAZINE DE LAMINAS		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102436	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	05/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No reference	FOLHA 1 DE 4	A2

Labtronix

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm | DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

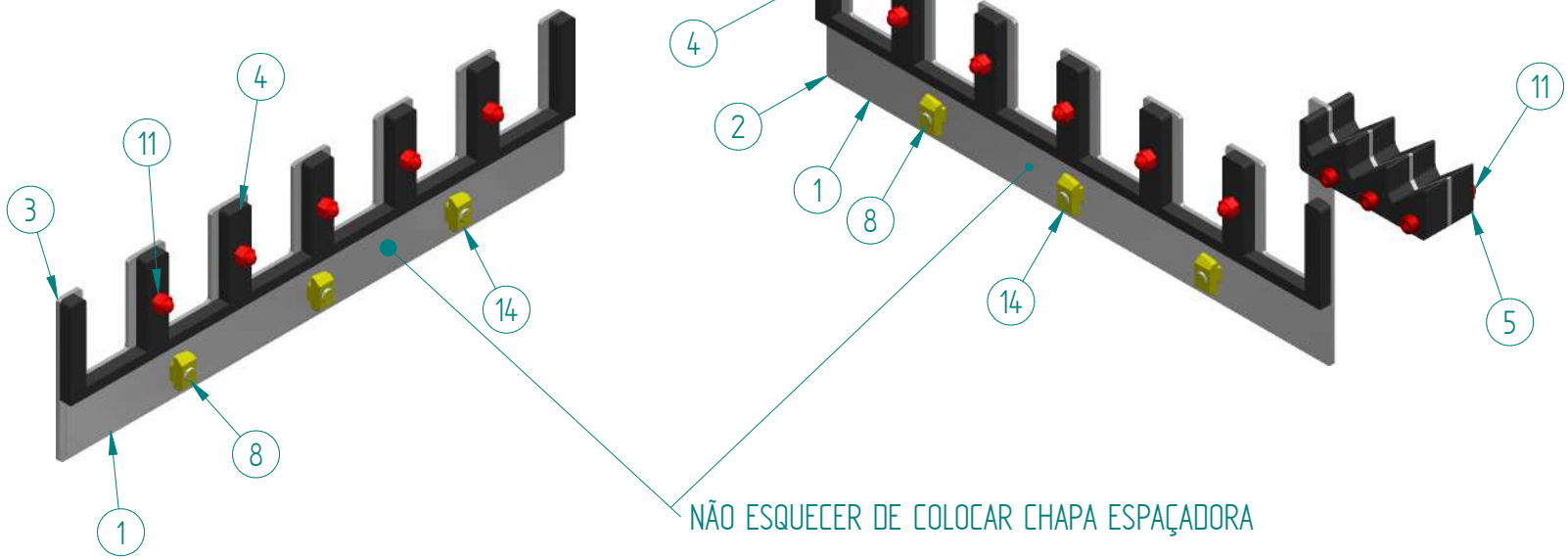
*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

COLOCAR GUIAS PARA ENCAIXE DAS IDENTIFICAÇÕES DE LÂMINAS



COM PORCA 'T' M6(CÓD: 10483)

MONTAR LATERAIS



NÃO ESQUECER DE COLOCAR CHAPA ESPAÇADORA

REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB C.J PROCESSO SMART 4.0 – MAGAZINE DE LAMINAS		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102436	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	05/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No referenc	FOLHA 3 DE 4	A2

Labtronix

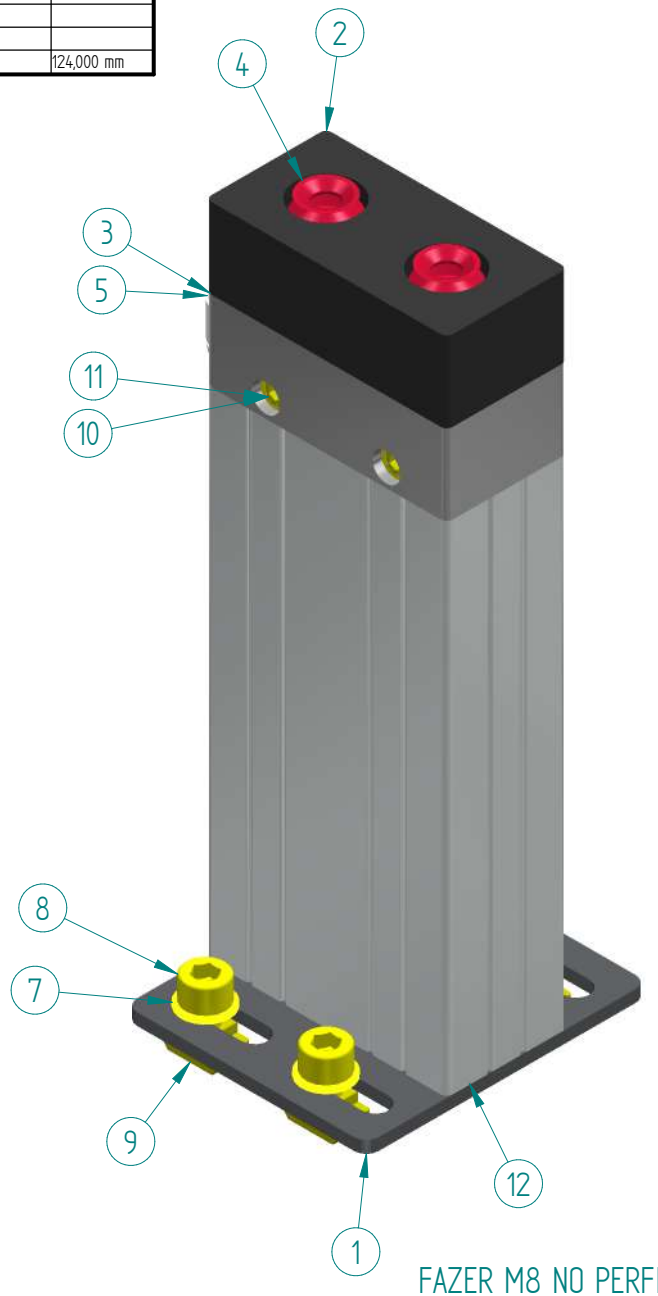
*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (m) | 0,5 a 3: ±0,1mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

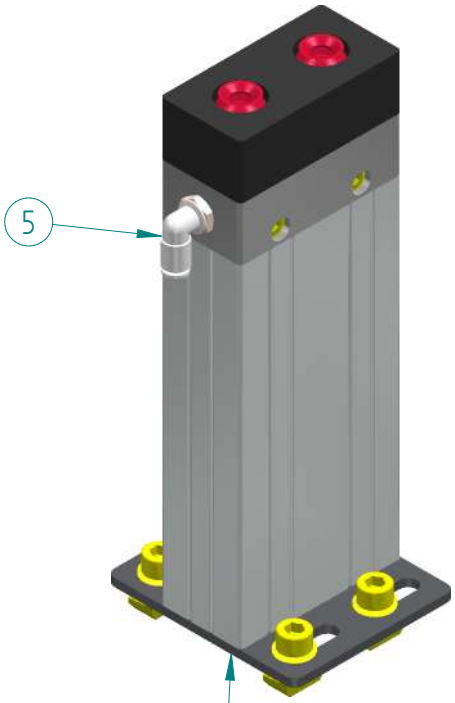
*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
1	101447	1	CHAPA PINTADA PROCESSO SMART 4.0 – REGULAGEM BASE GRAVACAO	
2	101449	1	CHAPA ACRILICO PROCESSO SMART 4.0 – ACABAMENTO BASE GRAVACAO	
3	101454	1	USINADO PROCESSO SMART 4.0 – MANIFOLD BASE GRAVACAO	
4	31208	2	VENTOSA 10MM SÉRIE ZPT – ZPT10BN-A5	
5	42260	1	CONEXAO INSTANTANEA EM L DE PLASTICO – KQ2L04-01AS	
6*	33245	2	PARAFUSO CAB. CHATA ALLEM M8X12 INOX	
7	23930	4	ARRUELA LISA M06 INOX	
8	29259	4	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M6X12 INOX DIN 912	
9	2343	4	PORCA CABECA MARTELO M6 [8]	
10	102831	4	CHAPA ACO PORCA MARTELO M6 [8] CORTADA LASER	
11	23579	8	PARAF. SEM CABECA SEXT. INTERNO M6x8	
12	23702	1	PERFIL ALUM ANODIZADO 30x60mm	124,000 mm

- TODAS AS CONEXÕES ELÉTRICAS DEVEM SER FEITAS PARA ALCANÇAR A RÉGUA DE BORNES DO PAINEL.
- TODAS AS CONEXÕES PNEUMÁTICAS DEVEM SER FEITAS PARA ALCANÇAR O COMPARTIMENTO TRASEIRO DA BANCADA.

TABELA COR PARAFUSOS	
COR	ROSCA
VERDE	M03
VERMELHO	M04
AZUL	M05
AMARELO	M06
LARANJA	M08
CIANO	M10





FAZER M8 NO PERFIL E USAR PARAFUSO CABEÇA CHATA (CÓD. 33245)

REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB C.J PROCESSO SMART 4.0 – BASE DE GRAVACAO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102437	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	05/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No referente	FOLHA 1 DE 1	A2

Labtronix

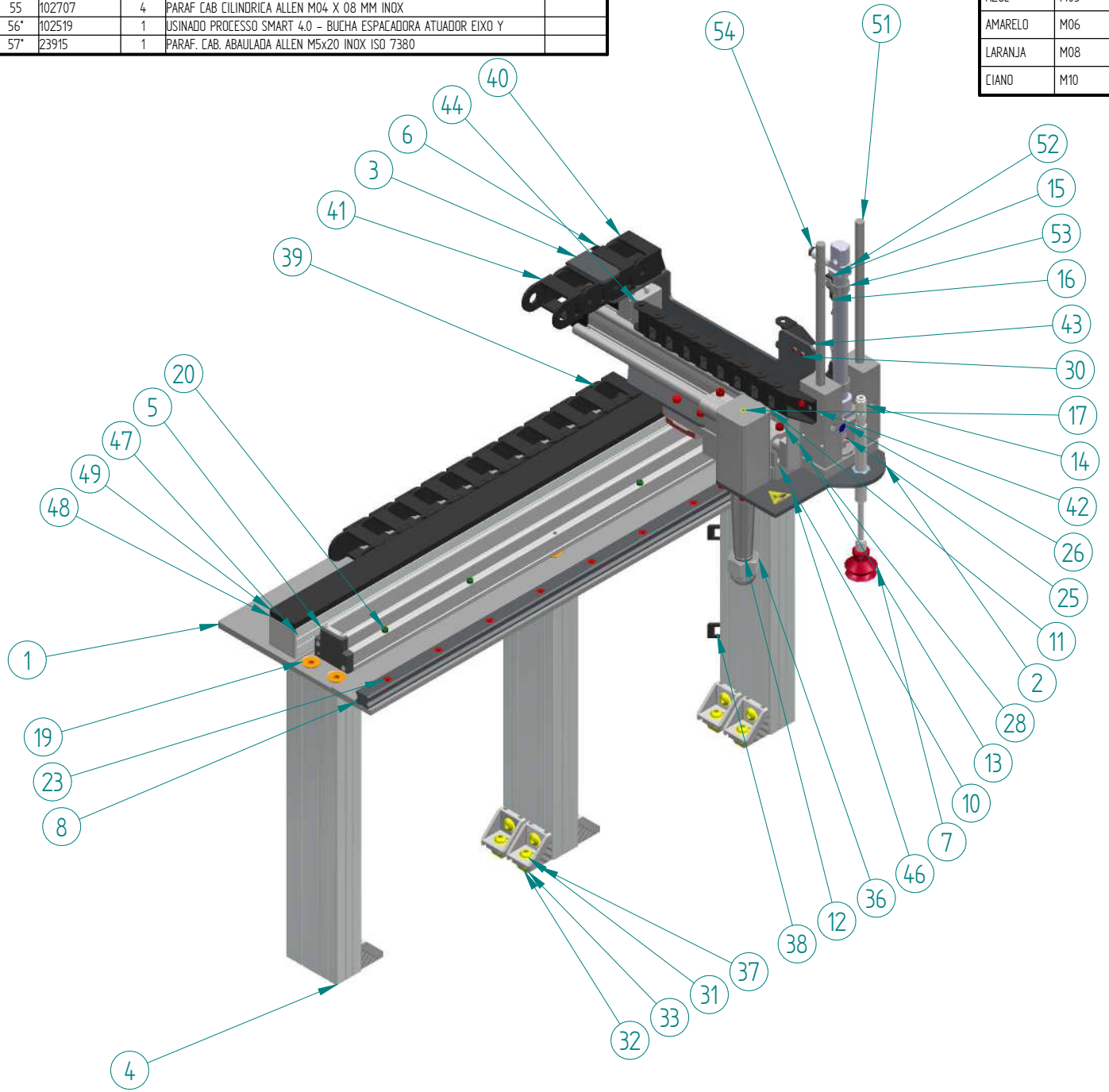
*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm | DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
1	101440-1	1	CHAPA PROCESSO SMART 4.0 – BASE ATUADOR EIXO X	
2	101441-1	1	CHAPA PINTADA PROCESSO SMART 4.0 – SUPORTE VENTOSA E CANETA	
3	101448-1	1	CHAPA PINTADA PROCESSO SMART 4.0 – SUPOR ESTEIRA PORTA CABOS	
4	23702	3	PERFIL ALUM ANODIZADO 30x60mm	295,000 mm
5	42613	1	ATUADOR ELETRICO LINEAR – LEFS16RB-400	
6	101418	1	ATUADOR ELETRICO LINEAR COM GUIA – LEYG16MB-150	
7	101414	1	VENTOSA 25MM COM 40MM DE CURSO ROTACAO TRAVADA	
8	43369	1	GUIA LINEAR OBR-B-15R X 540 mm	
9	32357	1	CARRO OBR-B-15E	
10	101450	1	USINADO PROCESSO SMART 4.0 – UNIAO EIXO X COM EIXO Y	
11	101451	1	USINADO PROCESSO SMART 4.0 – APOIO SUPERIOR CANETA	
12	101452-1	1	USINADO PROCESSO SMART 4.0 – APOIO INFERIOR CANETA COPO	
13	101453-1	1	USINADO PROCESSO SMART 4.0 – UNIAO EIXO Y COM EIXO Z	
14	31214	1	CONEXÃO RETA MACHO Φ4 X M5 – KQ2H04-M5A	
15	8006	2	SUPORTE PARA SENSOR MAGNÉTICO BJ3-1	
16	7997	2	SENSOR MAGNÉTICO – D-A93L	
17	43313	1	PARAF SEM CABECA ALLEN M06 X 20 MM INOX	
18	23929	1	ARRUELA LISA M05 INOX	
19	33245	6	PARAFUSO CAB. CHATA ALLEM M8X12 INOX	
20	43400	8	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M03 X 30 MM INOX	
21*	37229	8	ARRUELA LISA M03 INOX	
22*	25803	8	PORCA SEXT. M3 INOX	
23	30317	9	PARAF. CAB. CILÍNDRICA ALLEN M4x16 INOX ISO 7380	
24	25801	11	PORCA SEXT. AUTOTRAVANTE M4 INOX	
25	29260	10	PARAF. CAB. CILÍNDRICA ALLEN M4x12 INOX	
26	24068	6	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M05 X 35 MM INOX	
27	30171	4	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M05 X 12 MM INOX	
28	37362	4	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M04 X 40 MM INOX	
29	25794	5	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M4x12 INOX ISO 7380	
30	28746	5	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M4x6 INOX ISO 7380	
31	23930	16	ARRUELA LISA M06 INOX	
32	25799	16	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M6x16 INOX ISO 7380	
33	2343	18	PORCA CABECA MARTELO M6 [8]	
34*	10483	3	PORCA CABECA MARTELO M4 [8]	
35	102477	1	MOLA Φ5,5X15MM K: 2	
36	102446	1	PORCA SEXTAVADA CALOTA M16 INOX	
37	2346	8	CANTONEIRA ALUMINIO P/ PERFIL 30x30mm	
38	23698	3	SUPORTE GANCIO	
39	35751_a	1	CONJUNTO TERMINAL COM 2 PONTEIRAS MACHO E FEMIA T28.20mm – 3638	
40	35751_b	1	CONJUNTO TERMINAL COM 2 PONTEIRAS MACHO E FEMIA T28.20mm – 3638	
41	37368	13	ESTEIRA PORTA CABOS T28.20 R28mm – 3636	
42	35139_M	1	CONJUNTO TERMINAL COM 2 PONTEIRAS MACHO E FÊMIA T20.10mm – 3071	
43	35139_F	1	CONJUNTO TERMINAL COM 2 PONTEIRAS MACHO E FÊMIA T20.10mm – 3071	
44	35138	8	ESTEIRA PORTA CABOS T20.10 R18MM – 3046	
45	Caneta marca texto	1		
46	102443	5	ADESIVO POLIC. TEXT. 23X20 AVISO RISCO DE ESMAGAMENTO	
47	2349	1	PERFIL DE ESCORA 30x30	446,000 mm
48	2342-1	2	TAMPA P/ PERFIL DE ESCORA 30x30 PT.	

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
49	102520	1	CHAPA ACRILICO SMART 4.0 – PROTECAO ATUADOR ELET. HORIZONTAL	
50	29259	2	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M6X12 INOX DIN 912	
51	102523	1	GUIA LINEAR C/BUCHAS P/ CILINDRO MINI ISSO Φ12 X 100 MM	
52	102522	1	CILINDRO PNEUMATICO BASICO 12X100MM – CD85N12-100-B	
53	102524	2	SUPORTE PARA SENSOR MAGNETICO – BJ6-012	
54	34163	2	VALVULA AUX. DE CONTROLE DE VAZAO – SERIE AS_2_1F – AS1201F-M5-04A	
55	102707	4	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M04 X 08 MM INOX	
56*	102519	1	USINADO PROCESSO SMART 4.0 – BUCHA ESPACADORA ATUADOR EIXO Y	
57*	23915	1	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M5x20 INOX ISO 7380	

TABELA COR PARAFUSOS	
COR	ROSCA
VERDE	M03
VERMELHO	M04
AZUL	M05
AMARELO	M06
LARANJA	M08
CIANO	M10



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB CJ PROCESSO SMART 4.0 – MANIPULADOR CARTESIANO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102438	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	05/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No referenc	FOLHA 1 DE 4	A2

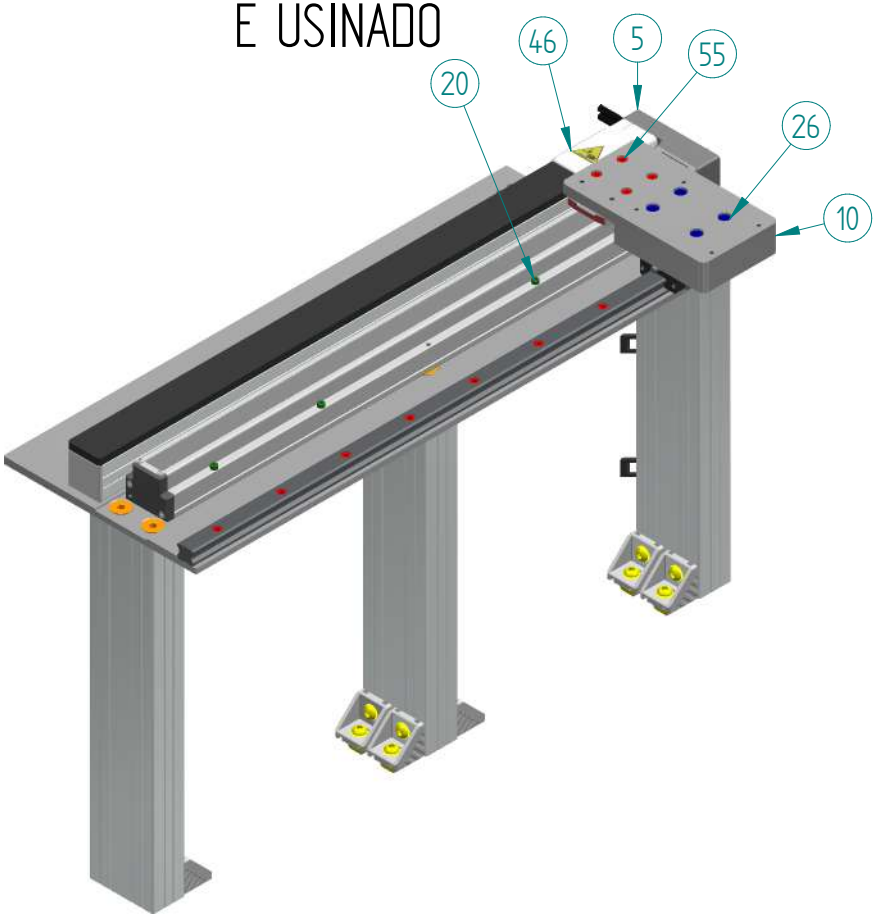
Labtronix

DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

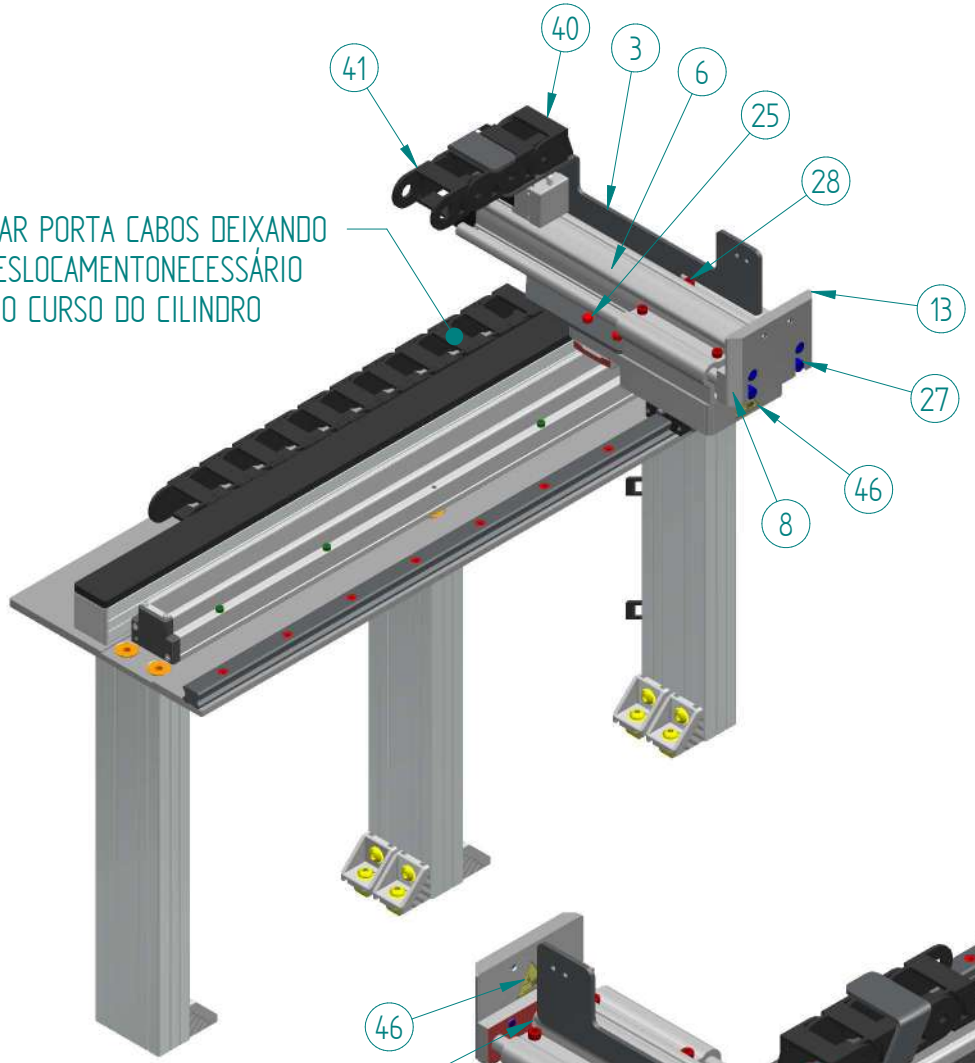
*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi): | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

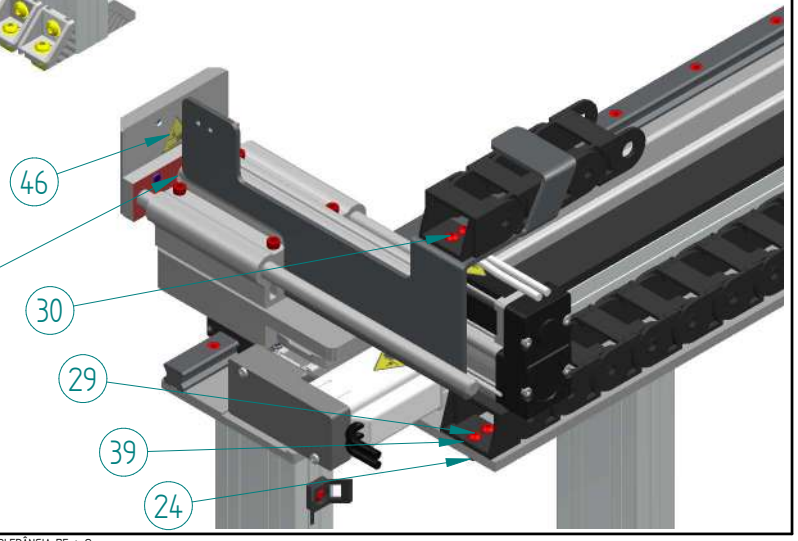
FIXAR ATUADOR EIXO X E USINADO



FIXAR ATUADOR EIXO Y E PORTA CABOS



MONTAR PORTA CABOS DEIXANDO UM DESLOCAMENTONECESSÁRIO PARA O CURSO DO CILINDRO



ADICIONAR ESPAÇADOR (CÓD: 102518)
USAR PARAFUSO M5X20 (CÓD: 23915)

REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB CJ PROCESSO SMART 4.0 – MANIPULADOR CARTESIANO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102438	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	05/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
Labtronix	PESO LÍQ.	0,000 kg	
	ESPESSURA	Error: No referenc	FOLHA 3 DE 4 A2

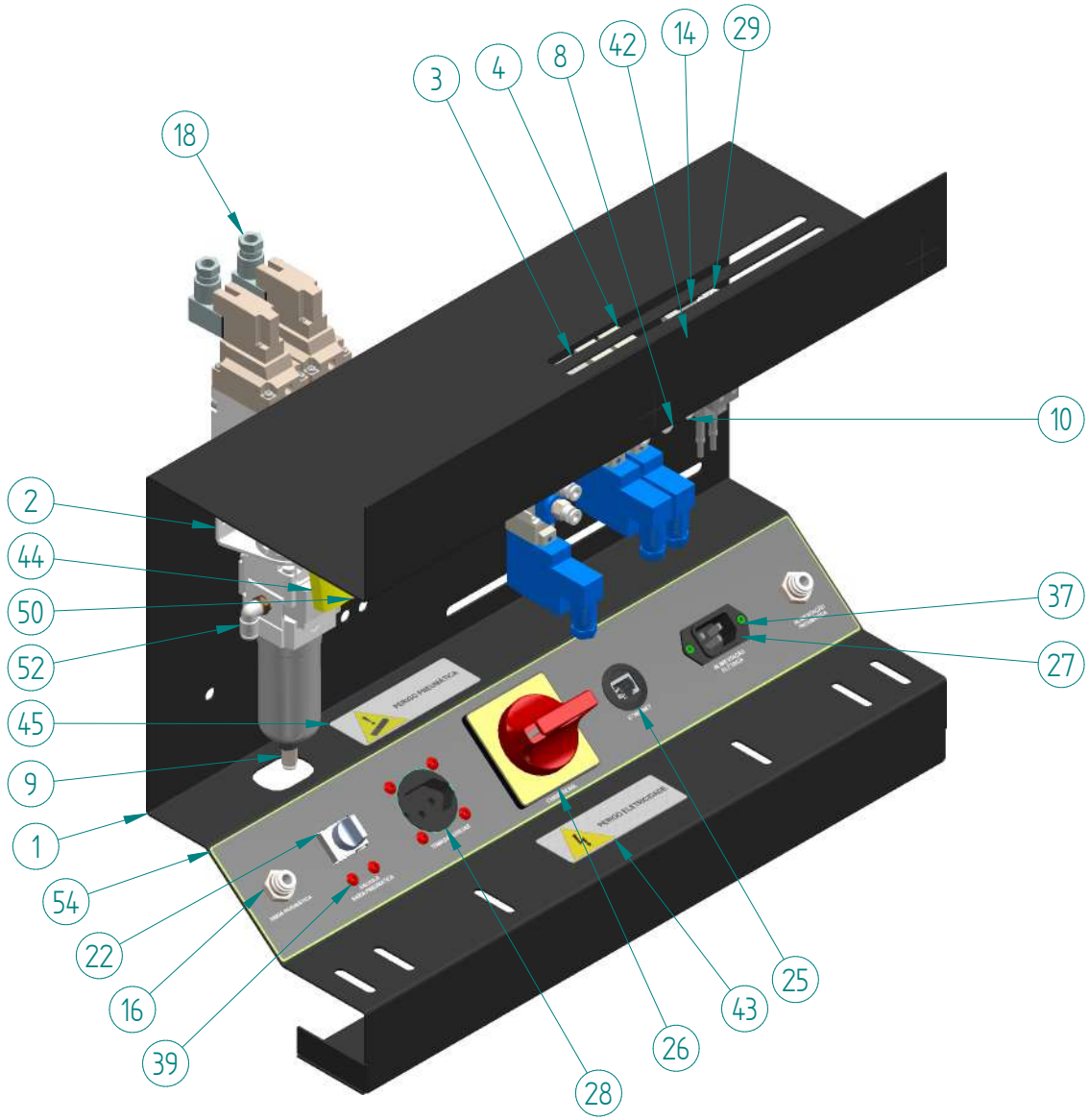
*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (ml | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
1	33735v-5	1	CONJUNTO TK# - CHASSI 600 COM PAINEL DE OPERAÇÃO - TAMPA POSTERIOR	
2	42725	1	FILTRO REGULADOR - SERIE AW-B AW20-F01BCE-B	
3	7999a-1	1	SUB-BASE MANIFOLD SS5Y5-20-04	
4	7998	3	VALVULA DIRECIONAL SOLENOIDE SY5120-5DZ-01	
5	5158-1	1	CONEXAO RETA KQ2H06-02AS	
6	14523	2	SILENCIADOR - SERIE AN AN15-02	
7	32190	3	PLACA CEGA - SERIE SY - SY5000-26-20A	
8	8003a	6	CONEXAO RETA - SERIE KQ2 - KQ2H04-U01	
9	31214	3	CONEXÃO RETA MACHO Φ4 X M5 - KQ2H04-M5A	
10	8010	3	TAMPAO PLASTICO PARA CONEXAO - KQ2P04-00	
11	8001	2	GERADOR DE VACUO SERIE ZU - ZU07S	
12	8012	5	CONEXAO REDUCAO - SERIE KQ2 - KQ2R04-06	
13	33712	2	CONEXÃO INSTANTEANEA RETA DE LATÃO KQ2H06-01A1	
14	31210_a	2	VACUOSTATO -100 A 1000KPA M5 1NA PNP + SA 1 A 5V - SERIE ZSE ZSE10F-M5-E-GRK	
15	8299	2	CONEXÃO "T" ENGATE RÁPIDO Φ4MM - SÉRIE KQ2	
16	36042	2	CONEXAO PNEUMATICA PASSAMURO 6MM - 31160600	
17	42697	2	CONEXAO INSTANTANEA EM U DE PLASTICO - KQ2U06-99A	
18	102353	1	VALVULA DIRECIONAL SOLENOIDE - VP544-5DZ1-03-X538	
19	42695	1	CONEXAO INSTANTANEA EM L DE PLASTICO - KQ2L06-03AS	
20	27872	2	SILENCIADOR - SERIE AN AN30-03	
21	40518	1	CONEXAO INSTANTEANEA DUPLA DE LATAO KQ2VD06-03A1	
22	39815	1	VALVULA DIRECIONAL MANUAL - SERIE VHK VHK2-06F-06FL	
23	42696	2	CONEXAO INSTANTANEA EM L DE PLASTICO KQ2L06-99A1	
24	8005	2	BUJAO PARA ROSCA 1/4" BSPT ALLEN LATAO	
25	29165	1	CONECTOR FÊMEA RJ45 CAT.6 XBSPRJ45	
26	13496	1	SECCIONADOR TRIPOLAR VARIO COMPLETO EMERG. 12A VCF02	
27	27625	1	TOMADA P/ PAINEL IEC MACHO 6100-3100	
28	11873	1	TOMADA CAIXA PISO EMBUTIR 2P+T 10A 250VCA PR	
29	527	2	POSTE E/NS 35N 0800886	
30	23832	4	PARAFUSO ALLEN CAB. CILINDRICA M4x35 INOX	
31	023902	4	ARRUELA LISA M04 INOX	
32	30317	4	PARAF. CAB. CILÍNDRICA ALLEN M4x16 INOX ISO 7380	
33	25794	6	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M4x12 INOX ISO 7380	
34*	23929	2	ARRUELA LISA M05 INOX	
35	24026	2	PARAF. CAB. CILÍNDRICA ALLEN M5x40 INOX	
36	24030	2	PORCA SEXT. AUTOTRAVANTE M5 INOX	
37	25603	2	PARAF. CAB. CHATA M3X10 INOX DIN 965	
38	25803	2	PORCA SEXT. M3 INOX	
39	25795	6	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M4x16 INOX ISO 7380	
40	23884	8	PORCA SEXTAVADA M4 INOX	
41	23698	4	SUPORTE GANCIO	
42	5512	1	TRILHO DIN 35mm NS 35 7,5 UNGELOCHT METER 0801681	50,000 mm
43	26832	1	PLACA SERIG. AVISO DE CHOQUE ELÉTRICO	
44	102445	1	CADEADO STAM 20MM	
45	102442	1	PLACA SERIG. AVISO RISCO PNEUMATICO	
46	3240	1	OBTURADOR 16 MM ZB6Y005	
47	566	2	PRENSA CABO ROSCA NPT 1/2 C	
48	102444	1	ABRACADEIRA COM TRAVA PARA MANOPLA FILTRO REGULADOR	
49	19434	2	PROTECAO PARA CONTATOS SECCIONADORA 12 A 40A VZ8	

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
50	102518	1	VALVULA DIRECIONAL MANUAL DE BLOQUEIO 1/4' - VHS20-02B	
51	26146	1	ESPACADOR COM SUPORTE EM T Y200T-A	
52	24424	1	CONEXAO PNEUMATICA EM L DE PLASTICO 1/8"" X 6MM - KQ2L06-01	
53	34838	1	CONEXAO PNEUMATICA DUPLA DE LATAO 1/4" X 6MM - KQ2VD06-02AS	
54	102525	1	ADESIVO POLIC. TEXT. COMPARTIMENTO TRASEIRO SMART 4.0	

TABELA COR PARAFUSOS	
COR	ROSCA
VERDE	M03
VERMELHO	M04
AZUL	M05
AMARELO	M06
LARANJA	M08
CIANO	M10



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

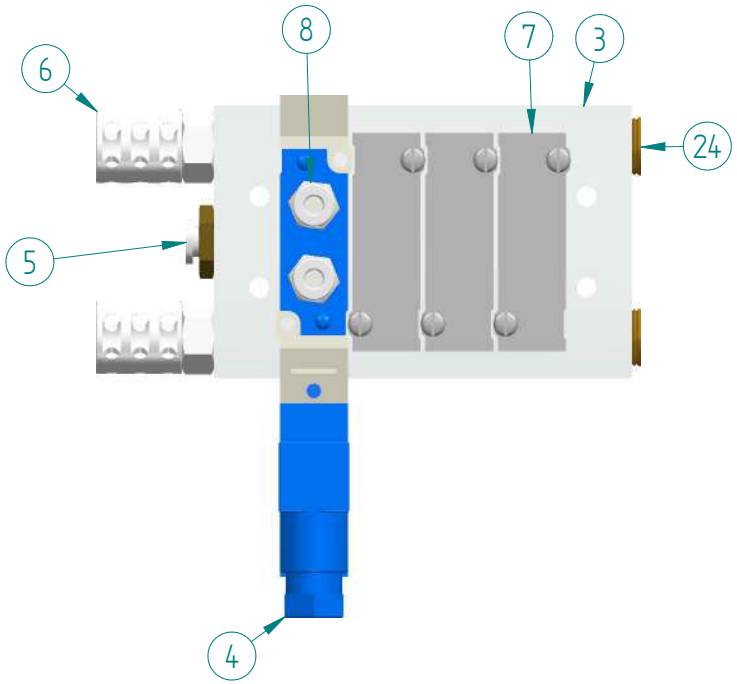
DESCRIÇÃO	SUB CJ PROCESSO SMART 4.0 - COMPARTIMENTO TRASEIRO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102440	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	05/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No referente	FOLHA 1 DE 6	A2

Labtronix

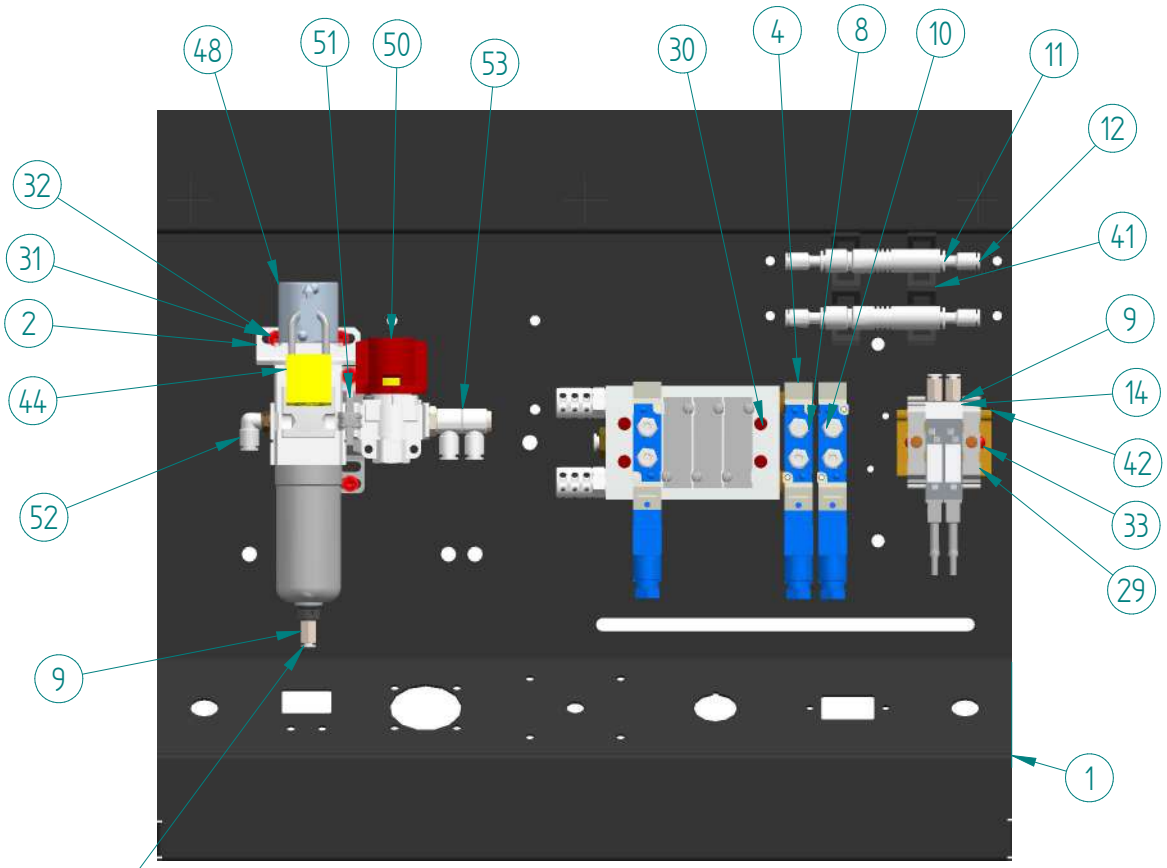
*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm | DIMENSÕES ANGULARES | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

MONTAR BLOCO PNEUMÁTICO



FIXAR BLOCO, VÁLVULAS E FILTRO NA CHAPA



FAZER MANGUEIRA DE DRENO
QUE VÁ ATÉ A BASE DO TROLLEY

TODAS AS CONEXÕES ELÉTRICAS DAS VÁLVULAS DEVEM SER FEITAS PARA ALCANÇAR A RÉGUA DE BORNES DO PAINEL. FAVOR ANOTAR VALORES.

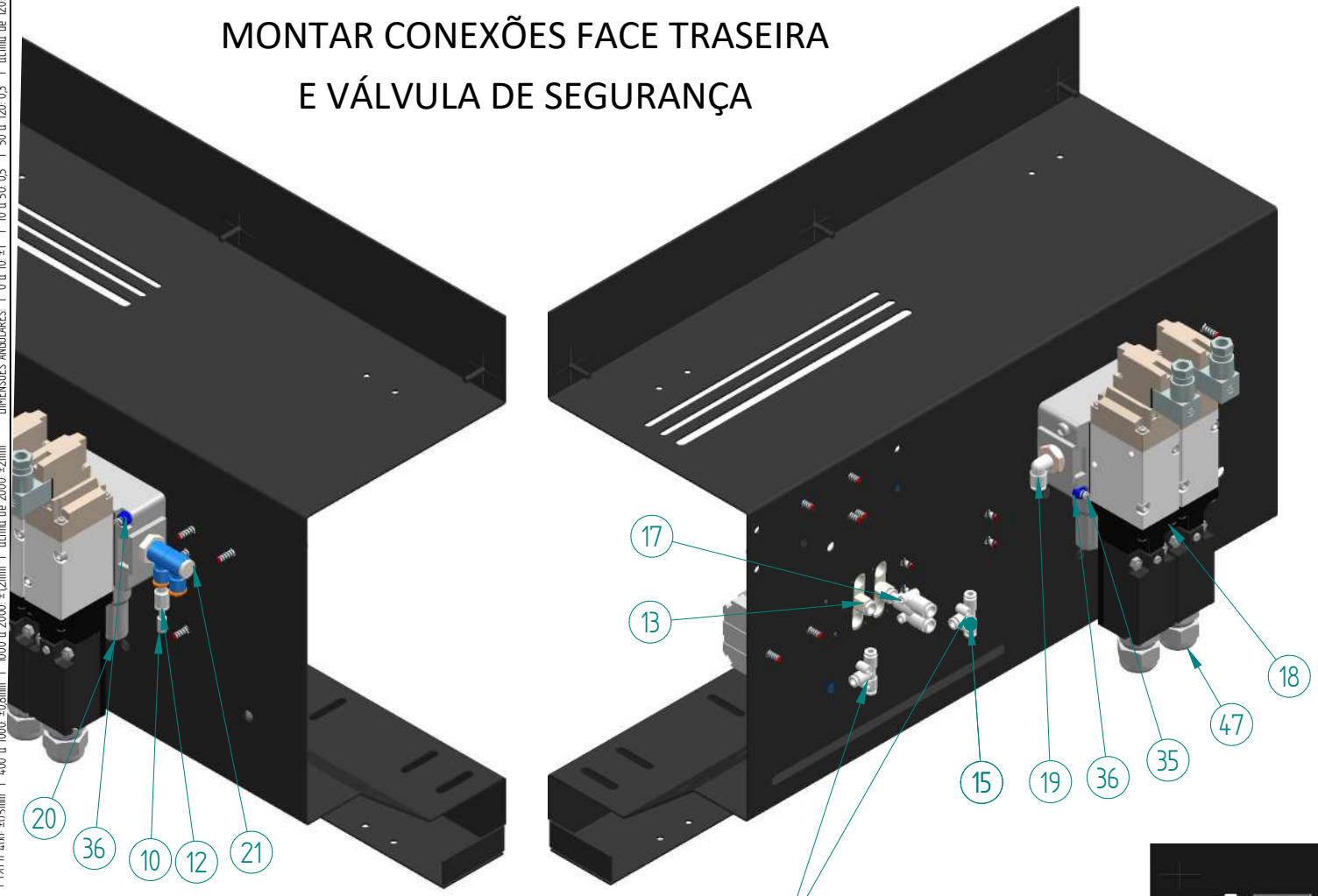
REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
HISTÓRICO DE REVISÕES			

DESCRIÇÃO	SUB CJ PROCESSO SMART 4.0 – COMPARTIMENTO TRASEIRO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102440	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	05/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
Labtronix	PESO LÍQ.	0,000 kg	
	ESPESSURA	Error: No referenc	FOLHA 2 DE 6 A2

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (m) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm | DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

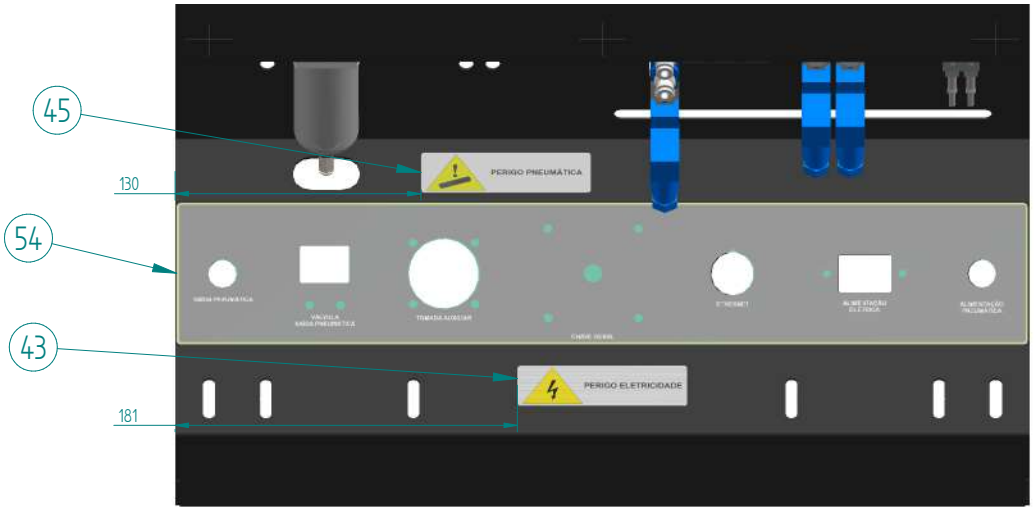
MONTAR CONEXÕES FACE TRASEIRA E VÁLVULA DE SEGURANÇA



TODAS AS CONEXÕES ELÉTRICAS DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DEVEM SER FEITAS PARA ALCANÇAR A RÉGUA DE BORNES DO PAINEL. FAVOR ANOTAR VALORES.

CONEXÃO EM T É UTILIZADA PARA BIFURCAÇÃO DAS LINHAS DE VÁCUO ATÉ O VACUOSTATO

COLAR ADESIVOS



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB CJ PROCESSO SMART 4.0 – COMPARTIMENTO TRASEIRO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102440	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	05/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No referenc	FOLHA 3 DE 6	A2

Labtronix

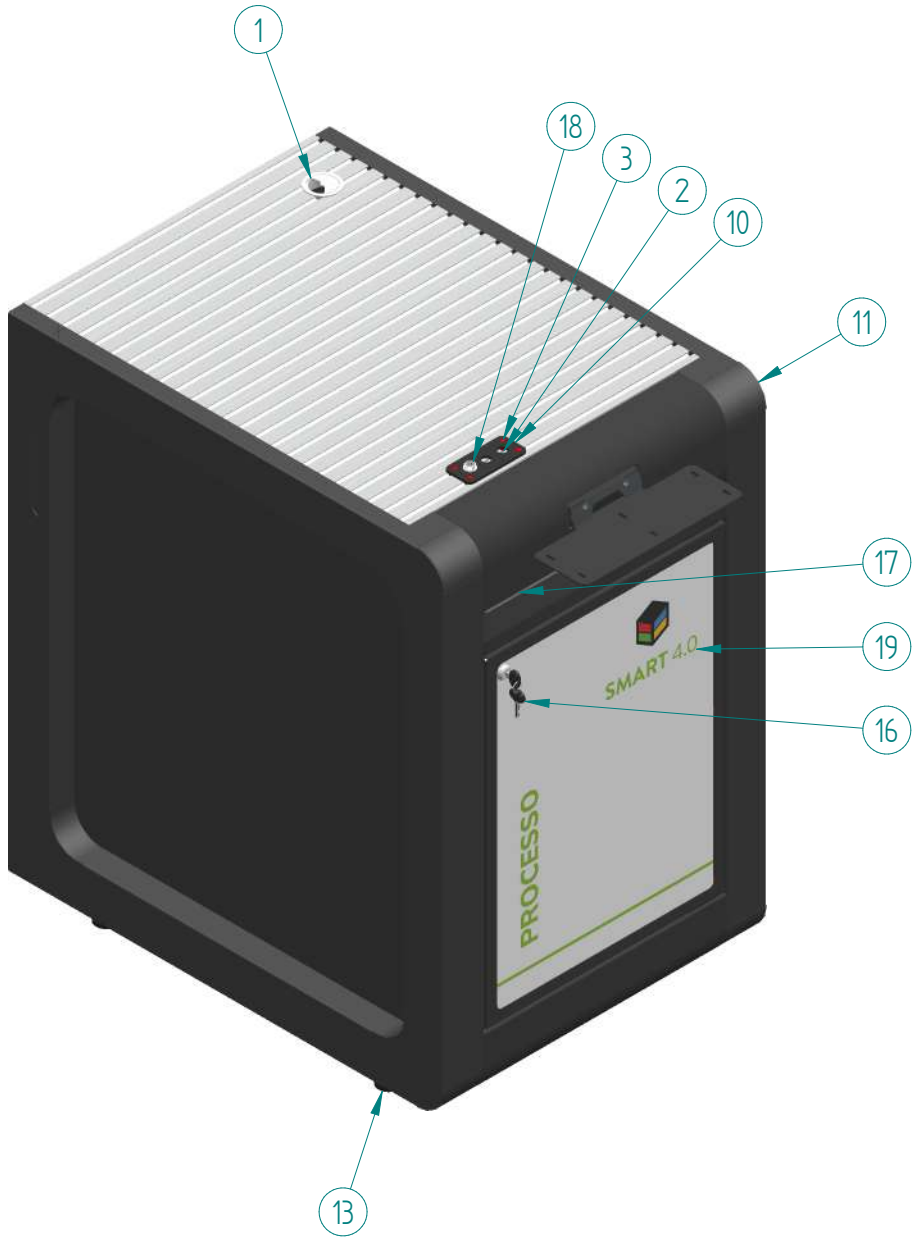
*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm | DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
1	37277	1	CONJUNTO PASSA CABOS DIAMETRO 45MM BRANCO	
2	10483	4	PORCA CABECA MARTELO M4 [8]	
3	25794	26	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M4x12 INOX ISO 7380	
4	23930	32	ARRUELA LISA M06 INOX	
5	29259	28	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M6X12 INOX DIN 912	
6*	2343	24	PORCA CABECA MARTELO M6 [8]	
7	023902	30	ARRUELA LISA M04 INOX	
8	25801	8	PORCA SEXT. AUTOTRAVANTE M4 INOX	
9*	102347	6	PERFIL ALUM ANOD. 20X120X6000MM DES-1546	544,00 mm
10	42870	1	CHAPA ACRÍLICO AUT213 - SUPORTE CONECTORES ESTEIRA	
11	40644	1	CONJUNTO COMPLETO TROLLEY 600 COM BASE PARA PAINEL DE OPERAÇÃO	
12	40653-2	2	CHAPA UNIAO PERFIS DE ALUMINIO TROLLEY	
13	102953	4	PE NIVELADOR ARTICULADO 4018 - M12X90	
14	102516	4	RODIZIO 3"" S/ TRAVA 1/2" UNC RODA PVC 60KG	
15*	37280	2	ALCA DE EMBUTIR PLASTICA AL-I 03285	
16	39392	1	FECHO C/ CHAVE CROMADO BAKELITESUL P/ PAINEL 4228	
17	40411	1	CORTE CHAPAS ACRÍLICO 4MM - TROLLEY	
18	37635	1	CONECTOR METALICO CX16 MIKE PARA PAINEL 2 PINOS	
19	102095	1	ADESIVO VINIL PROCESSO TROLLEY COM LOGO SMART 4.0	
20*	25597	4	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M6X16 INOX DIN 912	

- TODAS AS CONEXÕES ELÉTRICAS DEVEM SER FEITAS PARA ALCANÇAR A RÉGUA DE BORNES DO PAINEL.

TABELA COR PARAFUSOS	
COR	ROSCA
VERDE	M03
VERMELHO	M04
AZUL	M05
AMARELO	M06
LARANJA	M08
CIANO	M10



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB CJ PROCESSO SMART 4.0 - CONJUNTO MECANICO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102435	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	05/05/22	MONTAGEM	
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
Labtronix	PESO LÍQ.	0,000 kg	
	ESPESSURA	Error: No referenc	FOLHA 1 DE 6 A2

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

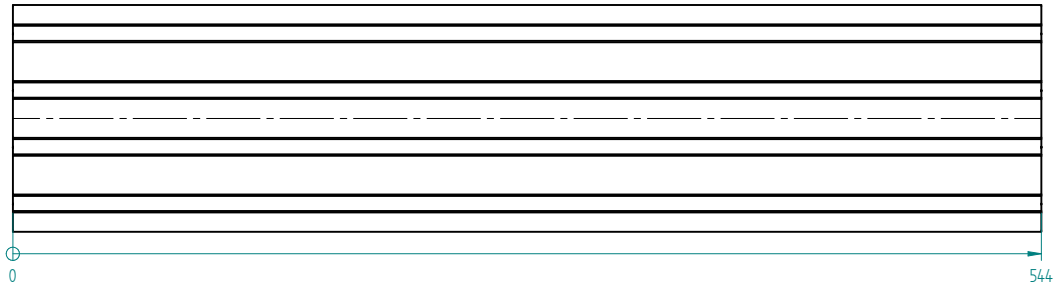
FURAÇÃO DOS PERFIS



OBSERVAR SEQUÊNCIA DOS PERFIS

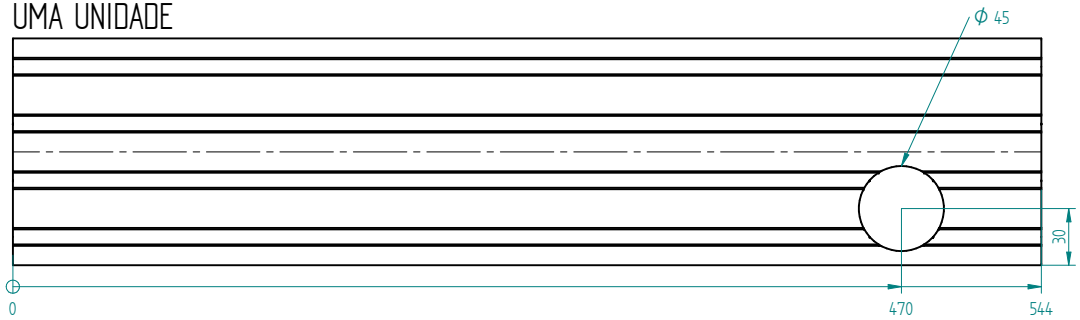


QUATRO UNIDADES



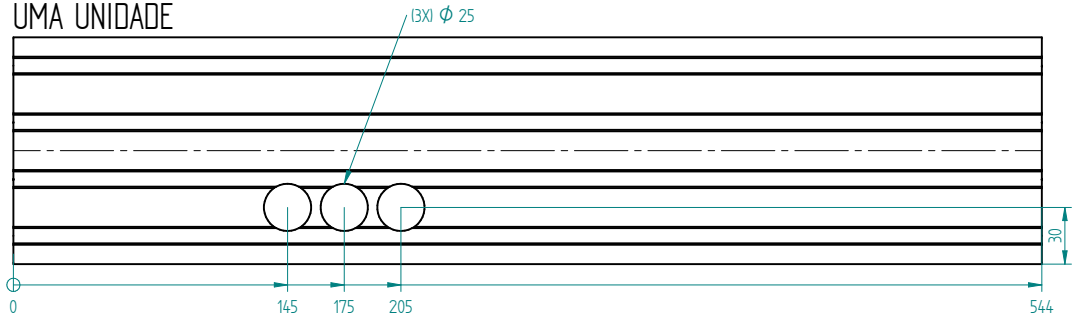


UMA UNIDADE





UMA UNIDADE



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

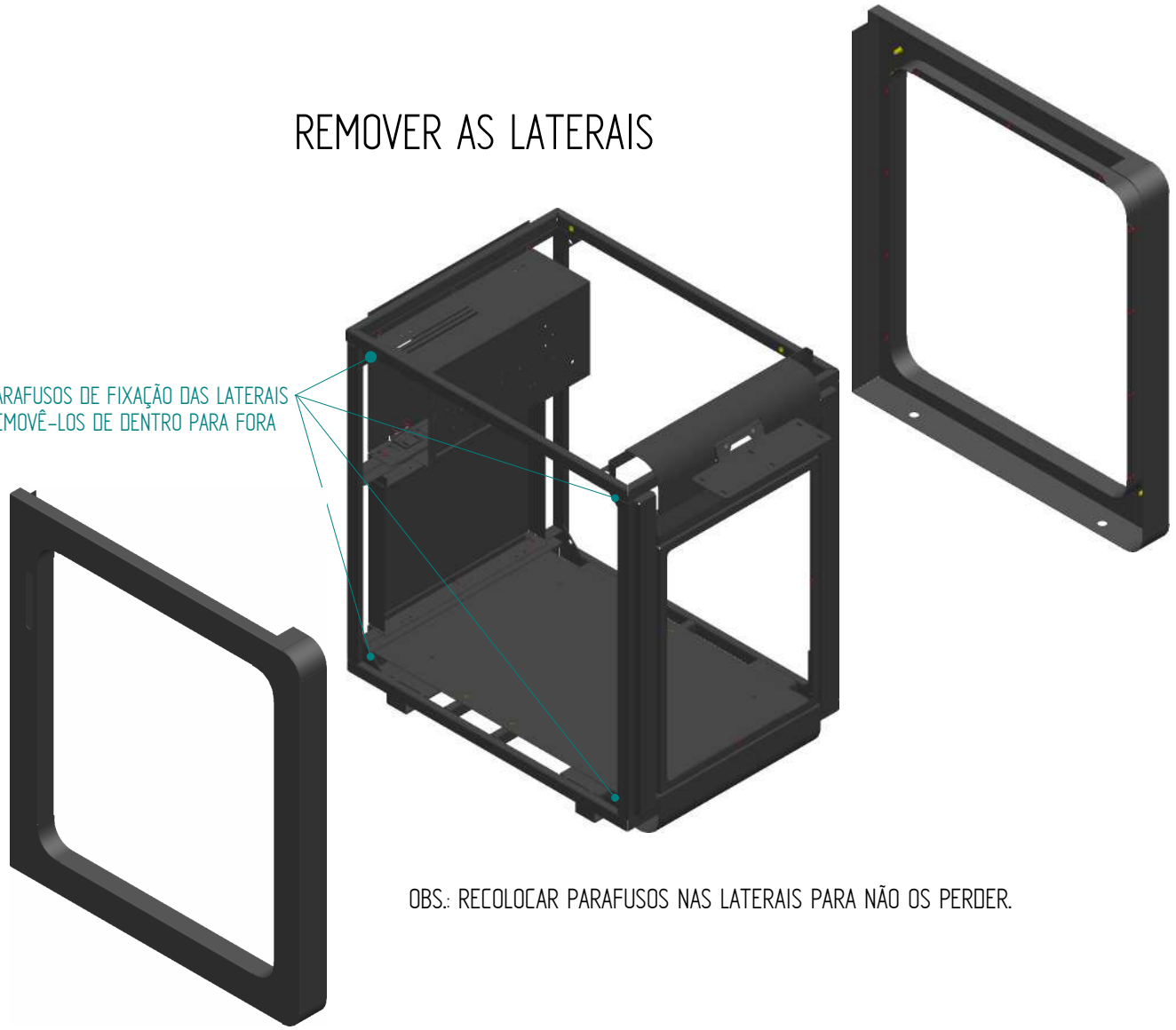
DESCRIÇÃO	SUB CJ PROCESSO SMART 4.0 – CONJUNTO MECANICO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102435	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	05/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No referenc	PÁGINA 2 DE 6	A2

Labtronix

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (ml | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

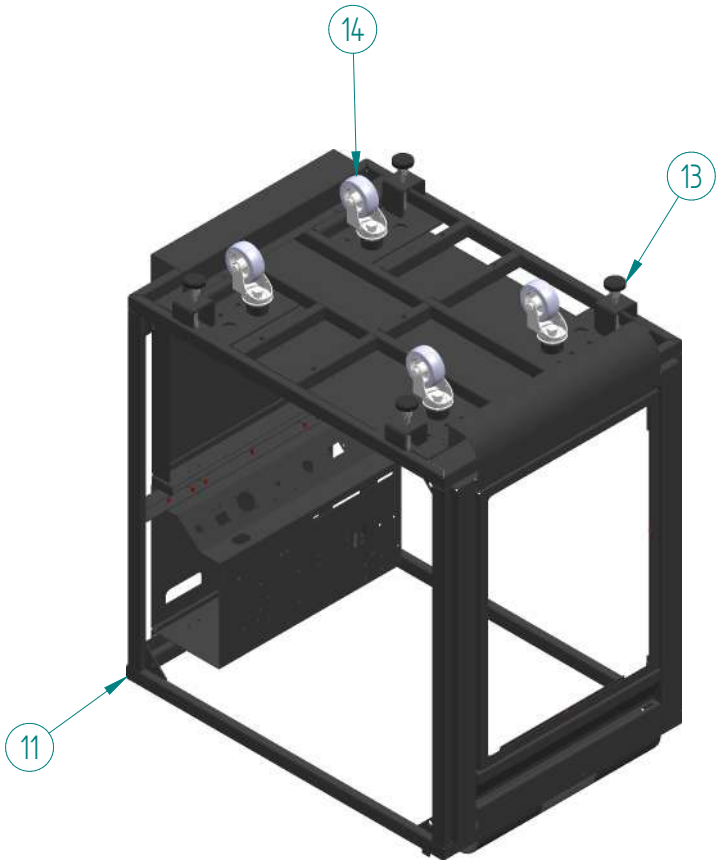
*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

REMOVER AS LATERAIS



OBS.: RECOLOCAR PARAFUSOS NAS LATERAIS PARA NÃO OS PERDER.

COLOCAR OS RODÍZIOS E VERIFICAR ROSCA DO NIVELADORES



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

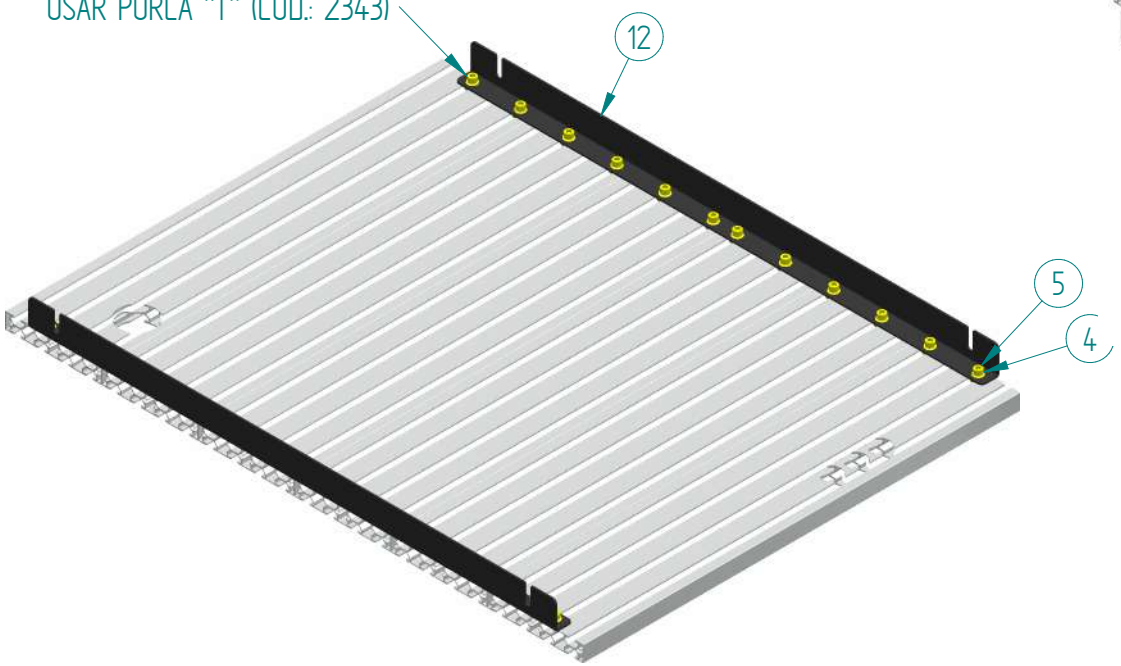
DESCRIÇÃO	SUB CJ PROCESSO SMART 4.0 - CONJUNTO MECANICO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102435	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	05/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
Labtronix	PESO LÍQ.	0,000 kg	
	ESPESSURA	Error: No referência	PÁGINA 3 DE 6 A2

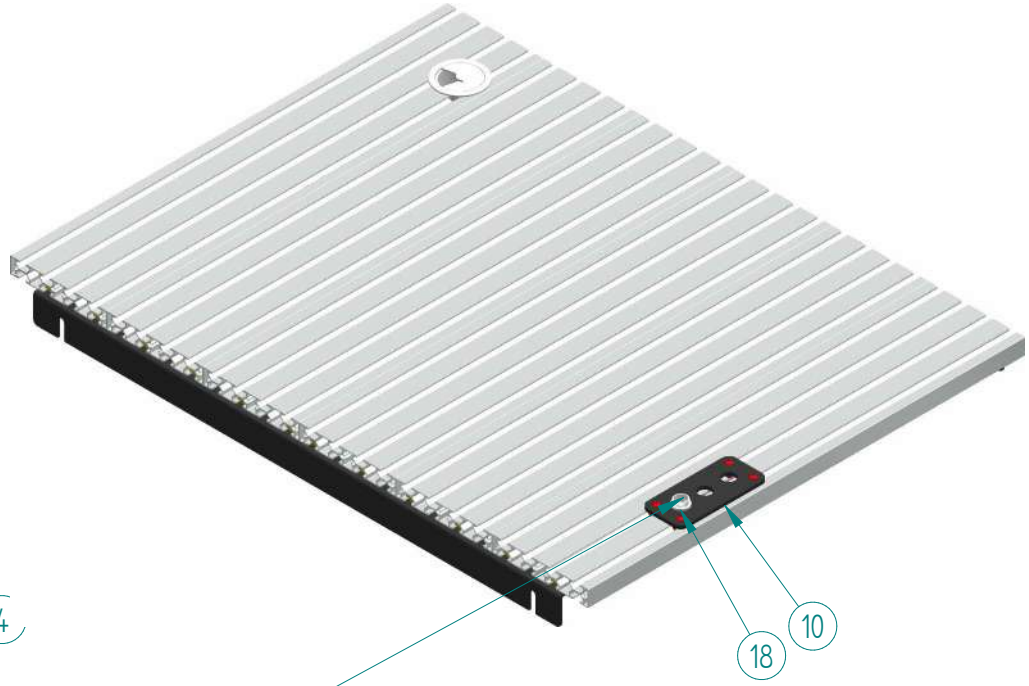
*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (ml | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

MONTAR TAMPO DE PERFIS E ACABAMENTOS

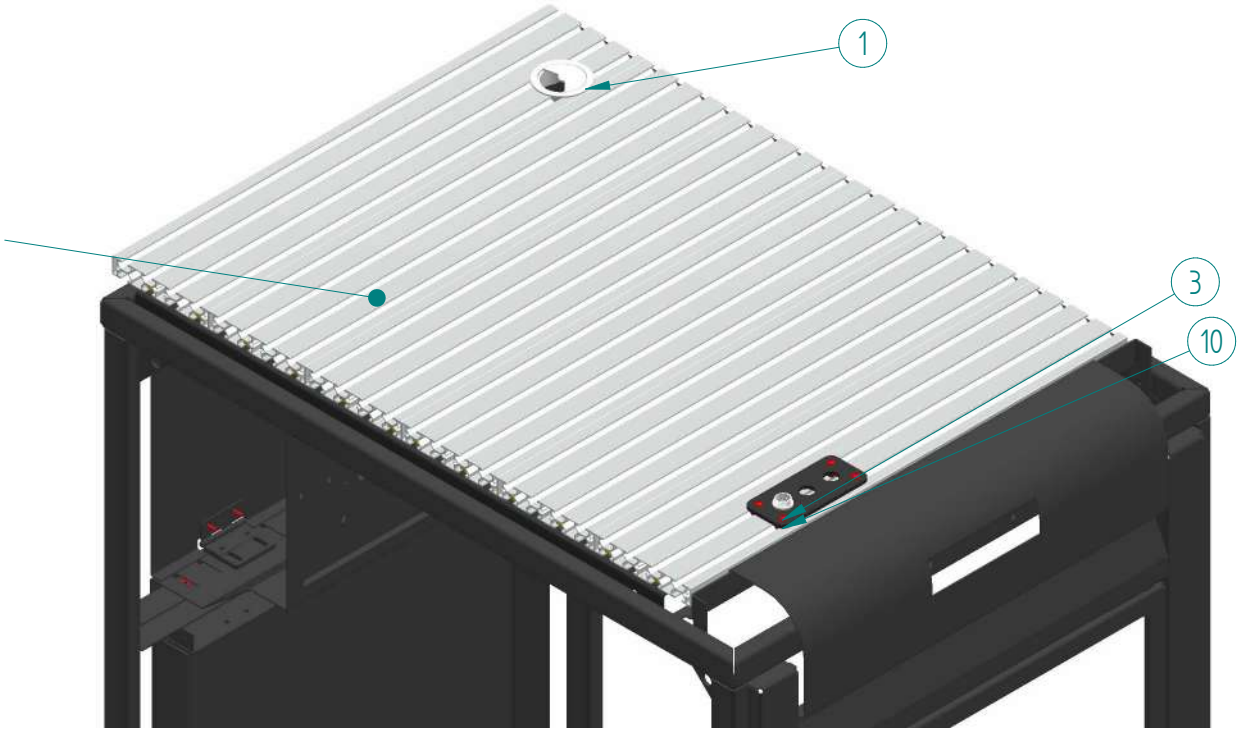
USAR PORCA "T" (CÓD.: 2343)





MONTAR CONECTORES:
- 4 PINOS LADO DA BASE VEM JUNTO COM AS ESTEIRAS

FIXAR TAMPO SOBRE O TROLLEY
4X - PARAFUSO CIL. M6X12 (CÓD. 29259)
- ARRUELA LISA M6 (CÓD.23930)



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

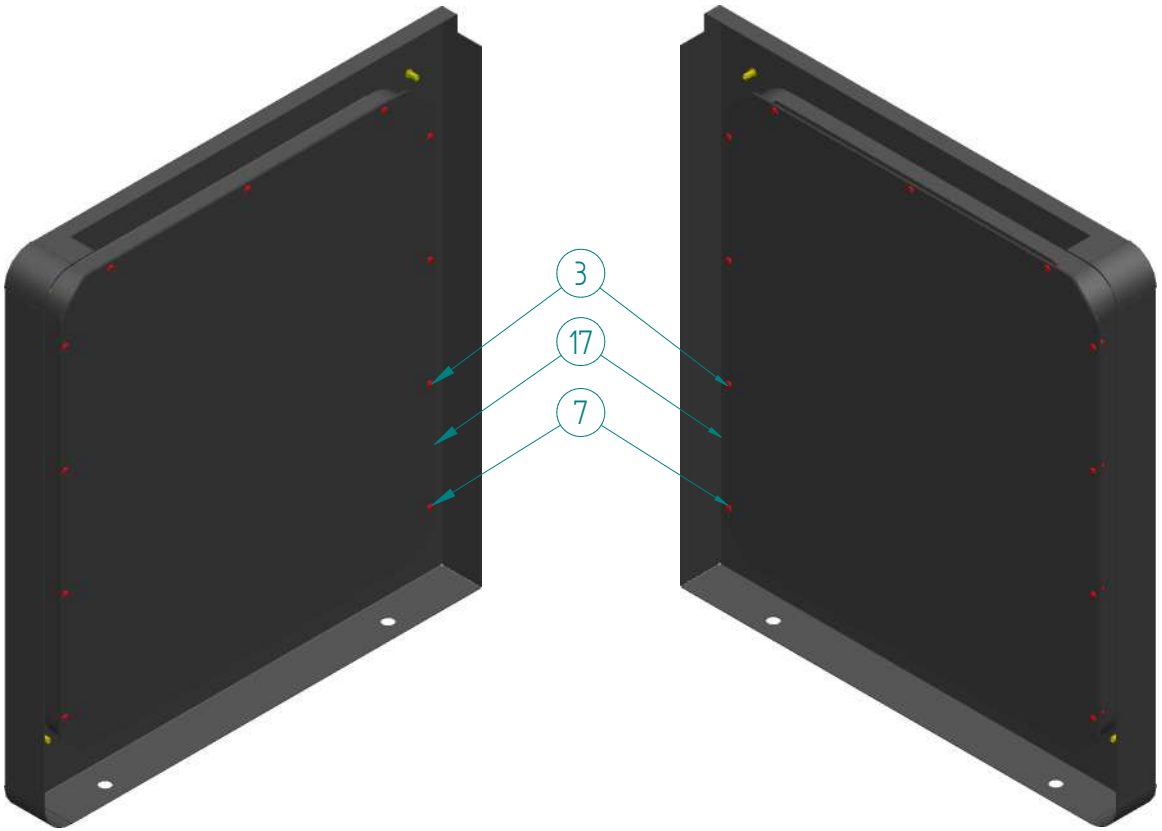
DESCRIÇÃO	SUB CJ PROCESSO SMART 4.0 - CONJUNTO MECANICO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102435	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	05/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No referenc	FOLHA 4 DE 6	A2

Labtronix

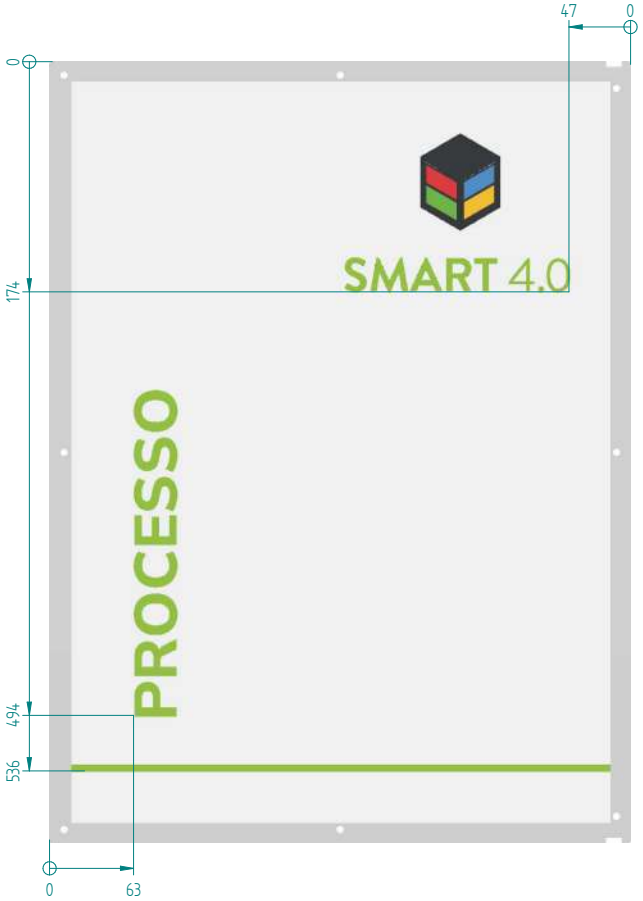
*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm | DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

MONTAR ACRÍLICO NAS LATERAIS



COLAR ADESIVO NA PORTA



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

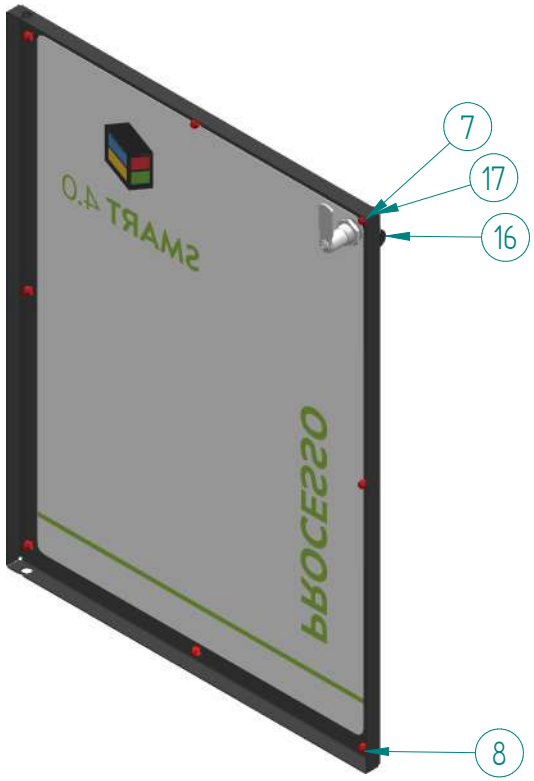
HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB CJ PROCESSO SMART 4.0 – CONJUNTO MECANICO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102435	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	05/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
Labtronix	PESO LÍQ.	0,000 kg	
	ESPESSURA	Error: No referenc	FOLHA 5 DE 6 — A2

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

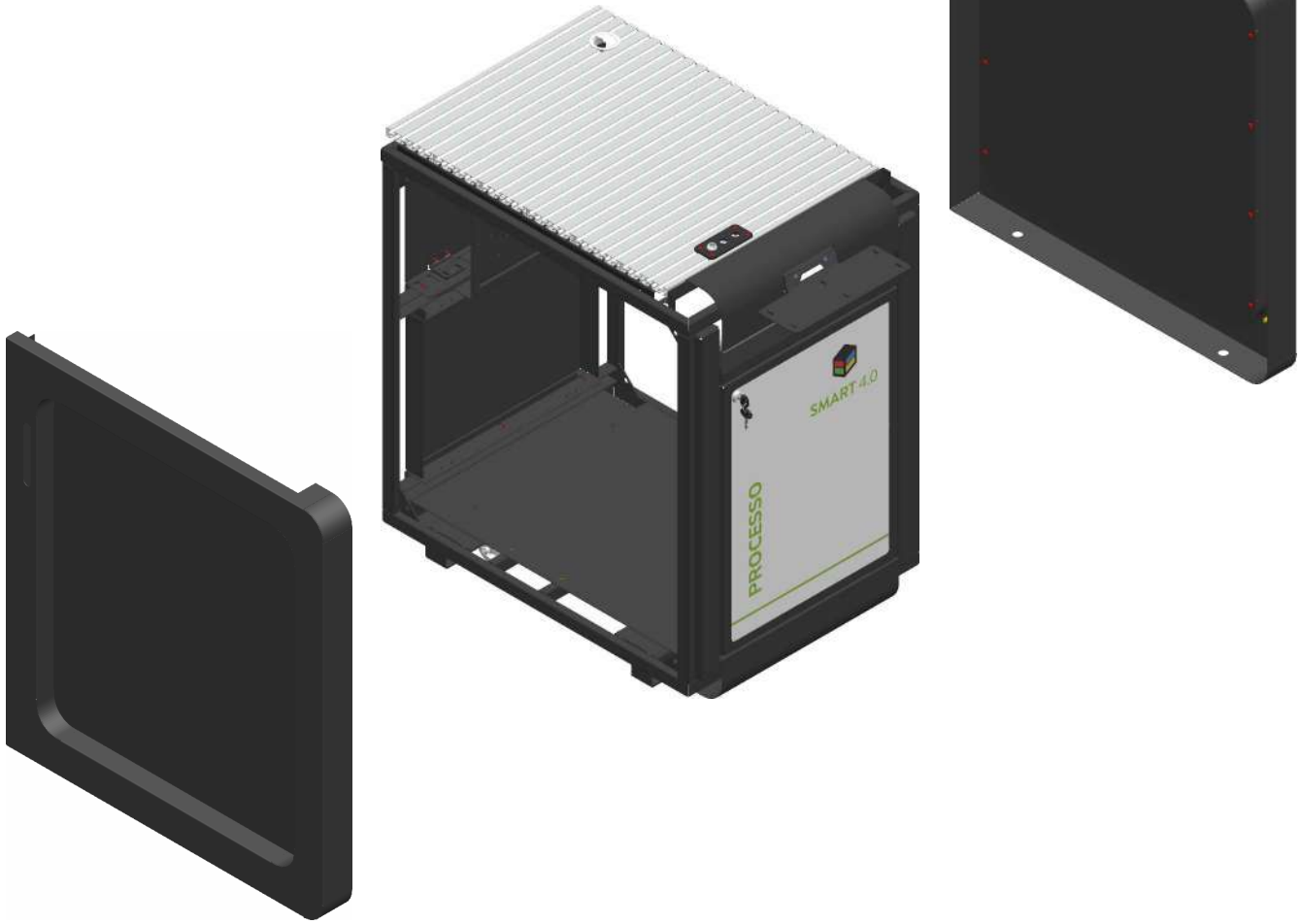
*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

MONTAR ACRÍLICO DA PORTA



REMONTAR LATERAIS

OBS.: SOMENTE APÓS TESTE



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

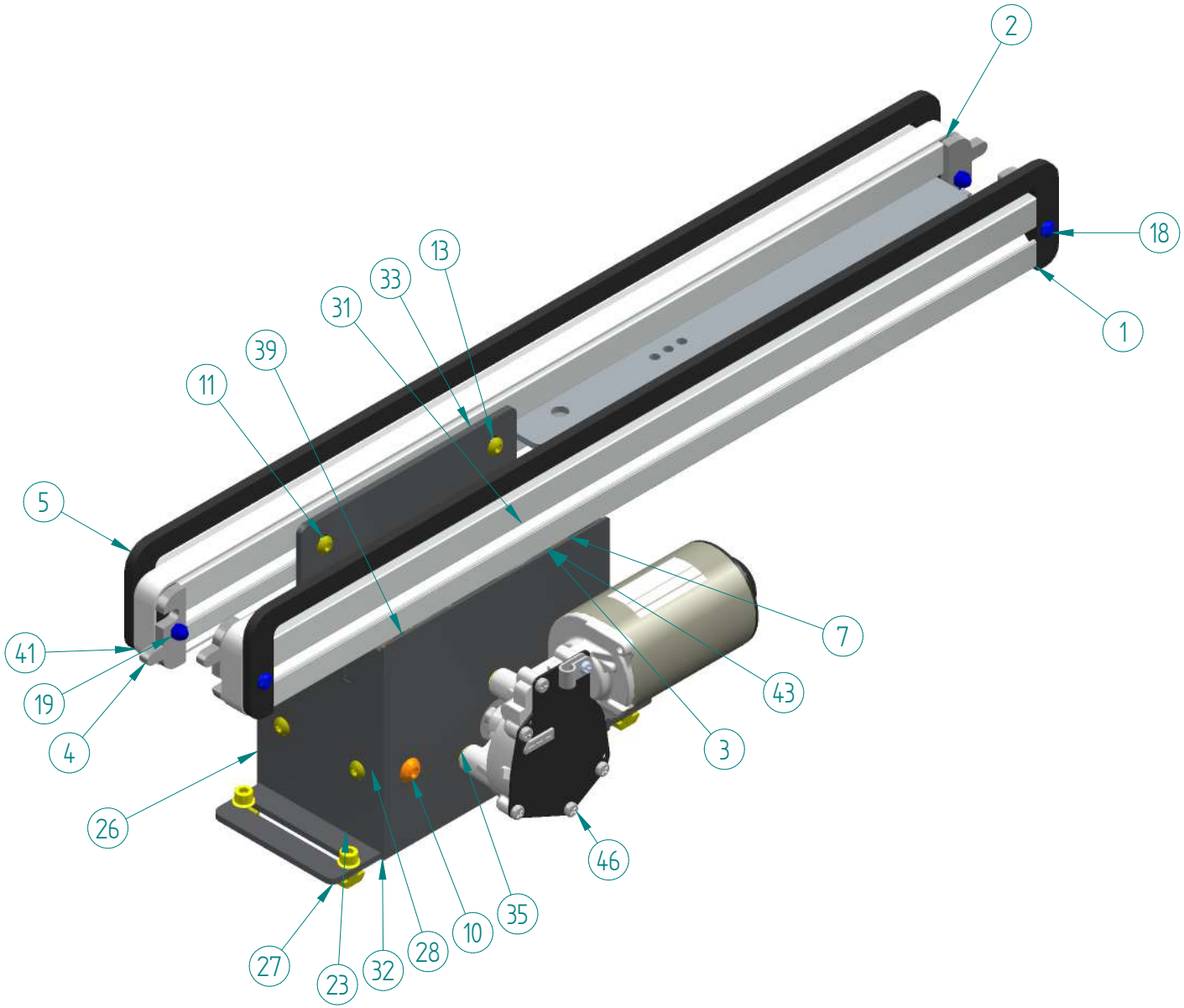
HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB CJ PROCESSO SMART 4.0 – CONJUNTO MECANICO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102435	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	05/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
Labtronix	PESO LÍQ.	0,000 kg	
	ESPESSURA	Error: No referenc	PÁGINA 6 DE 6 A2

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mk) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
1	11887	2	PERFIL H ALUM ANODIZADO PRETO 45x25x6000mm	566,00 mm
2	41767	4	USINADO ESTEIRA SMART 4.0 – PONTA DA ESTEIRA	
3	43021	4	USINADO ESTEIRA SMART 4.0 – EIXO ROLAMENTOS	
4	41764-1	4	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 – GUIA CORREIA E INDEXADOR	
5	41774	2	CHAPA ACRILICO ESTEIRA SMART 4.0 – GUARD RAIL FECHADO	
6	25810	8	PARAF CAB CHATA PHILIPS AUTO FREN M4,8 X 25 MM INOX	
7	27322	4	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M8X16 INOX DIN 912	
10	25804	4	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M8x12 INOX ISO 7380	
11	25798	10	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M6x12 INOX ISO 7380	
12	33383	2	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M6x8 INOX ISO 7380	
13	23574-1	12	CHAPA ACO PORCA MARTELO M6 [8]	
14	33244	7	PARAFUSO CAB. CHATA ALLEM M6X12 INOX	
15*	2343	8	PORCA CABECA MARTELO M6 [8]	
18	41765	4	PARAF CAB ABAULADA ALLEN M05 X 30 MM INOX	
19	41766	4	PORCA SEXTAVADA CALOTA M05 INOX	
23	41780	2	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 – LATERAL	
25	41782-1	1	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 – ACABAMENTO SUPERIOR	
26	41781	1	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 – ACABAMENTO LATERAIS	
27	41778-1	1	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 – BASE FIXACAO	
28	23702	2	PERFIL ALUM ANODIZADO 30x60mm	90,00 mm
31	2349	2	PERFIL DE ESCORA 30x30	36,00 mm
32	43403	1	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 – ACABAMENTO LATERAL E BASE MOTOR	
33	41783-2	2	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 – SUPORTE INTERNO C/ FIXACAO MOTOR	
34	41855	4	PARAF CAB FRANCESA M06 X 25 INOX 304	
35	23930	11	ARRUELA LISA M06 INOX	
36	25802	4	PORCA SEXTAVADA AUTO FREN M06 INOX	
37	30171	4	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M05 X 12 MM INOX	
38	43400	2	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M03 X 30 MM INOX	
39	23885	8	ARRUELA M12 INOX	
41	41796	2	CORREIA TRANSPORTADORA 15X1490MM ESP:1,4MM BRANCA FECHADA	(1471,42 mm)
42	43407	2	ROLAMENTO RADIAL DE ESFERAS 61809 SKF 58 X 45 X 7	
43	43251	4	ROLAMENTO ROLO DE AGULHAS SKF 22 X 26 X 10	
44	102092	1	USINADO ESTEIRA SMART 4.0 – APOIO ROLAMENTO RADIAL INTEIRO	
45	43405-1	1	USINADO ESTEIRA SMART 4.0 – EIXO TRANSPORTADOR	
46	43401	1	MOTORREDUTOR 33RPM 24V COM EIXO CHAVETA	
47*	29259	4	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M6X12 INOX DIN 912	
48*	Gabarito montagem esteira 600mm	1		



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

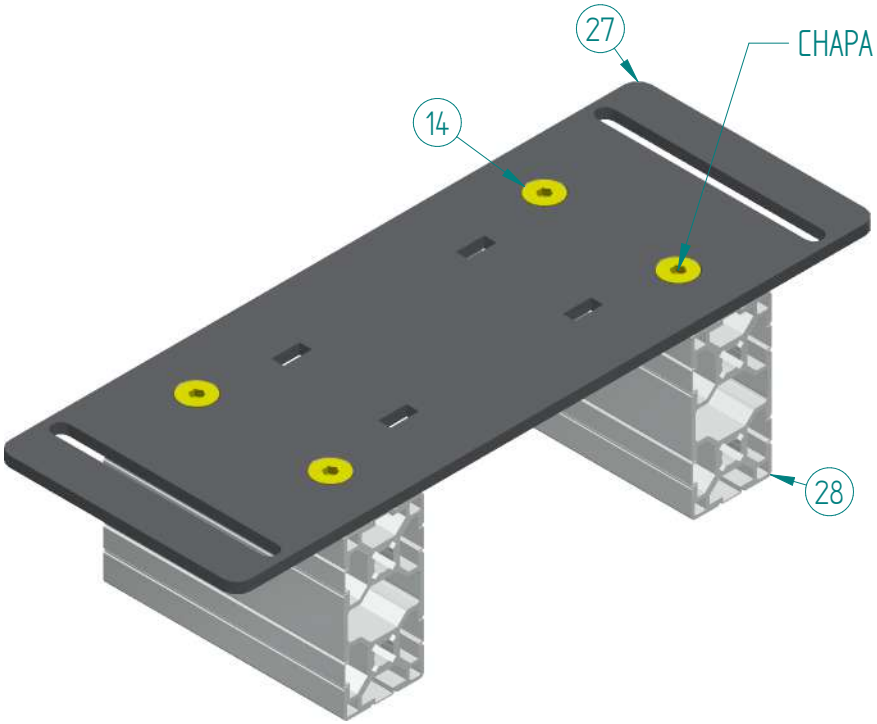
HISTÓRICO DE REVISÕES

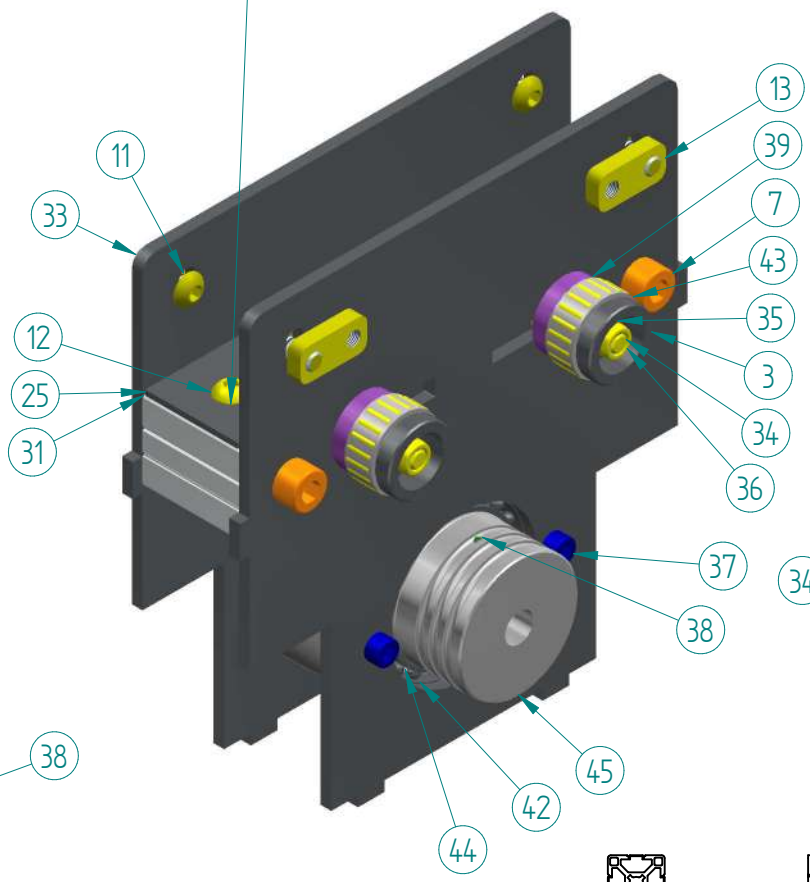
DESCRIÇÃO	ESTEIRA SMART 4.0 GUARD RAIL FECHADO 600MM		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	41788-1	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
efrain.schmitt	01/08/21	MONTAGEM	
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO		Não aplicável	
PESO LÍQ.	0,000 kg	~ (▽ , ▽▽)	
ESPESSURA	Error: No reference	FOLHA 1 DE 4	A2

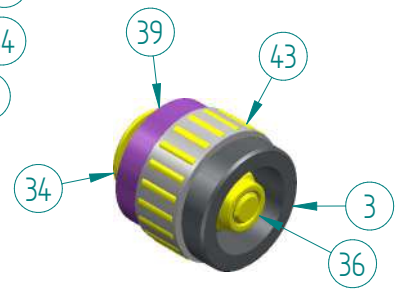
Labtronix

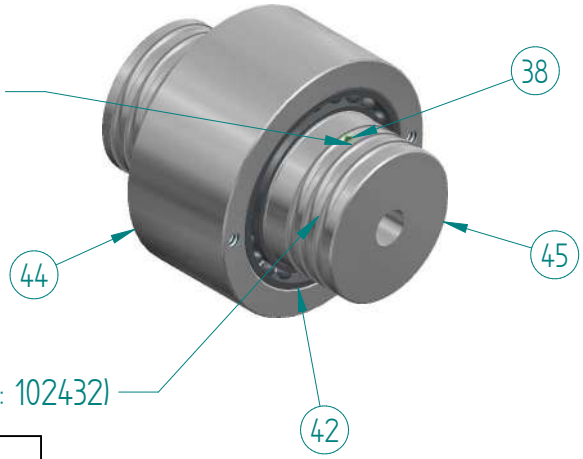
*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm | DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

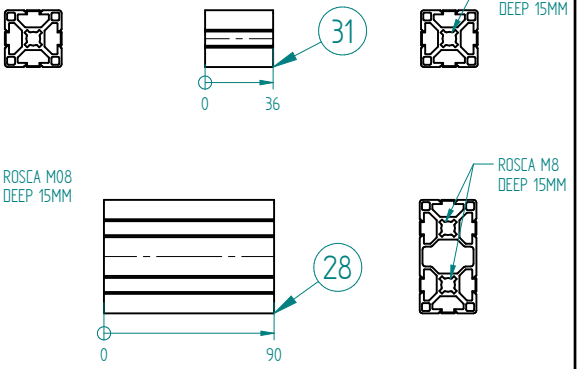
*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

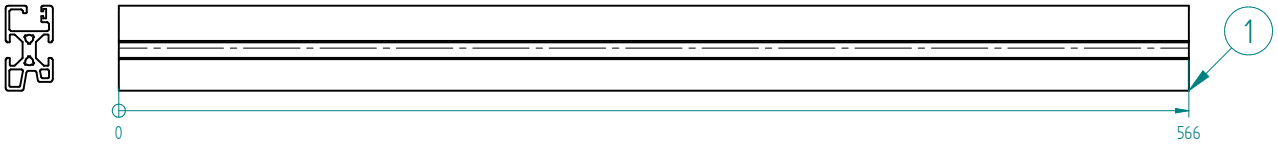












REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	ESTEIRA SMART 4.0 GUARD RAIL FECHADO 600MM		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	41788-1	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
efrain.schmitt	01/08/21		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No referenc	FOLHA 2 DE 4	A2

Labtronix

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
1	18192	1	IHM TOUCH COLOR 7" TFT KTP700 BASIC 6AV2123-2GB03-0AX0	
2	11811	1	CABECOTE BOTAO LUMINOSO NORM. LED INT. AZ ZB5AW363	
3	102411	1	CORPO BOTAO LUMINOSO 24VAC NA LED AZUL ZB5AW0B61	
4	37744	1	BOTAO 22MM PLASTICO A IMPULSAO 1NA XA2EA31	
7	37749	1	SINALEIRO COM LED VERDE 24V XA2EVB3LC	
8	37750	1	SINALEIRO COM LED VERMELHO 24V XA2EVB4LC	
9	37752	1	BOTAO 22MM PLASTICO A IMPULSAO 1NF VERMELHO XA2EA42	
10	37754	1	COMUTADOR 22MM PLASTICO MANOPLA CURTA 2 POS FIXA 1NA XA2ED21	
11	102348	1	PERFIL ALUM ANOD. 115X185X6000MM	400,000 mm
12	102649	1	TERCEIRO CHAPA TS 4MM – PAINEL DE BOTOES SMART 4.0	
13	25809	8	PARAF. CAB. CHATA PHILIPS AUTO ATARRAXANTE 2,9 x 13 mm INOX	
14	102651	2	CHAPA PINTADA PAINEL DE BOTOES SMART 4.0 – LATERAIS PERFIL	
15	316589-1	1	CHAPA FIXACAO PAINEL DE BOTAO (VEM JUNTO AO TROLLEY)	
16	25597	2	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M6X16 INOX DIN 912	
17*		4	ARRUELA LISA M04 INOX	
18	29260	4	PARAF. CAB. CILÍNDRICA ALLEN M4x12 INOX	
19	25801	4	PORCA SEXT. AUTOTRAVANTE M4 INOX	
20	9543	1	BOTAO SOCO GIR.DEST. D40 2NF VM XB5AS8444	
21	417	1	BLOCO CONTATO AUX. 1NA ZBE101	

- TODAS AS CONEXÕES ELÉTRICAS DEVEM SER FEITAS PARA ALCANÇAR A RÉGUA DE BORNES DO PAINEL.



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	PAINEL DE BOTOES SMART 4.0		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102417-1	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	06/07/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No reference	FOLHA 1 DE 3	A2

Labtronix

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (m): 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

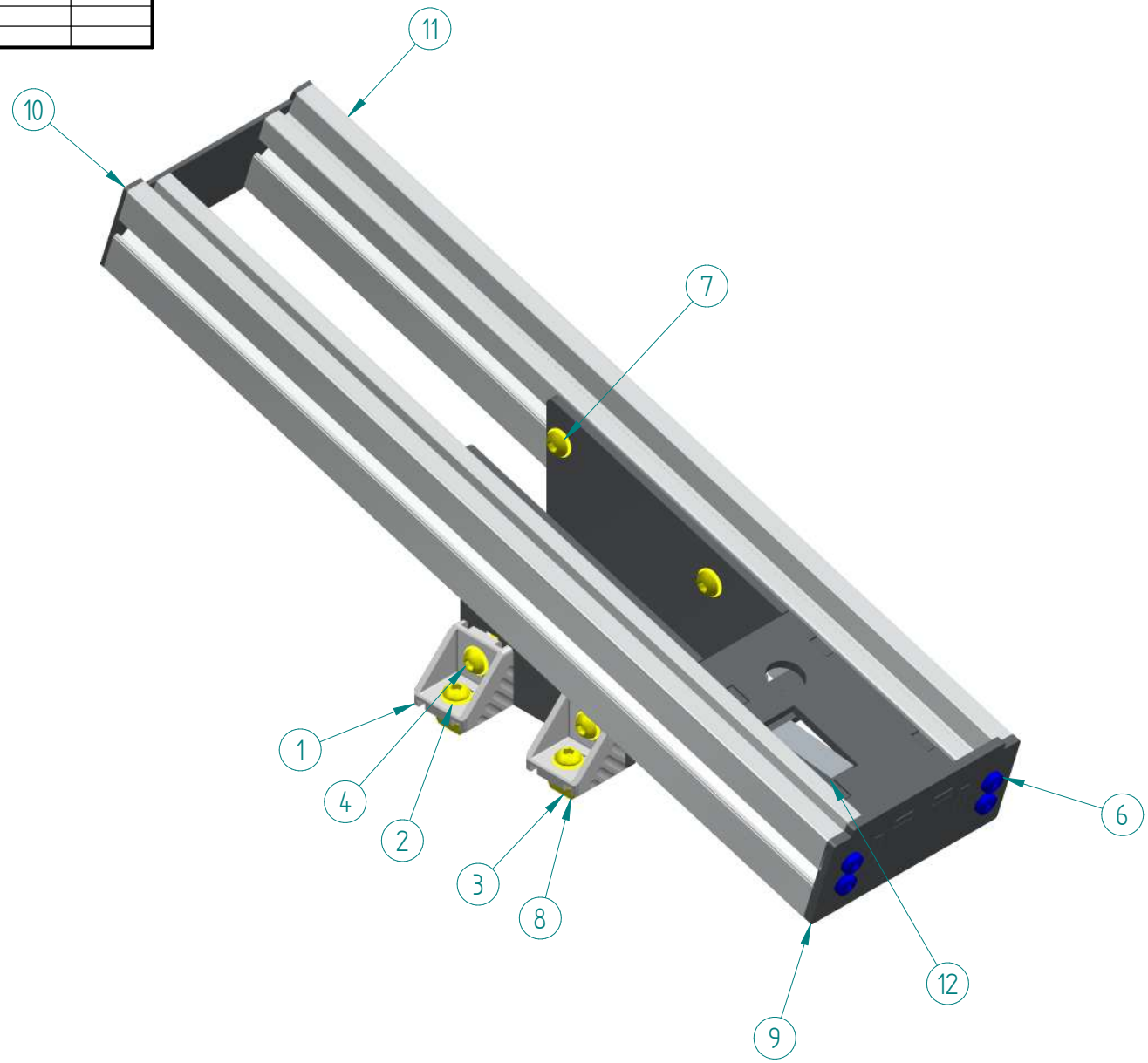


MONTAGEM

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
1	2346	4	CANTONEIRA ALUMINIO P/ PERFIL 30x30mm	
2	23930	16	ARRUELA LISA M06 INOX	
3	25799	4	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M6x16 INOX ISO 7380	
4	27323	4	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M6x20 INOX ISO 7380	
5	25802	4	PORCA SEXTAVADA AUTO FREN M06 INOX	
6	25811	8	PARAF. CAB. PANELA PHILIPS TRILOBULAR M5x16 NIQUELADO	
7	25798	4	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M6x12 INOX ISO 7380	
8	2343	8	PORCA CABECA MARTELO M6 [8]	
9	100625-2	1	CHAPA QUALIDADE/EMPILHADOR AUT213 - QUEDA RAMPA ALIMENTADORA	
10	100627	1	CHAPA QUALIDADE/EMPILHADOR AUT213 - ACABAMENTO FINAL	
11	11887	2	PERFIL H ALUM ANODIZADO PRETO 45x25x6000mm	393,000 mm
12	SensoPart otico FT 25-RLH-PS-K4	1	VEM JUNTO AO SISTEMA DE VISÃO DA INFAIMON	
13	37487	2	PARAF CAB CHATA ALLEN M03 X 20 MM INOX	
14	37229	2	ARRUELA LISA M03 INOX	
15	25803	2	PORCA SEXT. M3 INOX	

- TODAS AS CONEXÕES ELÉTRICAS DEVEM SER FEITAS PARA ALCANÇAR A RÉGUA DE BORNES DO PAINEL.

TABELA COR PARAFUSOS	
COR	ROSCA
VERDE	M03
VERMELHO	M04
AZUL	M05
AMARELO	M06
LARANJA	M08
CIANO	M10



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

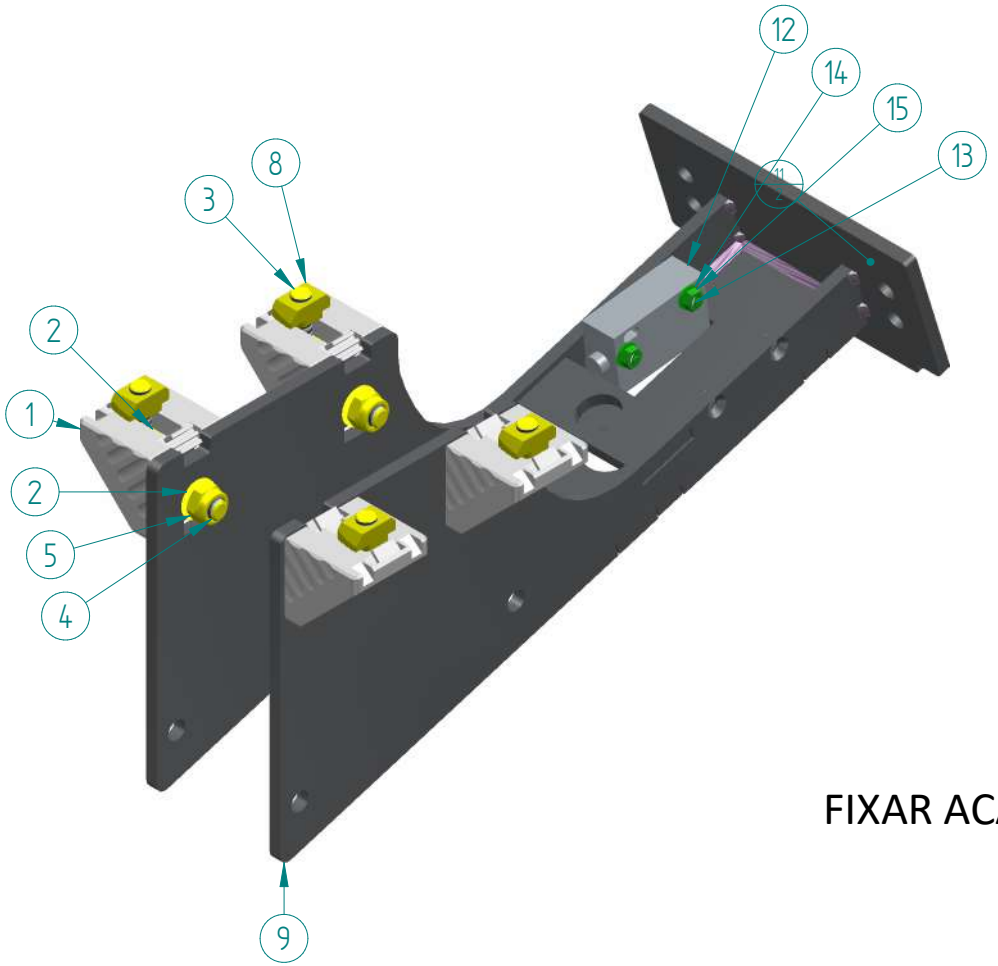
DESCRIÇÃO	SUB C.J MONTAGEM SMART 4.0 - RAMPA ALIMENTADORA		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102451	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	09/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No referência	FOLHA 1 DE 2	A2

Labtronix

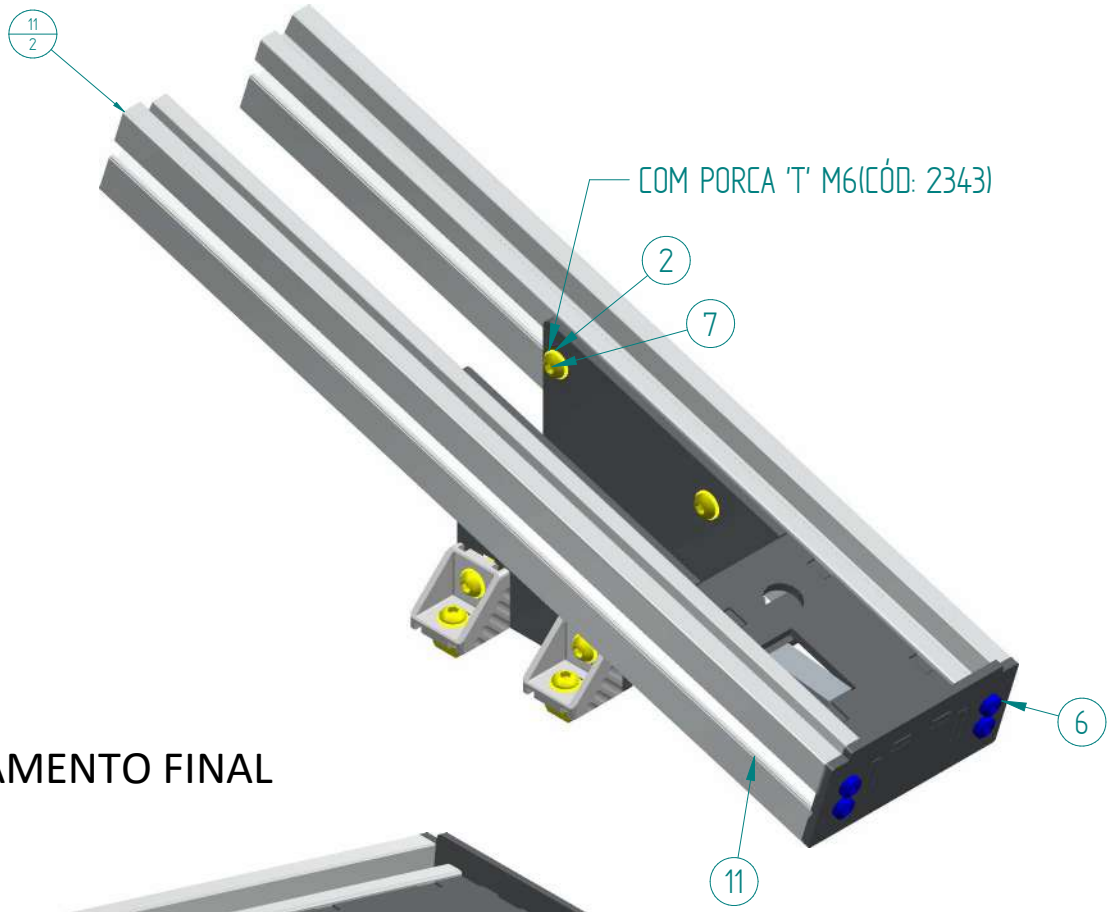
*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm | DIMENSÕES ANGULARES | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

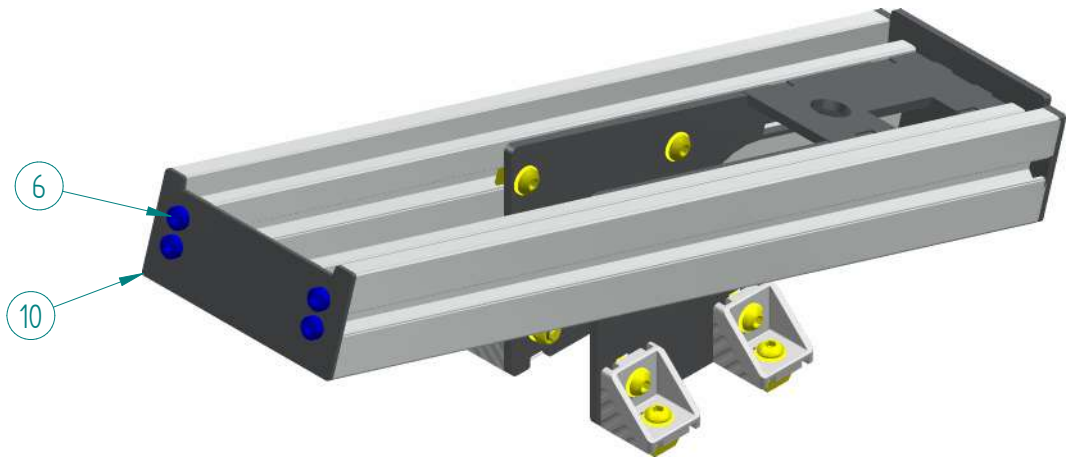
MONTAR SENSOR ÓTICO E CANTONEIRAS



FIXAR PERFIS



FIXAR ACABAMENTO FINAL



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB C.J MONTAGEM SMART 4.0 – RAMPA ALIMENTADORA		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102451	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	09/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No referenc	FOLHA 2 DE 2	A2

Labtronix

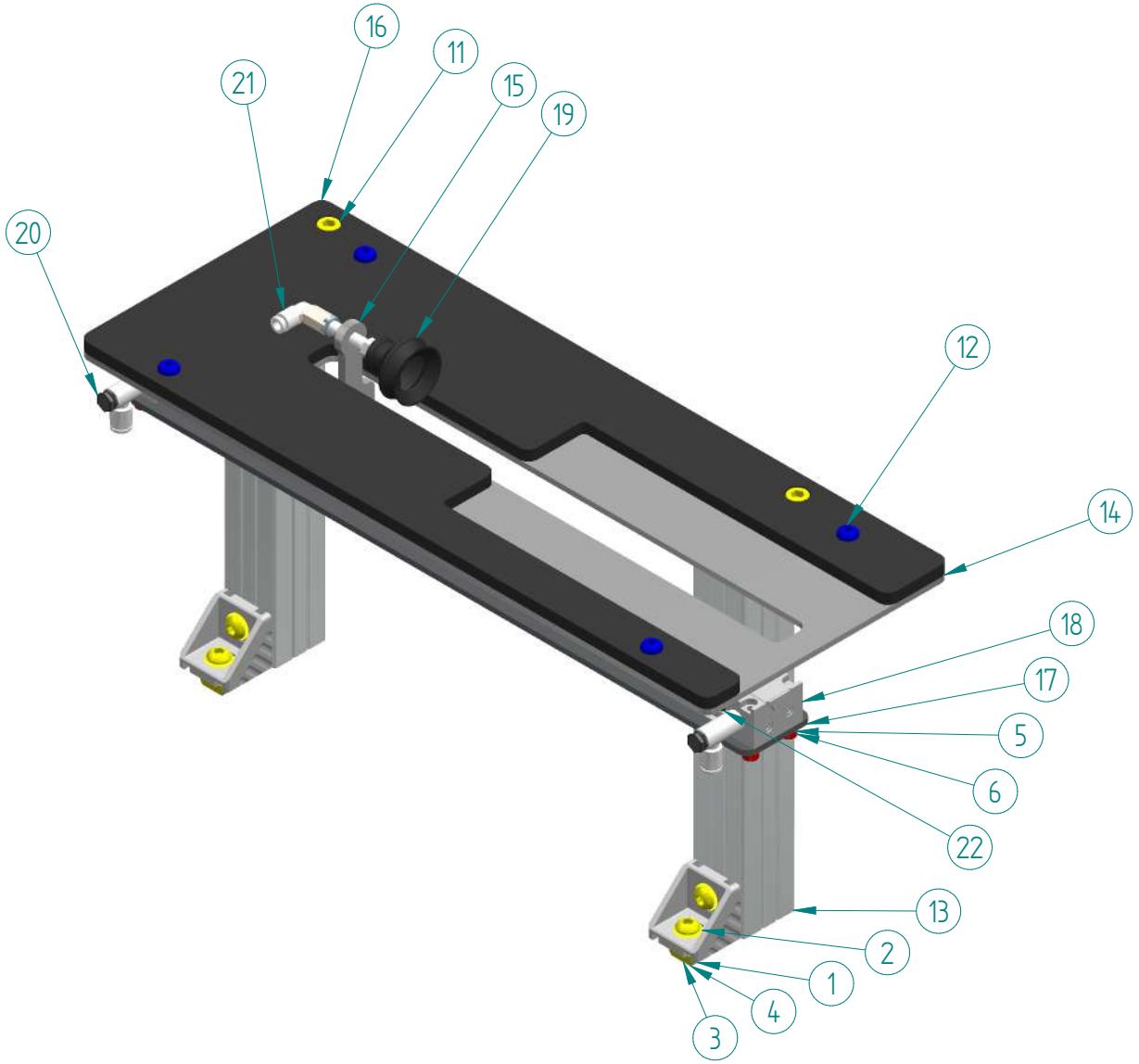
*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mI) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
1	2346	6	CANTONEIRA ALUMINIO P/ PERFIL 30x30mm	
2	23930	12	ARRUELA LISA M06 INOX	
3	25799	8	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M6x16 INOX ISO 7380	
4	2343	8	PORCA CABECA MARTELO M6 [8]	
5	023902	4	ARRUELA LISA M04 INOX	
6	29260	4	PARAF. CAB. CILÍNDRICA ALLEN M4x12 INOX	
7	26157	2	PARAF. CAB. ESCAREADA ALLEN M6x16 INOX ISO 10642	
8	25802	4	PORCA SEXTAVADA AUTO FREN M06 INOX	
9	37229	4	ARRUELA LISA M03 INOX	
10	37228	4	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M03 X 8 MM INOX	
11	25597	2	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M6X16 INOX DIN 912	
12	25796	4	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M5x12 INOX ISO 7380	
13	2349	2	PERFIL DE ESCORA 30x30	183,000 mm
14	37521-2	1	CHAPA QUALIDADE AUT213 - BASE RETIRADA ESTEIRA	
15	43003-1	1	CHAPA QUALIDADE AUT213 SMART 4.0 - SUPORTE VENTOSA	
16	43002	1	CHAPA ACRILICO QUALIDADE AUT213 SMART 4.0 - ENCAIXE SUPERIOR	
17	34194-001	1	CHAPA ALMOXARIFADO AUT213 - SUPORTE CILINDRO TRANSPORTADOR	
18	34842	1	CILINDRO PNEUMATICO SEM HASTE 250MM - SERIE MY1B	
19	34844	1	VENTOSA - SERIE ZP - ZPT25BN-A6	
20	34163	2	VALVULA AUX. DE CONTROLE DE VAZAO - SERIE AS_2_1F - AS1201F-M5-04A	
21	39425	1	CONEXAO INSTANTANEA EM L - KQ2LF04-M6A	
22	7997	3	SENSOR MAGNÉTICO - D-A93L	

- TODAS AS CONEXÕES ELÉTRICAS DEVEM SER FEITAS PARA ALCANÇAR A RÉGUA DE BORNES DO PAINEL.
- TODAS AS CONEXÕES PNEUMÁTICAS DEVEM SER FEITAS PARA ALCANÇAR O COMPARTIMENTO TRASEIRO DA BANCADA.

TABELA COR PARAFUSOS	
COR	ROSCA
VERDE	M03
VERMELHO	M04
AZUL	M05
AMARELO	M06
LARANJA	M08
CIANO	M10



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

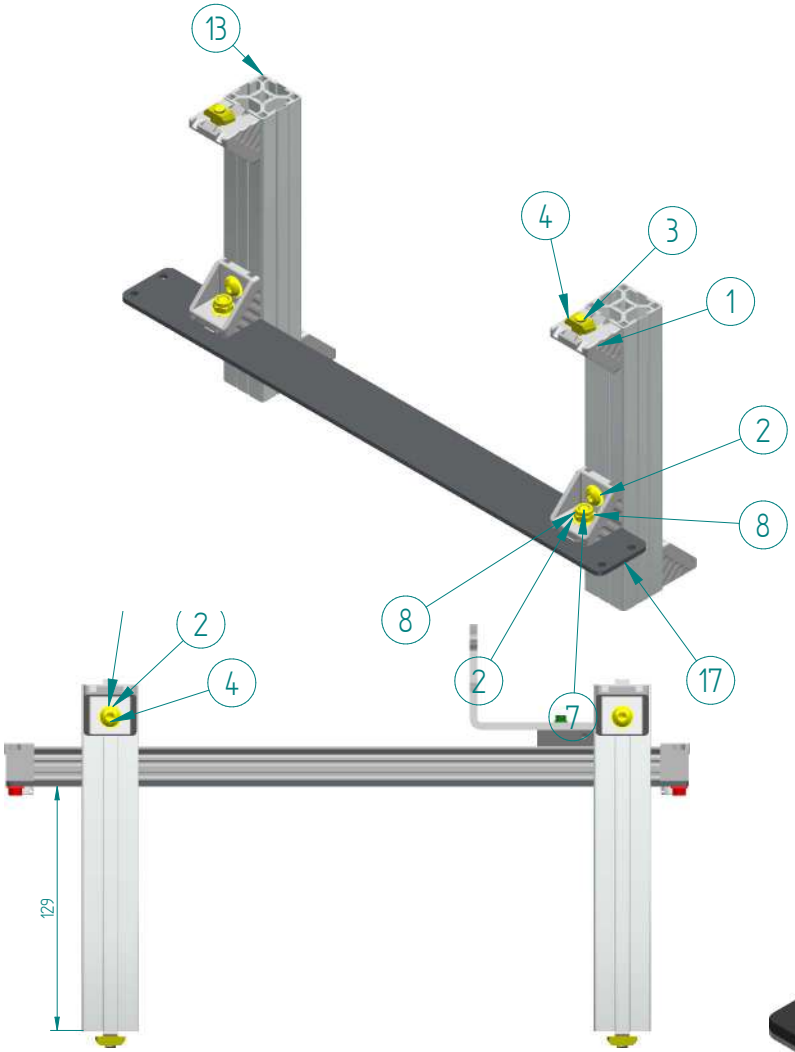
DESCRIÇÃO	SUB C.J MONTAGEM SMART 4.0 - BASE RETIRADA ESTEIRA		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102452	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	09/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No reference	FOLHA 1 DE 3	A2

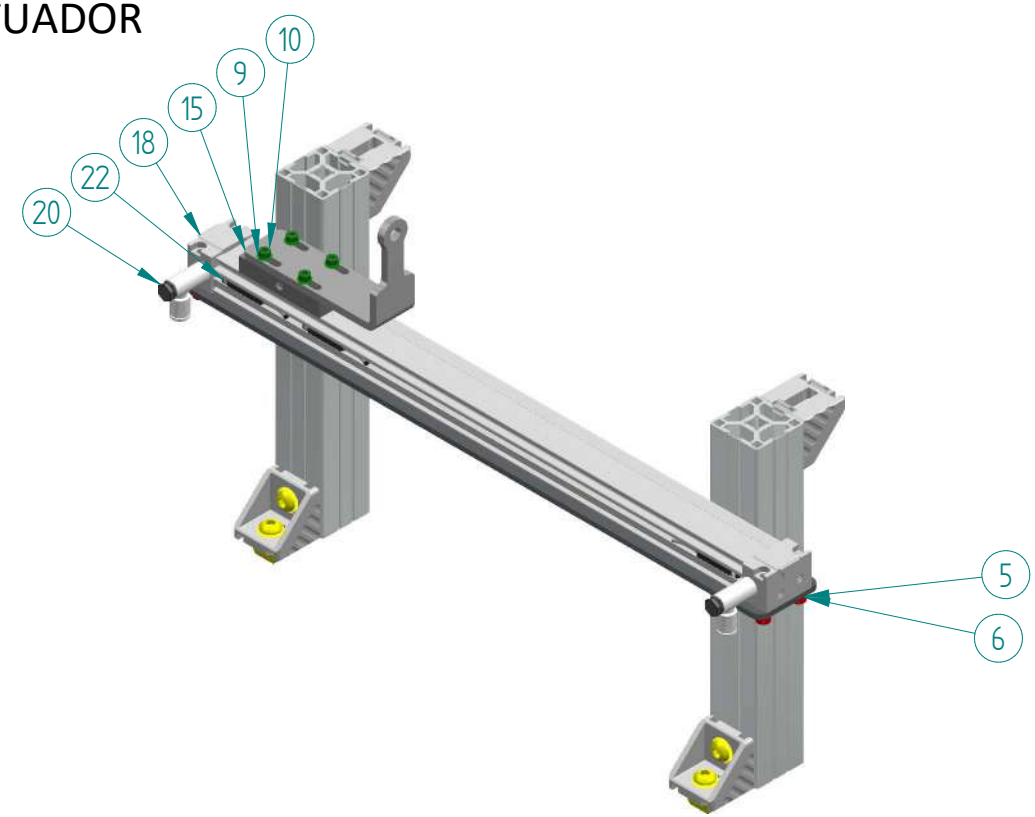
Labtronix

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (m) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm | DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

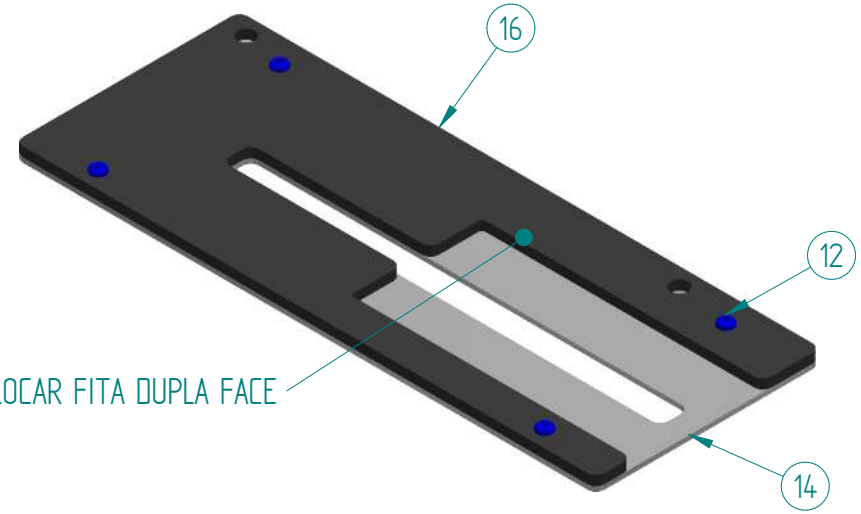
*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

MONTAR ATUADOR





MONTAR CHAPAS SUPERIOR



COLOCAR FITA DUPLA FACE

REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB CJ MONTAGEM SMART 4.0 – BASE RETIRADA ESTEIRA		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102452	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	09/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No referenc	PÁGINA 2 DE 3	A2

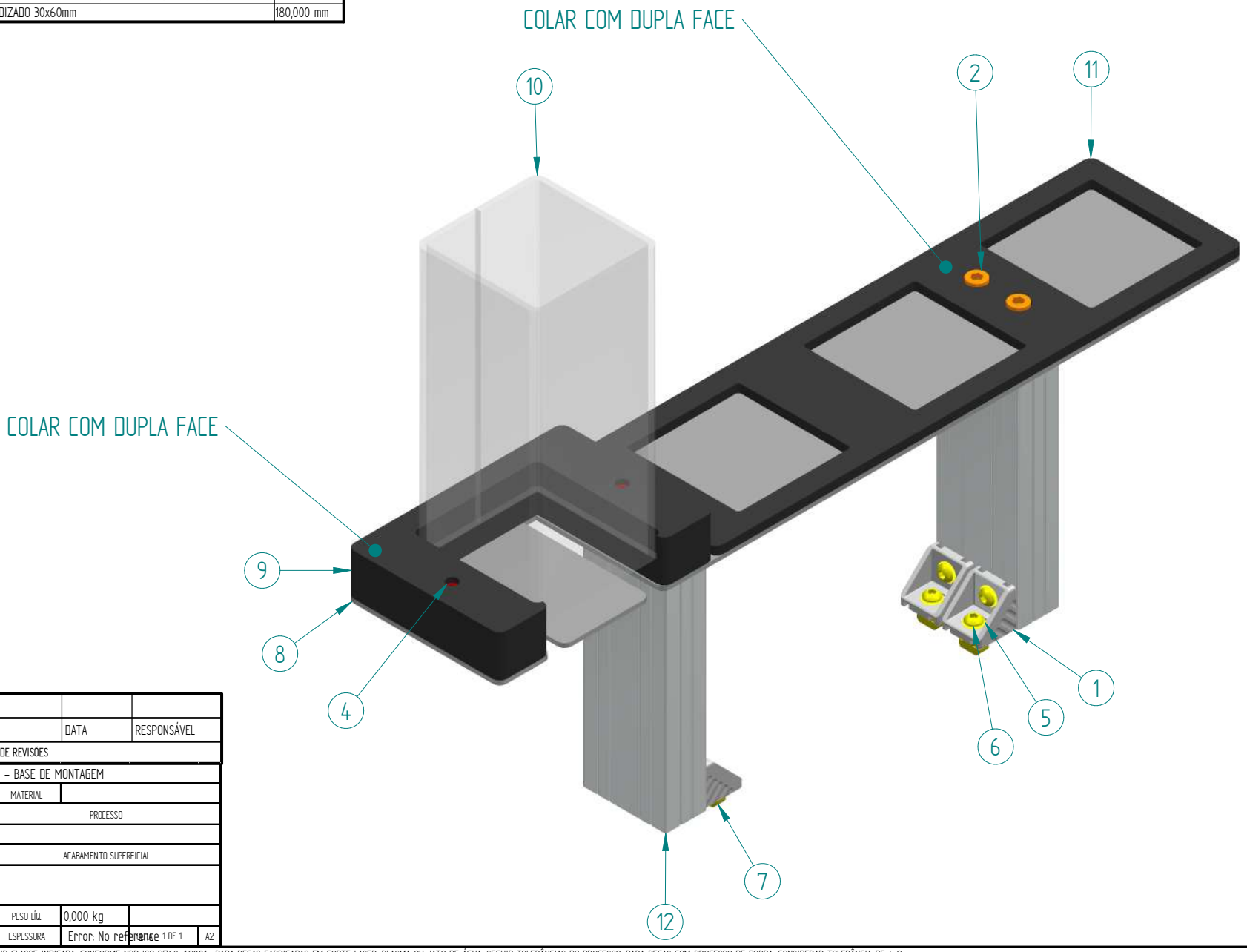
Labtronix

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm | DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
1	2346	4	CANTONEIRA ALUMINIO P/ PERFIL 30x30mm	
2	27322	4	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M8X16 INOX DIN 912	
3*	42114	2	PORCA SEXTAVADA CALOTA M04 INOX	
4	37363	2	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M04 X 30 MM INOX	
5	23930	8	ARRUELA LISA M06 INOX	
6	25799	8	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M6x16 INOX ISO 7380	
7	2343	8	PORCA CABECA MARTELO M6 [8]	
8	101391-1	1	CHAPA MONTAGEM SMART 4.0 - BASE 3 CASES MONTAGEM E TAMPAS	
9	101394	1	CHAPA ACRIL MONTAGEM SMART 4.0 - ENCAIXE MAGAZINE TAMPAS	
10	34934	1	CHAPA ACRÍLICO MONTAGEM AUT213 - TUBO PARA ARMAZENAR TAMPAS	
11	102517	1	CHAPA ACRIL MONTAGEM SMART 4.0 - BASE MONT 3 CASES NEGATIVO	
12	23702	2	PERFIL ALUM ANODIZADO 30x60mm	180,000 mm

TABELA COR PARAFUSOS	
COR	ROSCA
VERDE	M03
VERMELHO	M04
AZUL	M05
AMARELO	M06
LARANJA	M08
CIANO	M10



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB CJ MONTAGEM SMART 4.0 - BASE DE MONTAGEM		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102453	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	09/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No reference	FOLHA 1 DE 1	A2

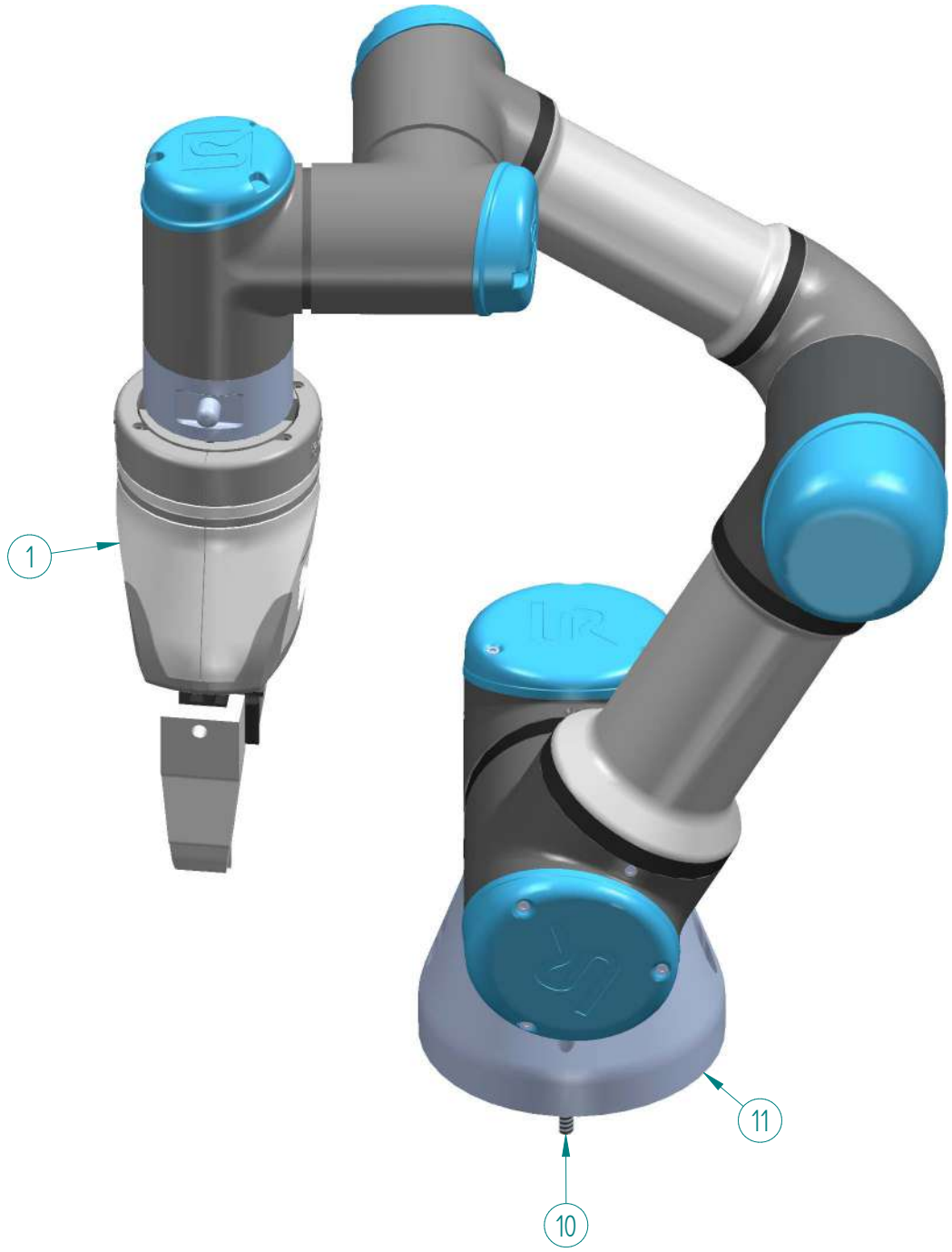
Labtronix

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (ml) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
1	100857	1	GARRA COLAB EGH 80-IOL-N-UREK STRATER	
10	31227	4	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M06 X 20 MM INOX	
11	UR3_ROBOT	1	ROBO INDUSTRIAL COLABORATIVO UR3E	

TABELA COR PARAFUSOS	
COR	ROSCA
VERDE	M03
VERMELHO	M04
AZUL	M05
AMARELO	M06
LARANJA	M08
CIANO	M10



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB C.J MONTAGEM SMART 4.0 – ROBO + GARRA		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102454	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	09/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No reference	FOLHA 1 DE 1	A2

Labtronix

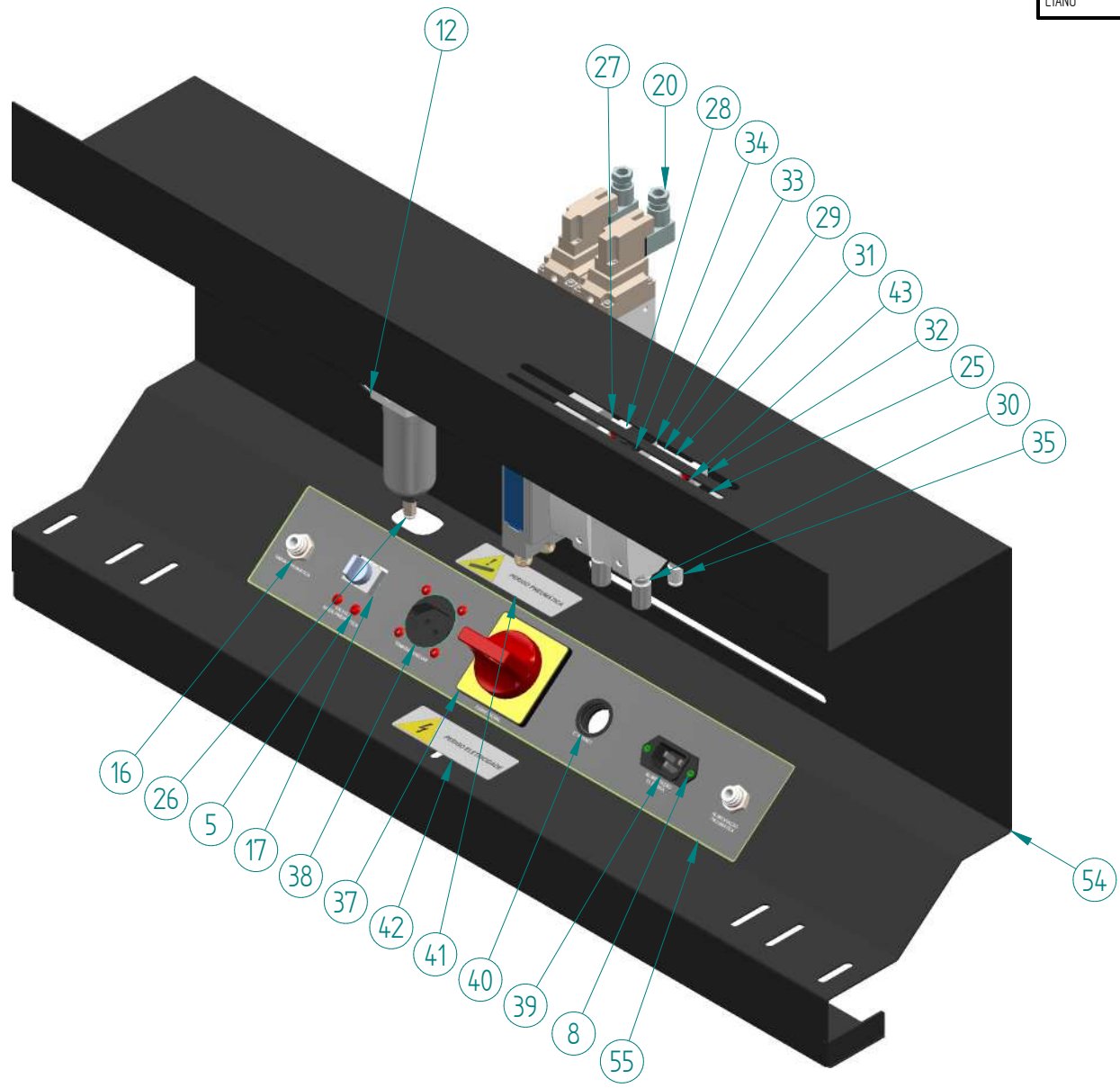
*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mk) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
1	023902	4	ARRUELA LISA M04 INOX	
2	30317	4	PARAF. CAB. CILÍNDRICA ALLEN M4x16 INOX ISO 7380	
3	23698	2	SUPORTE GANCIO	
4	25794	4	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M4x12 INOX ISO 7380	
5	25795	6	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M4x16 INOX ISO 7380	
6	23884	6	PORCA SEXTAVADA M4 INOX	
7	25801	4	PORCA SEXT. AUTOTRAVANTE M4 INOX	
8	25603	2	PARAF. CAB. CHATA M3X10 INOX DIN 965	
9	25803	2	PORCA SEXT. M3 INOX	
10	24026	2	PARAF. CAB. CILÍNDRICA ALLEN M5x40 INOX	
11	24030	2	PORCA SEXT. AUTOTRAVANTE M5 INOX	
12	42725	1	FILTRO REGULADOR – SERIE AW-B AW20-F01BCE-B	
13	24424	1	CONEXAO PNEUMATICA EM L DE PLASTICO 1/8"" X 6MM – KQ2L06-01	
14	8001	1	GERADOR DE VACUO SERIE ZU – ZU07S	
15	8012	3	CONEXAO REDUCAO – SERIE KQ2 – KQ2R04-06	
16	36042	2	CONEXAO PNEUMATICA PASSAMURO 6MM – 31160600	
17	39815	1	VALVULA DIRECIONAL MANUAL – SERIE VHK VHK2-06F-06FL	
18	42696	2	CONEXAO INSTANTANEA EM L DE PLASTICO KQ2L06-99A1	
19	42697	1	CONEXAO INSTANTANEA EM U DE PLASTICO – KQ2U06-99A	
20	102353	1	VALVULA DIRECIONAL SOLENOIDE – VP544-5DZ1-03-X538	
21	42695	1	CONEXAO INSTANTANEA EM L DE PLASTICO – KQ2L06-03AS	
22	27872	2	SILENCIADOR – SERIE AN AN30-03	
23	40518	1	CONEXAO INSTANTEANEA DUPLA DE LATAO KQ2VD06-03A1	
24	8299	1	CONEXÃO "T" ENGATE RÁPIDO Φ4MM – SÉRIE KQ2	
25	32190	2	PLACA CEGA – SERIE SY – SY5000-26-20A	
26	31214	1	CONEXÃO RETA MACHO Φ4 X M5 – KQ2H04-M5A	
27	102154	1	CONTROLADOR IO-LINK PARA UNIDADE DE VALVULAS – SERIE EX260	
28	102155	1	PLACA INICIAL UNIDADE DE VALVULAS COM CONEXAO EX260	
29	102158	1	BASE PARA VALVULA DUPLA SOLENOIDE UNIDADE DE VALVULAS	
30	102157	2	SILENCIADOR CONEXAO 8MM – AN15-C08	
31	102159	1	BASE PARA VALVULA SIMPLES SOLENOIDE UNIDADE DE VALVULAS	
32	102156	1	PLACA FINAL UNIDADE DE VALVULAS	
33	102160	1	VALVULA DUPLA SOLENOIDE CENTRO PRESSURIZADO – VQC1501N-51	
34	102161	1	VALVULA SIMPLES SOLENOIDE RETORNO MOLA-VQC1101N-51	
35	30876	2	CONEXAO PNEUMATICA RETA DE PLASTICO 8MM X 6MM – KQ2R06-08A1	
36	8010	1	TAMPAO PLASTICO PARA CONEXAO – KQ2P04-00	
37	13496	1	SECCIONADOR TRIPOLAR VARIO COMPLETO EMERG. 12A VCF02	
38	11873	1	TOMADA CAIXA PISO EMBUTIR 2P+T 10A 250VCA PR	
39	27625	1	TOMADA P/ PAINEL IEC MACHO 6100-3100	
40	29165	4	CONECTOR FÊMEA RJ45 CAT.6 XB5PRJ45	
41	102442	1	PLACA SERIG. AVISO RISCO PNEUMATICO	
42	26832	1	PLACA SERIG. AVISO DE CHOQUE ELÉTRICO	
43	23866	4	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M4x20 INOX	
44	101402	1	VACOSTATO DIGITAL -100 A 100KPA M5 1OUT PNP/NPN IO-LINK	
45	34671	1	CONEXAO PNEUMATICA EM L DE PLASTICO M5 X 4MM – KQ2L04-M5A1	
46*	23929	2	ARRUELA LISA M05 INOX	
47	102444	1	ABRACADEIRA COM TRAVA PARA MANOPLA FILTRO REGULADOR	
48	102445	1	CADEADO STAM 20MM	
49	19434	2	PROTECAO PARA CONTATOS SECCIONADORA 12 A 40A VZ8	
50	566	2	PRENSA CABO ROSCA NPT 1/2 C	

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
51	26146	1	ESPACADOR COM SUPORTE EM T Y200T-A	
52	102518	1	VALVULA DIRECIONAL MANUAL DE BLOQUEIO 1/4' – VHS20-02B	
53	34838	1	CONEXAO PNEUMATICA DUPLA DE LATAO 1/4" X 6MM – KQ2VD06-02AS	
54	NOV0316561	1		
55	102525	1	ADESIVO POLIC. TEXT. COMPARTIMENTO TRASEIRO SMART 4.0	

TABELA COR PARAFUSOS	
COR	ROSCA
VERDE	M03
VERMELHO	M04
AZUL	M05
AMARELO	M06
LARANJA	M08
CIANO	M10



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB C.J MONTAGEM SMART 4.0 – COMPARTIMENTO TRASEIRO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102455	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	09/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No referente	FOLHA 1 DE 6	A2

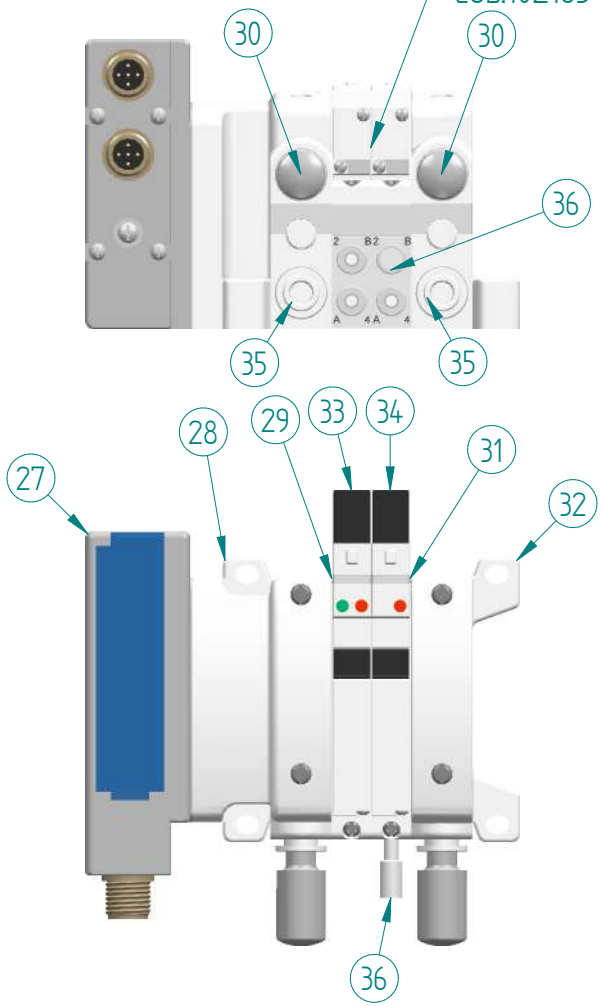
Labtronix

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm | DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

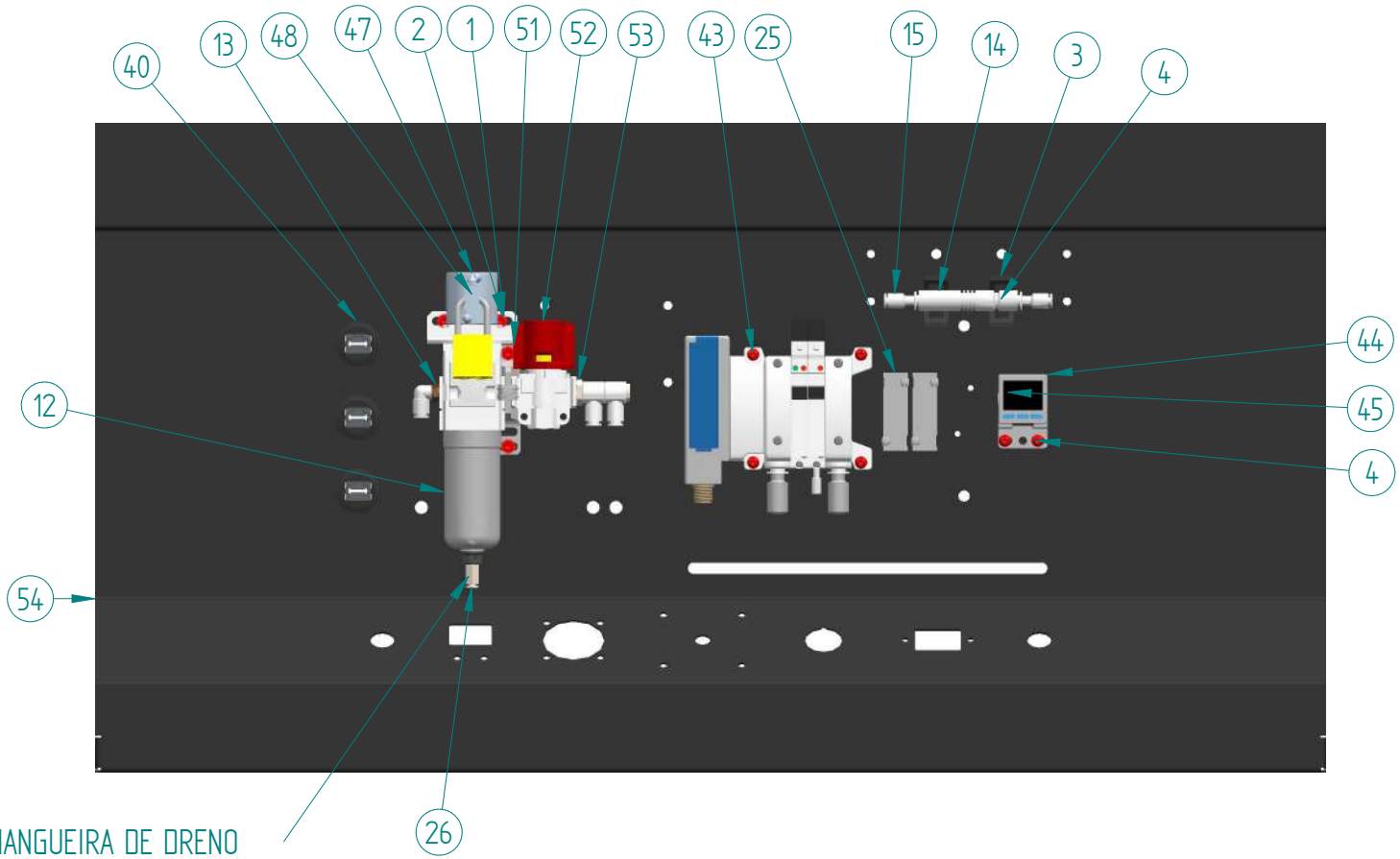
*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

MONTAR BLOCO PNEUMÁTICO

ENTRE AS VÁLVULAS VAI UMA VEDAÇÃO
CÓD.102165



FIXAR BLOCO, VÁLVULAS E FILTRO NA CHAPA



FAZER MANGUEIRA DE DRENO
QUE VÁ ATÉ A BASE DO TROLLEY

TODAS AS CONEXÕES ELÉTRICAS DAS VÁLVULAS DEVEM SER FEITAS PARA ALCANÇAR A RÉGUA DE BORNES DO PAINEL. FAVOR ANOTAR VALORES.

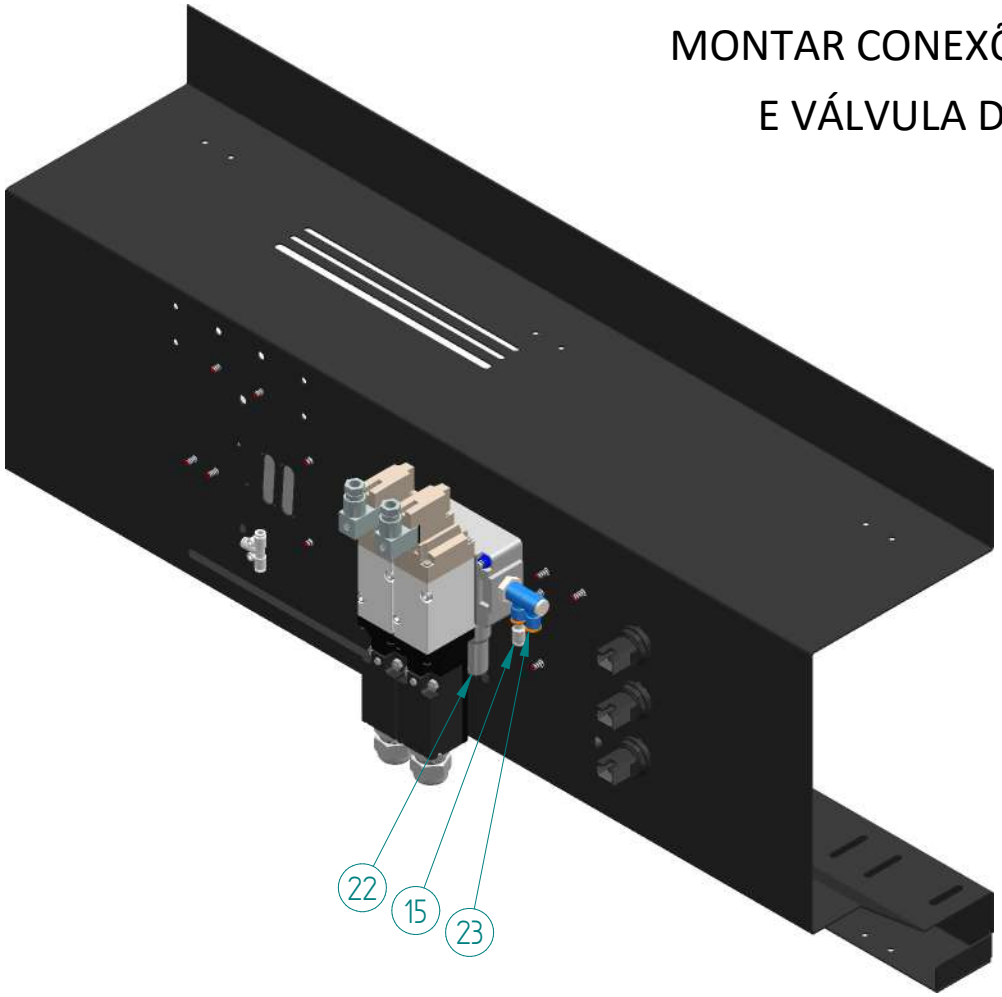
REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
HISTÓRICO DE REVISÕES			

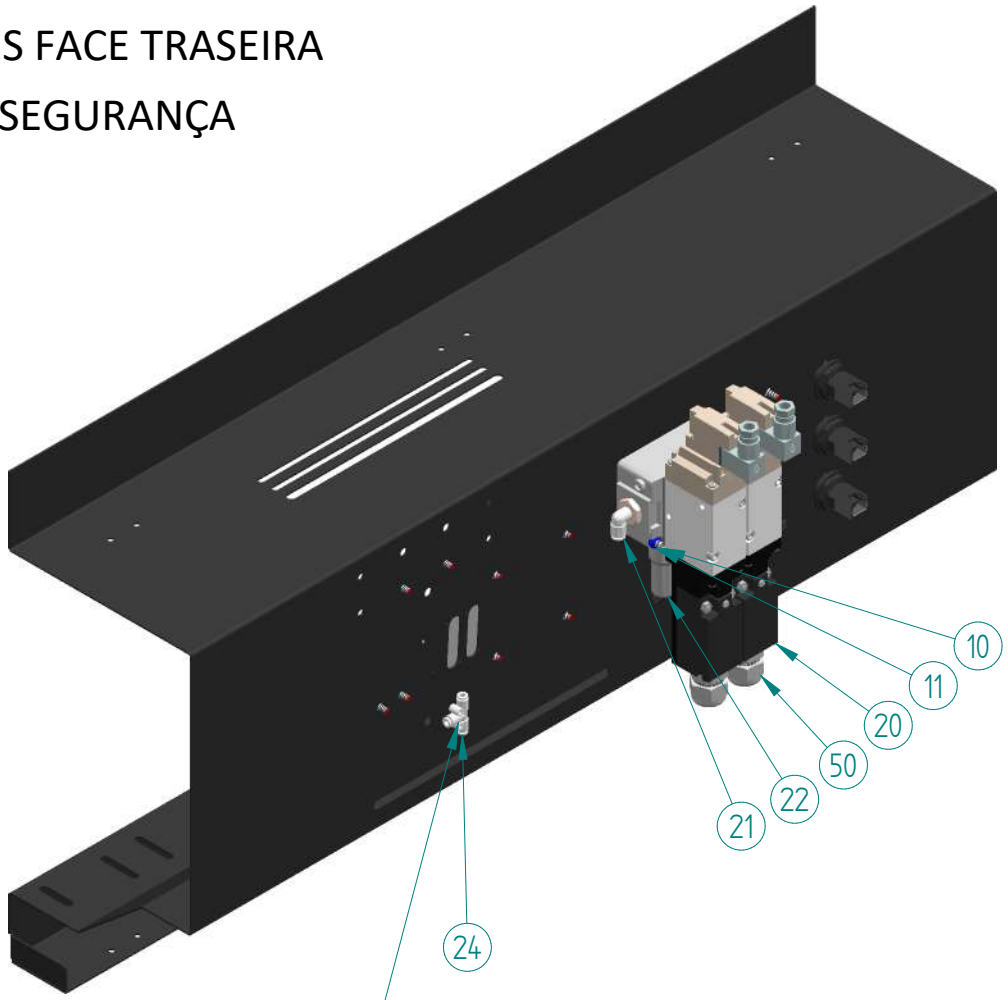
DESCRIÇÃO	SUB C.J MONTAGEM SMART 4.0 – COMPARTIMENTO TRASEIRO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102455	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	09/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
Labtronix	PESO LÍQ.	0,000 kg	
	ESPESSURA	Error: No referenc	FOLHA 2 DE 6 A2

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm | DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

MONTAR CONEXÕES FACE TRASEIRA
E VÁLVULA DE SEGURANÇA





CONEXÃO EM T É UTILIZADA PARA BIFURCAÇÃO DA LINHA DE VÁCUO ATÉ O VACUOSTATO

TODAS AS CONEXÕES ELÉTRICAS DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DEVEM SER FEITAS PARA ALCANÇAR A RÉGUA DE BORNES DO PAINEL. FAVOR ANOTAR VALORES.

REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
HISTÓRICO DE REVISÕES			

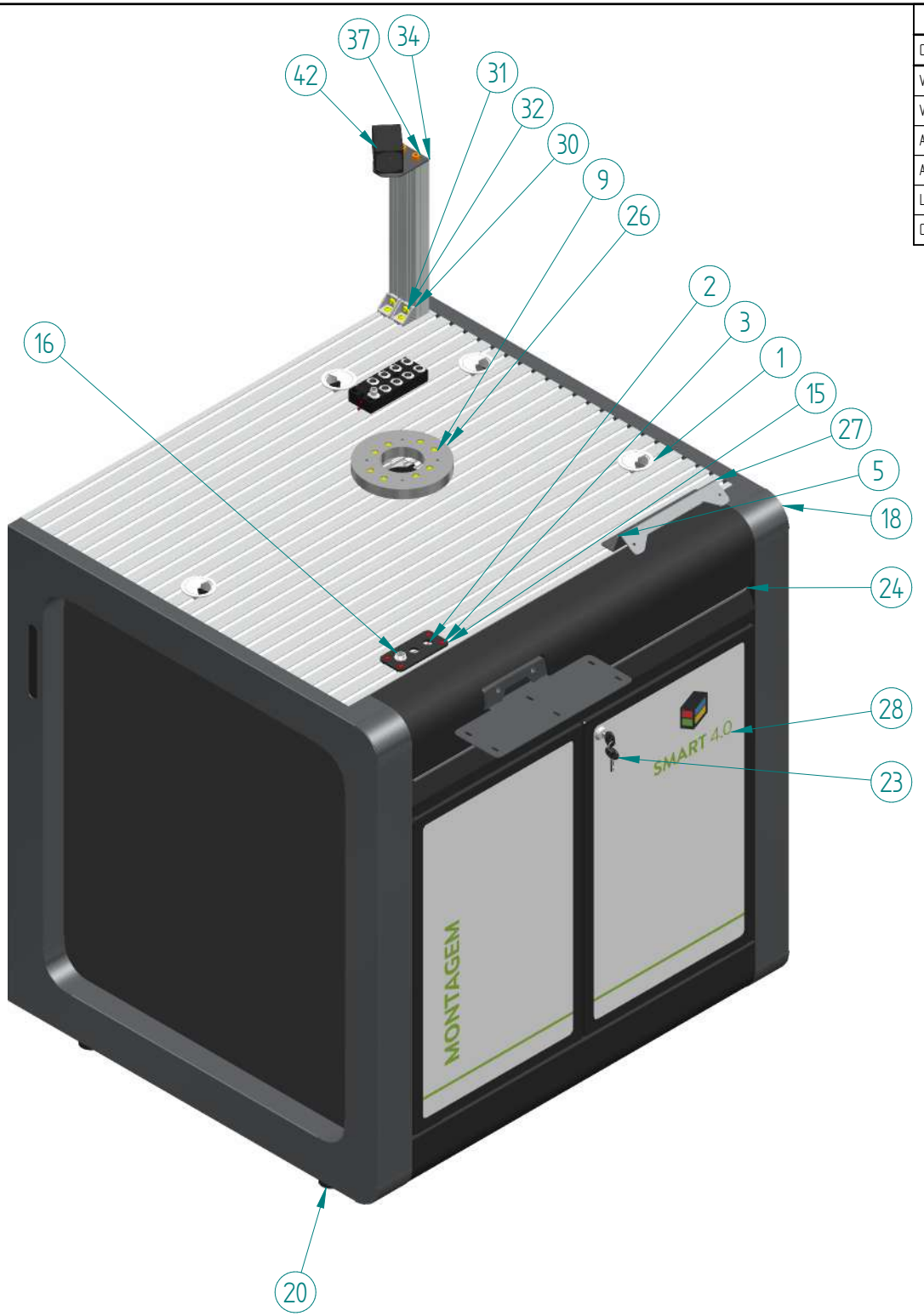
DESCRIÇÃO	SUB C.J MONTAGEM SMART 4.0 – COMPARTIMENTO TRASEIRO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102455	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	09/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
Labtronix	PESO LÍQ.	0,000 kg	
	ESPESSURA	Error: No referenc	PÁGINA 3 DE 6 A2

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
1	37277	4	CONJUNTO PASSA CABOS DIAMETRO 45MM BRANCO	
2	10483	6	PORCA CABECA MARTELO M4 [8]	
3	25794	26	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M4x12 INOX ISO 7380	
4*	23930	32	ARRUELA LISA M06 INOX	
5	29259	30	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M6X12 INOX DIN 912	
6*	2343	34	PORCA CABECA MARTELO M6 [8]	
7	023902	38	ARRUELA LISA M04 INOX	
8	25801	16	PORCA SEXT. AUTOTRAVANTE M4 INOX	
9	31227	8	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M06 X 20 MM INOX	
13*	102347	6	PERFIL ALUM ANOD. 20X120X6000MM DES-1546	844,00 mm
15	42870	1	CHAPA ACRÍLICO AUT213 – SUPORTE CONECTORES ESTEIRA	
16	37635	1	CONECTOR METALICO CX16 MIKE PARA PAINEL 2 PINOS	
18	101506	1	CONJUNTO COMPLETO TROLLEY 900 BASE PARA PAINEL DE OPERACAO	
19	40653-2	2	CHAPA UNIAO PERFIS DE ALUMINIO TROLLEY	
20	102953	4	PE NIVELADOR ARTICULADO 4018 – M12X90	
21	102516	4	RODIZIO 3"" S/ TRAVA 1/2" UNC RODA PVC 60KG	
22*	37280	2	ALCA DE EMBUTIR PLASTICA AL-I 03285	
23	39392	1	FECHO C/ CHAVE CROMADO BAKELITESUL P/ PAINEL 4228	
24	102067	1	CORTE CHAPAS ACRÍLICO 4MM – TROLLEY	
26	42998	1	USINADO QUALIDADE AUT213 SMART 4.0 – BASE ROBO	
27	102481	1	CHAPA MONTAGEM SMART 4.0 – SUPORTE PEDANT ROBO	
28	102096	1	ADESIVO VINIL MONTAGEM TROLLEY COM LOGO SMART 4.0	
30	2346	2	CANTONEIRA ALUMINIO P/ PERFIL 30x30mm	
31	23930	4	ARRUELA LISA M06 INOX	
32	25799	4	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M6x16 INOX ISO 7380	
33*	2343	4	PORCA CABECA MARTELO M6 [8]	
34	102514-1	1	CHAPA MONTAGEM SMART 4.0 – SUPORTE CAMERA MVISIA	
37	27322	2	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M8X16 INOX DIN 912	
38	101401b	1	HUB DE CAMPO IO-LINK DI8 DO8 ME59402	
40*	23702	1	PERFIL ALUM ANODIZADO 30x60mm	290,00 mm
41*	25597	8	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M6X16 INOX DIN 912	
42	102665	1		
43*	29041	1	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M4x25 INOX ISO 7380	
44	25795	1	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M4x16 INOX ISO 7380	
45*	35684	4	ARRUELA LISA 1/4 INOX	
46*	23885	4	ARRUELA M12 INOX	

TABELA COR PARAFUSOS	
COR	ROSCA
VERDE	M03
VERMELHO	M04
AZUL	M05
AMARELO	M06
LARANJA	M08
CIANO	M10



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

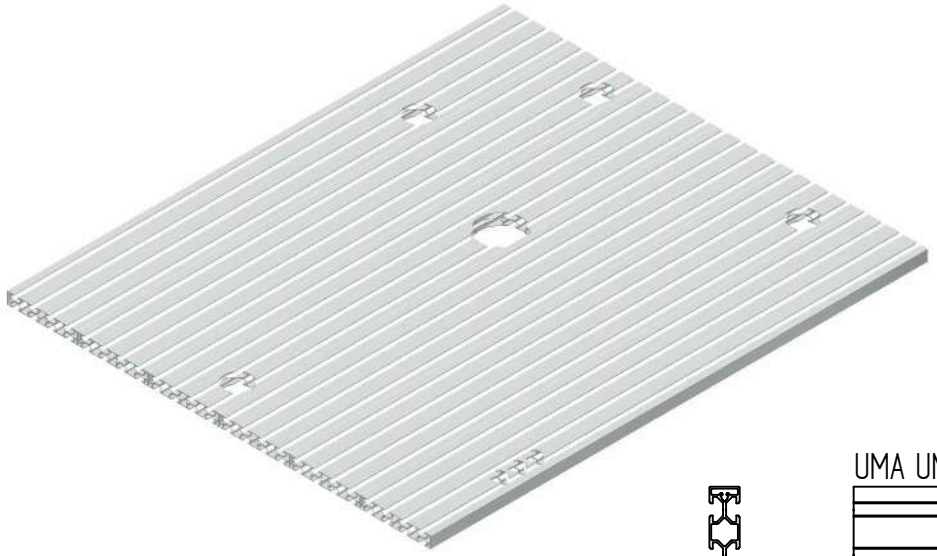
DESCRIÇÃO	SUB CJ MONTAGEM SMART 4.0 – CONJUNTO MECANICO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102456	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	09/05/22	MONTAGEM	
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No reference	FOLHA 1 DE 7	A2

Labtronix

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (m) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

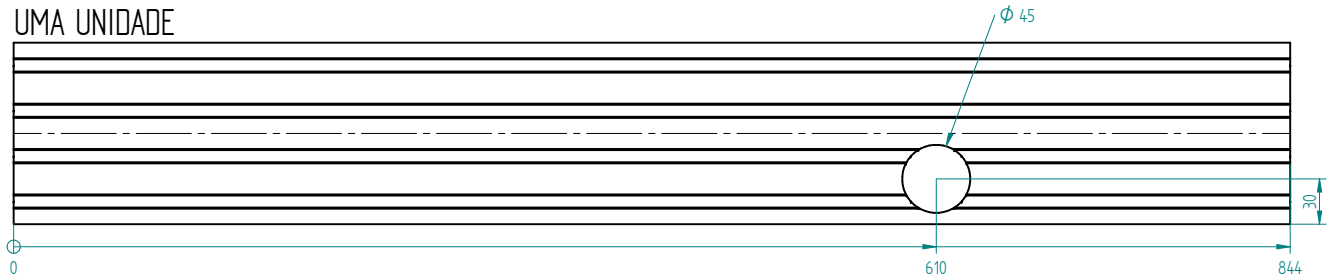
FURAÇÃO DOS PERFIS



OBSERVAR SEQUÊNCIA DOS PERFIS

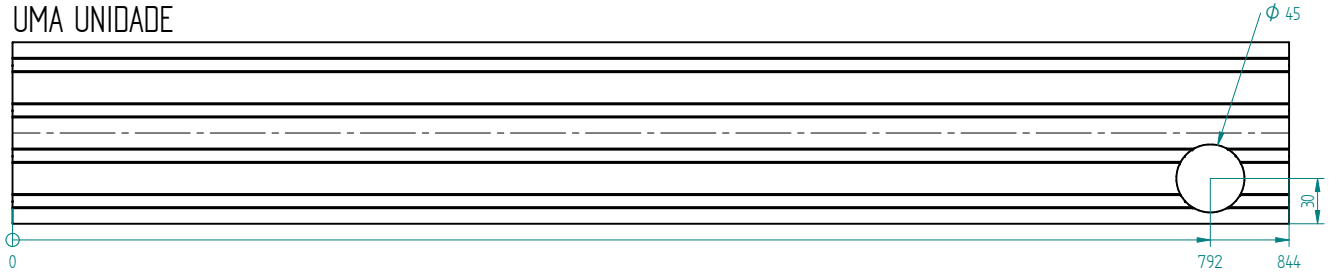


UMA UNIDADE



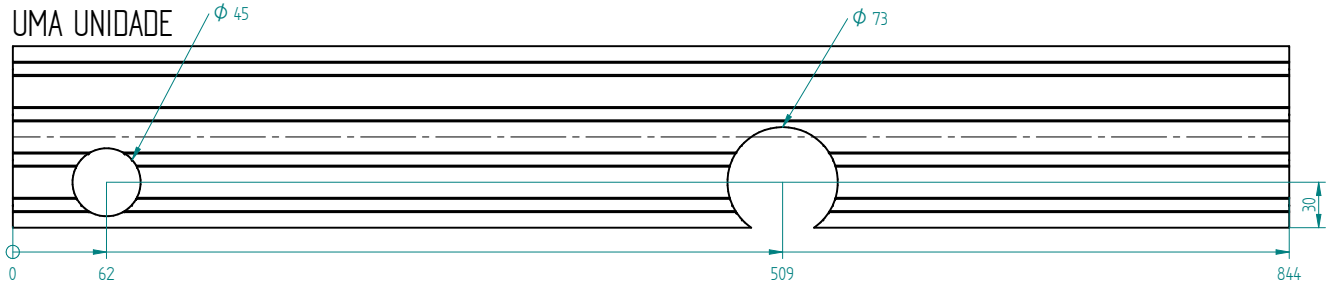


UMA UNIDADE





UMA UNIDADE



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

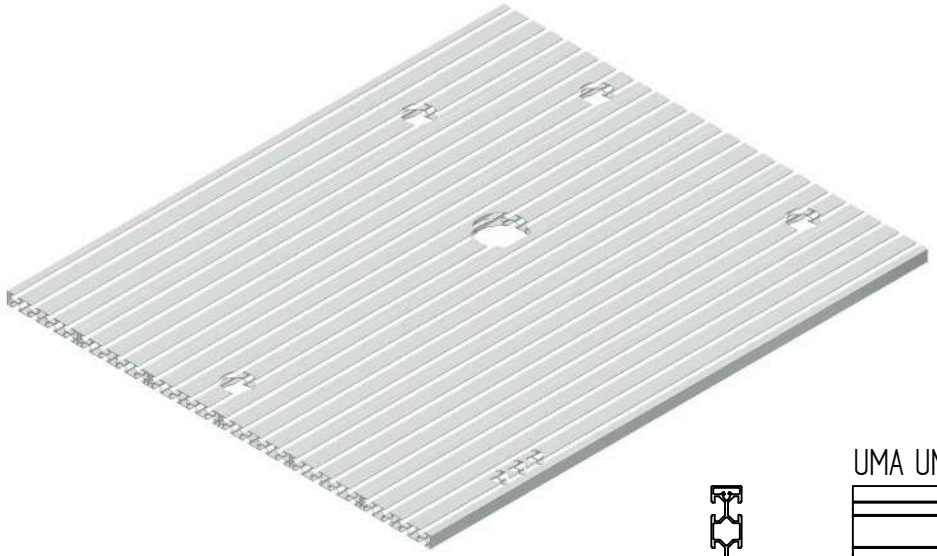
DESCRIÇÃO	SUB CJ MONTAGEM SMART 4.0 – CONJUNTO MECANICO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102456	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	09/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No reference	PÁGINA 2 DE 7	A2

Labtronix

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm | DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

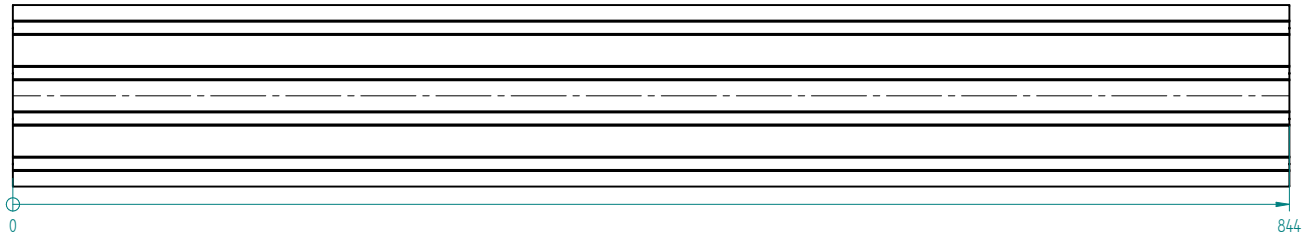
FURAÇÃO DOS PERFIS



OBSERVAR SEQUÊNCIA DOS PERFIS

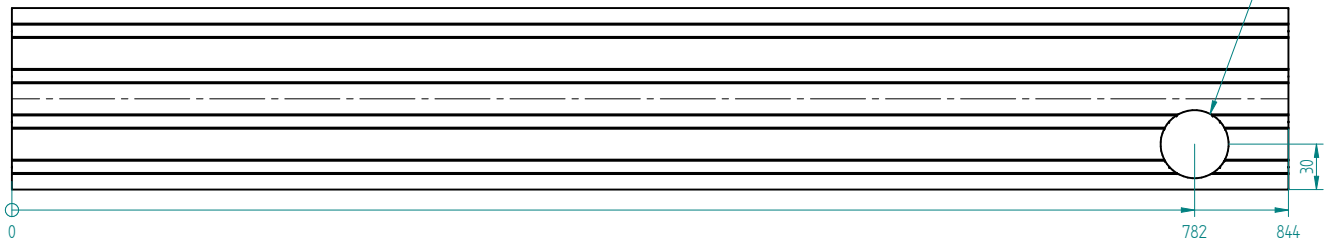


UMA UNIDADE



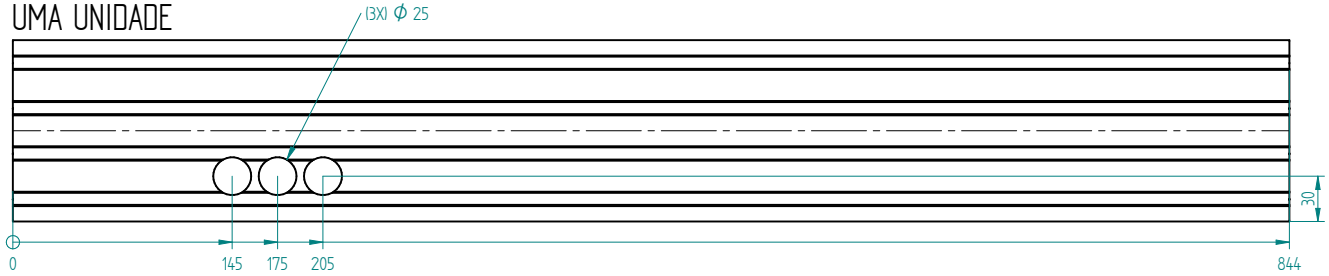


UMA UNIDADE





UMA UNIDADE



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB CJ MONTAGEM SMART 4.0 – CONJUNTO MECANICO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102456	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	09/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No referente	FOLHA 3 DE 7	A2

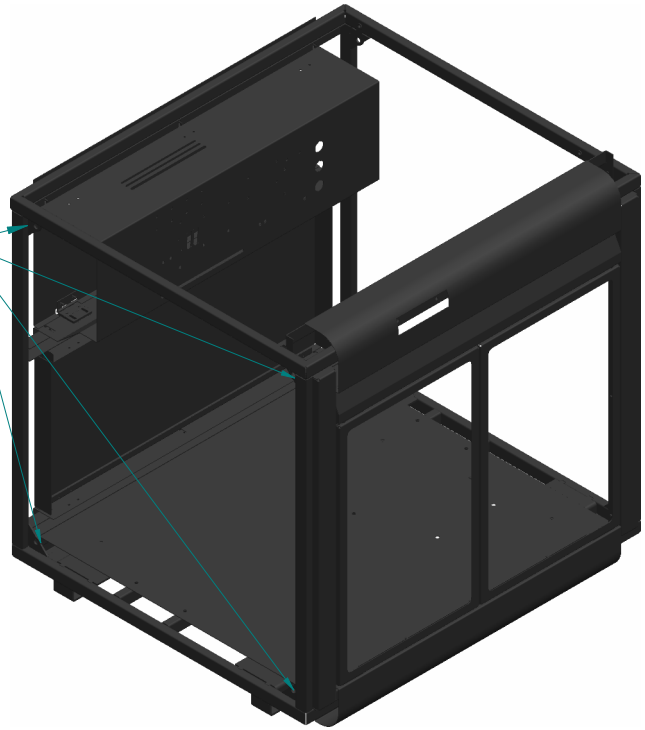
Labtronix

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (ml) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm | DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

REMOVER AS LATERAIS

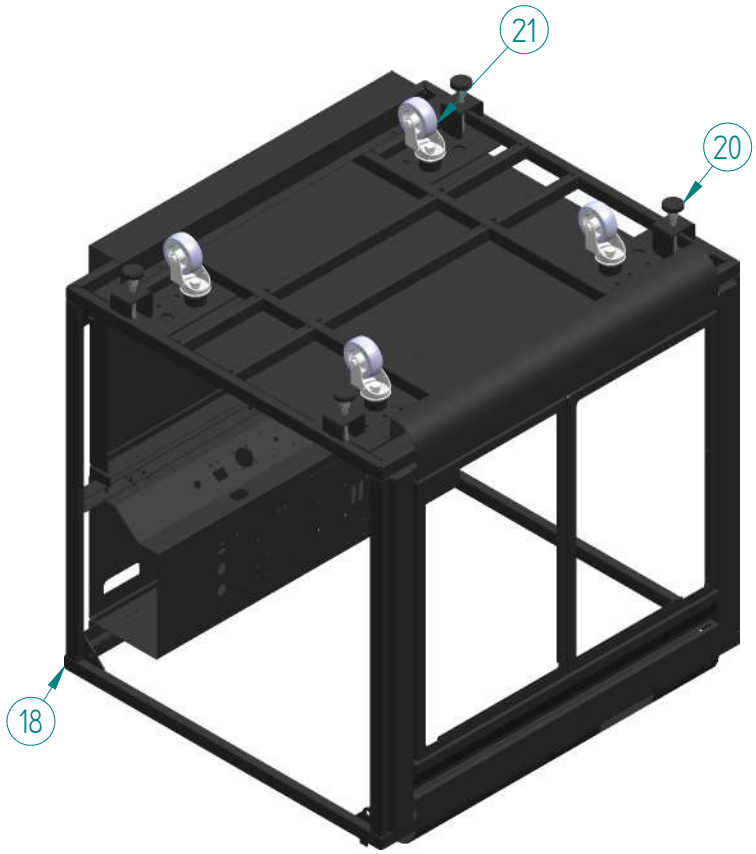






OBS.: RECOLOCAR PARAFUSOS NAS LATERAIS PARA NÃO OS PERDER.

COLOCAR OS RODÍZIOS E VERIFICAR ROSCA DO NIVELADORES



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

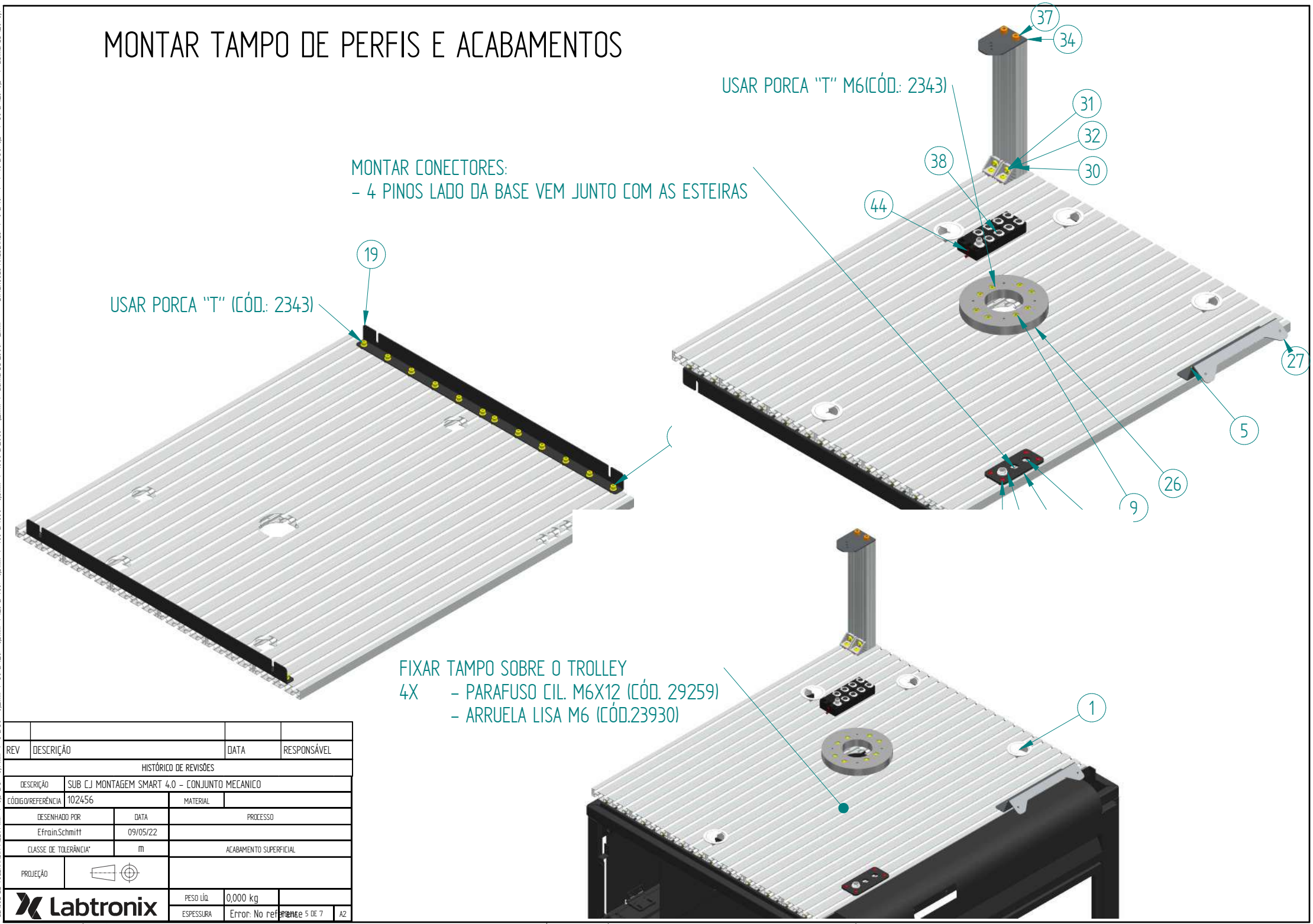
HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB CJ MONTAGEM SMART 4.0 - CONJUNTO MECANICO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102456	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	09/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
Labtronix	PESO LÍQ.	0,000 kg	
	ESPESSURA	Error: No referência	PÁGINA 4 DE 7 A2

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mk) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

MONTAR TAMPO DE PERFIS E ACABAMENTOS



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

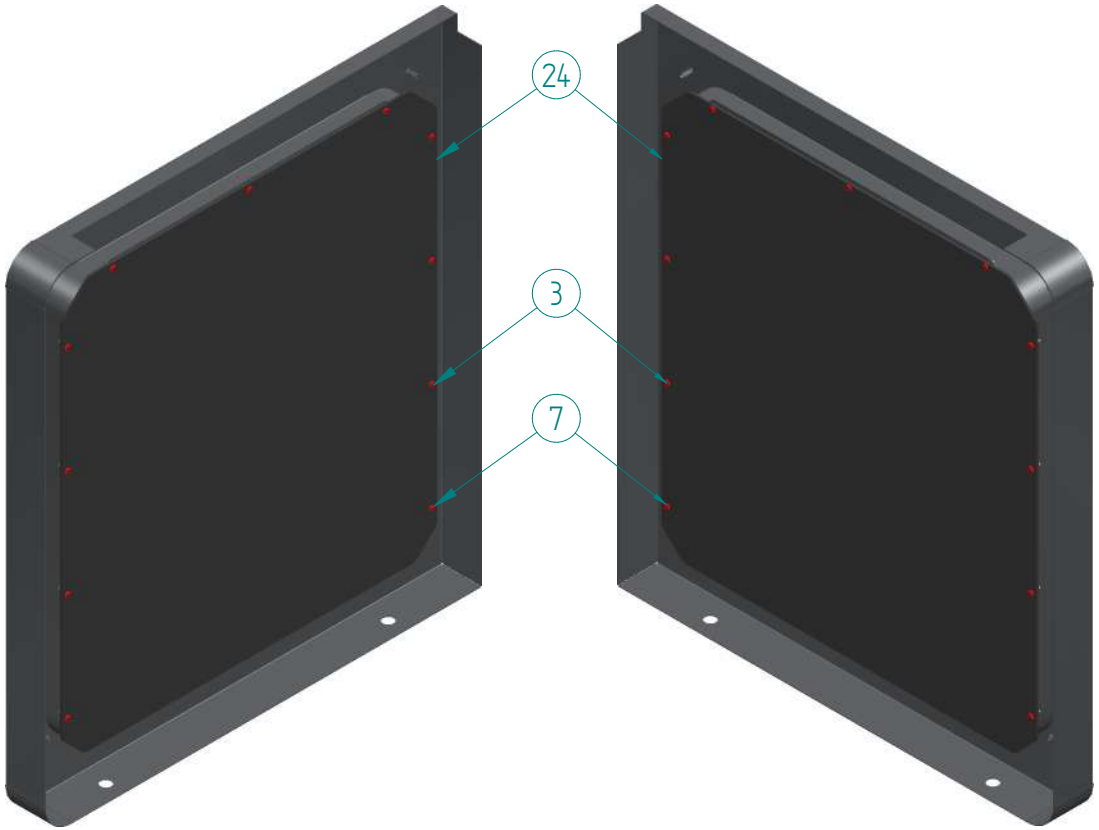
DESCRIÇÃO	SUB CJ MONTAGEM SMART 4.0 – CONJUNTO MECANICO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102456	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	09/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No referenc	PÁGINA 5 DE 7	A2

Labtronix

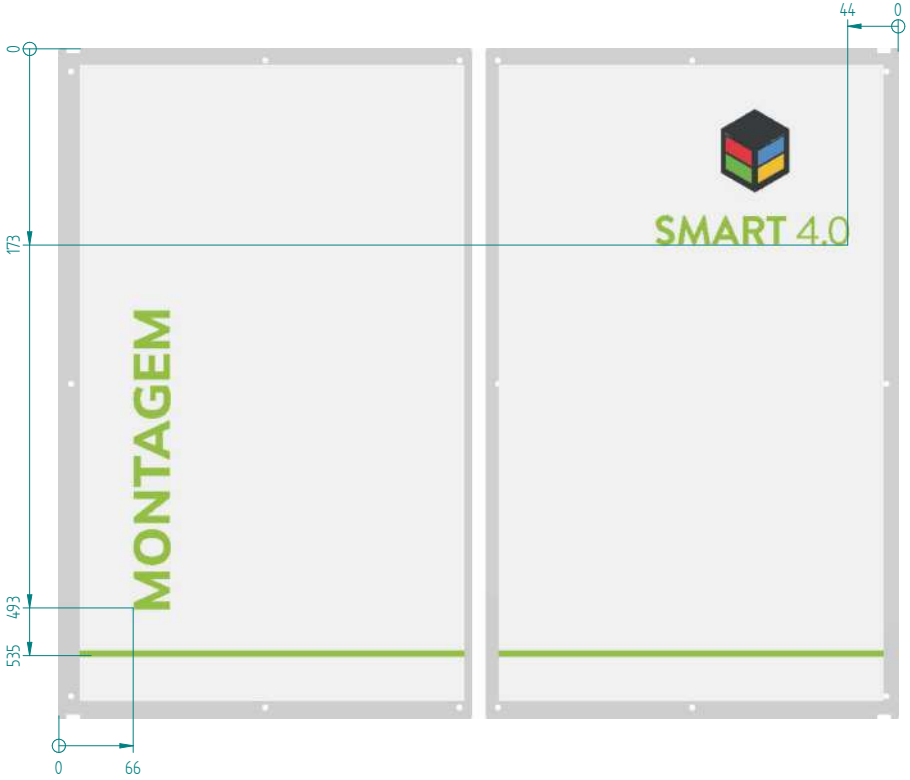
*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

MONTAR ACRÍLICO NAS LATERAIS



COLAR ADESIVO NA PORTA



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

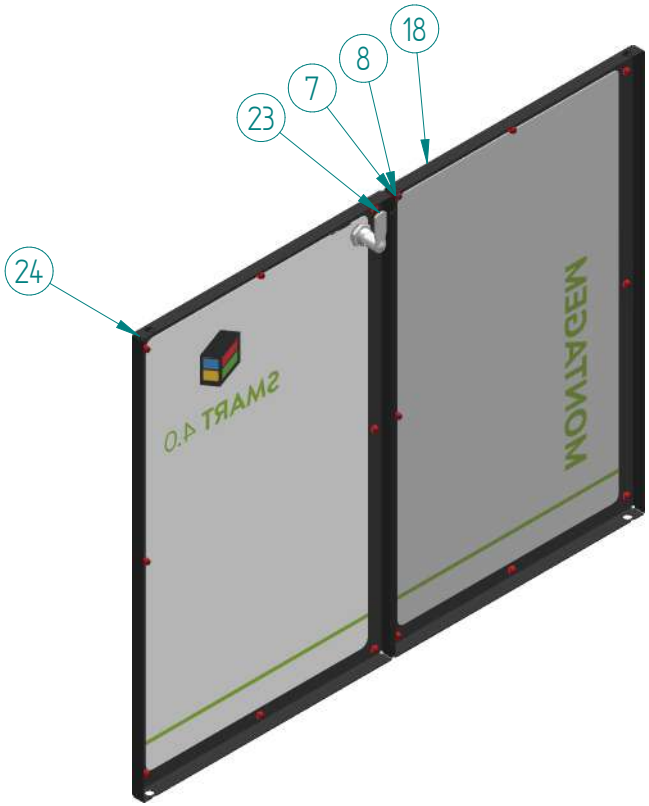
HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB CJ MONTAGEM SMART 4.0 - CONJUNTO MECANICO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102456	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	09/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
Labtronix	PESO LÍQ.	0,000 kg	
	ESPESSURA	Error: No referenc	PÁGINA 6 DE 7 A2

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (m) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

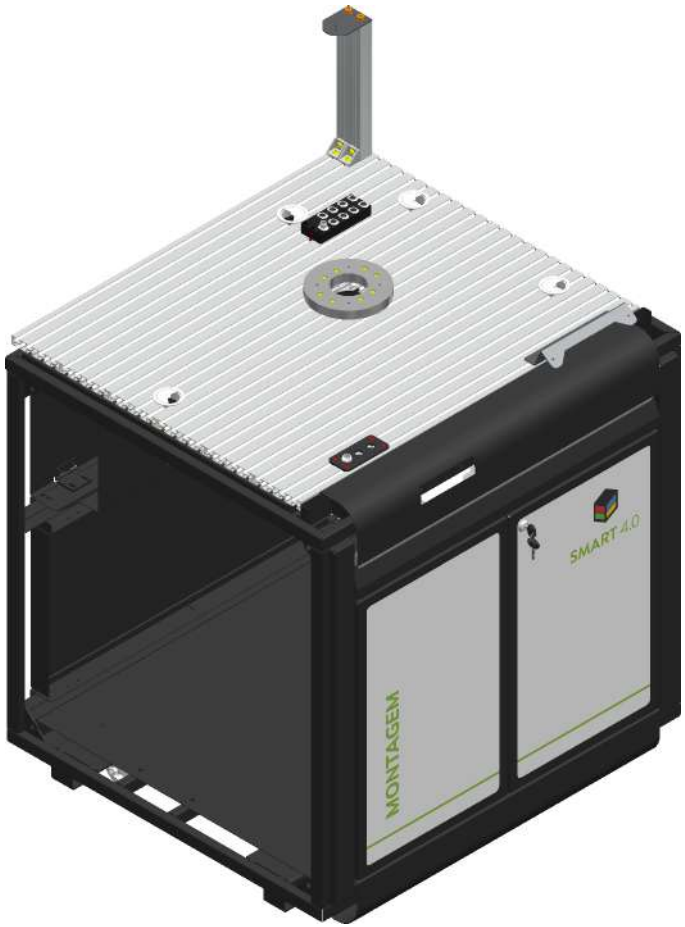
MONTAR ACRÍLICO DA PORTA

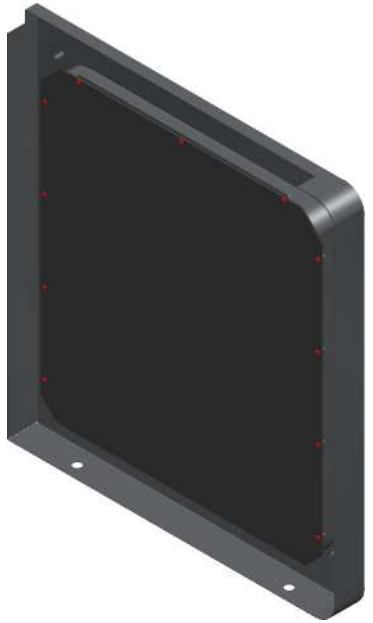


REMONTAR LATERAIS

OBS.: SOMENTE APÓS TESTE







- TODAS AS CONEXÕES ELÉTRICAS DEVEM SER FEITAS PARA ALCANÇAR A RÉGUA DE BORNES DO PAINEL.

REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

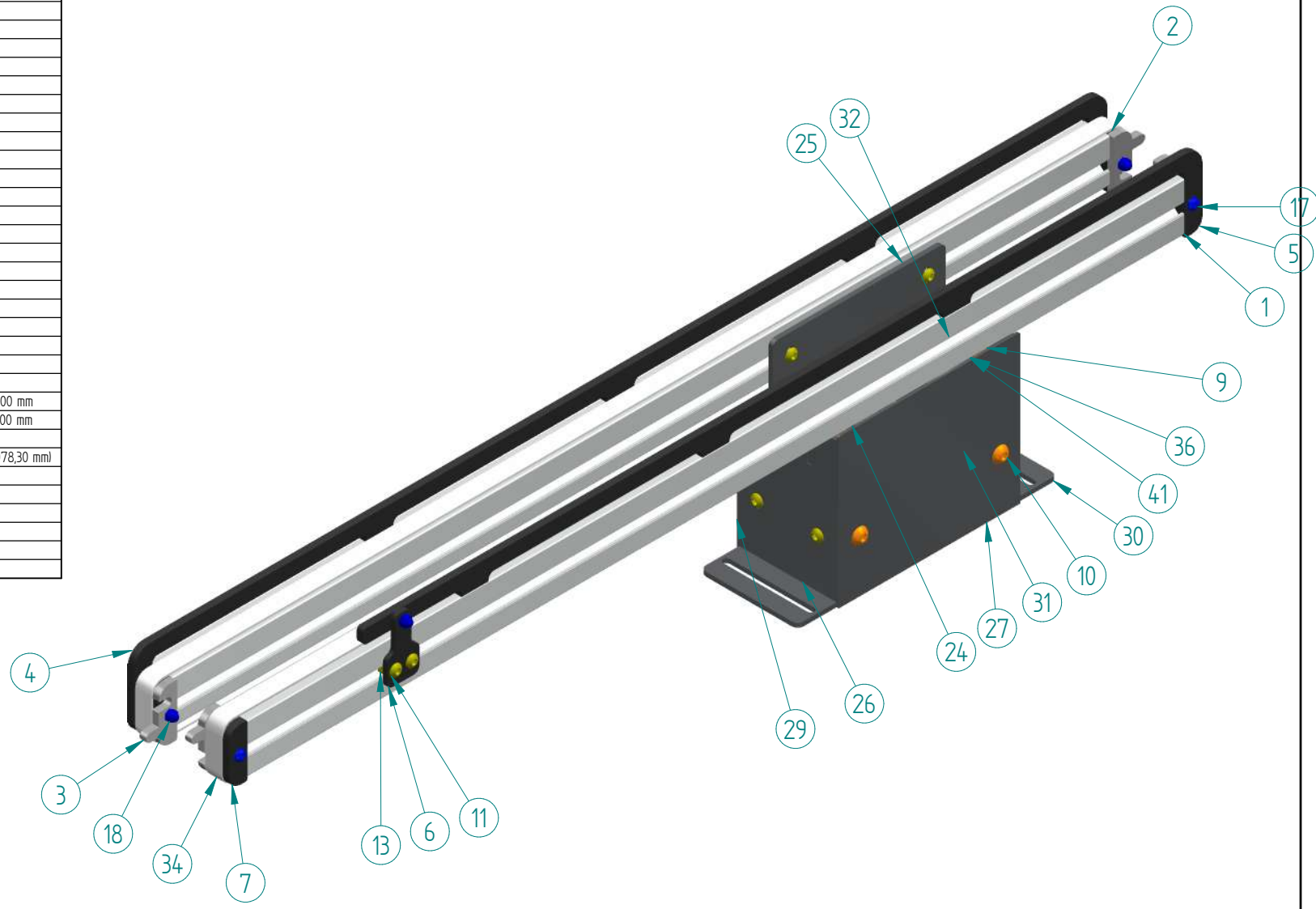
HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB CJ MONTAGEM SMART 4.0 – CONJUNTO MECANICO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102456	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	09/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
Labtronix	PESO LÍQ.	0,000 kg	
	ESPESSURA	Error: No reference	PÁGINA 7 DE 7 A2

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mk) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
1	11887	2	PERFIL H ALUM ANODIZADO PRETO 45x25x6000mm	866,00 mm
2	41767-001	4	USINADO ESTEIRA SMART 4.0 - PONTA DA ESTEIRA	
3	41764-1	4	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 - GUIA CORREIA E INDEXADOR	
4	101334	1	CHAPA ACRILICO ESTEIRA SMART 4.0 - GUARD RAIL FECHADO 900MM	
5	101336	1	CHAPA ACRILICO ESTEIRA SMART 4.0 - GUARD RAIL ABERTO 900MM	
6	41777	1	CHAPA ACRILICO ESTEIRA SMART 4.0 - APOIO GUARD RAIL	
7	41776	1	CHAPA ACRILICO ESTEIRA SMART 4.0 - GUIA EXTERNO CORREIA	
8	25810	8	PARAF CAB CHATA PHILIPS AUTO FREN M4,8 X 25 MM INOX	
9	27322	4	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M8X16 INOX DIN 912	
10	25804	4	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M8x12 INOX ISO 7380	
11	25798	12	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M6x12 INOX ISO 7380	
12	33383	2	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M6x8 INOX ISO 7380	
13	23574-1	13	CHAPA ACO PORCA MARTELO M6 [8]	
14	33244	7	PARAFUSO CAB. CHATA ALLEM M6X12 INOX	
15*	2343	4	PORCA CABECA MARTELO M6 [8]	
16*	33243	1	PARAF CAB CHATA ALLEN M05 X 12 MM INOX	
17	41765	4	PARAF CAB ABAULADA ALLEN M05 X 30 MM INOX	
18	41766	5	PORCA SEXTAVADA CALOTA M05 INOX	
19*	30171	4	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M05 X 12 MM INOX	
20*	43400	3	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M03 X 30 MM INOX	
21	23930	7	ARRUELA LISA M06 INOX	
22	41855	4	PARAF CAB FRANCESA M06 X 25 INOX 304	
23	25802	4	PORCA SEXTAVADA AUTO FREN M06 INOX	
24	23885	8	ARRUELA M12 INOX	
25	41783-2	2	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 - SUPORTE INTERNO C/ FIXACAO MOTOR	
26	41780	2	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 - LATERAL	
27	41781	1	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 - ACABAMENTO LATERAIS	
28	41782-1	1	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 - ACABAMENTO SUPERIOR	
29	43403	1	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 - ACABAMENTO LATERAL E BASE MOTOR	
30	41778-1	1	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 - BASE FIXACAO	
31	23702	2	PERFIL ALUM ANODIZADO 30x60mm	90,00 mm
32	2349	2	PERFIL DE ESCORA 30x30	36,00 mm
33*	Belt	1		
34	Belt	2		(2078,30 mm)
35	43407	2	ROLAMENTO RADIAL DE ESFERAS 61809 SKF 58 X 45 X 7	
36	43251	4	ROLAMENTO ROLO DE AGULHAS SKF 22 X 26 X 10	
37*	102092	1	USINADO ESTEIRA SMART 4.0 - APOIO ROLAMENTO RADIAL INTEIRO	
38	43405-1	1	USINADO ESTEIRA SMART 4.0 - EIXO TRANSPORTADOR	
39	43401	1	MOTORREDUTOR 33RPM 24V COM EIXO CHAVETA	
41	43021	4	USINADO ESTEIRA SMART 4.0 - EIXO ROLAMENTOS	



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

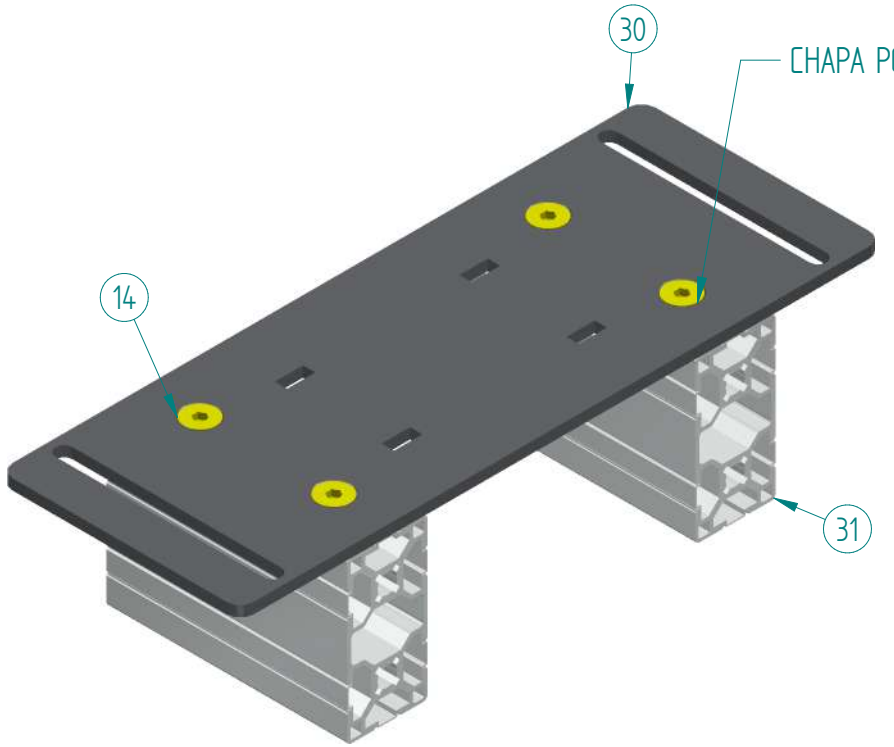
HISTÓRICO DE REVISÕES

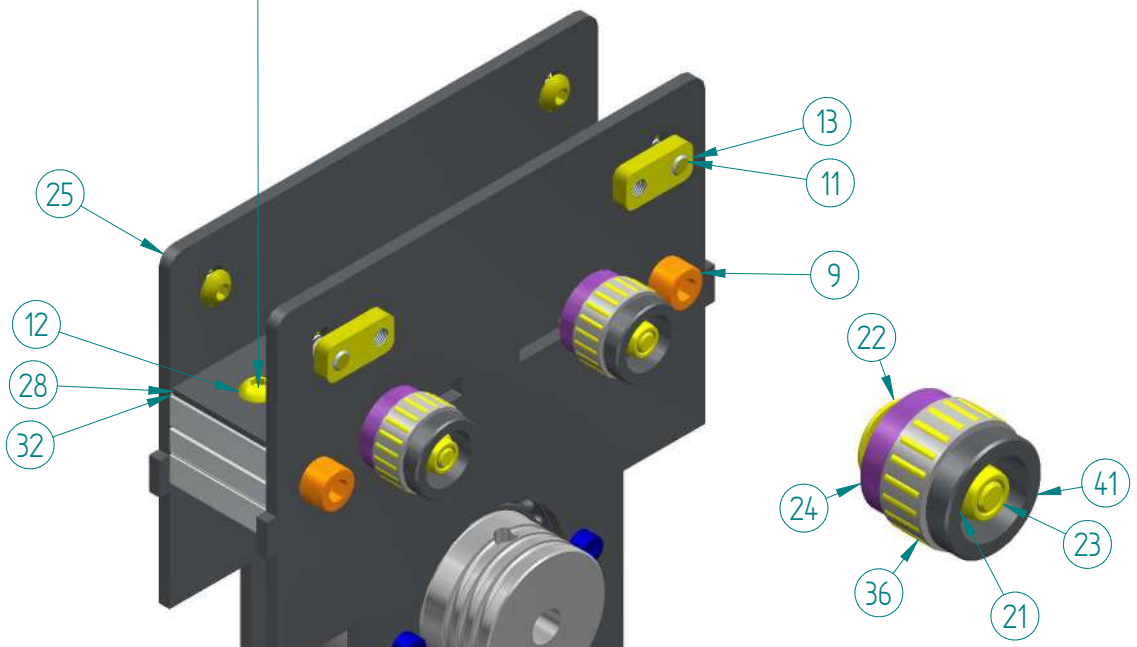
DESCRIÇÃO	ESTEIRA SMART 4.0 GUARD RAIL ABERTO 900MM		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102459	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	10/05/22	MONTAGEM	
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO		Não aplicável	
PESO LÍQ.	0,000 kg	(▽ , ▽▽)	
ESPESSURA	Error: No reference	PÁGINA 1 DE 4	A2

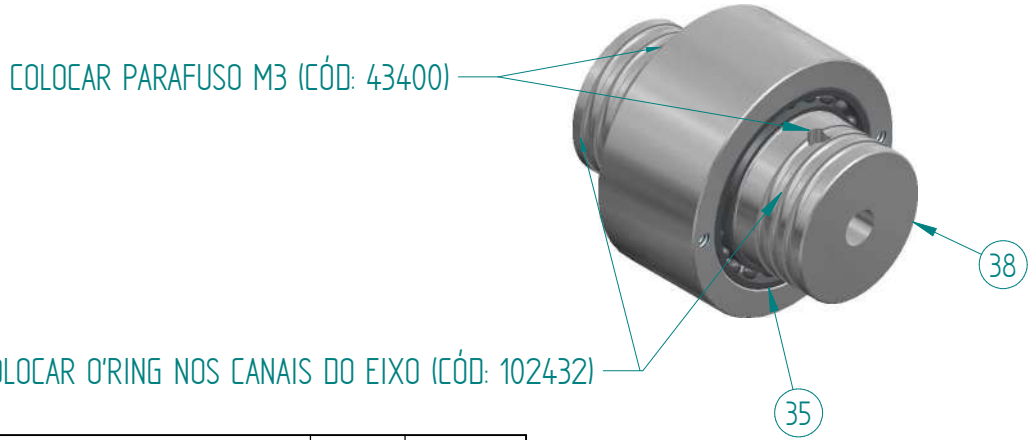
Labtronix

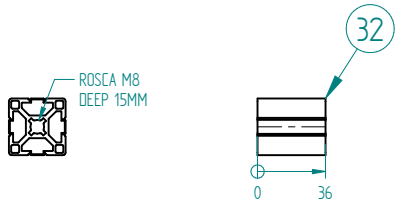
*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

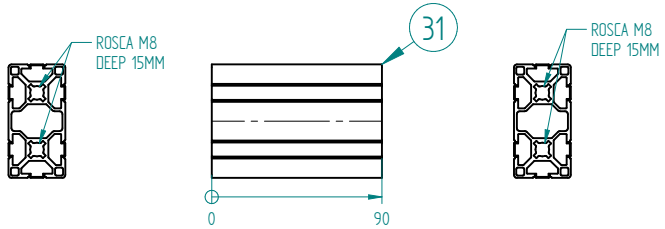
*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm



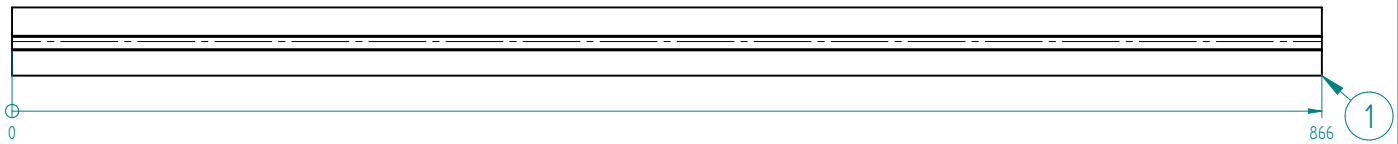












REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

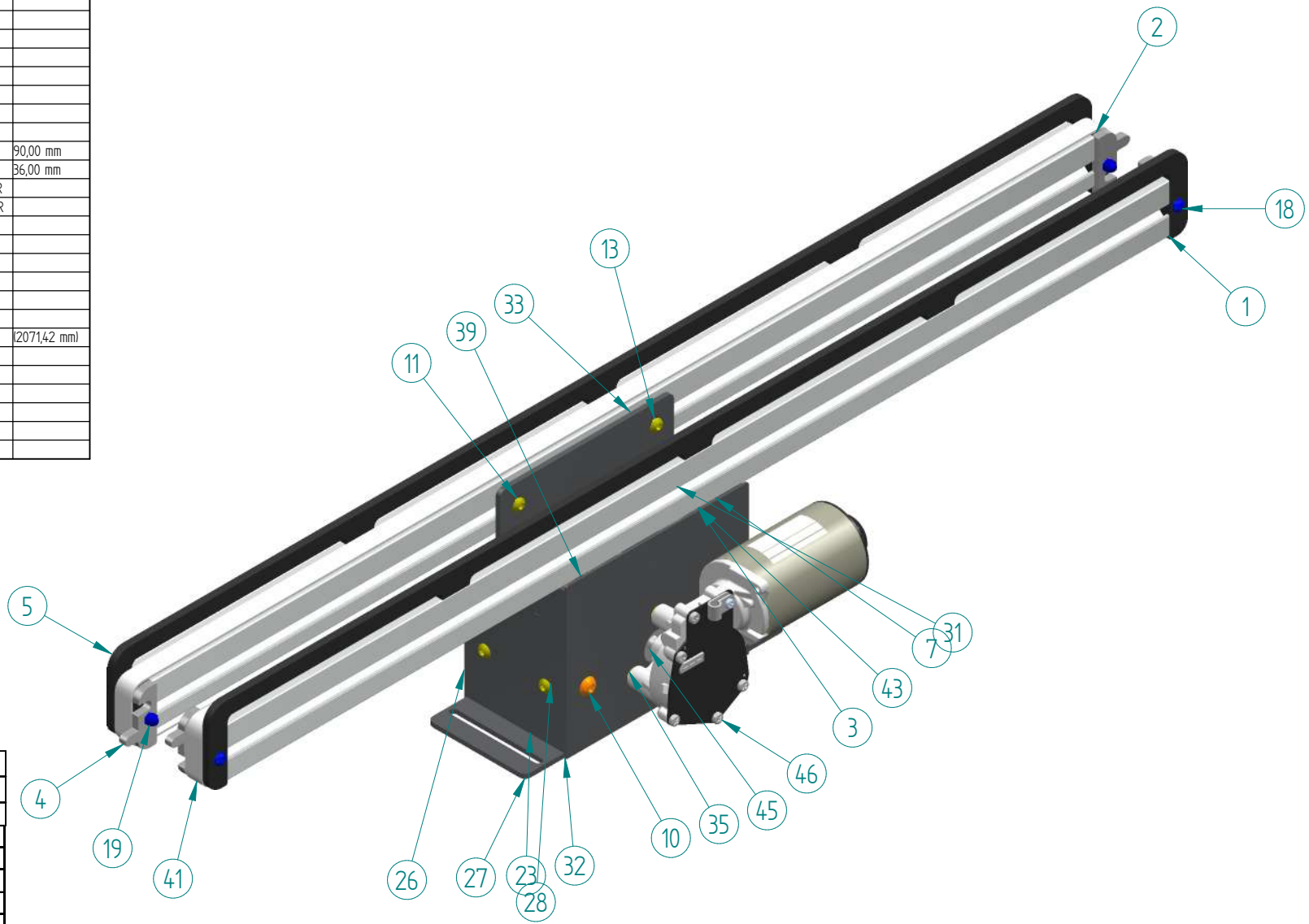
DESCRIÇÃO	ESTEIRA SMART 4.0 GUARD RAIL ABERTO 900MM		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102459	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	10/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No referência	FOLHA 2 DE 4	A2

Labtronix

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
1	11887	2	PERFIL H ALUM ANODIZADO PRETO 45x25x6000mm	866,00 mm
2	41767	4	USINADO ESTEIRA SMART 4.0 - PONTA DA ESTEIRA	
3	43021	4	USINADO ESTEIRA SMART 4.0 - EIXO ROLAMENTOS	
4	41764-1	4	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 - GUIA CORREIA E INDEXADOR	
5	101334	2	CHAPA ACRILICO ESTEIRA SMART 4.0 - GUARD RAIL FECHADO 900MM	
6*	25810	8	PARAF CAB CHATA PHILIPS AUTO FREN M4,8 X 25 MM INOX	
7	27322	4	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M8X16 INOX DIN 912	
10	25804	4	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M8x12 INOX ISO 7380	
11	25798	10	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M6x12 INOX ISO 7380	
12	33383	2	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M6x8 INOX ISO 7380	
13	23574-1	12	CHAPA ACO PORCA MARTELO M6 [8]	
14	33244	7	PARAFUSO CAB. CHATA ALLEM M6X12 INOX	
15*	2343	4	PORCA CABECA MARTELO M6 [8]	
18	41765	4	PARAF CAB ABAULADA ALLEN M05 X 30 MM INOX	
19	41766	4	PORCA SEXTAVADA CALOTA M05 INOX	
23	41780	2	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 - LATERAL	
25	41782-1	1	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 - ACABAMENTO SUPERIOR	
26	41781	1	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 - ACABAMENTO LATERAIS	
27	41778-1	1	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 - BASE FIXACAO	
28	23702	2	PERFIL ALUM ANODIZADO 30x60mm	90,00 mm
31	2349	2	PERFIL DE ESCORA 30x30	36,00 mm
32	43403	1	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 - ACABAMENTO LATERAL E BASE MOTOR	
33	41783-2	2	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 - SUPORTE INTERNO C/ FIXACAO MOTOR	
34	41855	4	PARAF CAB FRANCESA M06 X 25 INOX 304	
35	23930	7	ARRUELA LISA M06 INOX	
36	25802	4	PORCA SEXTAVADA AUTO FREN M06 INOX	
37	30171	4	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M05 X 12 MM INOX	
38	43400	2	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M03 X 30 MM INOX	
39	23885	8	ARRUELA M12 INOX	
41	Belt	2		(2071,42 mm)
42	43407	2	ROLAMENTO RADIAL DE ESFERAS 61809 SKF 58 X 45 X 7	
43	43251	4	ROLAMENTO ROLO DE AGULHAS SKF 22 X 26 X 10	
44	102092	1	USINADO ESTEIRA SMART 4.0 - APOIO ROLAMENTO RADIAL INTEIRO	
45	43405-1	1	USINADO ESTEIRA SMART 4.0 - EIXO TRANSPORTADOR	
46	43401	1	MOTORREDUTOR 33RPM 24V COM EIXO CHAVETA	
47*	Belt	2		



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

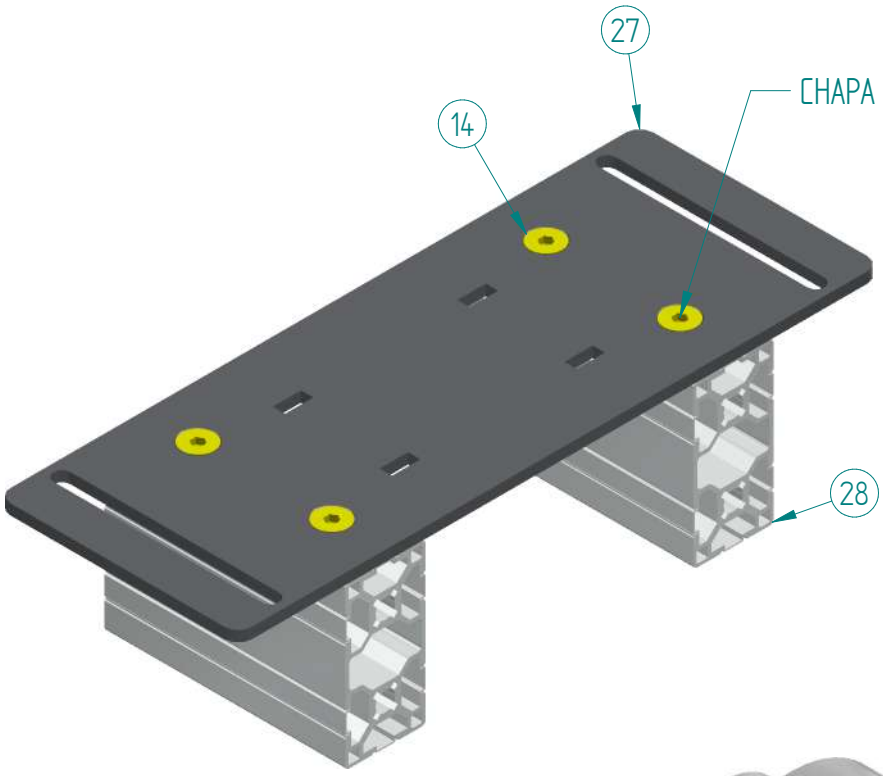
HISTÓRICO DE REVISÕES

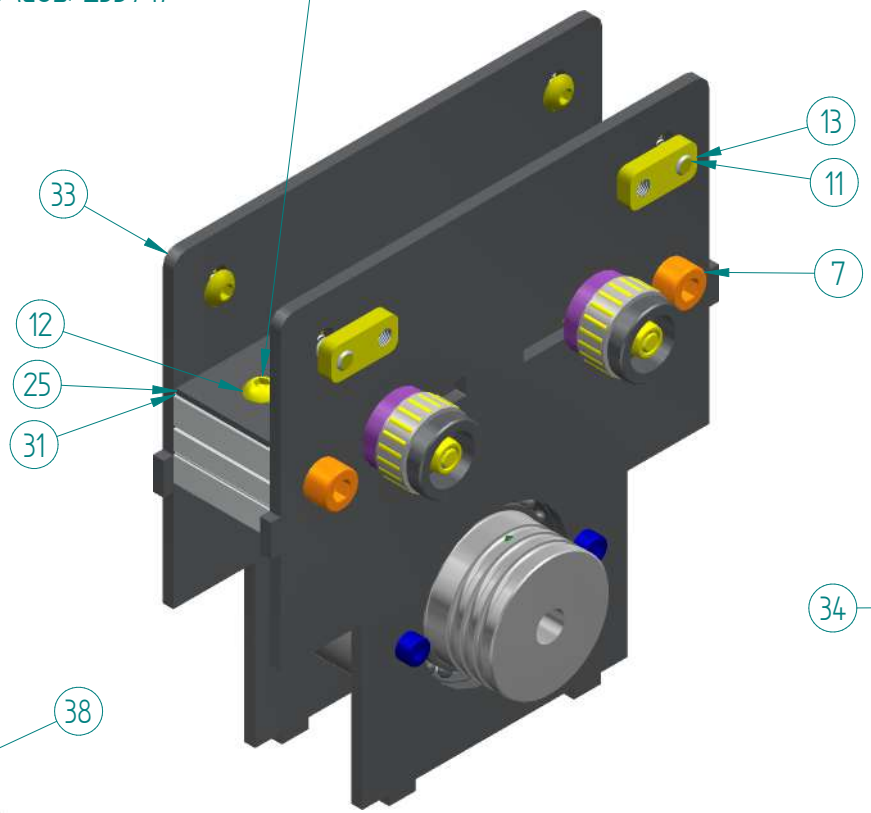
DESCRIÇÃO	ESTEIRA BANCADA SMART 4.0 GUARD RAIL FECHADO LONGA 900MM		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	101333	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
efrain.schmitt	21/06/22	MONTAGEM	
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO		Não aplicável	
PESO LÍQ.	0,000 kg	~ (▽ ,▽▽)	
ESPESSURA	Error: No reference	FOLHA 1 DE 4	A2

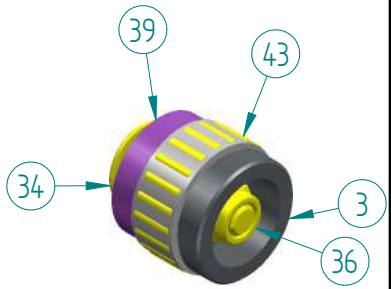
Labtronix

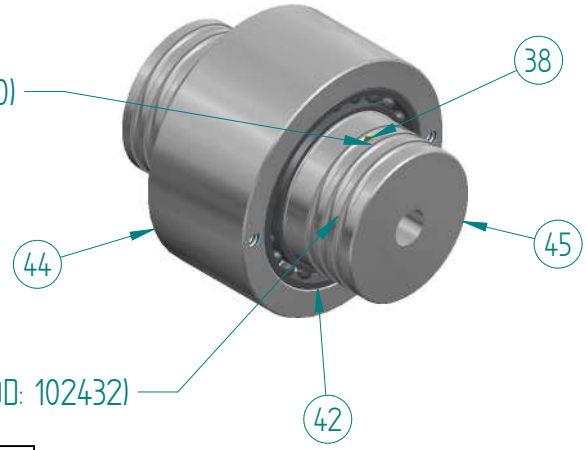
*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm | DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

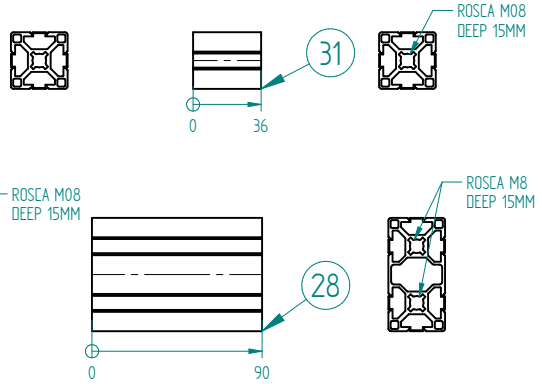
*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

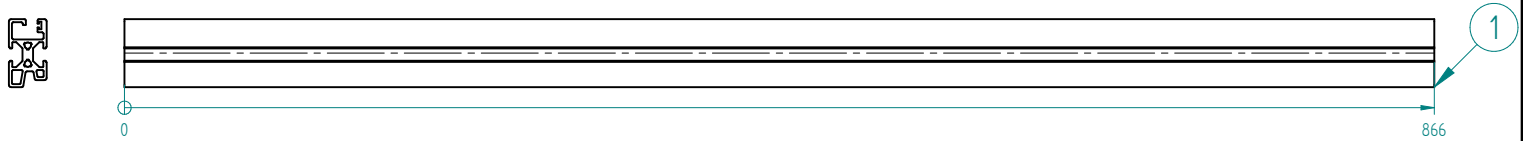












REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	ESTEIRA BANCADA SMART 4.0 GUARD RAIL FECHADO LONGA 900MM		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	101333	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
efrain.schmitt	21/06/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No reference	FOLHA 2 DE 4	A2

Labtronix

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
1	18192	1	IHM TOUCH COLOR 7" TFT KTP700 BASIC 6AV2123-2GB03-0AX0	
2	11811	1	CABECOTE BOTAO LUMINOSO NORM. LED INT. AZ ZB5AW363	
3	102411	1	CORPO BOTAO LUMINOSO 24VAC NA LED AZUL ZB5AW0B61	
4	37744	1	BOTAO 22MM PLASTICO A IMPULSAO 1NA XA2EA31	
7	37749	1	SINALEIRO COM LED VERDE 24V XA2EVB3LC	
8	37750	1	SINALEIRO COM LED VERMELHO 24V XA2EVB4LC	
9	37752	1	BOTAO 22MM PLASTICO A IMPULSAO 1NF VERMELHO XA2EA42	
10	37754	1	COMUTADOR 22MM PLASTICO MANOPLA CURTA 2 POS FIXA 1NA XA2ED21	
11	102348	1	PERFIL ALUM ANOD. 115X185X6000MM	400,000 mm
12	102649	1	TERCEIRO CHAPA TS 4MM – PAINEL DE BOTOES SMART 4.0	
13	25809	8	PARAF. CAB. CHATA PHILIPS AUTO ATARRAXANTE 2,9 x 13 mm INOX	
14	102651	2	CHAPA PINTADA PAINEL DE BOTOES SMART 4.0 – LATERAIS PERFIL	
15	316589-1	1	CHAPA FIXACAO PAINEL DE BOTAO (VEM JUNTO AO TROLLEY)	
16	25597	2	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M6X16 INOX DIN 912	
17*		4	ARRUELA LISA M04 INOX	
18	29260	4	PARAF. CAB. CILÍNDRICA ALLEN M4x12 INOX	
19	25801	4	PORCA SEXT. AUTOTRAVANTE M4 INOX	
20	9543	1	BOTAO SOCO GIR.DEST. D40 2NF VM XB5AS8444	
21	417	1	BLOCO CONTATO AUX. 1NA ZBE101	

- TODAS AS CONEXÕES ELÉTRICAS DEVEM SER FEITAS PARA ALCANÇAR A RÉGUA DE BORNES DO PAINEL.



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	PAINEL DE BOTOES SMART 4.0		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102417-1	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	06/07/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No reference	FOLHA 1 DE 3	A2

Labtronix

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (m): 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

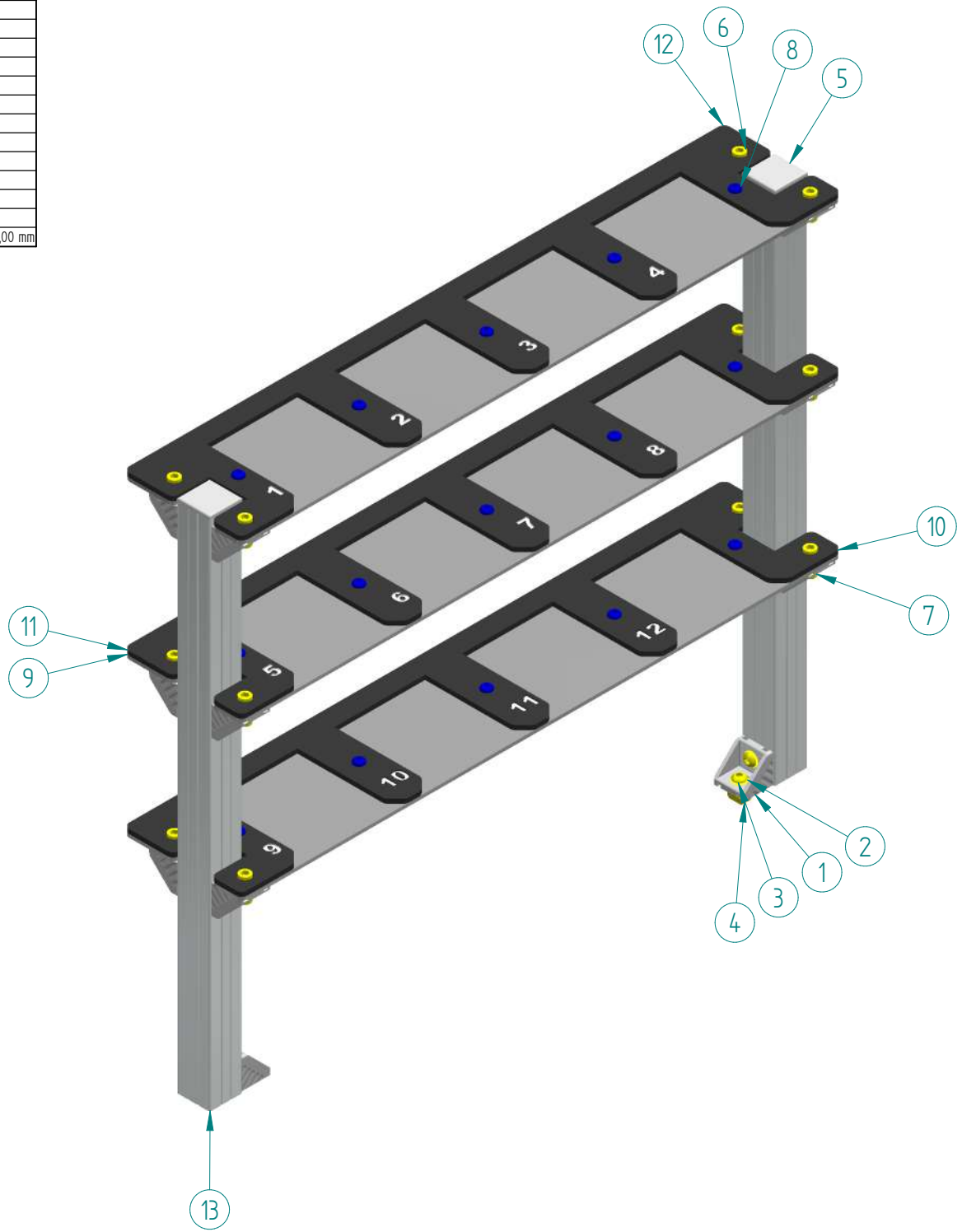
*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm



EXPEDIÇÃO

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
1	2346	14	CANTONEIRA ALUMINIO P/ PERFIL 30x30mm	
2	23930	28	ARRUELA LISA M06 INOX	
3	25799	16	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M6x16 INOX ISO 7380	
4	2343	16	PORCA CABECA MARTELO M6 [8]	
5	2342-1	2	TAMPA P/ PERFIL DE ESCORA 30x30 PT.	
6	25597	12	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M6X16 INOX DIN 912	
7	25802	12	PORCA SEXTAVADA AUTO FREN M06 INOX	
8	27773	15	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M5x6 INOX ISO 7380	
9	35147-2	3	CHAPA EXPEDICAO AUT213 - BASE ANDARES	
10	43359	1	CHAPA ACRILICO EXPEDICAO AUT213 - IDENTIFICACAO PRIMEIRO ANDAR	
11	43360	1	CHAPA ACRILICO EXPEDICAO AUT213 - IDENTIFICACAO SEGUNDO ANDAR	
12	43361	1	CHAPA ACRILICO EXPEDICAO AUT213 - IDENTIFICACAO TERCEIRO ANDAR	
13	2349	2	PERFIL DE ESCORA 30x30	465,00 mm

TABELA COR PARAFUSOS	
COR	ROSCA
VERDE	M03
VERMELHO	M04
AZUL	M05
AMARELO	M06
LARANJA	M08
CIANO	M10



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB C.J EXPEDICAO SMART 4.0 - PRATELEIRAS		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102460	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	09/05/22	MONTAGEM	
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	35,451 kg		
ESPESSURA	Error: No reference	PÁGINA 1 DE 3	A2

Labtronix

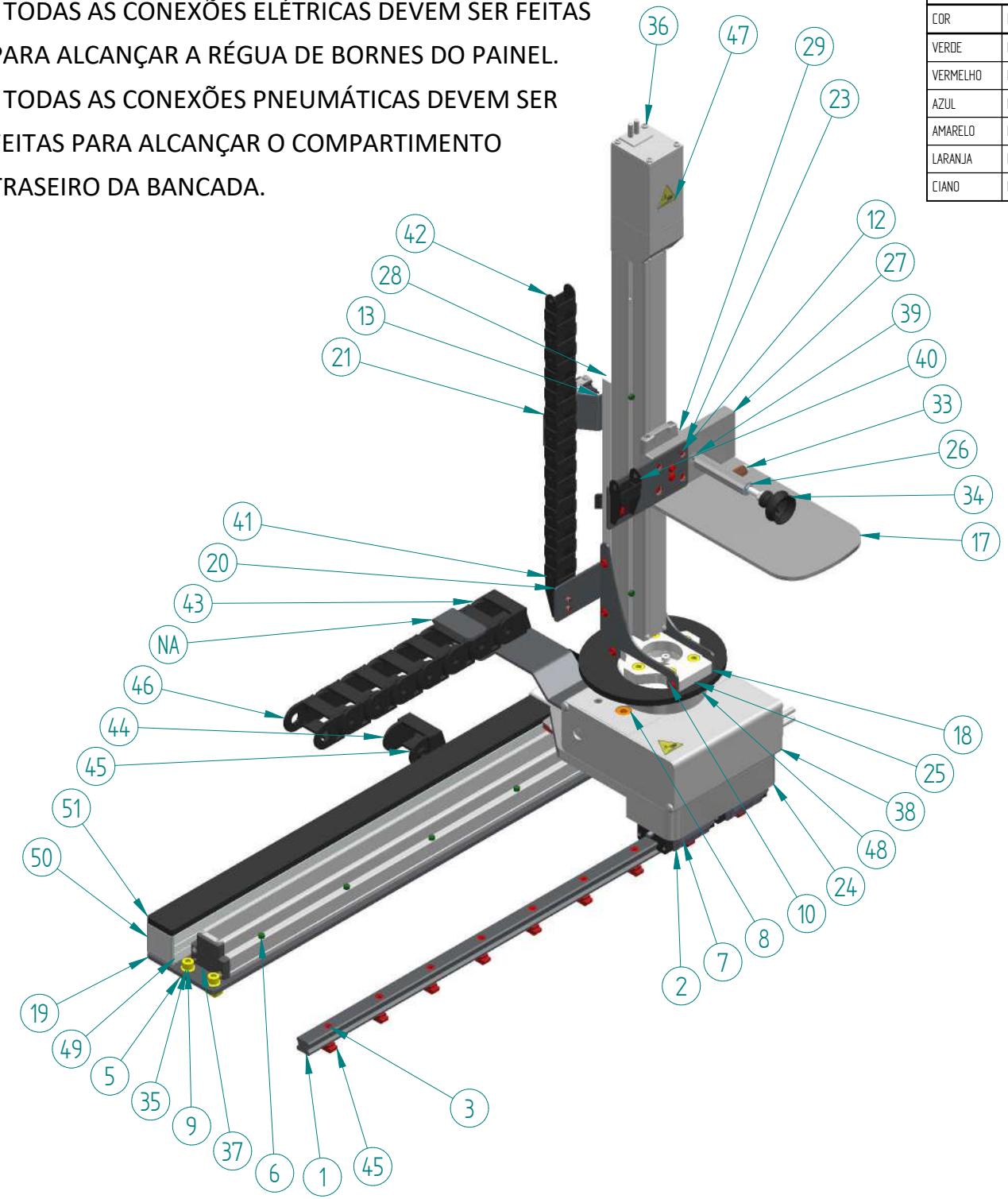
*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (m) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
1	43369	1	GUIA LINEAR OBR-B-15R X 540 mm	
2	32357	2	CARRO OBR-B-15E	
3	30317	11	PARAF. CAB. CILÍNDRICA ALLEN M4x16 INOX ISO 7380	
4	33244	4	PARAFUSO CAB. CHATA ALLEM M6X12 INOX	
5	2343	6	PORCA CABECA MARTELO M6 [8]	
6	23819	16	PARAFUSO CAB. CIL. ALLEN M3x25 ZB	
7	24068	8	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M05 X 35 MM INOX	
8	33461	2	PARAFUSO CAB. CILIND. ALLEM M8X50 INOX DIN912	
9	29259	8	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M6X12 INOX DIN 912	
10	28746	23	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M4x6 INOX ISO 7380	
11*	25794	4	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M4x12 INOX ISO 7380	
12	29260	8	PARAF. CAB. CILÍNDRICA ALLEN M4x12 INOX	
13	23698	2	SUPORTE GANCIO	
16	33242	2	PARAFUSO CAB. CHATA ALLEM M4X12 INOX	
17	35146-3	1	CHAPA EXPEDICAO AUT213 - BASE PLANA TRANSPORTADORA	
18	43364-2	2	CHAPA EXPEDICAO AUT213 - SUPORTE ATUADOR VERTICAL	
19	43363-1	1	CHAPA EXPEDICAO AUT213 - SUPORTE BASE ATUADOR ELETRICO	
20	43365	1	CHAPA EXPEDICAO AUT213 - SUPORTE ESTEIRA PORTA CABOS VERTICAL	
21	43366	1	CHAPA EXPEDICAO AUT213 - SUPORTE SUPERIOR ESTEIRA PORTA CABOS VERTICAL	
23	101380	1	CHAPA EXPEDICAO AUT213 - SUP LADO MOVEL PORTA CABOS VERTICAL	
24	35151-1	1	USINADO EXPEDICAO AUT213 - ESPACADOR DE UNIAO PATINS	
25	34196-3	1	USINADO ALMOXARIFADO AUT213 - UNIÃO ATUADOR ROTATIVO COM ATUADOR VERTICAL	
26	35155-1	1	USINADO EXPEDICAO AUT213 - UNIAO VENTOSA	
27	35154-2	1	USINADO EXPEDICAO AUT213 - UNIAO BASE TRANPORTADORA	
28	43362	1	USINADO EXPEDICAO AUT213 - BASE ATUADOR VERTICAL	
29	34707	2	SUPORTE PARA SENSOR MAGNÉTICO BM2-010	
30	8006	2	SUPORTE PARA SENSOR MAGNÉTICO BJ3-1	
31	34163	2	VALVULA AUX. DE CONTROLE DE VAZAO - SERIE AS_2_1F - AS1201F-M5-04A	
32	7997	2	SENSOR MAGNÉTICO - D-A93L	
33	34840	1	CONEXÃO INSTANTEANEA RETA DE LATÃO KQ2H04-M6A	
34	34844	1	VENTOSA - SERIE ZP - ZPT25BN-A6	
35	23930	2	ARRUELA LISA M06 INOX	
36	42611	1	ATUADOR ELETRICO LINEAR - LEFS16B-300	
37	42613	1	ATUADOR ELETRICO LINEAR - LEFS16RB-400	
38	34847	1	ATUADOR ELETRICO ROTATIVO - LERH50K	
39	34834	1	ATUADOR PNEUMÁTICO BÁSICO D10x100mm	
40	35139_F	1	CONJUNTO TERMINAL COM 2 PONTEIRAS MACHO E FÊMIA T20.10mm - 3071	
41	35139_M	1	CONJUNTO TERMINAL COM 2 PONTEIRAS MACHO E FÊMIA T20.10mm - 3071	
42	35138	14	ESTEIRA PORTA CABOS T20.10 R18MM - 3046	
43	35751_b	1	CONJUNTO TERMINAL COM 2 PONTEIRAS MACHO E FEMIA T28.20mm - 3638	
44	35751_a	1	CONJUNTO TERMINAL COM 2 PONTEIRAS MACHO E FEMIA T28.20mm - 3638	
45	10483	11	PORCA CABECA MARTELO M4 [8]	
46	37368	7	ESTEIRA PORTA CABOS T28.20 R28mm - 3636	
47	102443	3	ADESIVO POLIC. TEXT. 23X20 AVISO RISCO DE ESMAGAMENTO	
48	102495-1	1	CHAPA ACRILICO PROTECAO DE SEGURANCA ATUADOR ROTATIVO	
49	2349	1	PERFIL DE ESCORA 30x30	445,00 mm
50	2342-1	2	TAMPA P/ PERFIL DE ESCORA 30x30 PT.	
51	102520	1	CHAPA ACRILICO SMART 4.0 - PROTECAO ATUADOR ELET. HORIZONTAL	

- TODAS AS CONEXÕES ELÉTRICAS DEVEM SER FEITAS PARA ALCANÇAR A RÉGUA DE BORNES DO PAINEL.
- TODAS AS CONEXÕES PNEUMÁTICAS DEVEM SER FEITAS PARA ALCANÇAR O COMPARTIMENTO TRASEIRO DA BANCADA.

TABELA COR PARAFUSOS	
COR	ROSCA
VERDE	M03
VERMELHO	M04
AZUL	M05
AMARELO	M06
LARANJA	M08
CIANO	M10



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB C.J EXPEDICAO SMART 4.0 - MANIPULADOR		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102461	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	09/05/22	MONTAGEM	
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	10,199 kg		
ESPESSURA	Error: No reference	FOLHA 1 DE 4	A2

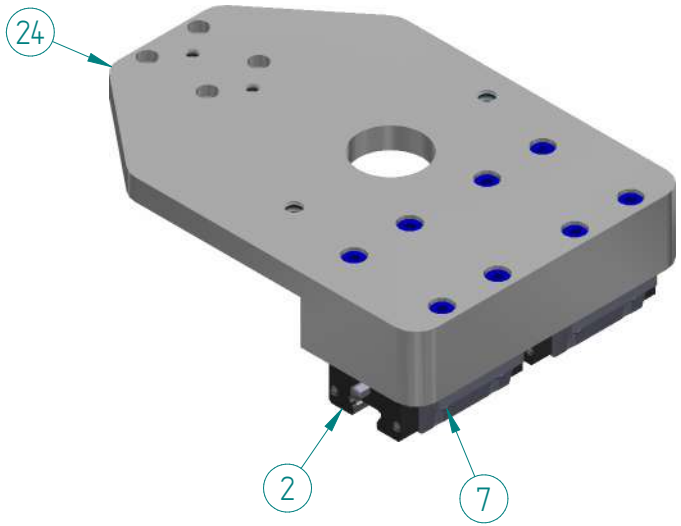
Labtronix

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm | DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

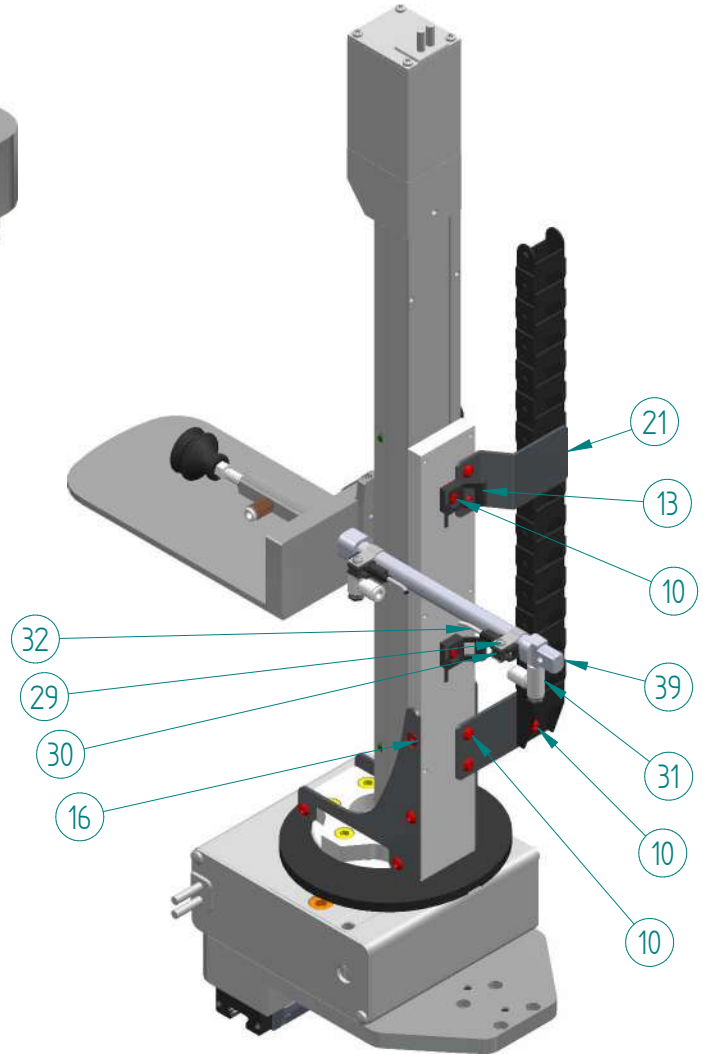
*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

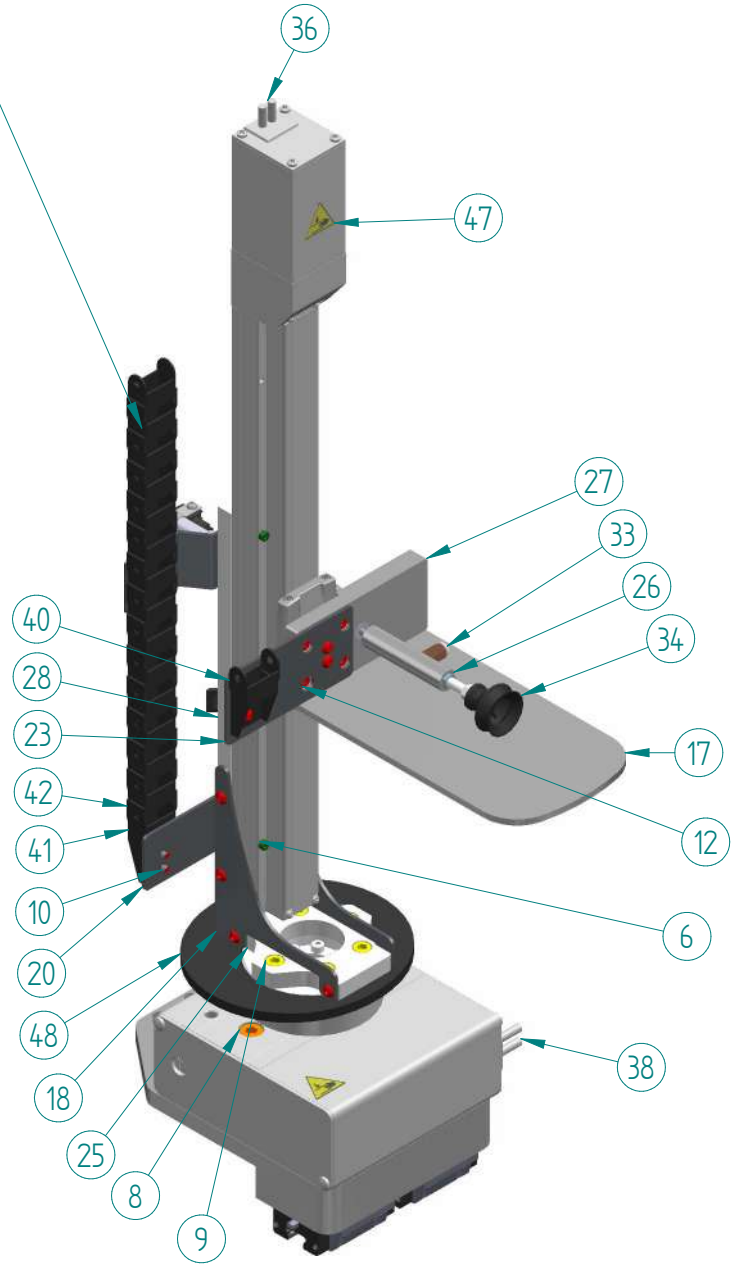
MONTAR ATUADOR VERTICAL

MONTAR CARROS DO GUIA LINEAR



MONTAR PORTA CABOS DEIXANDO
UM DESLOCAMENTONECESSÁRIO
PARA O CURSO DO CILINDRO





REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB C.J EXPEDICAO SMART 4.0 - MANIPULADOR		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102461	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	09/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
Labtronix	PESO LÍQ.	10,199 kg	
	ESPESSURA	Error: No referenc	FOLHA 2 DE 4 A2

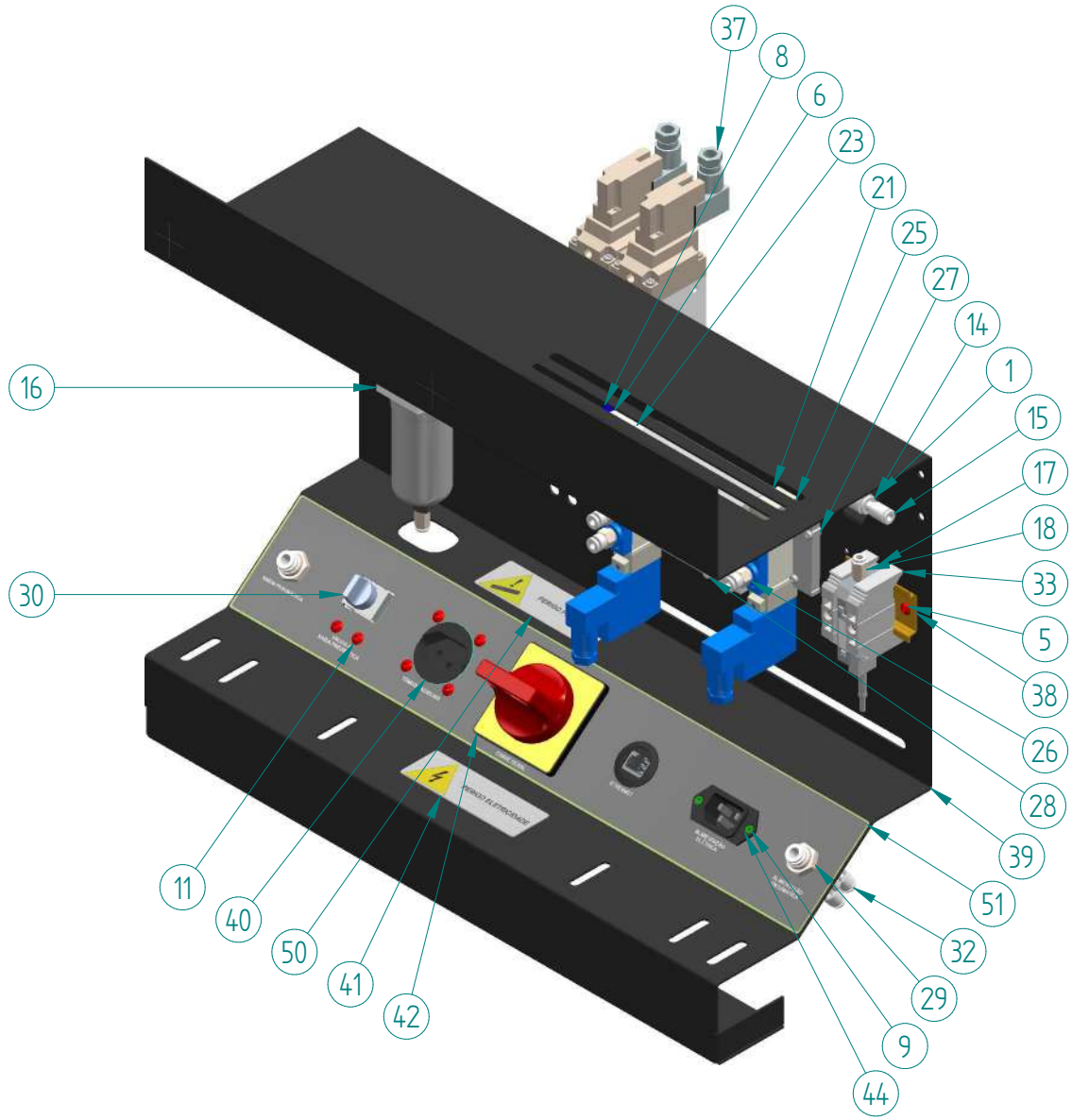
*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mk) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm | DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
1	23698	2	SUPORTE GANCIO	
2	37362	4	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M04 X 40 MM INOX	
3	023902	4	ARRUELA LISA M04 INOX	
4	30317	4	PARAF. CAB. CILÍNDRICA ALLEN M4x16 INOX ISO 7380	
5	25794	4	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M4x12 INOX ISO 7380	
6	24026	2	PARAF. CAB. CILÍNDRICA ALLEN M5x40 INOX	
7	24030	2	PORCA SEXT. AUTOTRAVANTE M5 INOX	
8	23929	2	ARRUELA LISA M05 INOX	
9	25603	2	PARAF. CAB. CHATA M3X10 INOX DIN 965	
10	25803	2	PORCA SEXT. M3 INOX	
11	25795	6	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M4x16 INOX ISO 7380	
12	23884	10	PORCA SEXTAVADA M4 INOX	
13	566	2	PRENSA CABO ROSCA NPT 1/2 C	
14	8001	1	GERADOR DE VACUO SERIE ZU - ZU07S	
15	8012	3	CONEXAO REDUCAO - SERIE KQ2 - KQ2R04-06	
16	42725	1	FILTRO REGULADOR - SERIE AW-B AW20-F01BCE-B	
17	31210_a	1	VACUOSTATO -100 A 1000KPA M5 1NA PNP + SA 1 A 5V - SERIE ZSE ZSE10F-M5-E-GRK	
18	31214	2	CONEXÃO RETA MACHO Φ4 X M5 - KQ2H04-M5A	
19	8299	1	CONEXÃO "T" ENGATE RÁPIDO Φ4MM - SÉRIE KQ2	
20	27872	2	SILENCIADOR - SERIE AN AN30-03	
21	7999a-1	1	SUB-BASE MANIFOLD SS5Y5-20-04	
22	8005	2	BUJAO PARA ROSCA 1/4" BSPT ALLEN LATAO	
23	14523	2	SILENCIADOR - SERIE AN AN15-02	
24	5158-1	1	CONEXAO RETA KQ2H06-02AS	
25	7998	2	VALVULA DIRECIONAL SOLENOIDE SY5120-5DZ-01	
26	8003a	4	CONEXAO RETA - SERIE KQ2 - KQ2H04-U01	
27	32190	4	PLACA CEGA - SERIE SY - SY5000-26-20A	
28	8010	1	TAMPAO PLASTICO PARA CONEXAO - KQ2P04-00	
29	36042	2	CONEXAO PNEUMATICA PASSAMURO 6MM - 31160600	
30	39815	1	VALVULA DIRECIONAL MANUAL - SERIE VHK VHK2-06F-06FL	
31	42696	2	CONEXAO INSTANTANEA EM L DE PLASTICO KQ2L06-99A1	
32	42697	1	CONEXAO INSTANTANEA EM U DE PLASTICO - KQ2U06-99A	
33	527	2	POSTE E/NS 35N 0800886	
34	33712	1	CONEXÃO INSTANTEANEA RETA DE LATÃO KQ2H06-01A1	
35	42695	1	CONEXAO INSTANTANEA EM L DE PLASTICO - KQ2L06-03AS	
36	40518	1	CONEXAO INSTANTEANEA DUPLA DE LATAO KQ2VD06-03A1	
37	102353	1	VALVULA DIRECIONAL SOLENOIDE - VP544-5DZ1-03-X538	
38	5512	1	TRILHO DIN 35mm NS 35 7,5 UNGELOCHT METER 0801681	50,00 mm
39	33735v-5	1	CONJUNTO TK# - CHASSI 600 COM PAINEL DE OPERAÇÃO - TAMPA POSTERIOR	
40	11873	1	TOMADA CAIXA PISO EMBUTIR 2P+T 10A 250VCA PR	
41	26832	1	PLACA SERIG. AVISO DE CHOQUE ELÉTRICO	
42	13496	1	SECCIONADOR TRIPOLAR VARIO COMPLETO EMERG. 12A VCF02	
43	29165	1	CONECTOR FÊMEA RJ45 CAT.6 XB5PRJ45	
44	27625	1	TOMADA P/ PAINEL IEC MACHO 6100-3100	
46	24424	1	CONEXAO PNEUMATICA EM L DE PLASTICO 1/8"" X 6MM - KQ2L06-01	
47	19434	2	PROTECAO PARA CONTATOS SECCIONADORA 12 A 40A VZ8	
48	102444	1	ABRACADEIRA COM TRAVA PARA MANOPLA FILTRO REGULADOR	
49	102445	1	CADEADO STAM 20MM	
50	102442	1	PLACA SERIG. AVISO RISCO PNEUMATICO	
51	102525	1	ADESIVO POLIC. TEXT. COMPARTIMENTO TRASEIRO SMART 4.0	

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
52	26146	1	ESPACADOR COM SUPORTE EM T Y200T-A	
53	102518	1	VALVULA DIRECIONAL MANUAL DE BLOQUEIO 1/4' - VHS20-02B	
54	34838	1	CONEXAO PNEUMATICA DUPLA DE LATAO 1/4" X 6MM - KQ2VD06-02AS	

TABELA COR PARAFUSOS	
COR	ROSCA
VERDE	M03
VERMELHO	M04
AZUL	M05
AMARELO	M06
LARANJA	M08
CIANO	M10



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

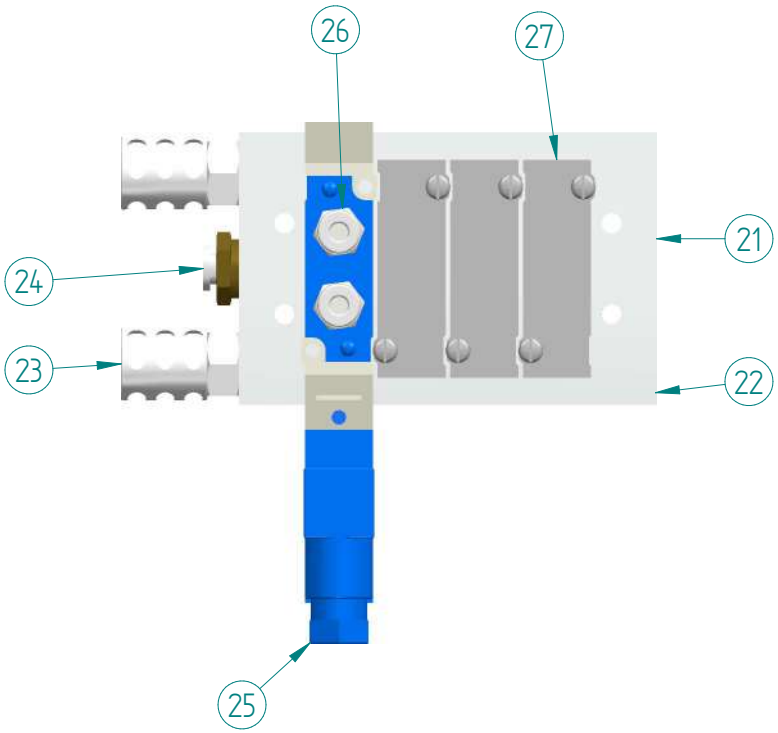
DESCRIÇÃO	SUB C.J EXPEDICAO SMART 4.0 - COMPARTIMENTO TRASEIRO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102462	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	09/05/22	MONTAGEM	
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	35,451 kg		
ESPESSURA	Error: No referente	FOLHA 1 DE 6	A2

Labtronix

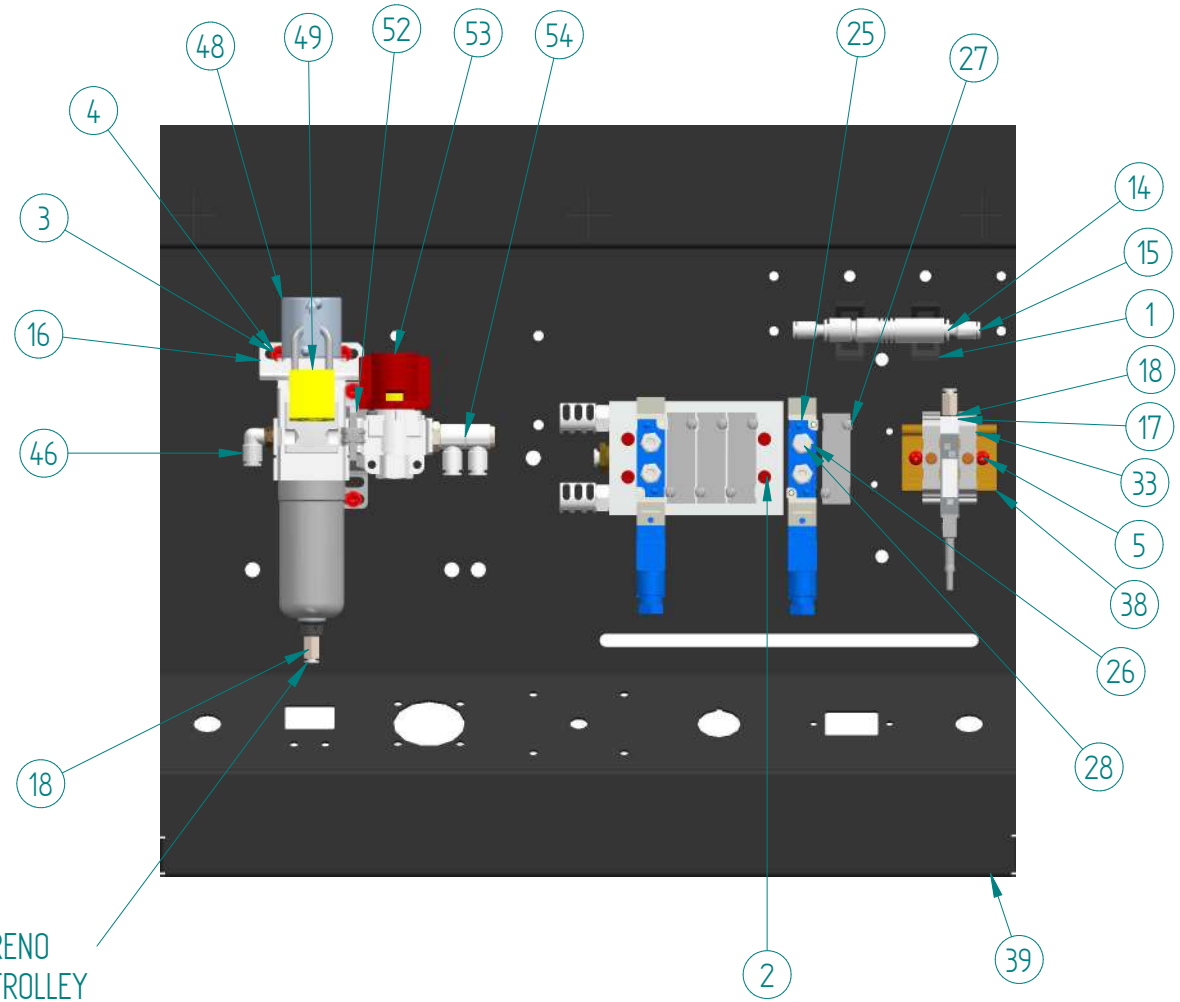
*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm | DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

MONTAR BLOCO PNEUMÁTICO



FIXAR BLOCO, VÁLVULAS E FILTRO NA CHAPA



FAZER MANGUEIRA DE DRENO
QUE VÁ ATÉ A BASE DO TROLLEY

TODAS AS CONEXÕES ELÉTRICAS DAS VÁLVULAS DEVEM SER FEITAS PARA ALCANÇAR A RÉGUA DE BORNES DO PAINEL. FAVOR ANOTAR VALORES.

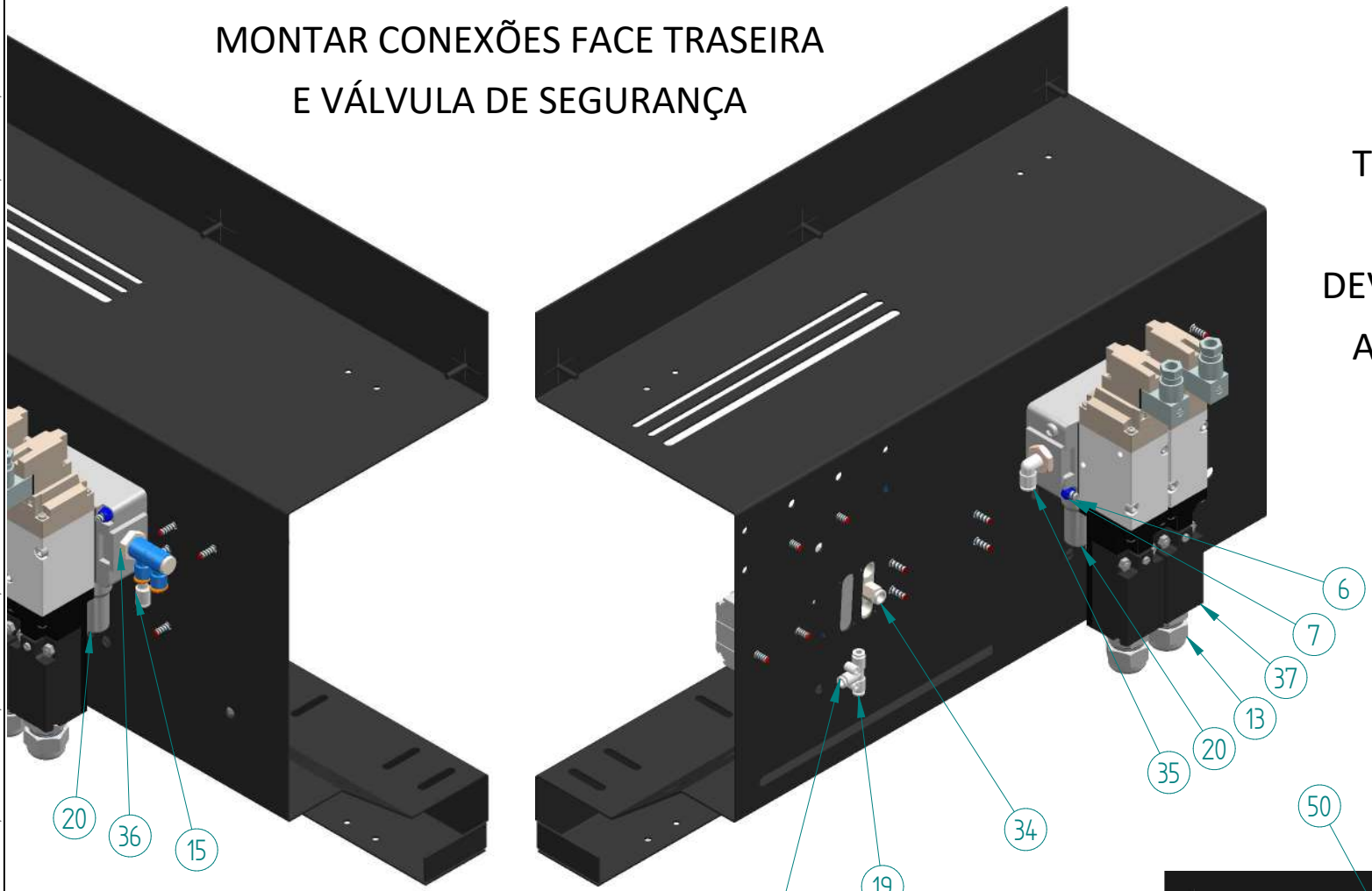
REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
HISTÓRICO DE REVISÕES			

DESCRIÇÃO	SUB CJ EXPEDICAO SMART 4.0 - COMPARTIMENTO TRASEIRO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102462	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	09/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
Labtronix	PESO LÍQ.	35,451 kg	
	ESPESSURA	Error: No referenc	PÁGINA 2 DE 6 A2

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mI) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm | DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

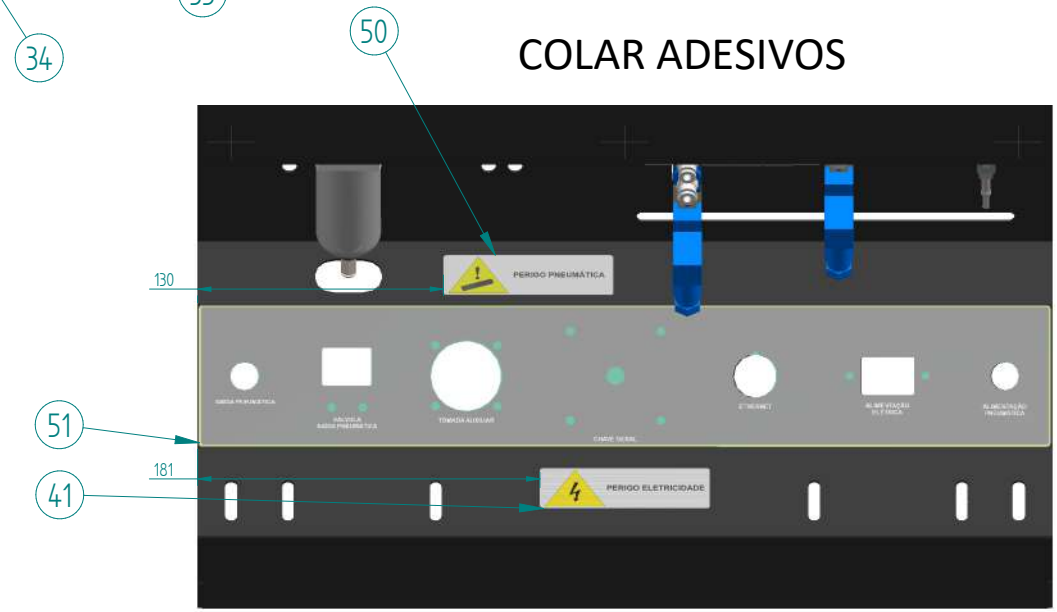
MONTAR CONEXÕES FACE TRASEIRA E VÁLVULA DE SEGURANÇA



TODAS AS CONEXÕES ELÉTRICAS DA VÁLVULA DE SEGURANÇA DEVEM SER FEITAS PARA ALCANÇAR A RÉGUA DE BORNES DO PAINEL. FAVOR ANOTAR VALORES.

CONEXÃO EM T É UTILIZADA PARA BIFURCAÇÃO DA LINHA DE VÁCUO ATÉ O VACUOSTATO

COLAR ADESIVOS



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB CJ EXPEDICAO SMART 4.0 - COMPARTIMENTO TRASEIRO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102462	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	09/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	35,451 kg		
ESPESSURA	Error: No referenc	PÁGINA 3 DE 6	A2

Labtronix

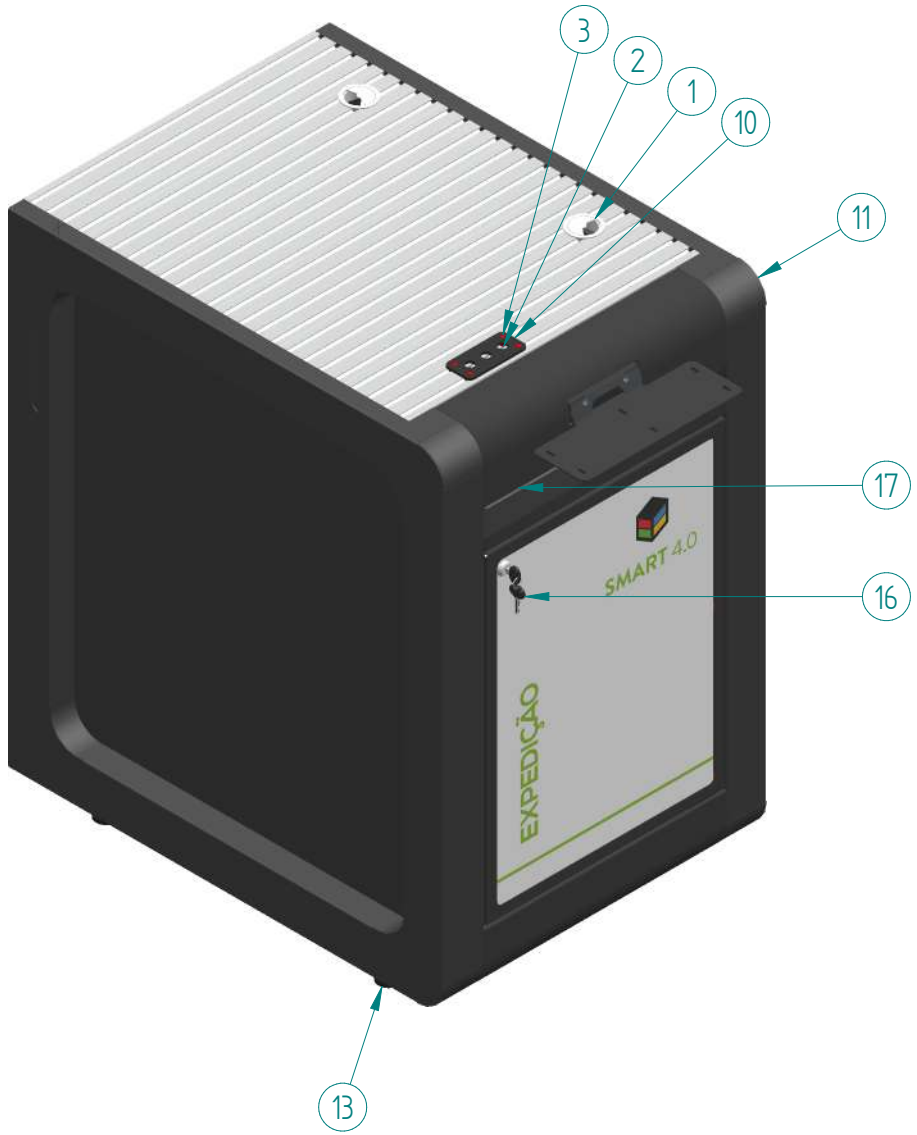
*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mI) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
1	37277	2	CONJUNTO PASSA CABOS DIAMETRO 45MM BRANCO	
2	10483	4	PORCA CABECA MARTELO M4 [8]	
3	25794	26	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M4x12 INOX ISO 7380	
4	23930	32	ARRUELA LISA M06 INOX	
5	29259	28	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M6X12 INOX DIN 912	
6*	2343	24	PORCA CABECA MARTELO M6 [8]	
7	023902	30	ARRUELA LISA M04 INOX	
8	25801	8	PORCA SEXT. AUTOTRAVANTE M4 INOX	
9*	102347	6	PERFIL ALUM ANOD. 20X120X6000MM DES-1546	544,00 mm
10	42870	1	CHAPA ACRÍLICO AUT213 - SUPORTE CONECTORES ESTEIRA	
11	40644	1	CONJUNTO COMPLETO TROLLEY 600 COM BASE PARA PAINEL DE OPERAÇÃO	
12	40653-2	2	CHAPA UNIAO PERFIS DE ALUMINIO TROLLEY	
13	102953	4	PE NIVELADOR ARTICULADO 4018 - M12X90	
14	102516	4	RODIZIO 3"" S/ TRAVA 1/2" UNC RODA PVC 60KG	
15*	37280	2	ALCA DE EMBUTIR PLASTICA AL-I 03285	
16	39392	1	FECHO C/ CHAVE CROMADO BAKELITESUL P/ PAINEL 4228	
17	40411	1	CORTE CHAPAS ACRÍLICO 4MM - TROLLEY	
18*	102094	1	ADESIVO VINIL EXPEDICAO TROLLEY COM LOGO SMART 4.0	
19*	25597	4	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M6X16 INOX DIN 912	

- TODAS AS CONEXÕES ELÉTRICAS DEVEM SER FEITAS PARA ALCANÇAR A RÉGUA DE BORNES DO PAINEL.

TABELA COR PARAFUSOS	
COR	ROSCA
VERDE	M03
VERMELHO	M04
AZUL	M05
AMARELO	M06
LARANJA	M08
CIANO	M10



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB C.J EXPEDICAO SMART 4.0 - CONJUNTO MECANICO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102463	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	09/05/22	MONTAGEM	
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
Labtronix	PESO LÍQ.	0,000 kg	
	ESPESSURA	Error: No reference	PÁGINA 1 DE 7 A2

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

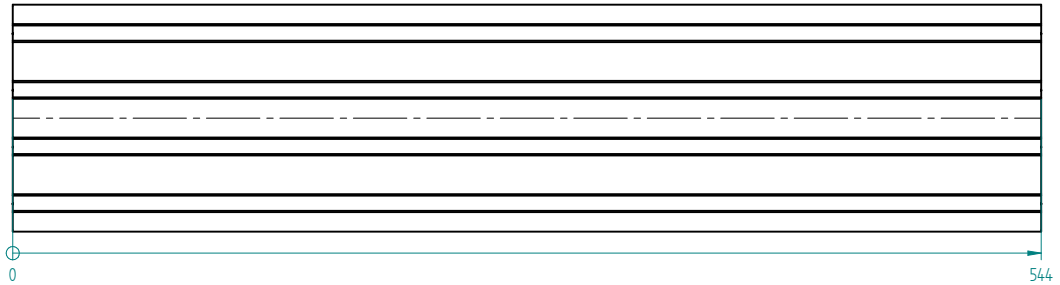
*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

FURAÇÃO DOS PERFIS





TRÊS UNIDADES



OBSERVAR SEQUÊNCIA DOS PERFIS

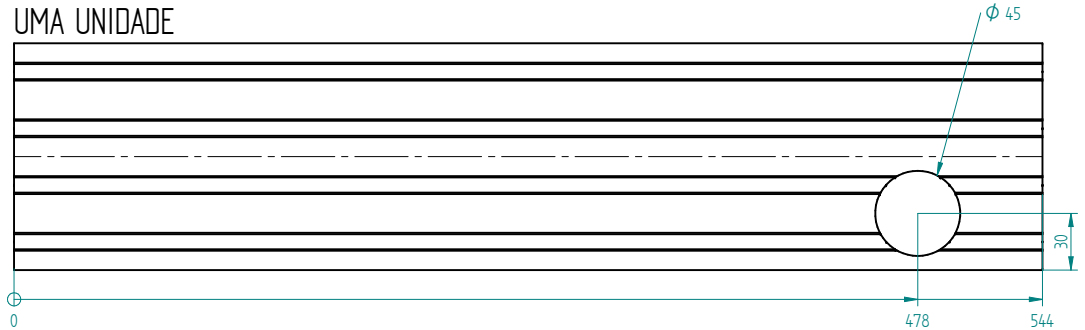


UMA UNIDADE





UMA UNIDADE



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB CJ EXPEDICAO SMART 4.0 - CONJUNTO MECANICO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102463	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	09/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No referenc	FOLHA 2 DE 7	A2

Labtronix

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mk) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

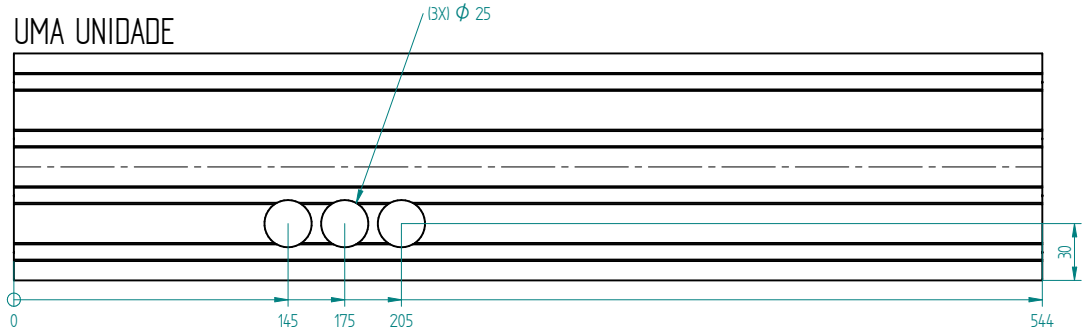


FURAÇÃO DOS PERFIS

OBSERVAR SEQUÊNCIA DOS PERFIS



UMA UNIDADE



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

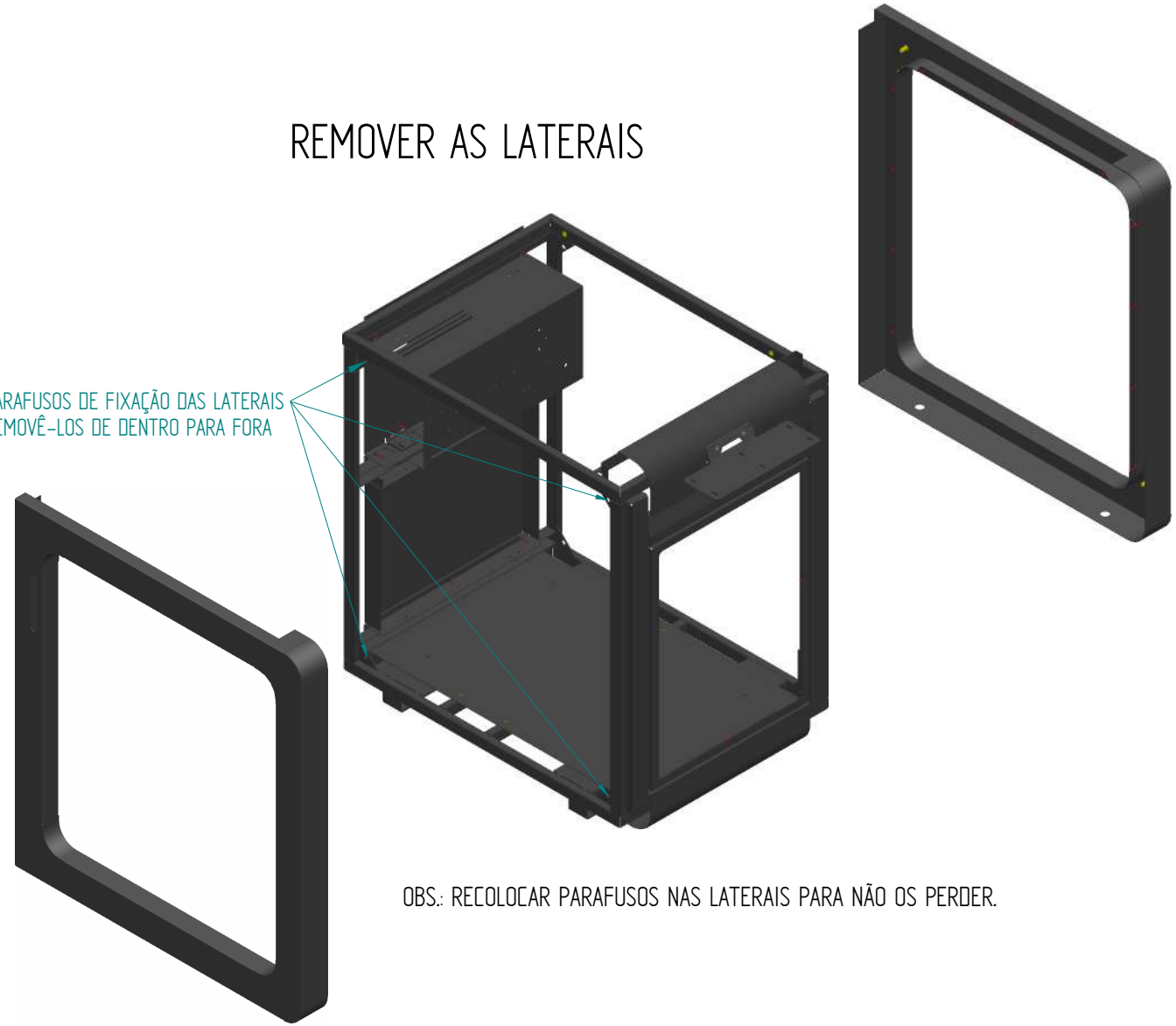
DESCRIÇÃO	SUB C.J EXPEDICAO SMART 4.0 - CONJUNTO MECANICO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102463	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	09/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No referente	FOLHA 3 DE 7	A2

Labtronix

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mk) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

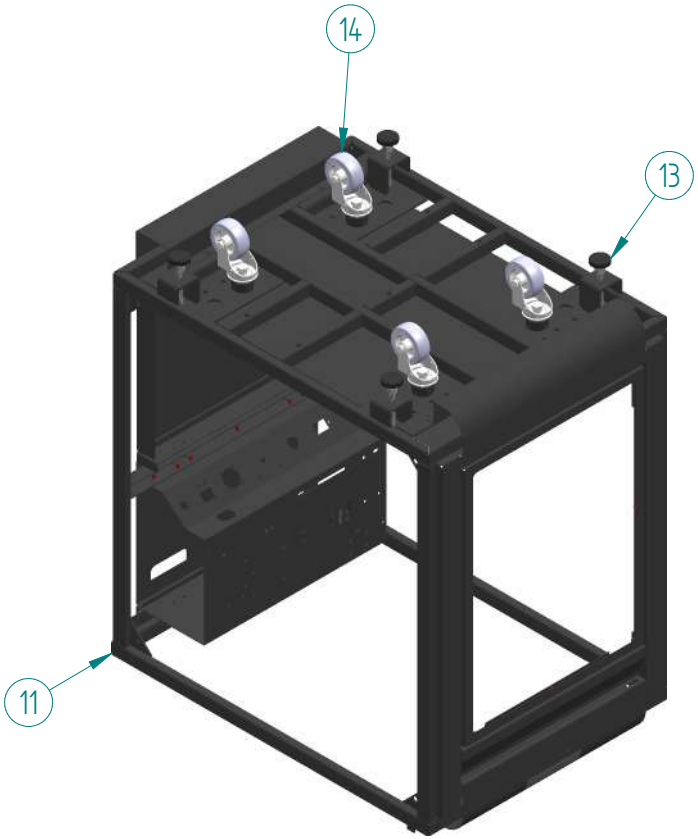
*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

REMOVER AS LATERAIS



OBS.: RECOLOCAR PARAFUSOS NAS LATERAIS PARA NÃO OS PERDER.

COLOCAR OS RODÍZIOS E VERIFICAR ROSCA DO NIVELADORES



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

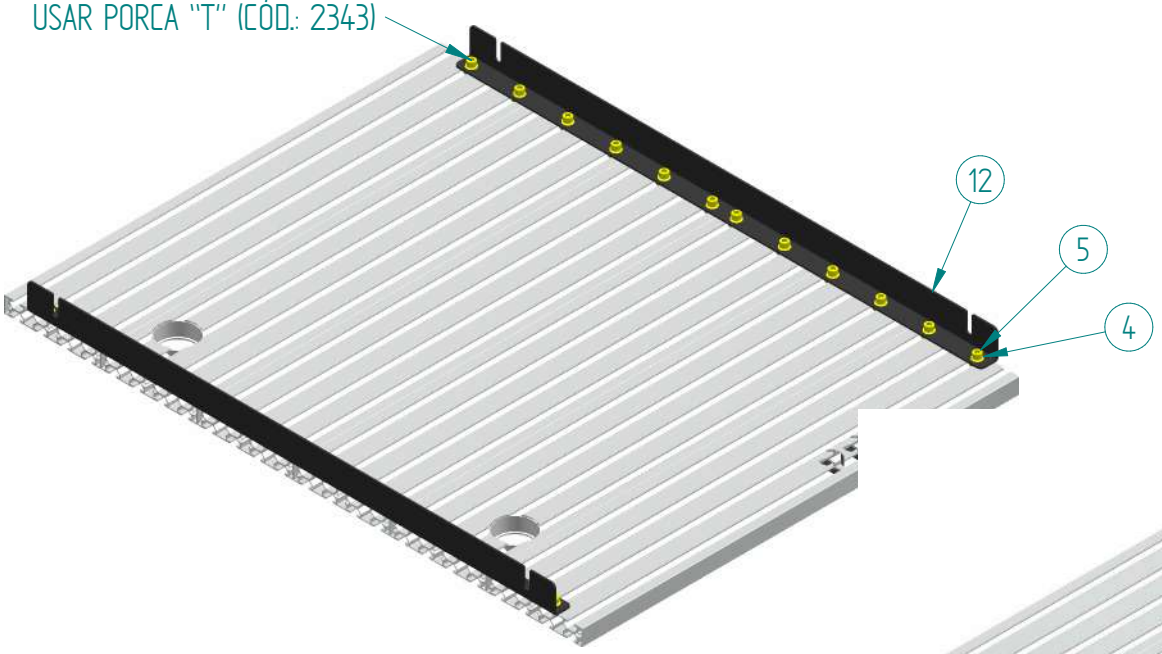
HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB CJ EXPEDICAO SMART 4.0 - CONJUNTO MECANICO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102463	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	09/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
Labtronix	PESO LÍQ.	0,000 kg	
	ESPESSURA	Error: No referência	PÁGINA 4 DE 7 A2

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mI) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

MONTAR TAMPO DE PERFIS E ACABAMENTOS







REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

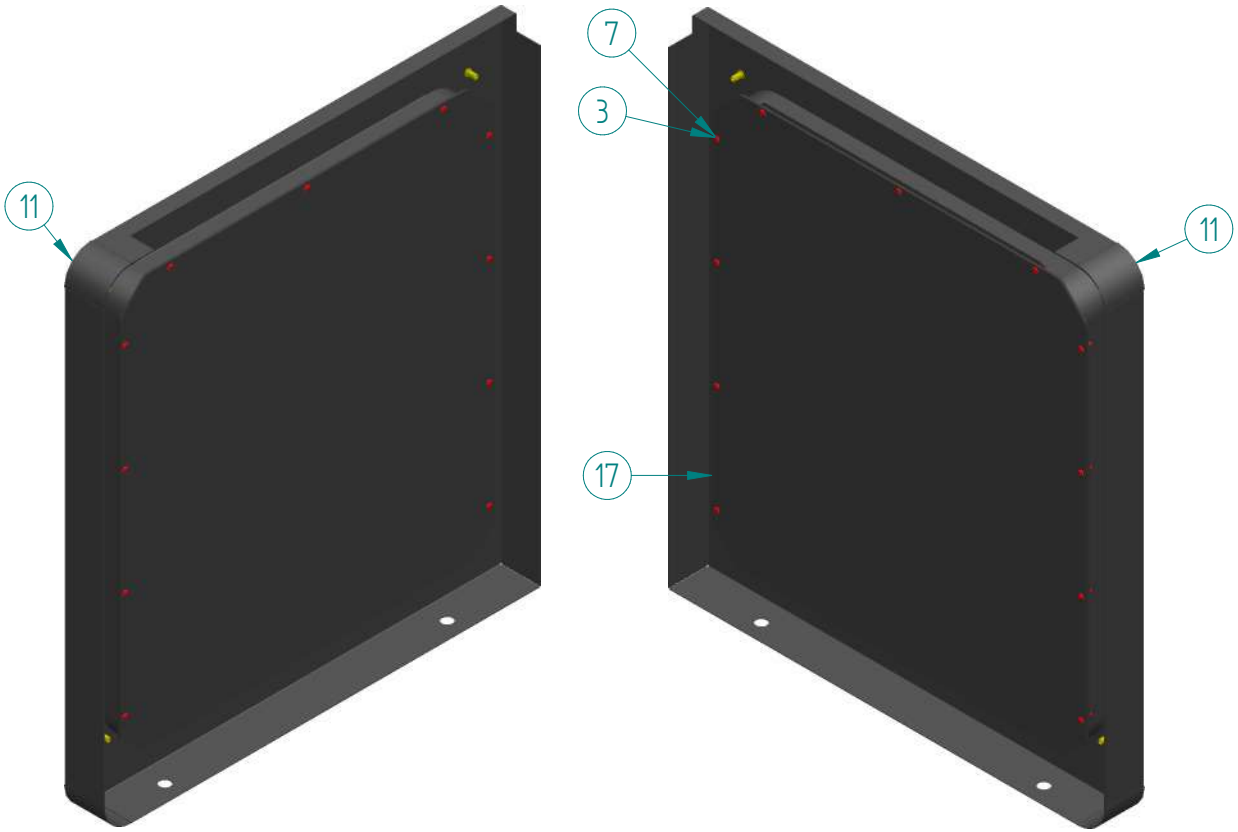
DESCRIÇÃO	SUB CJ EXPEDICAO SMART 4.0 – CONJUNTO MECANICO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102463	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	09/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No referenc	PÁGINA 5 DE 7	A2

Labtronix

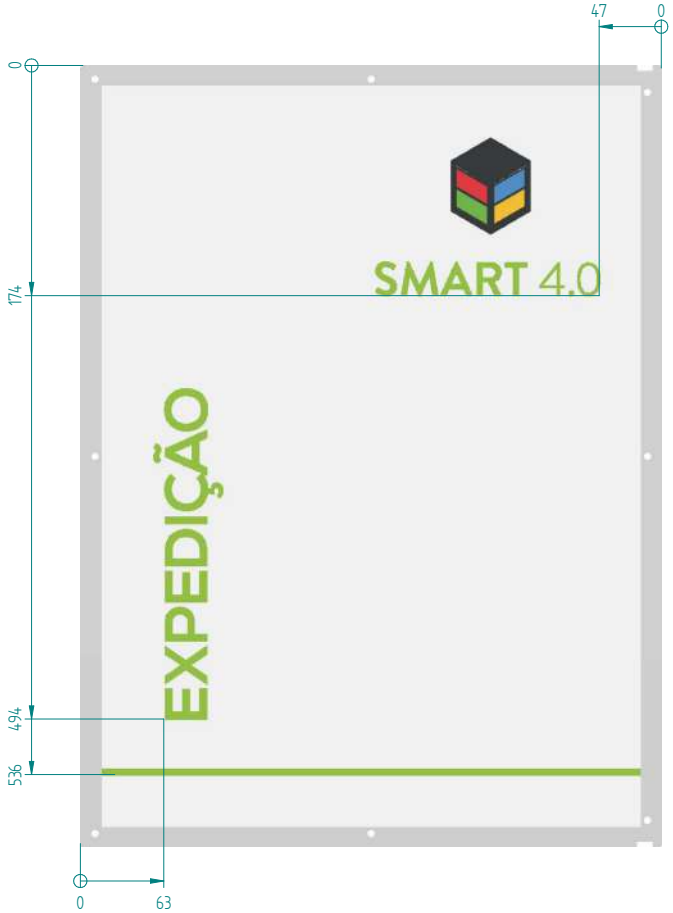
*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mk) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

MONTAR ACRÍLICO NAS LATERAIS



COLAR ADESIVO NA PORTA



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

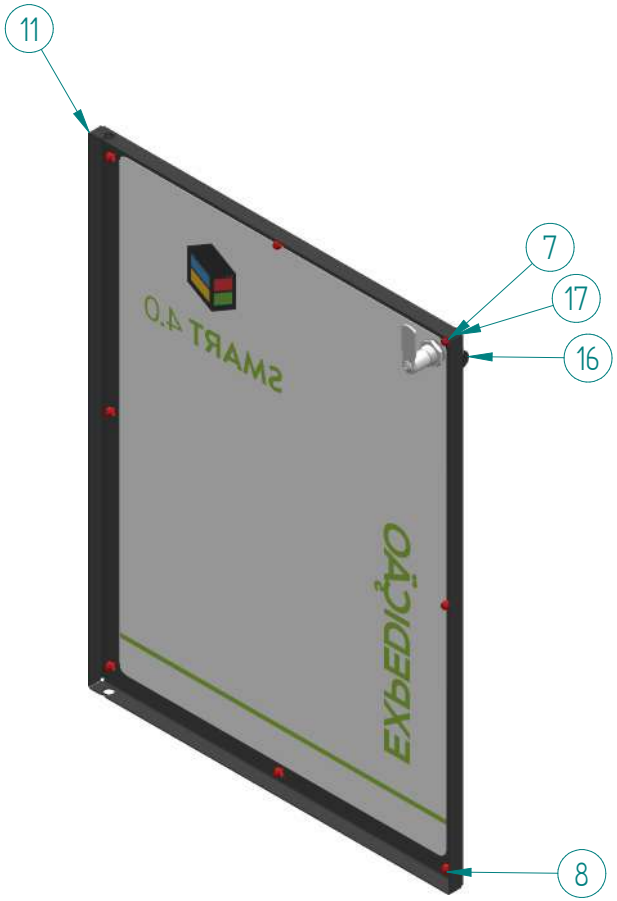
HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB CJ EXPEDICAO SMART 4.0 - CONJUNTO MECANICO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102463	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	09/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
Labtronix	PESO LÍQ.	0,000 kg	
	ESPESSURA	Error: No referenc	PÁGINA 6 DE 7 A2

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

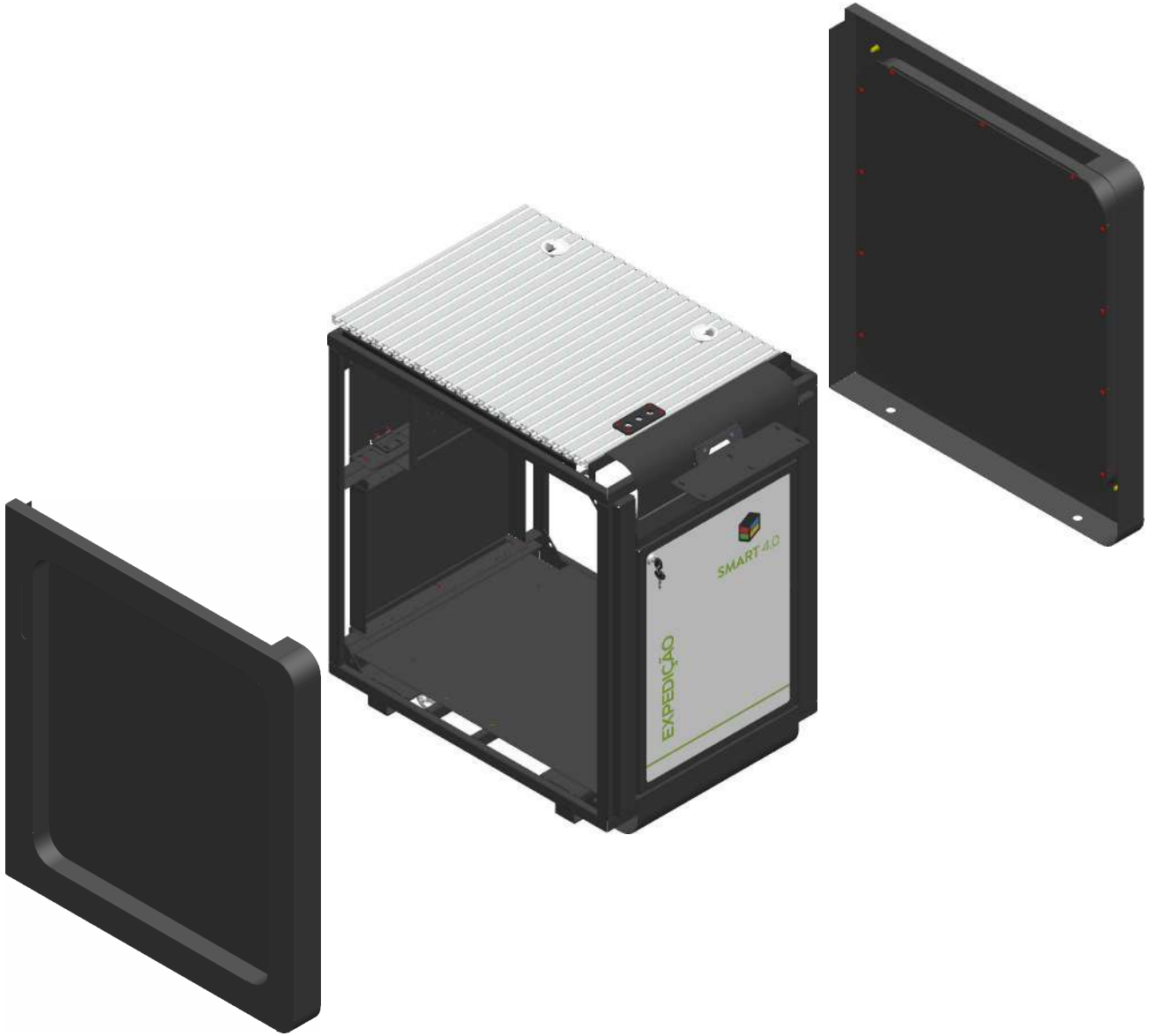
*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

MONTAR ACRÍLICO DA PORTA



REMONTAR LATERAIS

OBS.: SOMENTE APÓS TESTE



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

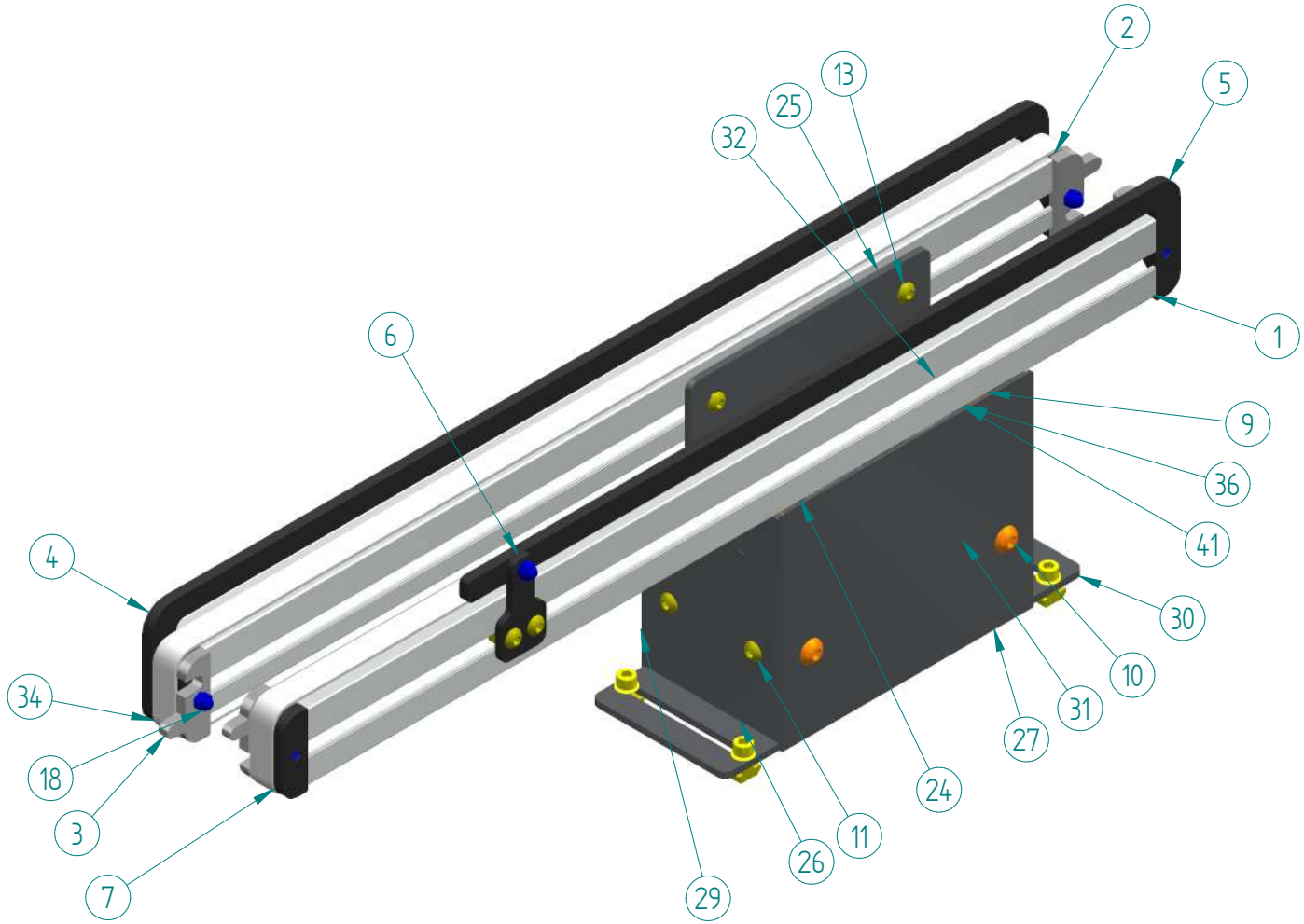
HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	SUB CJ EXPEDICAO SMART 4.0 - CONJUNTO MECANICO		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102463	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	09/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
Labtronix	PESO LÍQ.	0,000 kg	
	ESPESSURA	Error: No reference	FOLHA 7 DE 7 — A2

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mk) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
1	11887	2	PERFIL H ALUM ANODIZADO PRETO 45x25x6000mm	566,00 mm
2	41767-001	4	USINADO ESTEIRA SMART 4.0 - PONTA DA ESTEIRA	
3	41764-1	4	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 - GUIA CORREIA E INDEXADOR	
4	41774	1	CHAPA ACRILICO ESTEIRA SMART 4.0 - GUARD RAIL FECHADO	
5	41775	1	CHAPA ACRILICO ESTEIRA SMART 4.0 - GUARD RAIL ABERTO	
6	41777	1	CHAPA ACRILICO ESTEIRA SMART 4.0 - APOIO GUARD RAIL	
7	41776	1	CHAPA ACRILICO ESTEIRA SMART 4.0 - GUIA EXTERNO CORREIA	
8	25810	8	PARAF CAB CHATA PHILIPS AUTO FREN M4,8 X 25 MM INOX	
9	27322	4	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M8X16 INOX DIN 912	
10	25804	4	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M8x12 INOX ISO 7380	
11	25798	12	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M6x12 INOX ISO 7380	
12	33383	2	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M6x8 INOX ISO 7380	
13	23574-1	13	CHAPA ACO PORCA MARTELO M6 [8]	
14	33244	7	PARAFUSO CAB. CHATA ALLEM M6X12 INOX	
15*	2343	8	PORCA CABECA MARTELO M6 [8]	
16	33243	1	PARAF CAB CHATA ALLEN M05 X 12 MM INOX	
17*	41765	4	PARAF CAB ABAULADA ALLEN M05 X 30 MM INOX	
18	41766	5	PORCA SEXTAVADA CALOTA M05 INOX	
19*	30171	4	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M05 X 12 MM INOX	
20*	43400	3	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M03 X 30 MM INOX	
21	23930	11	ARRUELA LISA M06 INOX	
22	41855	4	PARAF CAB FRANCESA M06 X 25 INOX 304	
23	25802	4	PORCA SEXTAVADA AUTO FREN M06 INOX	
24	23885	8	ARRUELA M12 INOX	
25	41783-2	2	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 - SUPORTE INTERNO C/ FIXACAO MOTOR	
26	41780	2	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 - LATERAL	
27	41781	1	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 - ACABAMENTO LATERAIS	
28	41782-1	1	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 - ACABAMENTO SUPERIOR	
29	43403	1	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 - ACABAMENTO LATERAL E BASE MOTOR	
30	41778-1	1	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 - BASE FIXACAO	
31	23702	2	PERFIL ALUM ANODIZADO 30x60mm	90,00 mm
32	2349	2	PERFIL DE ESCORA 30x30	36,00 mm
34	41796	2	CORREIA TRANSPORTADORA 15X1490MM ESP:1,4MM BRANCA FECHADA	(1478,30 mm)
35	43407	2	ROLAMENTO RADIAL DE ESFERAS 61809 SKF 58 X 45 X 7	
36	43251	4	ROLAMENTO ROLO DE AGULHAS SKF 22 X 26 X 10	
37*	102092	1	USINADO ESTEIRA SMART 4.0 - APOIO ROLAMENTO RADIAL INTEIRO	
38	43405-1	1	USINADO ESTEIRA SMART 4.0 - EIXO TRANSPORTADOR	
39	43401	1	MOTORREDUTOR 33RPM 24V COM EIXO CHAVETA	
41	43021	4	USINADO ESTEIRA SMART 4.0 - EIXO ROLAMENTOS	
42*	29259	4	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M6X12 INOX DIN 912	



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

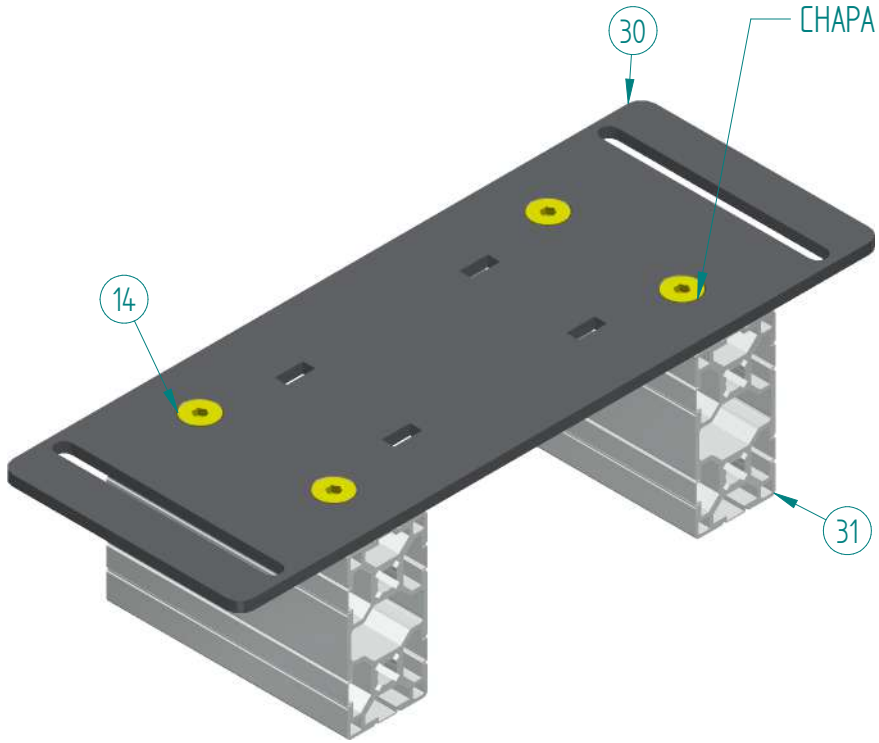
HISTÓRICO DE REVISÕES

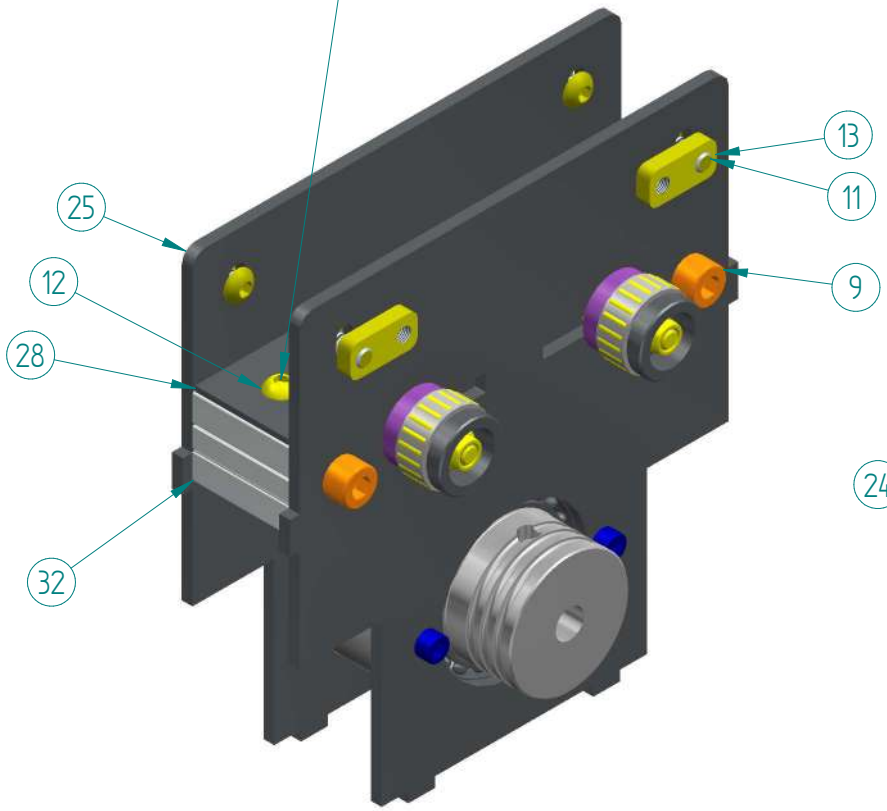
DESCRIÇÃO	ESTEIRA SMART 4.0 GUARD RAIL ABERTO 600MM		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102430	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	05/05/22	MONTAGEM	
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO		Não aplicável	
PESO LÍQ.	0,000 kg	(▽ , ▽▽)	
ESPESSURA	Error: No referente	FOLHA 1 DE 4	A2

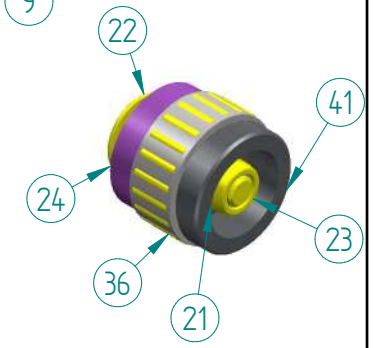
Labtronix

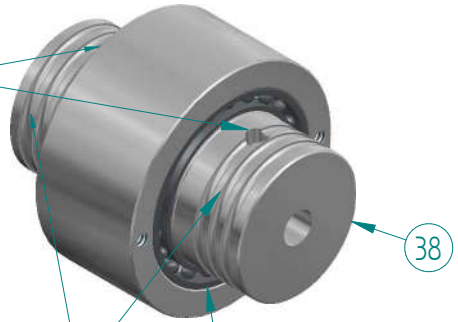
*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm | DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

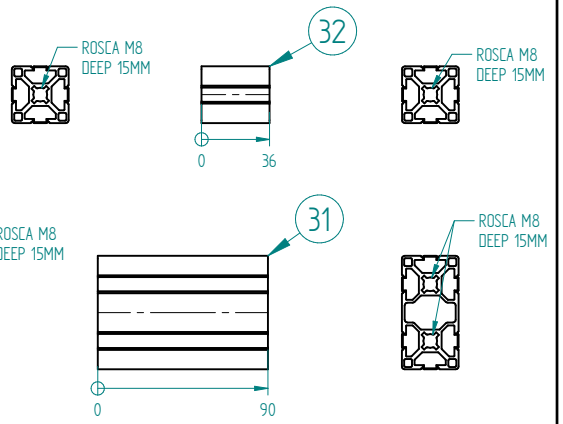
*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm



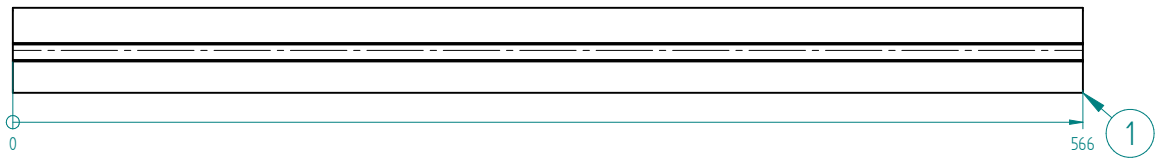












REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

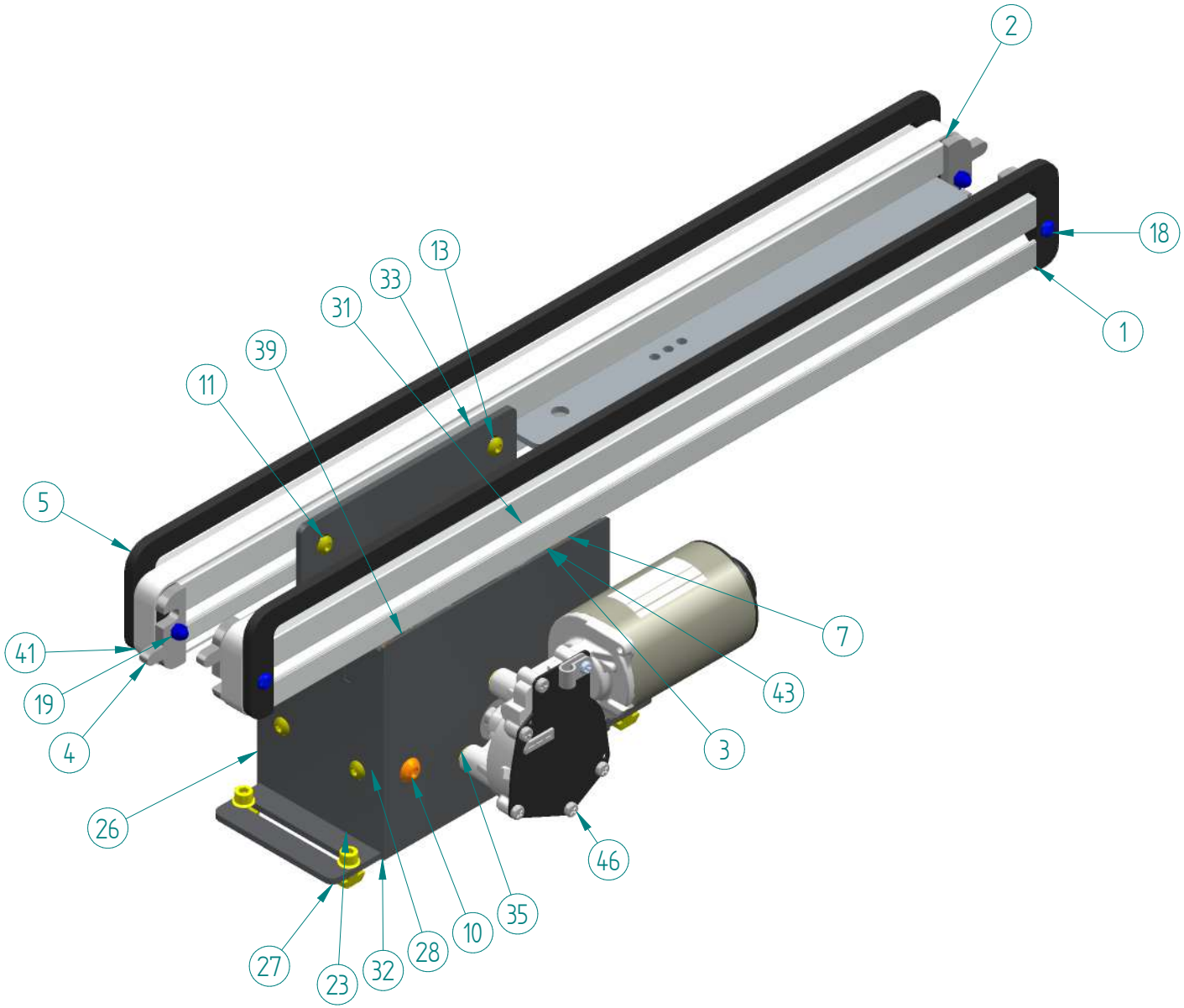
DESCRIÇÃO	ESTEIRA SMART 4.0 GUARD RAIL ABERTO 600MM		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102430	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	05/05/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No referenc	FOLHA 2 DE 4	A2

Labtronix

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mil | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
1	11887	2	PERFIL H ALUM ANODIZADO PRETO 45x25x6000mm	566,00 mm
2	41767	4	USINADO ESTEIRA SMART 4.0 – PONTA DA ESTEIRA	
3	43021	4	USINADO ESTEIRA SMART 4.0 – EIXO ROLAMENTOS	
4	41764-1	4	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 – GUIA CORREIA E INDEXADOR	
5	41774	2	CHAPA ACRILICO ESTEIRA SMART 4.0 – GUARD RAIL FECHADO	
6	25810	8	PARAF CAB CHATA PHILIPS AUTO FREN M4,8 X 25 MM INOX	
7	27322	4	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M8X16 INOX DIN 912	
10	25804	4	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M8x12 INOX ISO 7380	
11	25798	10	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M6x12 INOX ISO 7380	
12	33383	2	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M6x8 INOX ISO 7380	
13	23574-1	12	CHAPA ACO PORCA MARTELO M6 [8]	
14	33244	7	PARAFUSO CAB. CHATA ALLEM M6X12 INOX	
15*	2343	8	PORCA CABECA MARTELO M6 [8]	
18	41765	4	PARAF CAB ABAULADA ALLEN M05 X 30 MM INOX	
19	41766	4	PORCA SEXTAVADA CALOTA M05 INOX	
23	41780	2	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 – LATERAL	
25	41782-1	1	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 – ACABAMENTO SUPERIOR	
26	41781	1	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 – ACABAMENTO LATERAIS	
27	41778-1	1	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 – BASE FIXACAO	
28	23702	2	PERFIL ALUM ANODIZADO 30x60mm	90,00 mm
31	2349	2	PERFIL DE ESCORA 30x30	36,00 mm
32	43403	1	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 – ACABAMENTO LATERAL E BASE MOTOR	
33	41783-2	2	CHAPA ESTEIRA SMART 4.0 – SUPORTE INTERNO C/ FIXACAO MOTOR	
34	41855	4	PARAF CAB FRANCESA M06 X 25 INOX 304	
35	23930	11	ARRUELA LISA M06 INOX	
36	25802	4	PORCA SEXTAVADA AUTO FREN M06 INOX	
37	30171	4	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M05 X 12 MM INOX	
38	43400	2	PARAF CAB CILINDRICA ALLEN M03 X 30 MM INOX	
39	23885	8	ARRUELA M12 INOX	
41	41796	2	CORREIA TRANSPORTADORA 15X1490MM ESP:1,4MM BRANCA FECHADA	(1471,42 mm)
42	43407	2	ROLAMENTO RADIAL DE ESFERAS 61809 SKF 58 X 45 X 7	
43	43251	4	ROLAMENTO ROLO DE AGULHAS SKF 22 X 26 X 10	
44	102092	1	USINADO ESTEIRA SMART 4.0 – APOIO ROLAMENTO RADIAL INTEIRO	
45	43405-1	1	USINADO ESTEIRA SMART 4.0 – EIXO TRANSPORTADOR	
46	43401	1	MOTORREDUTOR 33RPM 24V COM EIXO CHAVETA	
47*	29259	4	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M6X12 INOX DIN 912	
48*	Gabarito montagem esteira 600mm	1		



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

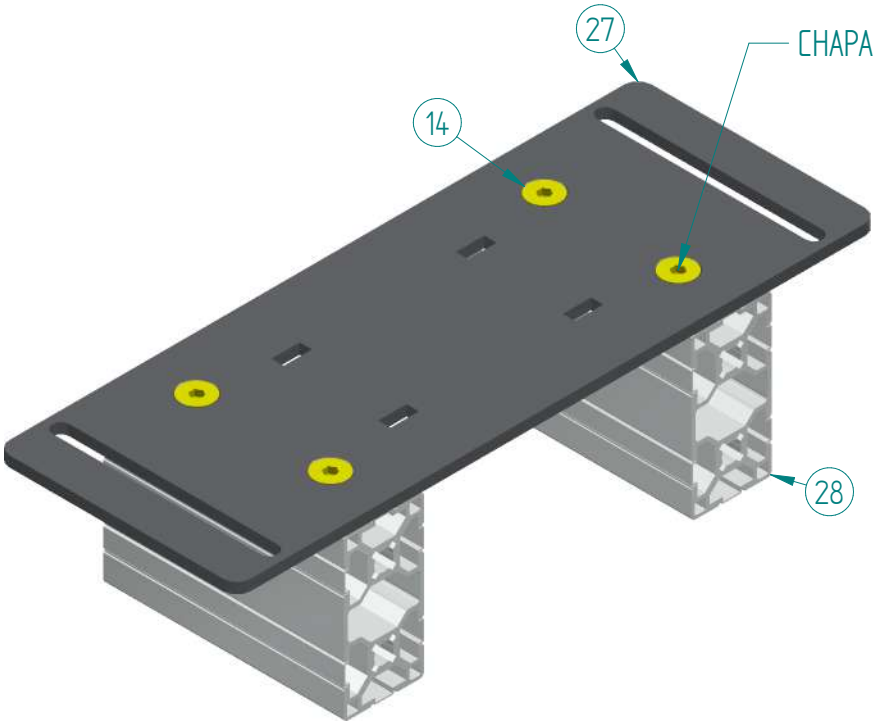
HISTÓRICO DE REVISÕES

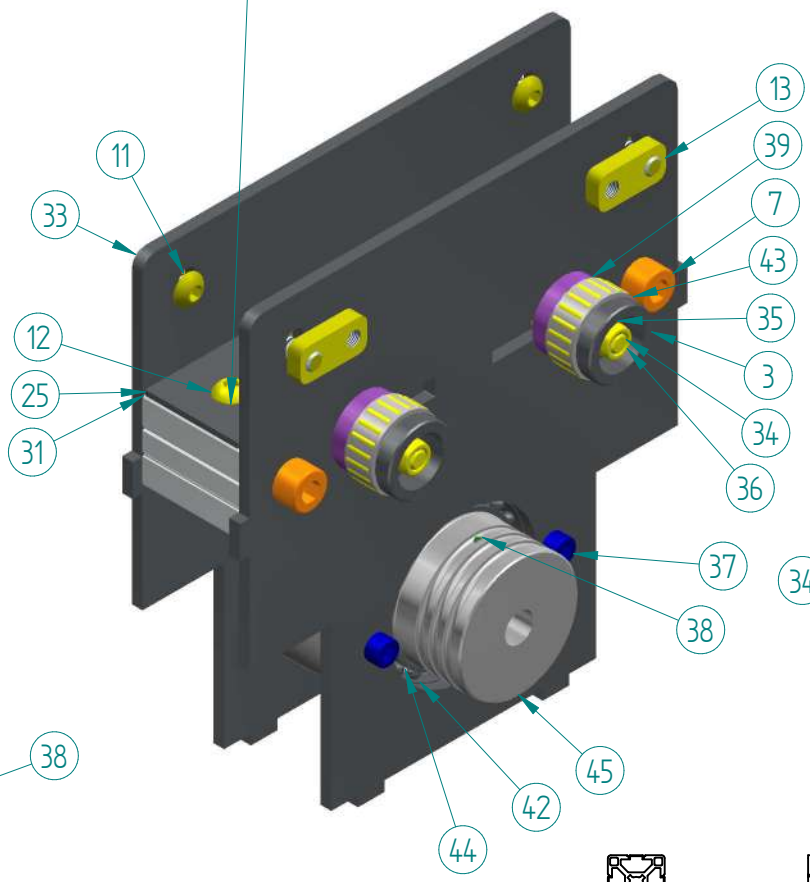
DESCRIÇÃO	ESTEIRA SMART 4.0 GUARD RAIL FECHADO 600MM		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	41788-1	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
efrain.schmitt	01/08/21	MONTAGEM	
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO		Não aplicável	
PESO LÍQ.	0,000 kg	~ (▽ , ▽▽)	
ESPESSURA	Error: No reference	FOLHA 1 DE 4	A2

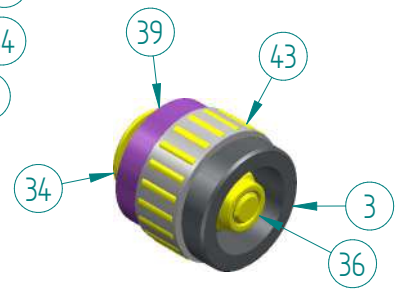
Labtronix

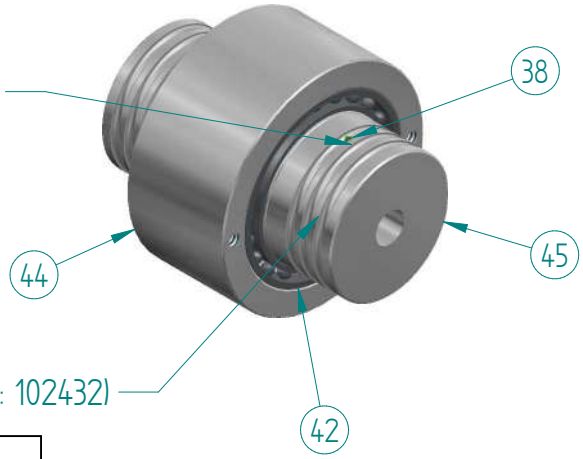
*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm | DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

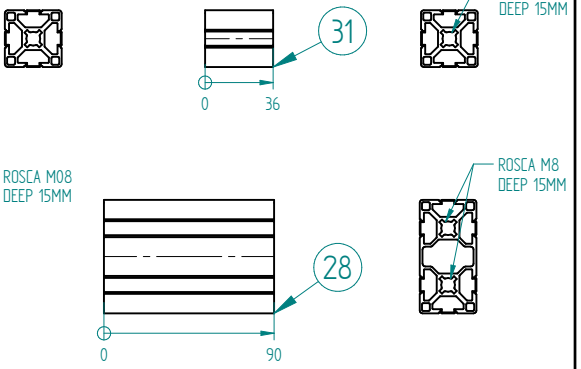
*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

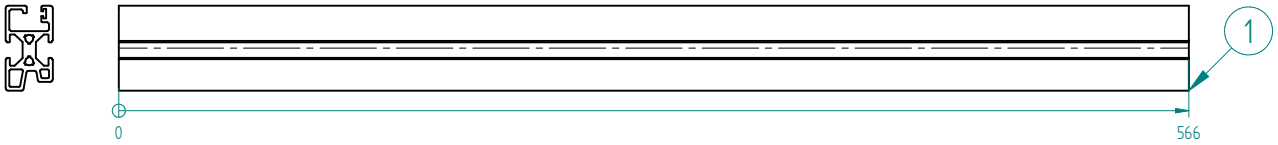












REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	ESTEIRA SMART 4.0 GUARD RAIL FECHADO 600MM		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	41788-1	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
efrain.schmitt	01/08/21		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No referenc	FOLHA 2 DE 4	A2

Labtronix

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mi) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO	CORTE
1	18192	1	IHM TOUCH COLOR 7" TFT KTP700 BASIC 6AV2123-2GB03-0AX0	
2	11811	1	CABECOTE BOTAO LUMINOSO NORM. LED INT. AZ ZB5AW363	
3	102411	1	CORPO BOTAO LUMINOSO 24VAC NA LED AZUL ZB5AW0B61	
4	37744	1	BOTAO 22MM PLASTICO A IMPULSAO 1NA XA2EA31	
7	37749	1	SINALEIRO COM LED VERDE 24V XA2EVB3LC	
8	37750	1	SINALEIRO COM LED VERMELHO 24V XA2EVB4LC	
9	37752	1	BOTAO 22MM PLASTICO A IMPULSAO 1NF VERMELHO XA2EA42	
10	37754	1	COMUTADOR 22MM PLASTICO MANOPLA CURTA 2 POS FIXA 1NA XA2ED21	
11	102348	1	PERFIL ALUM ANOD. 115X185X6000MM	400,000 mm
12	102649	1	TERCEIRO CHAPA TS 4MM – PAINEL DE BOTOES SMART 4.0	
13	25809	8	PARAF. CAB. CHATA PHILIPS AUTO ATARRAXANTE 2,9 x 13 mm INOX	
14	102651	2	CHAPA PINTADA PAINEL DE BOTOES SMART 4.0 – LATERAIS PERFIL	
15	316589-1	1	CHAPA FIXACAO PAINEL DE BOTAO (VEM JUNTO AO TROLLEY)	
16	25597	2	PARAF. CAB. CILIND. ALLEN M6X16 INOX DIN 912	
17*		4	ARRUELA LISA M04 INOX	
18	29260	4	PARAF. CAB. CILÍNDRICA ALLEN M4x12 INOX	
19	25801	4	PORCA SEXT. AUTOTRAVANTE M4 INOX	
20	9543	1	BOTAO SOCO GIR.DEST. D40 2NF VM XB5AS8444	
21	417	1	BLOCO CONTATO AUX. 1NA ZBE101	

- TODAS AS CONEXÕES ELÉTRICAS DEVEM SER FEITAS PARA ALCANÇAR A RÉGUA DE BORNES DO PAINEL.



REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

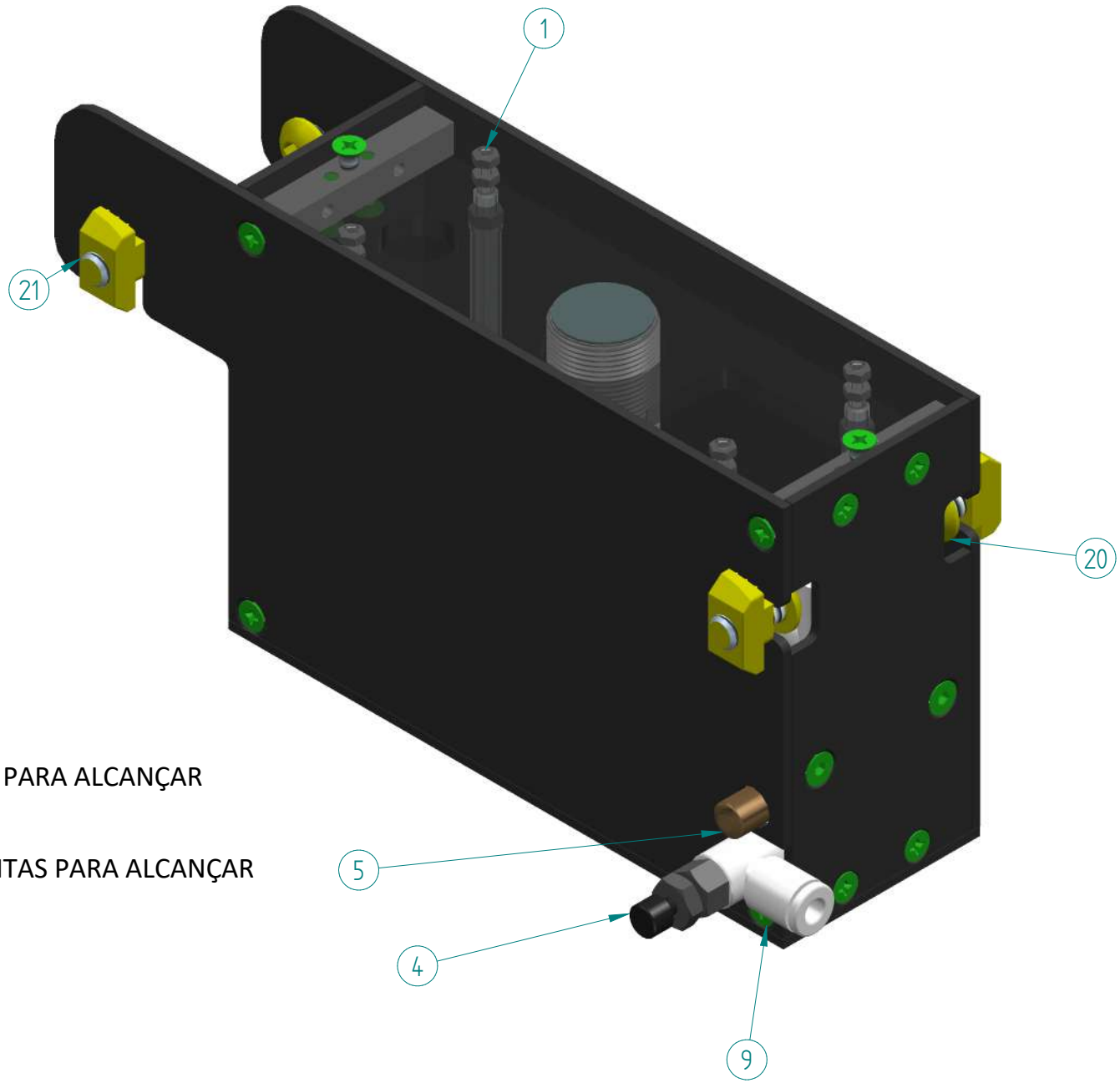
DESCRIÇÃO	PAINEL DE BOTOES SMART 4.0		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	102417-1	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
Efrain.Schmitt	06/07/22		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No reference	FOLHA 1 DE 3	A2

Labtronix

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (m): 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±12mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

ITEM	CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO
1	33506	4	CILINDRO PNEUMATICO BASICO – SERIE CJ1
2	33508	1	SUB-BASE MANIFOLD VV100-S41-02-M5
3	33507	2	VALVULA DIRECIONAL SOLENOIDE – SERIE V1
4	34839	1	VALVULA AUX. DE CONTROLE DE VAZAO – SERIE AS_2_1F – AS1211F-M5-04A
5	33509	1	SILENCIADOR AN05-M5
7*	37492-001	4	USINADO STOPPER AUT213 – UNIAO CHAPAS
8*	25603	6	PARAF. CAB. CHATA M3X10 INOX DIN 965
9	39775	20	PARAF CAB CHATA PHILIPS M03 X 6 MM INOX
12	33382	2	PARAF. SEM CAB. ALLEN M5x6 ZP
18*	39766-002	1	CORTE CHAPA POLIESTIRENO 1,8MM – STOPPER
19	34827	2	CONEXAO Y Φ4 X M5 – KQ2Y04-M5
20	25798	4	PARAF. CAB. ABAULADA ALLEN M6x12 INOX ISO 7380
21	2343	4	PORCA CABECA MARTELO M6 [8]
22*	37487	2	PARAF CAB CHATA ALLEN M03 X 20 MM INOX
23*	25803	2	PORCA SEXT. M3 INOX
24*	100688	1	KIT 2XIRF210R READERS/CABLE) 5XIMDS D428) 6GT2096-5AA00-0AA0
25*	37467	1	CONECTOR METALICO CX16 MIKE PARA PAINEL 4 PINOS



- TODAS AS CONEXÕES ELÉTRICAS DEVEM SER FEITAS PARA ALCANÇAR A RÉGUA DE BORNES DO PAINEL.
- TODAS AS CONEXÕES PNEUMÁTICAS DEVEM SER FEITAS PARA ALCANÇAR O COMPARTIMENTO TRASEIRO DA BANCADA.

REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

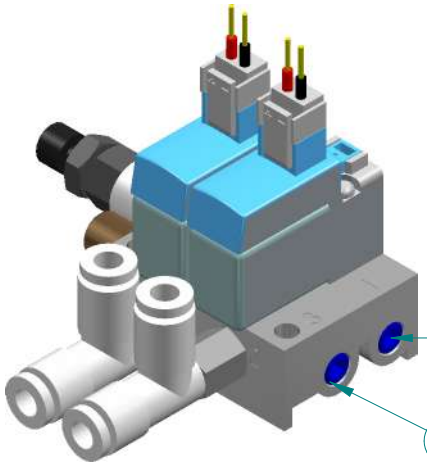
HISTÓRICO DE REVISÕES

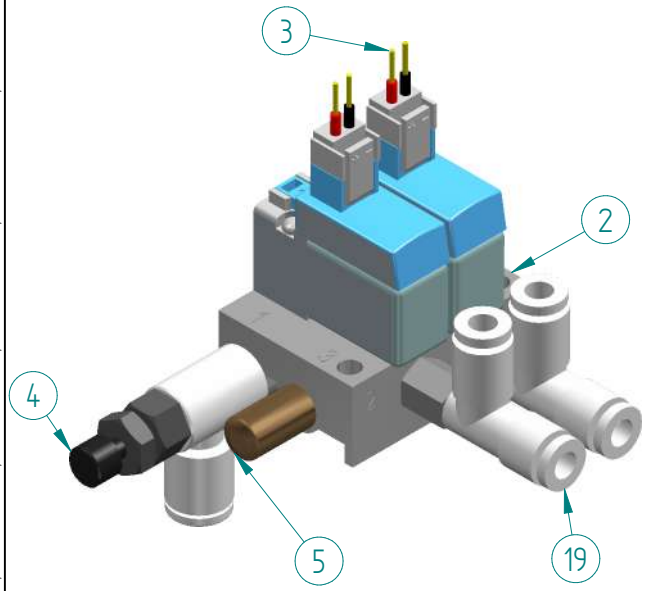
DESCRIÇÃO	STOPPER PARA ESTEIRA SMART 4.0		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	33505-002	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
cesar.gallio	01/08/21	MONTAGEM	
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO		1 : 1	
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No reference	FOLHA 1 DE 2	A2

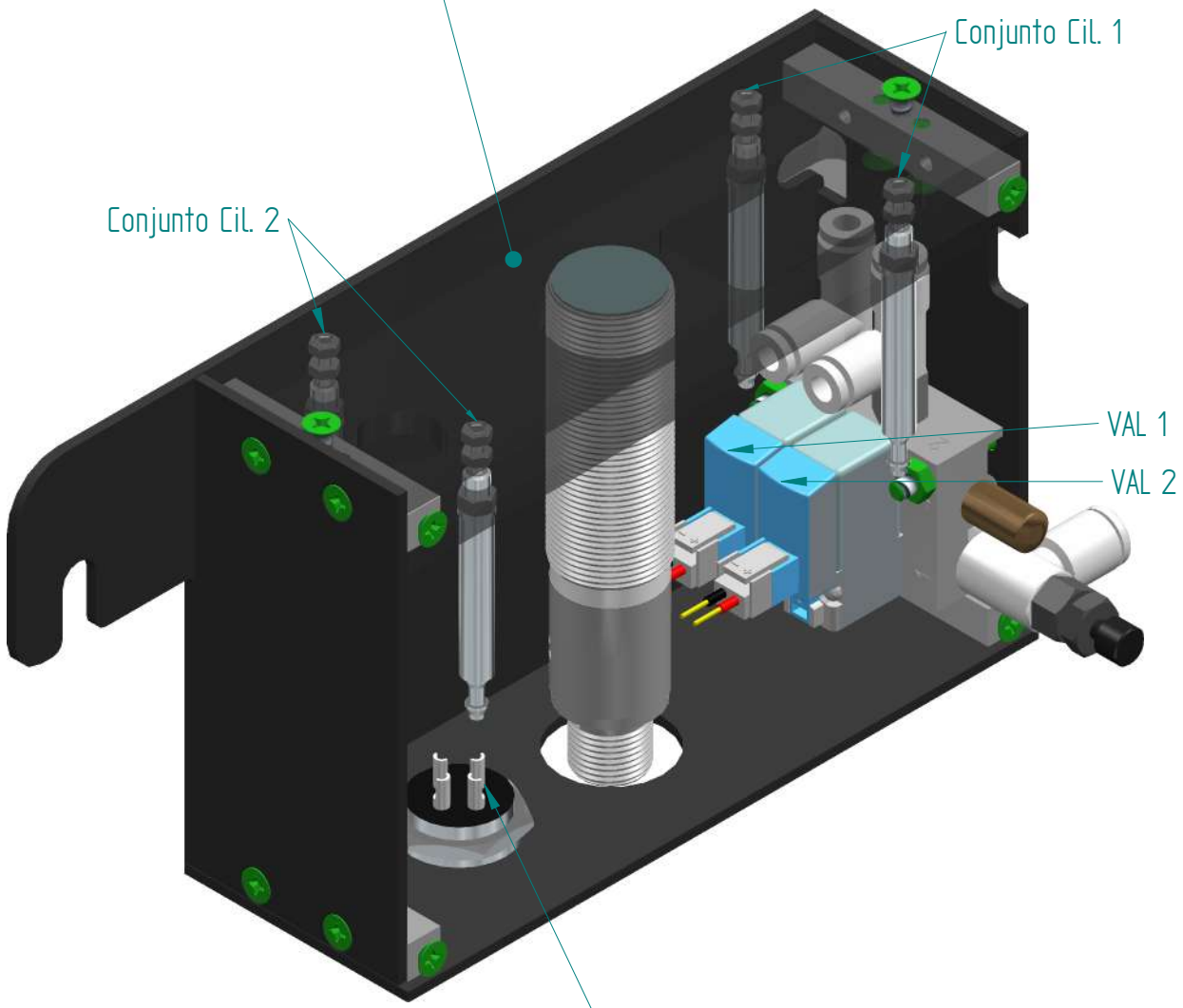
Labtronix

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (mm) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm







LIGAR CONJUNTO DE CILINDROS 1 NA SAÍDA DA VÁLVULA 1
LIGAR CONJUNTO DE CILINDROS 2 NA SAÍDA DA VÁLVULA 2

REV	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

HISTÓRICO DE REVISÕES

DESCRIÇÃO	STOPPER PARA ESTEIRA SMART 4.0		
CÓDIGO/REFERÊNCIA	33505-002	MATERIAL	
DESENHADO POR	DATA	PROCESSO	
cesar.gallio	01/08/21		
CLASSE DE TOLERÂNCIA*	m	ACABAMENTO SUPERFICIAL	
PROJEÇÃO			
PESO LÍQ.	0,000 kg		
ESPESSURA	Error: No referente	FOLHA 2 DE 2	A2

Labtronix

*CLASSE DE TOLERÂNCIA MÉDIA (m) | 0,5 a 3: ±0,1 mm | 6 a 30: ±0,2mm | 30 a 120: ±0,3mm | 120 a 400: ±0,5mm | 400 a 1000: ±0,8mm | 1000 a 2000: ±1,2mm | acima de 2000: ±2mm | DIMENSÕES ANGULARES: | 0 a 10: ±1° | 10 a 50: 0,5° | 50 a 120: 0,3° | acima de 120: 0,1°

*PARA COTAS COM TOLERÂNCIA NÃO ESPECIFICADA, SEGUIR CLASSE INDICADA, CONFORME NBR ISO 2768-12001. PARA PEÇAS FABRICADAS EM CORTE LASER, PLASMA OU JATO DE ÁGUA, SEGUIR TOLERÂNCIAS DO PROCESSO. PARA PEÇAS COM PROCESSO DE DOBRA, CONSIDERAR TOLERÂNCIA DE ± 2 mm

8.4 Procedimentos e periodicidade para inspeções e testes elétricos

Para conservação de seu equipamento, recomenda-se realizar algumas inspeções e testes elétricos periódicos no kit para garantir que esteja operando de forma correta.

Caso seu equipamento não corresponda como descrito abaixo, entre em contato com o SAC da empresa Exsto Labtronix.

Identificação dos principais componentes

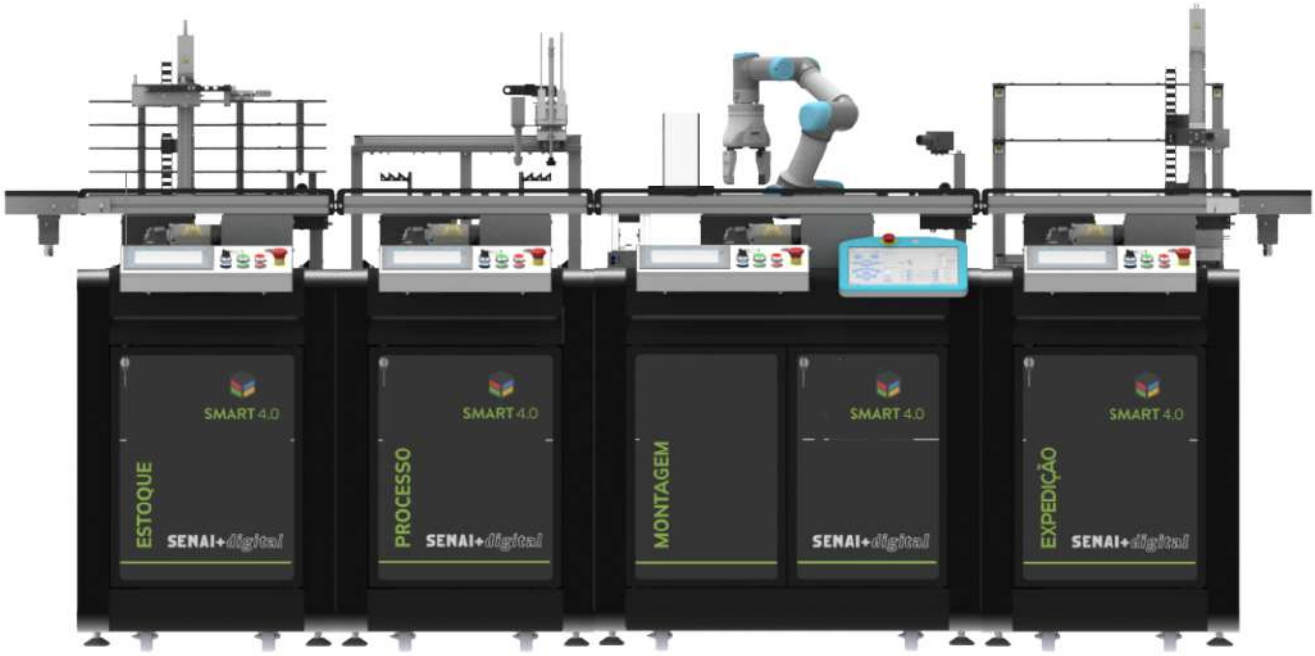


Figura 8.1: Smart 4.0

8.4.1 Inspeção

Recomenda-se realizar a inspeção do equipamento antes de operá-lo. Para isso realize os passos abaixo:

1. Ligando o equipamento:

   Para a correta alimentação do equipamento, siga o passo a passo do capítulo Instalações deste Manual do Usuário.

   - Conecte o cabo tripolar a rede;
   - Ligue a chave do conector tripolar;
   - Ao ligar o módulo didático verifique se componentes, como led e outros demais irão ligar junto com o equipamento:

Capítulo 9

Inicialização Rápida

9.0.1 Cuidados durante a operação

Devido as limitações do robô apresentadas nesse projeto, é de **extrema importância que se ATENTE** aos seguintes avisos:



O usuário deve ter muita atenção ao operar o último eixo do robô, pois pode implicar no espichamento do cabo multivias (PP), ocasionando na falha de execução. .



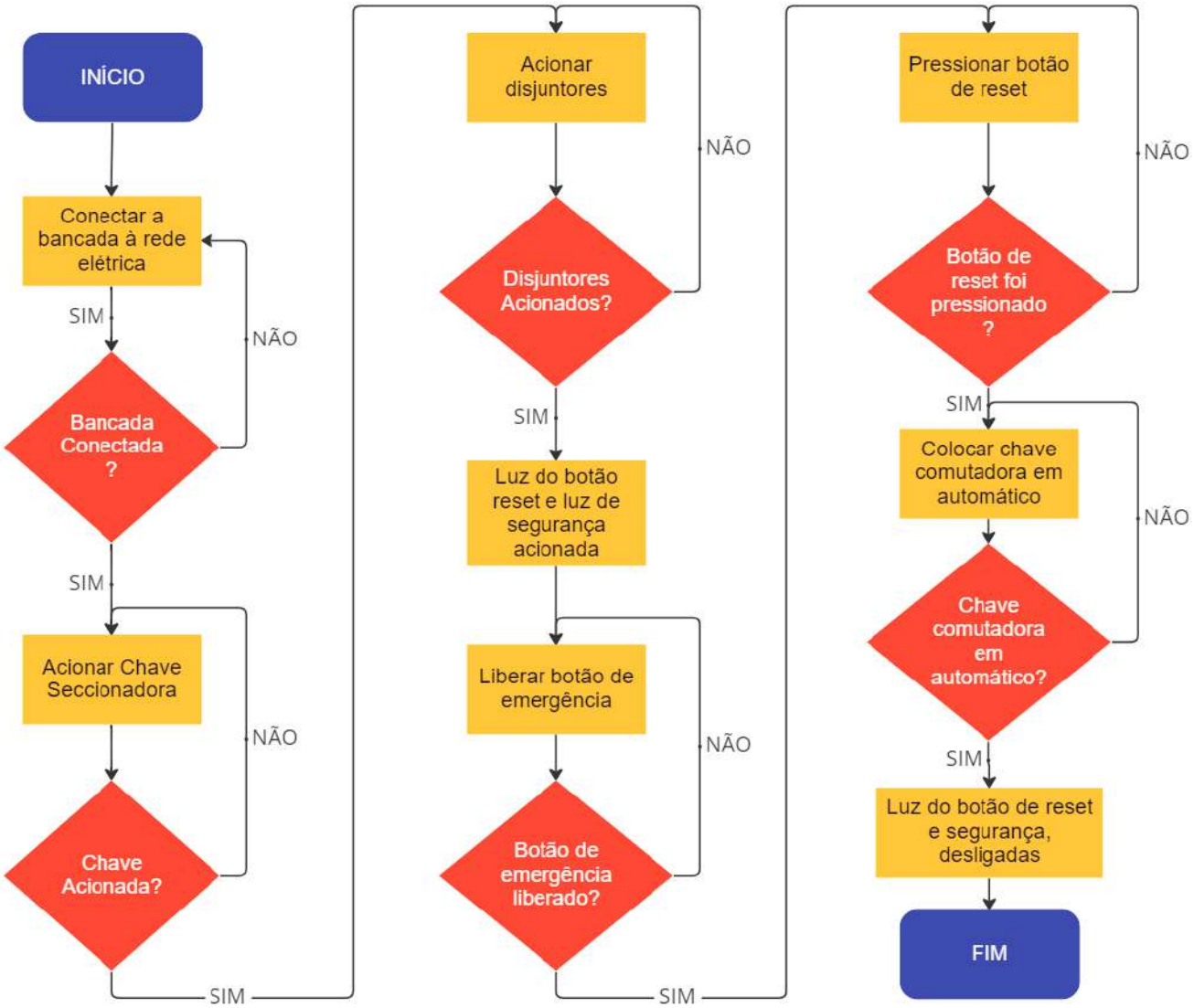
A Exsto Labtronix **NÃO** se responsabiliza por quaisquer descuidos do usuário durante a inicialização e operação do equipamento.

9.0.2 Energização

- O ponto de alimentação para energização da bancada está disponível na tampa traseira da Smart 4.0. Este local também é responsável por fornecer um ponto de alimentação de energia elétrica para a próxima bancada.
- A rede elétrica deve disponibilizar 110Vca ou 220Vca, com os seguintes potenciais: Fase, Neutro e Terra. Para agilizar a instalação, o equipamento acompanha um cabo com plugue macho e fêmea.

9.0.3 Procedimento Para Inicialização

- Para operar o equipamento, basta seguir o fluxograma a seguir:





Em caso de alguma situação de risco ou comportamento irregular, deve-se acionar o botão de emergência. Sempre que o circuito de segurança for ativado, automaticamente é indicado tanto a sinalização de segurança acionada quanto a luz de reset, bloqueando os movimentos dos atuadores na bancada.



Considera-se movimentos bloqueados nas seguintes situações:

- Desconexão da rede elétrica;
- Seccionadora geral e/ou disjuntores desligados;
- Botão de emergência pressionado;
- Reset não efetuado.

9.0.4 Instalação e uso de softwares

Para utilização da Bancada Smart 4.0 é necessário a instalação dos softwares indicados anteriormente na seção Instalações de Softwares. Para isso, recomenda-se, computador com as seguintes configurações mínimas:

- Sistema operacional: Windows 10; Professional, Enterprise ou IoT Enterprise;
- Processador: Intel® i5, 2.5GHz;
- Memória RAM: 8GB;
- Placa de vídeo: 1GB;
- HD ou SSD, com 50GB de espaço livre;
- Tela de 15,6";

Tablet ou Celular com as seguintes configurações mínimas:

- Sistema operacional: Android ou IOS atualizado;
- Processador: Quad-core 2.0GHz;
- Memória RAM: 4GB;
- Câmera principal: 12MP;
- 200MB de espaço livre;
- Tela de 6"e resolução de Full HD;



O não cumprimento das recomendações de hardware não implica em perda de funcionalidade, mas pode afetar o conforto e a produtividade do trabalho.

Capítulo 10

Resolvendo problemas

10.1 Suporte técnico

A ExstoLabtronix oferece suporte técnico gratuito para questões de utilização de seus produtos através do e-mail suporte@exsto.com.br ou do telefone (35) 3473-4050.

10.2 Garantia

O Kit possui Garantia total contra defeitos de fabricação pelo período de um ano. Não estão cobertos quaisquer danos causados pelos usuários ou por seu mau uso. A Exsto Labtronix não se responsabiliza por danos causados por alimentação errada do Kit ou falta de aterramento, todas as informações para estes procedimentos estão descritas neste documento.

Capítulo 11

ANEXOS

11.1 Ordem de Serviço (O.S.)

11.1.1 Objetivo

Conforme determinado na NR-01 - Disposições gerais do MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, incluso nos itens 1.7 - Obrigações do empregador e 1.8 - Obrigações do empregado, esta ordem de serviço (OS) tem por finalidade informar aos usuários os riscos profissionais que se original no local de trabalho, os meios utilizados para prevenir e limitar tais riscos durante a operação/manutenção do equipamento, as obrigações do usúario em cumprir as disposições gerais legais e regulamentares sobre segurança e colaborar com a empresa na aplicação das normas regulamentadoras. O descumprimento das disposições previstas nesta O.S. pode acarretar em aplicações das penalidades previstas na legislação pertinente, conforme NR-01.

11.1.2 Área de risco

Pontos de tensão Vca no equipamento, movimentadores pneumáticos, robô colaborativo, garra, esteiras.

11.1.3 Meios de Controle Adotados

Botão de emergência, chave seccionadora, disjuntor termomagnético, interruptor diferencial residual, válvula de bloqueio pneumático, válvula pneumática de segurança monitorada por interface de segurança, válvula reguladora de pressão bloqueada.

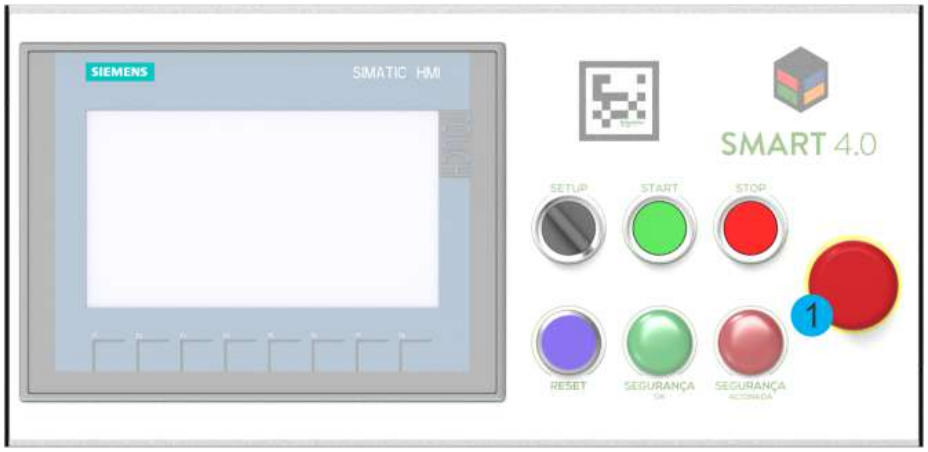


Figura 11.1: Painel de operação com botão de emergência (1)

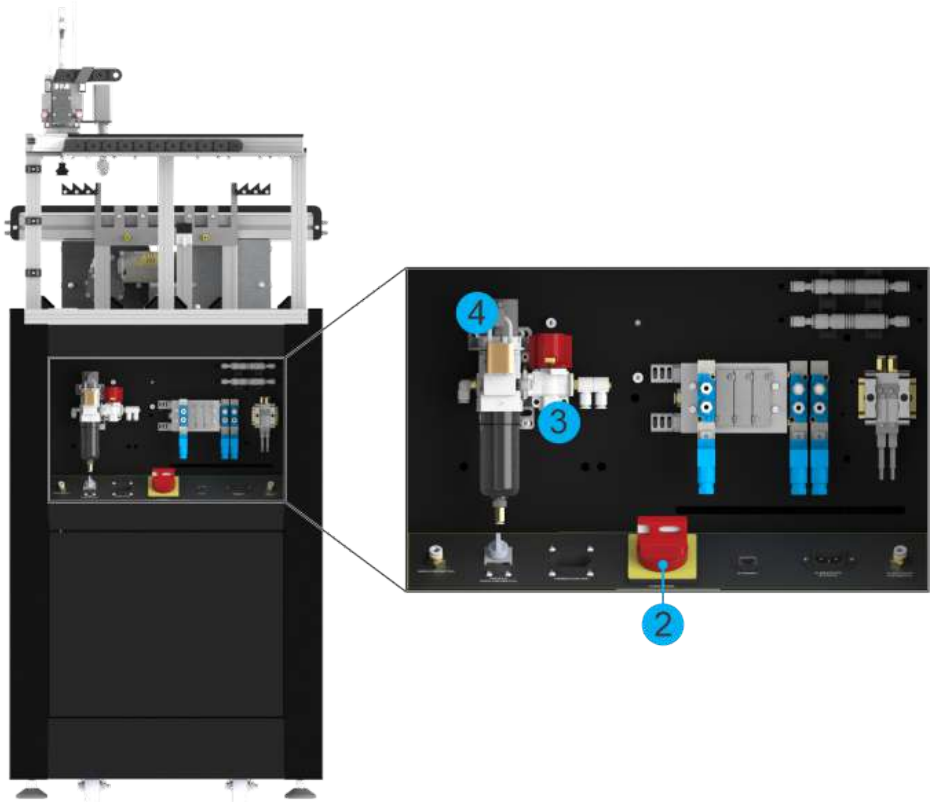


Figura 11.2: Compartimento traseiro com chave seccionadora (2), válvula de bloqueio pneumático (3) e válvula reguladora de pressão bloqueada (4)

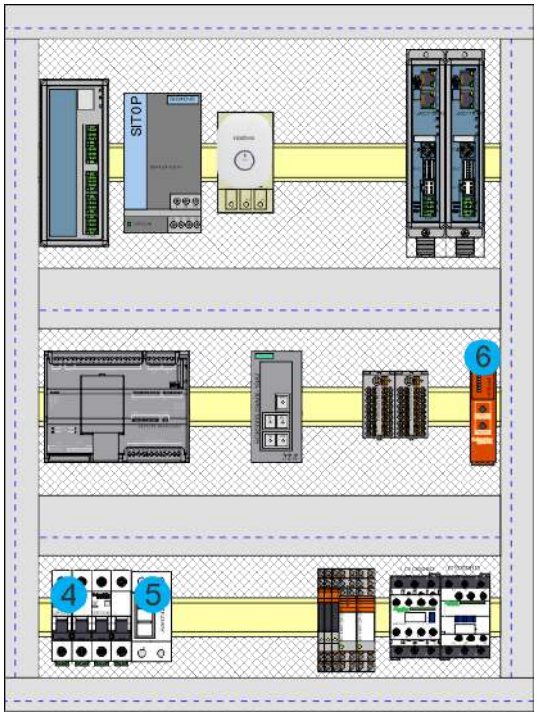


Figura 11.3: Painel elétrico com disjuntos termomagnético (4), interruptor diferencial residual (5) e interface de segurança (6)



Figura 11.4: Compartimento interno com válvula pneumática de segurança (7)

Pontos de risco	Meios de controle	Procedimentos seguros
Tensão Vca: Risco de choque elétrico; **Movimentadores pneumáticos, atu adores elétricos, Robô Colaborativo, garra e esteiras:** Risco de torção ou lesão de membros.	**Chave seccionadora:** Desenergiza todo circuito elétrico da bancada; **Disjuntor termomagnético:** Atua sempre que um curto-circuito ocorre Interruptor Diferencial Residual: Atua sempre que houver uma fuga de corrente; **Botão de emergência:** Desabilita todos os movimentos dos dispositivos da bancada; Válvula de bloqueio pneumático: Realiza o bloqueio de todo o circuito pneumático da bancada; Válvula pneumática de segurança monitorada por interface de segurança: Atua sempre que o botão de emergência for acionado, eliminando a energia pneumática do sistema; Válvula reguladora de pressão bloqueada: mantem a pressão pneumática do sistema para manter a força de acionamento dos cilindros pneumáticos que oferecem risco abaixo de 150 N (item 12.7.8 da NR12). Pressão determinada para cada estação: Estoque (3,5 Bar); Processo (4 Bar); Montagem(4 Bar); Expedição (4 Bar);	1. Ligue o plug no ponto da tomada; 2. Acione os disjuntores do painel; 3. Feche a porta do painel; 4. Verifique se o botão de emergência está desacionado e depois acione a seccionadora; 5. Acione o botão reset; 6. Em caso de imprevisto, pressione o botão de emergência para interrupção imediata de movimento de dispositivos; 7. Após averiguar e sanar a causa da interrupção religue o sistema; 8. Somente utilizar este equipamento se estiver treinado nesta O.S.; 9. Utilize óculos de proteção sempre que energizar o equipamento; 10. Para qualquer tipo de medição no equipamento utilize um multímetro; 11. Comunique imediatamente toda e qualquer modificação e/ou alteração no sistema de segurança ao téc. de segurança, CIPA ou técnico responsável pelo equipamento; 12. O trabalho deve ser interrompido e o equipamento interditado caso haja alguma alteração no sistema de segurança original do equipamento. 13. Utilizar este equipamento sempre sobre supervisão de pessoa capacitada e devidamente treinada nesta OS.

11.1.4 Checklist Padrão de Segurança

Deve ser realizado pelo usuário no início de cada utilização, conforme descrito neste manual. Atender a sequência de procedimentos abaixo:

Componentes de proteção	Procedimentos	Condição
 Chave seccionadora  Disjuntor termomagnético  Interruptor Diferencial Residual  Botão de emergência  Válvula de bloqueio pneumático  Válvula pneumática de segurança  Válvula reguladora de pressão bloqueada	1. Ligue o plug no ponto de tomada; 2. Verifique a integridade física da seccionadora, do botão de emergência, do disjuntor termomagnético, interruptor diferencial residual, do botão de reset, do botão de emergência, da trava na válvula reguladora de pressão. 3. Acione à seccionadora e os disjuntores localizados no equipamento; 4. Verifique se os sinaleiros “SEGURANÇA ACIONADA”e “RESET”acionam; 5. Pressione o botão de reset; 6. Verifique se os sinaleiros “SEGURANÇA ACIONADA”e“RESET”; desacionam, e o sinaleiro de “SEGURANÇA OK”aciona; 7. Utilizar este equipamento sempre sobre supervisão de pessoa capacitada e devidamente treinada nesta OS.	Em caso de anormalidade em alguma etapa dos procedimentos, o setor de segurança e de manutenção da sua instituição deve ser comunicado e o equipamento deve ser desativado e desligado provisoriamente até que seja averiguada e sanada a condição insegura. Caso contrário, segue-se a rotina de testes para liberação do uso do equipamento.

11.1.5 Assinaturas - Usuário/Manutenção

Declaro estar ciente das informações e instruções de operação segura descrita nesta Ordem de Serviço, referente ao equipamento com número de série ---------- , bem como deverei atender plenamente e replicar a todos futuros usuários deste equipamento tais instruções.

NOME	MATRÍCULA	ASSINATURA

11.2 Apreciação de Risco (AR)

11.2.1 Informações da Máquina Quanto à Apreciação de Risco

- Tipo de máquina onde se realiza a apreciação de risco: bancada didática Smart 4.0 (Figura 11.5);
- Fabricante: Labtronix Tecnologia em Automação Ltda.;
- Ano de fabricação: 2022;
- Local onde está instalada: filial da empresa, Caxias do Sul (RS); sede da empresa, Santa Rita do Sapucaí (MG);
- Fontes de energia necessárias e como são supridas: energia elétrica monofásica 220v, plug 2P+T segundo NBR 14136; energia potencial pneumática;
- Regulamentações e normas aplicáveis específicas: não disponível;
- Potência instalada: 3,1kVA;
- Existe algum risco ergonômico relevante? Não, o aprendiz ficará em pé, porém sem esforços físicos.



Figura 11.5: Bancada Smart 4.0

11.2.2 Avaliação Conforme Itens Pertinentes da NR-12

Princípios Gerais

12.1.12 Os sistemas robóticos que obedeçam às prescrições das normas ABNT ISO 10218-1, ABNT ISO 10218-2, da ISO/TS 15066 e demais normas técnicas oficiais ou, na ausência ou omissão destas, nas normas internacionais aplicáveis, estão em conformidade com os requisitos de segurança previstos nessa NR.
COMENTÁRIO: a bancada dispõe de um robô colaborativo, o qual está de acordo com o item 12.1.12, conforme será detalhado na estimativa de risco.

Instalações e dispositivos elétricos

12.3.1 Os circuitos elétricos de comando e potência das máquinas e equipamentos devem ser projetados e mantidos de modo a prevenir, por meios seguros, os perigos de choque elétrico, incêndio, explosão e outros tipos de acidentes, conforme previsto nas normas técnicas oficiais e, na falta dessas, nas normas internacionais aplicáveis.
COMENTÁRIO: a bancada atende o requisito, com circuitos de comando e potência corretamente dimensionados e isolados.

12.3.2 Devem ser aterradas, conforme as normas técnicas oficiais vigentes, as carcaças, invólucros, blindagens ou partes condutoras das máquinas e equipamentos que não façam parte dos circuitos elétricos, mas que possam ficar sob tensão.
COMENTÁRIO: o plugue de conexão à rede elétrica dispõe de pino para conexão à rede de aterramento, o usuário final deve providenciar a rede para aterramento.

12.3.4 Os condutores de alimentação elétrica das máquinas e equipamentos devem atender aos seguintes requisitos mínimos de segurança:
a) oferecer resistência mecânica compatível com a sua utilização;
b) possuir proteção contra a possibilidade de rompimento mecânico, de contatos abrasivos e de contato com lubrificantes, combustíveis e calor;
c) localização de forma que nenhum segmento fique em contato com as partes móveis ou cantos vivos;
d) não dificultar o trânsito de pessoas e materiais ou a operação das máquinas;
e) não oferecer quaisquer outros tipos de riscos na sua localização; e
f) ser constituídos de materiais que não propaguem o fogo.
COMENTÁRIO: todos os itens são atendidos.

12.3.5 Os quadros ou painéis de comando e potência das máquinas e equipamentos devem atender aos seguintes requisitos mínimos de segurança:
a) possuir porta de acesso mantida permanentemente fechada, exceto nas situações
de manutenção, pesquisa de defeitos e outras intervenções, devendo ser observadas as condições previstas nas normas técnicas oficiais ou nas normas internacionais aplicáveis; b) possuir sinalização quanto ao perigo de choque elétrico e restrição de acesso por pessoas não autorizadas;
c) ser mantidos em bom estado de conservação, limpos e livres de objetos e ferramentas;
d) possuir proteção e identificação dos circuitos; e
e) observar ao grau de proteção adequado em função do ambiente de uso.
COMENTÁRIO: os painéis elétricos da bancada estão conforme esses requisitos.

12.3.7 As instalações elétricas das máquinas e equipamentos que utilizem energia elétrica fornecida por fonte externa devem possuir dispositivo protetor contra sobrecorrente, dimensionado conforme a demanda de consumo do circuito.
COMENTÁRIO: os sistemas elétricos da bancada dispõem de disjuntores e outros dispositivos de proteção contra sobre corrente ou curto circuito.

Dispositivos de partida, acionamento e parada

12.4.13 Os componentes de partida, parada, acionamento e controles que compõem a interface de operação das máquinas e equipamentos fabricados a partir de 24 de março de 2012 devem:
a) possibilitar a instalação e funcionamento do sistema de parada de emergência, quando aplicável, conforme itens e subitens do capítulo sobre dispositivos de parada de emergência, desta NR; e
b) operar em extra baixa tensão de até 25VCA (vinte e cinco volts em corrente alternada) ou de até 60VCC (sessenta volts em corrente contínua).
COMENTÁRIO: a bancada dispõe de sistemas de parada de emergência e o circuito elétrico de comando opera em extra baixa tensão de 24 Vcc.

12.4.14 Se indicada pela apreciação de riscos a necessidade de redundância dos dispositivos responsáveis pela prevenção de partida inesperada ou pela função de parada relacionada à segurança, conforme a categoria de segurança requerida, o circuito elétrico da chave de partida de motores de máquinas e equipamentos deve:
a) possuir estrutura redundante;
b) permitir que as falhas que comprometem a função de segurança sejam monitoradas; e
c) ser adequadamente dimensionado de acordo com o estabelecido pelas normas técnicas oficiais ou pelas normas internacionais aplicáveis.
COMENTÁRIO: a bancada dispõem de sistemas redundantes referente a prevenção de partida inesperada e monitoramento de falhas de segurança por devidas interfaces.

Sistemas de segurança

12.5.1 As zonas de perigo das máquinas e equipamentos devem possuir sistemas de segurança, caracterizados por proteções fixas, proteções móveis e dispositivos de segurança interligados, que resguardem proteção à saúde e à integridade física dos trabalhadores.
COMENTÁRIO: a bancada dispõe de proteções físicas sobre os pontos que apresentam risco.

12.5.2 Os sistemas de segurança devem ser selecionados e instalados de modo a atender aos seguintes requisitos:
a) ter categoria de segurança conforme apreciação de riscos prevista nas normas técnicas oficiais;
b) estar sob a responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado;
c) possuir conformidade técnica com o sistema de comando a que são integrados;
d) instalação de modo que dificulte a sua burla;
e) manterem-se sob vigilância automática, ou seja, monitoramento, se indicado pela apreciação de risco, de acordo com a categoria de segurança requerida, exceto para dispositivos de segurança exclusivamente mecânicos; e
f) paralisação dos movimentos perigosos e demais riscos quando ocorrerem falhas ou situações anormais

de trabalho.
COMENTÁRIO: : a bancada tem categoria de segurança conforme o verificado nessa apreciação de risco, está sob responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado e dispõe de interfaces de segurança, as quais verificam os dispositivos de segurança quanto a possíveis falhas, paralisando os movimentos perigosos se necessário.

12.5.3 Os sistemas de segurança, se indicado pela apreciação de riscos, devem exigir rearme (?reset?) manual.
COMENTÁRIO: após retorno do botão de emergência, ou alguma falha de segurança deve ser feito reset manual.

12.5.3.1 Depois que um comando de parada tiver sido iniciado pelo sistema de segurança, a condição de parada deve ser mantida até que existam condições seguras para o rearme.
COMENTÁRIO: a bancada somente estará apta a operar novamente se feito reset manual e posterior acionamento por IHM ou botão de pulso, se as condições de segurança estiverem satisfeitas, do contrário não será possível fazer o rearme.

Dispositivos de parada de emergência

12.6.1 As máquinas devem ser equipadas com um ou mais dispositivos de parada de emergência, por meio dos quais possam ser evitadas situações de perigo latentes e existentes.
12.6.1.1 Os dispositivos de parada de emergência não devem ser utilizados como dispositivos de partida ou de acionamento.
COMENTÁRIO: cada subconjunto da bancada dispõe de um dispositivo de parada de emergência, este não é utilizado como dispositivo de partida ou de acionamento.

12.6.2 Os dispositivos de parada de emergência devem ser posicionados em locais de fácil acesso e visualização pelos operadores em seus postos de trabalho e por outras pessoas, e mantidos permanentemente desobstruídos.
COMENTÁRIO: os dispositivos de parada de emergência, botões nesse caso, estão à frente do usuário, em local de fácil acesso e visualização.

12.6.3 Os dispositivos de parada de emergência devem: a) ser selecionados, montados e interconectados de forma a suportar as condições de operação previstas, bem como as influências do meio;
b) ser usados como medida auxiliar, não podendo ser alternativa a medidas adequadas de proteção ou a sistemas automáticos de segurança;
c) possuir acionadores projetados para fácil atuação do operador ou outros que possam necessitar da sua utilização;
d) prevalecer sobre todos os outros comandos;
e) provocar a parada da operação ou processo perigoso em período de tempo tão reduzido quanto tecnicamente possível, sem provocar riscos suplementares; e
f) ter sua função disponível e operacional a qualquer tempo, independentemente do modo de operação;
COMENTÁRIO: todos os requisitos acima são atendidos pelos dispositivos de parada de emergência da bancada.

12.6.5 O acionamento do dispositivo de parada de emergência deve também resultar na retenção do acionador, de tal forma que, quando a ação no acionador for descontinuada, este se mantenha retido até que seja desacionado.
12.6.5.1 O desacionamento deve ser possível apenas como resultado de uma ação manual intencionada sobre o acionador, por meio de manobra apropriada.
COMENTÁRIO: os dispositivos de parada de emergência da bancada estão de acordo com a norma ISO 13850, portanto os requisitos acima são atendidos.

12.6.8 A parada de emergência deve exigir rearme ou reset manual a ser realizado somente após a correção do evento que motivou o acionamento da parada de emergência.
COMENTÁRIO: após retorno do botão de emergência é necessário realizar reset manual.

Componentes pressurizados

12.7.2 As mangueiras, tubulações e demais componentes pressurizados devem ser localizados ou protegidos de tal forma que uma situação de ruptura destes componentes e vazamentos de fluidos não possa ocasionar acidentes de trabalho.
12.7.4 Os sistemas pressurizados das máquinas devem possuir meios ou dispositivos destinados a garantir que:
a) a pressão máxima de trabalho admissível nos circuitos não possa ser excedida; e
b) quedas de pressão progressivas ou bruscas e perdas de vácuo não possam gerar perigo.
COMENTÁRIO: caso ocorra o rompimento de uma mangueira o risco ao usuário é baixo, visto o fluxo de ar e a pressão aplicada; cada subconjunto da bancada dispõe de reguladoras de pressão lacradas; quedas de pressão ou perda de vácuo não geram perigo.

12.7.8 Para fins de aplicação desta NR, consideram-se seguras, não suficientes para provocar danos à integridade física dos trabalhadores, a limitação da força das partes móveis até 150 N (cento e cinquenta Newtons), da pressão de contato até 50 N/cm2 (cinquenta Newtons por centímetro quadrado) e da energia até 10 J (dez Joules), exceto nos casos em que haja previsão de outros valores em normas técnicas oficiais específicas.
COMENTÁRIO: determinados pontos da bancada utilizam esse recurso, através do ajuste de pressão em uma válvula reguladora (sem possíbilidade de ajuste pelo usuário), e a relação de área dos cilindros pneumáticos.

Transportadores de materiais

12.8.1 Os movimentos perigosos dos transportadores contínuos de materiais, acessíveis durante a operação normal, devem ser protegidos, especialmente nos pontos de esmagamento, agarramento e aprisionamento.
COMENTÁRIO: cada subconjunto da bancada dispõe de um segmento de esteira, estas tem seus pontos de esmagamento, agarramento e aprisionamento protegidos.

Manutenção, inspeção, preparação, ajuste, reparo e limpeza

12.11.3 A manutenção, inspeção, reparos, limpeza, ajuste e outras intervenções que se fizerem necessárias devem ser executadas por profissionais capacitados, qualificados ou legalmente habilitados, formalmente autorizados pelo empregador, com as máquinas e equipamentos parados e adoção dos seguintes procedimentos:
a) isolamento e descarga de todas as fontes de energia das máquinas e equipamentos, de modo visível ou facilmente identificável por meio dos dispositivos de comando;
b) bloqueio mecânico e elétrico na posição ?desligado? ou ?fechado? de todos os dispositivos de corte de fontes de energia, a fim de impedir a reenergização, e sinalização com cartão ou etiqueta de bloqueio contendo o horário e a data do bloqueio, o motivo da manutenção e o nome do responsável;
c) medidas que garantam que à jusante dos pontos de corte de energia não exista possibilidade de gerar risco de acidentes;
d) medidas adicionais de segurança, quando for realizada manutenção, inspeção e reparos de máquinas ou equipamentos sustentadas somente por sistemas hidráulicos e pneumáticos; e
e) sistemas de retenção com trava mecânica, para evitar o movimento de retorno acidental de partes basculadas ou articuladas abertas das máquinas e equipamentos.
COMENTÁRIO: a bancada dispõe de dispositivos de bloqueio, isolando a energia perigosa (seja elétrica ou potencial penumática) durante uma intervenção de manutenção.

Sinalização

12.12.1 As máquinas e equipamentos, bem como as instalações em que se encontram, devem possuir sinalização de segurança para advertir os trabalhadores e terceiros sobre os riscos a que estão expostos, as instruções de operação e manutenção e outras informações necessárias para garantir a integridade física e a saúde dos trabalhadores.
COMENTÁRIO: a bancada dispõe de sinalização de segurança nos pontos que apresentam risco ao usuário.

12.12.7 As máquinas e equipamentos fabricados a partir de 24 de dezembro de 2011 devem possuir em local visível as seguintes informações indeléveis:
a) razão social, CNPJ e endereço do fabricante ou importador;
b) informação sobre tipo, modelo e capacidade;
c) número de série ou identificação, e ano de fabricação;
d) número de registro do fabricante/importador ou do profissional legalmente habilitado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA; e
e) peso da máquina ou equipamento.
COMENTÁRIO: a bancada dispõe de plaqueta com as informações necessárias.

Manuais

12.13.1 As máquinas e equipamentos devem possuir manual de instruções fornecido pelo fabricante ou importador, com informações relativas à segurança em todas as fases de utilização.
COMENTÁRIO: a bancada dispõe de manual de instruções em atendimento a esse requisito e também aos demais subsequentes deste tópico.

11.2.3 Avaliação Conforme Itens Pertinentes da NR-10

Medidas de proteção coletiva

10.2.8.1 Em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstas e adotadas, prioritariamente, medidas de proteção coletiva aplicáveis, mediante procedimentos, às atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores.
10.2.8.2 As medidas de proteção coletiva compreendem, prioritariamente, a desenergização elétrica conforme estabelece esta NR e, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança.
COMENTÁRIO: a desenergização é possível, pois existe seccionadora com porta cadeado, prevenindo a energização por outras pessoas; há tensão de segurança, todo comando elétrico é em 24v.

10.2.8.3 O aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme regulamentação estabelecida pelos órgãos competentes e, na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais vigentes.
COMENTÁRIO: a bancada dispõe de borne para interligação à rede local de aterramento, o plugue para conexão da bancada à rede elétrica dispõe de pino terra.

Segurança em projetos

10.3.1 É obrigatório que os projetos de instalações elétricas especifiquem dispositivos de desligamento de circuitos que possuam recursos para impedimento de reenergização, para sinalização de advertência com indicação da condição operativa.
COMENTÁRIO: a bancada dispõe de chave seccionadora, a qual está representada no projeto elétrico.

10.3.8 O projeto elétrico deve atender ao que dispõem as Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança no Trabalho, as regulamentações técnicas oficiais estabelecidas, e ser assinado por profissional legalmente habilitado.
COMENTÁRIO: o projeto elétrico da bancada está de acordo com esse requisito.

11.2.4 Estimativa de Riscos, Ações e Definição de Segurança

Identificação do perigo: esteiras (comum a todos os subconjuntos)					
HRN atual					
HRN	PE X	FE X	DPH X	NP =	Resultado HRN
Pontuação	**1**	**5**	**0,5**	**2**	**5**
Legenda	Altamente improvável	Constantemente	Dilaceração, corte, enfermidade leve	3 a 7 pessoas	BAIXO

Medidas de proteção encontradas: proteção dos pontos perigosos, botão de emergência.
Severidade S1 - leve
Frequência F2 - frequente
Possibilidade de evitar o perigo P1 - possível
Categoria de segurança requerida: 3 (botão de emergência)

Especificações de perigo: lesões em dedos por contato com pontos perigosos da esteira.

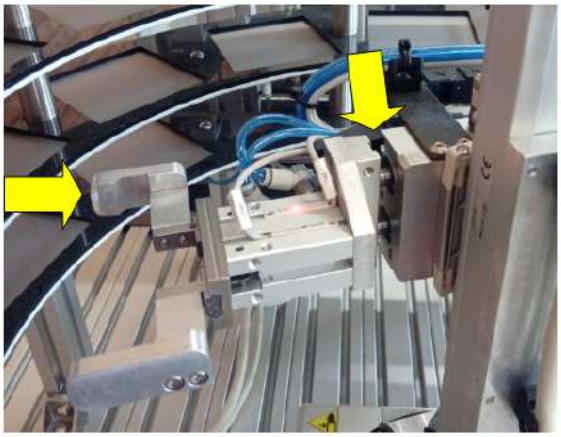


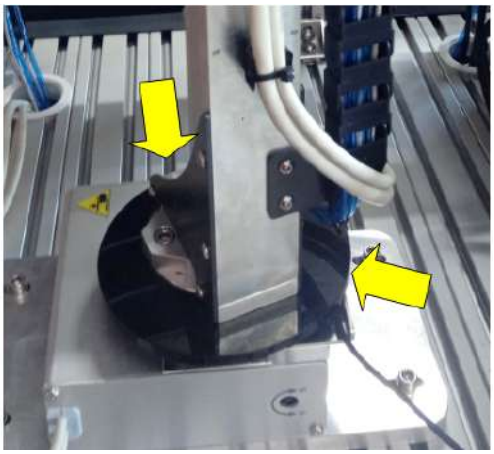
Comentários: todos os pontos perigosos das esteiras são protegidos, a possibilidade de um enroscamento é baixa; acionamento do dispositivo de parada de emergência faz o bloqueio dos movimentos das esteiras imediatamente de forma segura e redundante.
Com base no exposto na análise entende-se que os riscos residuais para o usuário são baixos nestes pontos, desde que mantidas as proteções comentadas.

Identificação do perigo: movimentos pneumáticos do subconjunto estoque					
HRN atual					
HRN	PE X	FE X	DPH X	NP =	Resultado HRN
Pontuação	**1**	**5**	**0,5**	**2**	**5**
Legenda	Altamente improvável	Constantemente	Dilaceração, corte, enfermidade leve	3 a 7 pessoas	BAIXO

Medidas de proteção encontradas: redução da pressão aplicada, eliminação de cantos vivos, botão de emergência, válvula pneumática de segurança.
Severidade S1 - leve
Frequência F2 - frequente
Possibilidade de evitar o perigo P1 - possível
Categoria de segurança requerida: 3 (botão de emergência e válvula pneumática de segurança)
Categoria de segurança aplicada: 4

Especificações de perigo: lesões em dedos por contato com pontos perigosos durante os movimentos pneumáticos.



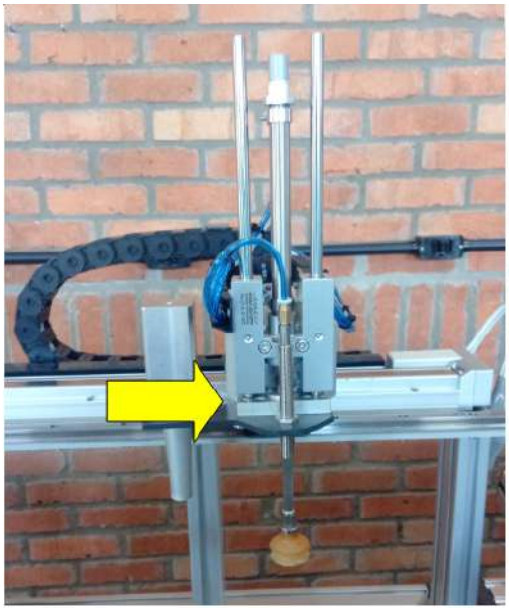


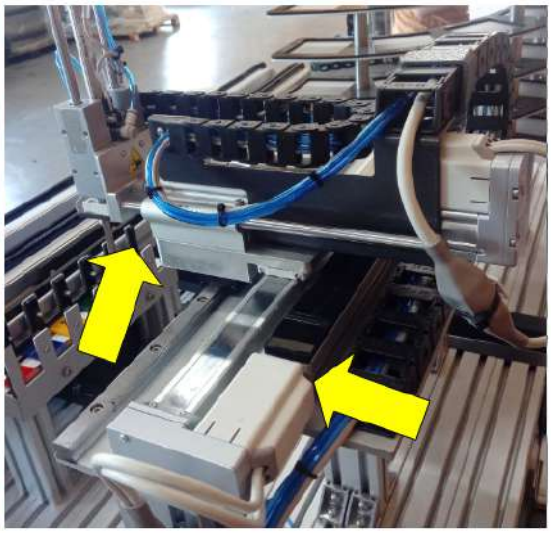
Comentários: pontos perigosos oferecidos durante os movimentos pneumáticos são polidos, sem arestas cortantes ou pontos de esmagamento; a pressão pneumática é ajustada por válvula reguladora bloqueada (sem possibilidade de alteração pelo usuário) de modo a manter a força de acionamento do cilindro pneumático que oferece risco abaixo de 150 N (item 12.7.8 da NR12); quando acionado botão de emergência o sistema pneumático é despressurizado pela válvula pneumática de segurança, de forma segura e redundante; botão de emergência e válvula pneumática de segurança são monitorados por interface de segurança. Com base no exposto na análise entende-se que os riscos residuais para o usuário são baixos nestes pontos, desde que mantidas as proteções comentadas.

Identificação do perigo: movimentos pneumáticos do subconjunto processo					
HRN atual					
HRN	PE X	FE X	DPH X	NP =	Resultado HRN
Pontuação	**1**	**5**	**0,5**	**2**	**5**
Legenda	Altamente improvável	Constantemente	Dilaceração, corte, enfermidade leve	3 a 7 pessoas	BAIXO

Medidas de proteção encontradas: redução da pressão aplicada, eliminação de cantos vivos, botão de emergência, válvula pneumática de segurança.
Severidade S1 - leve
Frequência F2 - frequente
Possibilidade de evitar o perigo P1 - possível
Categoria de segurança requerida: 3 (botão de emergência e válvula pneumática de segurança)
Categoria de segurança aplicada: 4

Especificações de perigo: lesões em dedos por contato com pontos perigosos durante os movimentos pneumáticos.





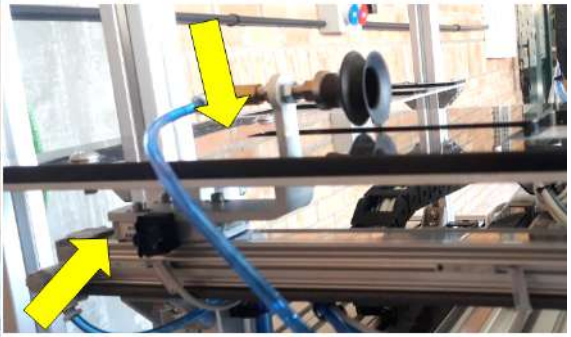
Comentários: pontos perigosos oferecidos durante os movimentos pneumáticos são polidos, sem arestas cortantes ou pontos de esmagamento e cisalhamento são limitados; a pressão pneumática é ajustada por válvula reguladora bloqueada (sem possibilidade de alteração pelo usuário) de modo a manter a força de acionamento do cilindro pneumático que oferece risco abaixo de 150 N (item 12.7.8 da NR12); quando acionado botão de emergência o sistema pneumático é despressurizado pela válvula pneumática de segurança, de forma segura e redundante; botão de emergência e válvula pneumática de segurança são monitorados por interface de segurança; uma falha no vácuo para pega de peças não apresenta risco, devido ao baixo peso das peças manipuladas. Com base no exposto na análise entende-se que os riscos residuais para o usuário são baixos nestes pontos, desde que mantidas as proteções comentadas.

Identificação do perigo: movimentos do robô colaborativo e garra, movimentos pneumáticos (subconjunto montagem)					
HRN atual					
HRN	PE X	FE X	DPH X	NP =	Resultado HRN
Pontuação	**1**	**5**	**0,5**	**2**	**5**
Legenda	Altamente improvável	Constantemente	Dilaceração, corte, enfermidade leve	3 a 7 pessoas	BAIXO

Medidas de proteção encontradas: robô colaborativo, atende os preceitos da norma ISO/TS 15066; redução da pressão aplicada, eliminação de cantos vivos, botão de emergência, válvula pneumática de segurança.
Categoria de segurança requerida: 3 (regulamentada por norma para fabricante de robôs)
Categoria de segurança aplicada: 3 (parada do robô), 4 (botão de emergência e válvula pneumática de segurança

Especificações de perigo: lesões em dedos e mãos por contato com pontos perigosos durante os movimentos do robô, especialmente na aproximação para pega de peças; lesões em dedos por contato com pontos perigosos durante os movimentos pneumáticos.



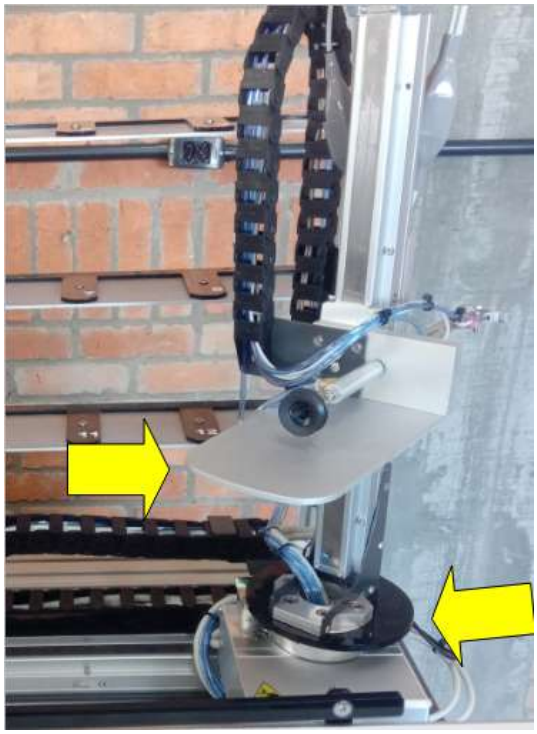


Comentários: este subconjunto dispõe de um robô colaborativo, o qual pode permanecer no mesmo espaço do usuário sem necessidade de proteções adicionais; o robô está de acordo com a norma ISO/TS 15066 e permanece ajustado com parâmetros de força e velocidade limitados pela referida norma para este modo de funcionamento; o robô dispõe de uma controladora, as entradas seguras desta são interrompidas por dois contatores em série, interrompendo os movimentos do robô quando acionado botão de emergência, de forma segura e redundante; botão de emergência e contatos auxiliares dos contatores são monitorados por interface de segurança; a garra montada no robô atende os preceitos do modo colaborativo, dispondo de sensores que percebem uma obstrução no movimento, evitando a prensagem de dedos; pontos perigosos oferecidos durante os movimentos pneumáticos são polidos, sem arestas cortantes ou pontos de esmagamento e cisalhamento são limitados; a pressão pneumática é ajustada por válvula reguladora bloqueada (sem possibilidade de alteração pelo usuário) de modo a manter a força de acionamento do cilindro pneumático que oferece risco abaixo de 150 N (item 12.7.8 da NR12); quando acionado botão de emergência o sistema pneumático é despressurizado pela válvula pneumática de segurança, de forma segura e redundante; válvula pneumática de segurança é monitorada por interface de segurança. Com base no exposto na análise entende-se que os riscos residuais para o usuário são baixos nestes pontos, desde que mantidas as proteções comentadas.

Identificação do perigo: movimentos pneumáticos do subconjunto expedição					
HRN atual					
HRN	PE X	FE X	DPH X	NP =	Resultado HRN
Pontuação	**1**	**5**	**0,5**	**2**	**5**
Legenda	Altamente improvável	Constantemente	Dilaceração, corte, enfermidade leve	3 a 7 pessoas	BAIXO

Medidas de proteção encontradas: redução da pressão aplicada, eliminação de cantos vivos, botão de emergência, válvula pneumática de segurança.
Severidade S1 - leve
Frequência F2 - frequente
Possibilidade de evitar o perigo P1 - possível
Categoria de segurança requerida: 3 (botão de emergência e válvula pneumática de segurança)
Categoria de segurança aplicada: 4

Especificações de perigo: lesões por contato com pontos perigosos durante os movimentos pneumáticos.



Comentários: pontos perigosos oferecidos durante os movimentos pneumáticos são polidos, sem arestas cortantes ou pontos de esmagamento; a pressão pneumática é ajustada por válvula reguladora bloqueada (sem possibilidade de alteração pelo usuário) de modo a manter a força de acionamento do cilindro pneumático que oferece risco abaixo de 150 N (item 12.7.8 da NR12); quando acionado botão de emergência o sistema pneumático é despressurizado pela válvula pneumática de segurança, de forma segura e redundante; botão de emergência e válvula pneumática de segurança são monitorados por interface de segurança. Com base no exposto na análise entende-se que os riscos residuais para o usuário são baixos nestes pontos, desde que mantidas as proteções comentadas..

11.2.5 Riscos Residuais e Demais Recomendações

Os riscos residuais nesta bancada são baixos, referem-se principalmente à escoriação leve em dedos, conforme já comentado na estimativa de risco.

O proprietário da bancada deverá verificar os riscos existentes no local final de instalação, bem como forma de mitigá-los se necessário.

Os parâmetros de funcionamento do robô colaborativo devem ser mantidos conforme especificados no manual de instruções da bancada, alterá-los poderá causar acidentes graves ao usuário, com lesões permanentes.

A rede de aterramento do local de instalação deverá estar ativa e conforme normas relacionadas, sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

11.2.6 Conclusão

Com base no descrito neste documento, entende-se que a bancada Smart 4.0 N2 apresenta um risco global ao usuário em nível baixo, desde que mantidas as medidas para a redução do risco.

11.3 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CREA-RS

ART Número
12210666

Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO
Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS188652 **Profissional:** ALEXANDRE JARDIM BARBOSA **E-mail:** alexandre.jardim@auttom.com.br
RNP: 2210826632 **Título:** Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho
Empresa: NENHUMA EMPRESA **Nr.Reg.:**

Contratante

Nome: EXSTO LABTRONIX TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA. **E-mail:**
Endereço: RUA DAVID D AGOSTINI 121 **Telefone:** (54)3771-6600 **CPF/CNPJ:** 42890809000267
Cidade: CAXIAS DO SUL **Bairro.:** SANTA CATARINA **CEP:** 95030220 **UF:** RS

Identificação da Obra/Serviço

Proprietário: EXSTO LABTRONIX TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA.
Endereço da Obra/Serviço: Rua DAVID D AGOSTINI 121 **CPF/CNPJ:** 42890809000267
Cidade: CAXIAS DO SUL **Bairro:** SANTA CATARINA **CEP:** 95030220 **UF:** RS
Finalidade: SEGURANÇA DO TRABALHO **Vlr Contrato(R$):** 1.500,00 **Honorários(R$):**
Data Início: 25/10/2022 **Prev.Fim:** 04/11/2022 **Ent.Classe:** ARES

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Análise	EST-ANÁLISE DE RISCO (AR)	1,00	UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 04/11/2022

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE JARDIM BARBOSA
Data: 04/11/2022 14:27:26-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
	ALEXANDRE JARDIM BARBOSA	EXSTO LABTRONIX TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA.
	Profissional	Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CREA-RS

ART Número
12210666

Contratado

Nr.Carteira: RS188652 **Profissional:** ALEXANDRE JARDIM BARBOSA **E-mail:** alexandre.jardim@auttom.com.br
Nr.RNP: 2210826632 **Título:** Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho
Empresa: NENHUMA EMPRESA **Nr.Reg.:**

Contratante

Nome: EXSTO LABTRONIX TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA. **E-mail:**
Endereço: RUA DAVID D AGOSTINI 121 **Telefone:** (54)3771-6600 **CPF/CNPJ:** 42890809000267
Cidade: CAXIAS DO SUL **Bairro:** SANTA CATARINA **CEP:** 95030220 **UF:** RS

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)

APRECIAÇÃO DE RISCO CONFORME A NORMA ABNT ISO 12100.
DOCUMENTO REFERENTE À BANCADA DIDÁTICA SMART 4.0 N2.

	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
Local e Data	Profissional	Contratante

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE JARDIM BARBOSA
Data: 09/11/2022 16:56:55-0300
Verifique em https://verificador.iti.br